

RELATÓRIO TÉCNICO E DE ATIVIDADES

ETAPA 3

NATUREZA DO TRABALHO

Elaboração de Planos de Contingência frente a riscos de eventos geodinâmicos em trechos rodoviários selecionados das Unidades Básicas de Atendimento (UBA) do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER/SP) de Caraguatatuba, Mogi das Cruzes e São Vicente

INTERESSADO

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP

PROGRAMA

Transporte, Logística e Meio Ambiente

PROJETO

Transporte Sustentável de São Paulo

CONTRATO
20.595-3
Protocolo DER/2087634//2019

CÓDIGO REGEA
2053-R04-21

REVISÃO
1

LOCAL E DATA
São Paulo
15.Março.2021

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	1
1.1	OBJETIVO	1
2	ÁREA DE ESTUDO	2
2.1	CONTEXTO FISIOGRAFICO DA ÁREA DE ESTUDO	4
3	RESULTADOS OBTIDOS NAS ETAPAS ANTERIORES	10
3.1	PRODUTO 02 – CADASTRO DE EVENTOS E DESASTRES.....	11
3.2	PRODUTO 03 – MODELO DE CORRELAÇÃO ENTRE EVENTOS GEODINÂMICOS E CHUVAS	15
3.2.1	<i>Divisão das regiões por ICC – índice de correlação com chuvas.....</i>	<i>15</i>
3.2.2	<i>Correlação para eventos geológicos.....</i>	<i>19</i>
3.2.3	<i>Correlação para eventos hidrológicos.....</i>	<i>19</i>
3.3	PRODUTO 04 – ANÁLISE DE RISCO	34
3.3.1	<i>Correlação entre o risco aos eventos geológicos analisado e as chuvas</i>	<i>40</i>
3.3.2	<i>Correlação entre o risco aos eventos hidrológicos analisado e as chuvas</i>	<i>41</i>
3.3.3	<i>Análise de risco em cenários propostos.....</i>	<i>46</i>
3.4	PRODUTO 05 – ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DAS UBAS.....	78
3.4.1	<i>Análise da estrutura institucional das UBAs.....</i>	<i>78</i>
3.4.2	<i>Diagnóstico da capacidade institucional</i>	<i>89</i>
3.5	PRODUTO 06 – SISTEMA AUTOMATIZADO DE ANÁLISE, MONITORAMENTO E ALERTA DE RISCO DE EVENTOS GEODINÂMICOS	92
4	PRODUTO 07 – PLANO DE CONTINGÊNCIA DE RISCOS DE EVENTOS GEODINÂMICOS	94
4.1	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA / ANÁLISE COMPARATIVA	94
4.2	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E DO PLANO DE CONTINGÊNCIA	96
4.2.1	<i>Órgãos e instituições envolvidos.....</i>	<i>96</i>
4.2.2	<i>Operação do plano de contingência.....</i>	<i>110</i>
4.3	ARTICULAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA COM OUTROS PLANOS EXISTENTES	115
5	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	120
6	EQUIPE TÉCNICA	132

ANEXOS

Anexo A – Anotação de Responsabilidade Técnica – ART

Anexo B – Arquivos digitais dos Produtos 02 a 06

Anexo C – Manual do Sistema Automatizado de Análise, Monitoramento e Alerta de Risco de Eventos Geodinâmicos

1 INTRODUÇÃO

O Consórcio NIPPON KOEI LAC / NIPPON KOEI LAC DO BRASIL / REGEA / GEOTEC / OPTIMUS GIS (Consórcio 4X044) elaborou e apresenta este Relatório Técnico e de Atividades em cumprimento às exigências do Edital SDP nº 064/2019, para execução do Contrato nº 20.595-3, relativo à “Prestação de Serviços Técnicos para Elaboração de Planos de Contingência frente a riscos de eventos geodinâmicos em trechos rodoviários selecionados das Unidades Básicas de Atendimento (UBA) do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER/SP) de Caraguatatuba, Mogi das Cruzes e São Vicente”, pertencente ao Programa Transporte, Logística e Meio Ambiente do Projeto Transporte Sustentável de São Paulo, implementado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP.

Conforme estabelecido no item 5 do Termo de Referência (TDR) da SDP nº 064/2019, os serviços contratados devem ser desenvolvidos em uma etapa preparatória e três etapas de elaboração de produtos (**Tabela 1-1**). O Relatório Técnico e de Atividades ora apresentado se refere ao relatório relativo à conclusão da **Etapas 3 – Planos de Contingência frente a Riscos de Eventos Geodinâmicos**, composta pelo Produto 07, definidos nos itens 5.3 e 6.7 do Termo de Referência (TDR) da SDP nº 064/2019.

Tabela 1-1. Etapas de desenvolvimento dos serviços.

Etapas	Produtos Previstos
Preparatória*	Produto 01 - Elaboração do Plano de Trabalho
1	Produto 02 - Cadastro de Ocorrências de Eventos Geodinâmicos e Desastres Produto 03 - Modelo de Correlação entre Eventos e Chuvas Produto 04 - Análise de Risco Produto 05 - Análise do Contexto Institucional
2	Produto 06 - Sistema Automatizado de Análise, Monitoramento e Alerta de Risco
3	Produto 07 - Plano de Contingência frente a Riscos de Eventos Geodinâmicos

* Etapa Preparatória foi concluída em 13/08/2020, conforme previsto nos cronogramas apresentados junto ao Plano de Trabalho.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio REGEA-PANGAEA-NIPPON (4X044) a partir do Termo de Referência do Edital SDP nº 064/2019.

Os documentos referentes à “Anotação de Responsabilidade Técnica - ART”, para execução dos serviços contratados, são apresentados no **ANEXO A**.

1.1 OBJETIVO

O objetivo do serviço é a elaboração de planos de contingência frente a riscos de eventos geodinâmicos em trechos rodoviários selecionados das Unidades Básicas de Atendimento (UBAs) de Caraguatatuba, Mogi das Cruzes e São Vicente, em apoio aos planos estratégicos, gerenciais e operacionais do Setor de Transportes e à implementação do Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e Redução de Riscos Geológicos do Estado de São Paulo - PDN (Decreto Estadual nº 57.512/2011), quanto ao gerenciamento de risco na gestão rodoviária.

2 ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo compreende parcialmente as rodovias SP-055 e SP-098, em uma faixa de 1 km de largura a partir do eixo das rodovias, nos trechos sob gestão das Unidades Básicas de Atendimento (UBA) de Caraguatatuba, Mogi das Cruzes e São Vicente.

Embora os limites de cada UBA sejam definidos em função dos limites dos municípios inseridos no contexto de suas Divisões Regionais e Residências de Conservação, esta divisão nem sempre corresponde ao trecho da rodovia no qual a UBA atua e é responsável pela Conservação. A conservação e manutenção dos trechos das rodovias são realizados, eventualmente, pela UBA adjacente àquela em que está situada a Residência de Conservação ou, ainda, pela Prefeitura Municipal do município em que está inserido determinado trecho da rodovia. Esta divisão é apresentada na **Tabela 2-1**, e as rodovias e respectivos municípios interceptados que definem a área de estudo estão apresentados na **Figura 2-1**.

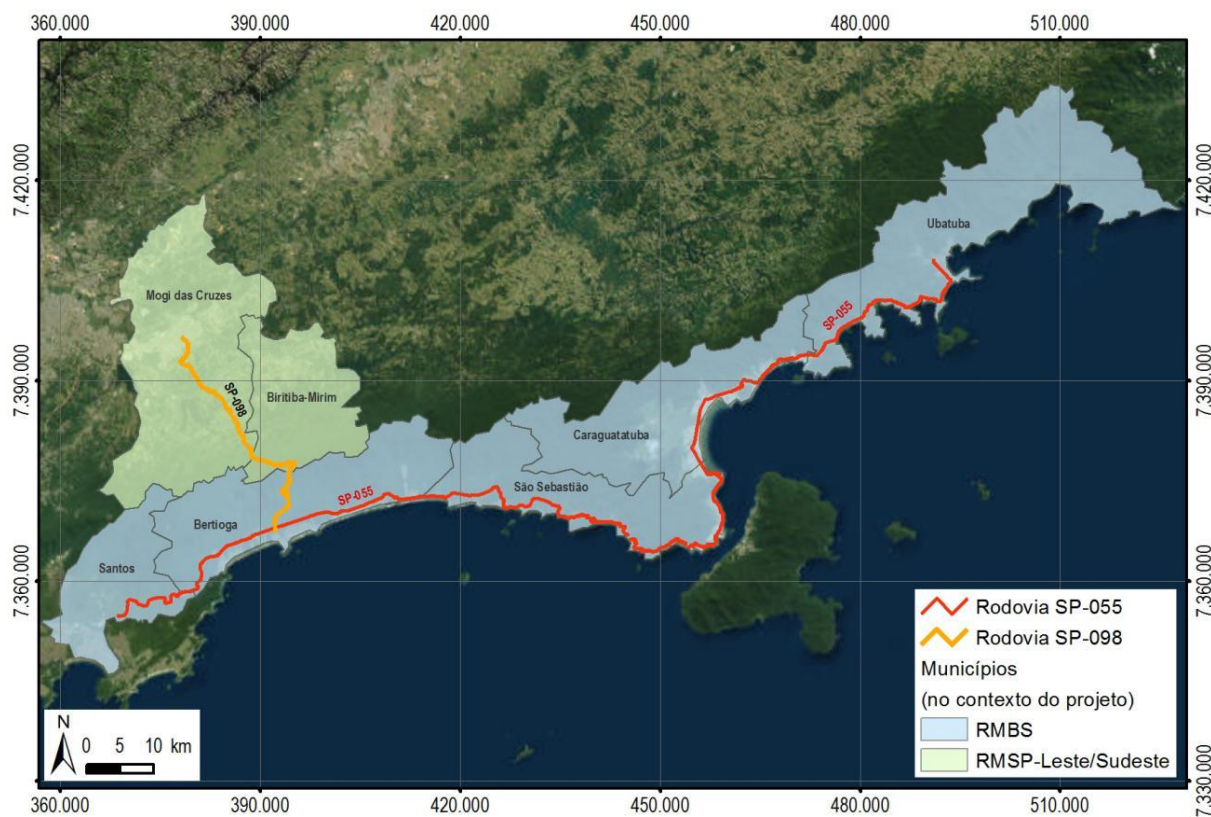


Figura 2-1. Área de estudo do projeto. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

Tabela 2-1. Área de estudo do projeto.

Rodovia	Município	Regional	Residência de Conservação	Conservação	Inicial (km)	Final (km)	Extensão (km)	Jurisdição
SP-055	Ubatuba				53,600	81,970	28,370	Estadual
				Caraguatatuba	81,970	87,240	5,270	Estadual
				UBA 06.04	87,240	89,100	1,860	Federal
					89,100	99,630	10,530	Estadual
	Caraguatatuba			Prefeitura Municipal de Caraguatatuba	99,630	102,300	2,670	Estadual
		Taubaté	Caraguatatuba	Caraguatatuba	102,300	112,550	10,250	Estadual
		DR.06	UBA 06.04	UBA 06.04	112,550	120,200	7,650	Estadual
				Prefeitura Municipal de São Sebastião	120,200	127,800	7,600	Estadual
	São Sebastião				127,800	165,910	38,110	Estadual
					165,910	174,600	8,690	Federal
					174,600	176,200	1,600	Estadual
				São Vicente	176,200	185,900	9,700	Federal
				UBA 05.04	185,900	191,400	5,500	Estadual
	Bertioga	Cubatão	São Vicente		191,400	220,450	29,050	Estadual
	Santos	DR.05	UBA 05.04		220,450	233,400	12,950	Federal
Extensão total da área de estudo da Rodovia SP-055								194,500
SP-098	Mogi das Cruzes	São Paulo	Mogi das Cruzes		62,900	75,000	12,100	Estadual
	Biritiba-Mirim	DR.10	UBA 10.04	Mogi das Cruzes	75,000	82,400	7,400	Estadual
	Bertioga	Cubatão	São Vicente	UBA 10.04	82,400	98,100	15,700	Estadual
Extensão total da área de estudo da Rodovia SP-098								35,200
Extensão total da área de estudo do projeto								229,700

A intersecção entre as rodovias ocorre nos Km 214,650 da rodovia SP-055 e no KM 98,100 da rodovia SP-098.

Desta forma, embora alguns trechos das rodovias estejam geograficamente situados nos municípios de abrangência de uma determinada UBA, sua conservação, manutenção e atendimentos de emergência são realizados pela UBA vizinha ou, ainda, pela Prefeitura do município em que o trecho está inserido, conforme apresentado na relação a seguir:

- Caraguatatuba – UBA 06.04 – Rodovia SP-055, do km 53,600 ao km 99,630, e do km 102,300 ao km 112,550, totalizando 63,930 quilômetros de extensão, sendo 46,030 quilômetros no primeiro intervalo, e 17,900 quilômetros no segundo intervalo;
- Mogi das Cruzes – UBA 10.04 – Rodovia SP-098, do km 62,900 ao km 98,100, totalizando 35,200 quilômetros;
- São Vicente – UBA 05.04 – Rodovia SP-055, do km 127,800 ao km 248,100, totalizando 120,300 quilômetros;
- Prefeitura Municipal de Caraguatatuba – Rodovia SP-055, do km 99,630 ao km 102,300, totalizando 2,670 quilômetros. O trecho tem seus limites Norte e Sul coincidentes com os intervalos conservados pela UBA 06.04;
- Prefeitura Municipal de São Sebastião – Rodovia SP-055, do km 120,200 ao km 127,800, totalizando 7,600 quilômetros. O trecho tem seu limite Norte coincidentes com o segundo intervalo conservado pela UBA 06.04, e seu limite Sul coincidente com o intervalo conservado pela UBA 05.04.

Para simplificar a análise dos dados e apresentação de resultados, a divisão dos trechos de abrangência e atuação das UBAs foi considerada conforme apresentado na relação a seguir:

- UBA 05.04 – São Vicente – Rodovia SP-055, do km 127,800 ao km 248,100, totalizando 120,300 quilômetros;
- UBA 06.04 – Caraguatatuba – Rodovia SP-055, do km 53,600 ao km 127,800, totalizando 74,200 quilômetros e abrangendo os trechos sob conservação das Prefeituras Municipais de Caraguatatuba e de São Sebastião;
- UBA 10.04 – Mogi das Cruzes – Rodovia SP-098, do km 62,900 ao km 98,100, totalizando 35,200 quilômetros.

2.1 CONTEXTO FISIOGRAFICO DA ÁREA DE ESTUDO

• Geologia

A área de estudo, discriminada de acordo com os domínios litoestratigráficos do Estado de São Paulo propostos em CPRM (2006) e ROSS (2006), pode ser contextualizada em três domínios, descritos a seguir e apresentados na **Figura 2.1-1**:

- O cinturão orogênico do Atlântico, situado na escarpa da Serra do Mar e nos morros e morrotes que correm na porção litorânea da área de estudo, apresenta grande complexidade litológica e estrutural, com predomínio de rochas metamórficas como gnaisses, migmatitos, quartzitos, micaxistos e filitos de diferentes tipos e idades, bem como intrusões de granitos e sienitos;

- O Planalto Paulistano que, na área de estudo, abrange principalmente os municípios de Mogi das Cruzes e Biritiba-Mirim, tem sua gênese vinculada a vários ciclos de dobramentos acompanhados de metamorfismos regionais, falhamentos e extensas intrusões. Predominam aqui rochas metamórficas como gnaisses, migmatitos, micaxistos, filitos e carbonáticas, bem como massas intrusivas de granitos e sienitos;
- A Planície marinha/fluvial, que corresponde aos depósitos sedimentares situados na porção litorânea da área de estudo, apresenta depósitos de sedimentos argilosos a arenosos, inconsolidados, de idade quaternária.

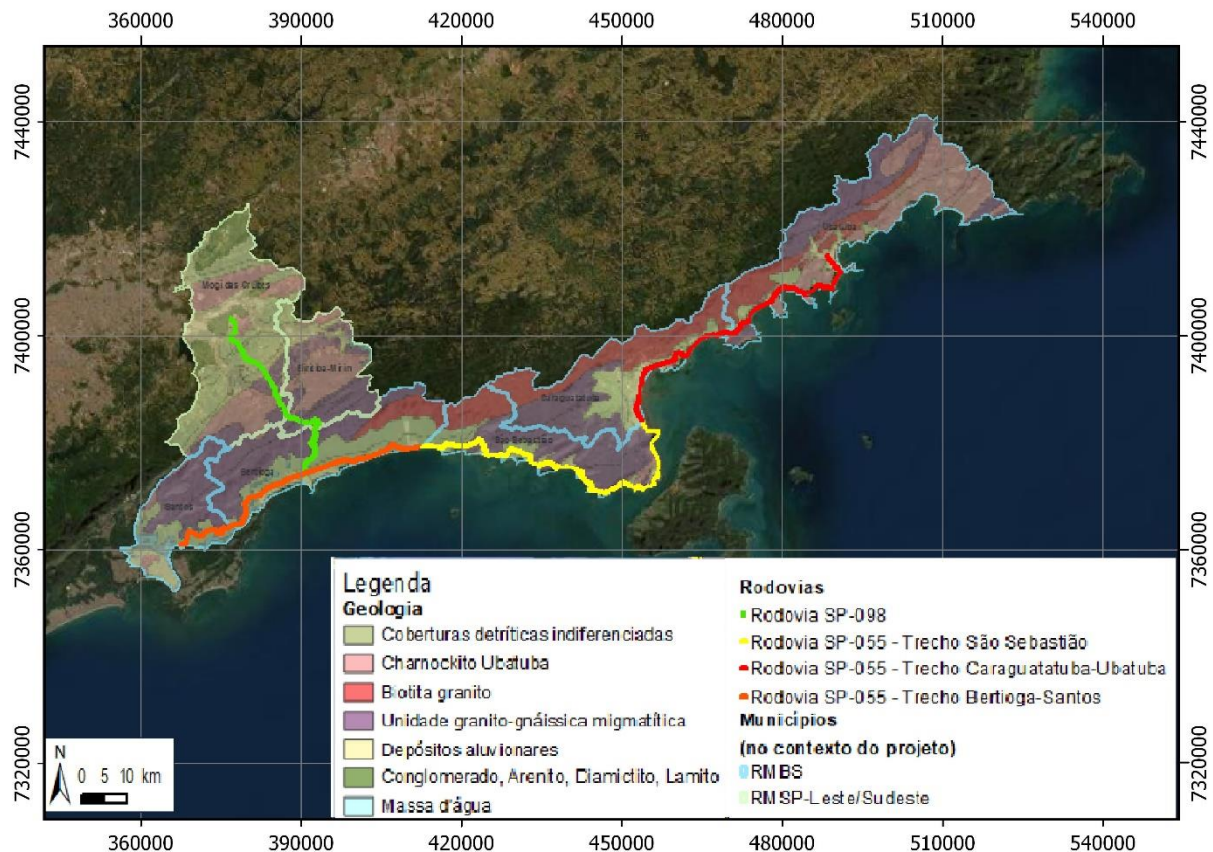


Figura 2.1-1. Geologia da área de estudo. Fonte: Adaptado de CPRM (2006).

• Geomorfologia

A área em estudo está situada na Província Costeira, unidade geomorfológica que abrange as montanhas, escarpas da Serra do Mar Paulista e planícies costeiras, conforme divisão proposta no Diagnóstico da Situação Atual dos Recursos Hídricos do Litoral Norte (IPT, 2001). AB'SABER (1977) classifica a região como um domínio de "mares de morros", que apresentam fortíssima e generalizada decomposição de rochas, densas drenagens perenes, extensiva mamelonização, agrupamentos eventuais de "pães de açúcar" em áreas mal diaclasadas, planícies de inundação meândricas e extensos setores de solos superpostos.

Segundo a classificação da Geomorfologia do Estado de São Paulo (ROSS & MOROZ, 1997; ROSS, 2006), a área de estudo está localizada sobre planaltos em morfoestruturas de cinturões orogênicos e núcleos cristalinos arqueados do Pré-Cambriano, contendo formas de relevo de serras e morros alongados com altitudes que podem variar entre 900 m - 1.400 m, escarpas estruturais / falhas, morros de topos convexos (800 m – 900 m) e depressões tectônicas cenozóicas (600 m – 800 m); e planície marinha/fluvial, que apresenta relevo plano variando entre 0 m e 10 m (**Figura 2.1-2**).

- O cinturão orogênico do Atlântico (toda a extensão da borda continental em relação à área de estudo) apresenta trechos de maior elevação constituídos por rochas graníticas e metamórficas. A Serra do Mar forma uma escarpa alta e abrupta, em linhas de falhas mais recentes. As formas apresentam dissecação muito intensa, com vales de pequeno entalhamento e alta capacidade de drenagem, além de vales muito entalhados com menor capacidade de drenagem. A área também é sujeita a processos erosivos agressivos, com potencial movimento de massa;
- O Planalto Paulistano (Nordeste de Santos, Noroeste de Bertioga, e grande parte dos municípios de Mogi das Cruzes e Biritiba-Mirim), é composto por morros altos e médios, associado ao cinturão do Atlântico, visto que as diversas fases orogenéticas do Pré-Cambriano foram sucedidas por ciclos erosivos, e cujas formas apresentam morros altos e médios. A área também é sujeita a processos erosivos agressivos com potencial movimento de massa;
- A Planície flúvio-marinha é composta por superfícies aplainadas por aggradação ligadas a processos litorâneos, correspondendo a colmatagem recente com áreas sujeitas a inundações periódicas, lençol freático pouco profundo, e com substrato composto por sedimentos inconsolidados sujeitos à acomodação;
- Ao Norte dos municípios de Mogi das Cruzes e Biritiba-Mirim estão localizadas duas unidades: o Planalto de Paraitinga/Paraibuna, com morros altos e alongados, em formas muito dissecadas com vales entalhados associados a vales pouco entalhados, com alta densidade de drenagem. Áreas sujeitas a processos erosivos agressivos com probabilidade de ocorrência de movimentos de massa e erosão linear com voçorocas; e as Pequenas Planícies Fluviais (Alto Tietê), cuja área é sujeita a inundações periódicas e com lençol freático pouco profundo, com sedimentos inconsolidados sujeitos a acomodações;
- No trecho situado no extremo Norte do município de Mogi das Cruzes localiza-se o Planalto do Médio Vale do Paraíba, com morros baixos e áreas sujeitas a inundações periódicas, com lençol freático pouco profundo e sedimentos inconsolidados. Na faixa Centro-Oeste do município localiza-se planície fluvial, de formas muito dissecadas com vales entalhados associados a vales pouco entalhados, com alta densidade de drenagem. Estas áreas são sujeitas a processos erosivos agressivos, com probabilidade de ocorrência de movimentos de massa e erosão linear com voçorocas.

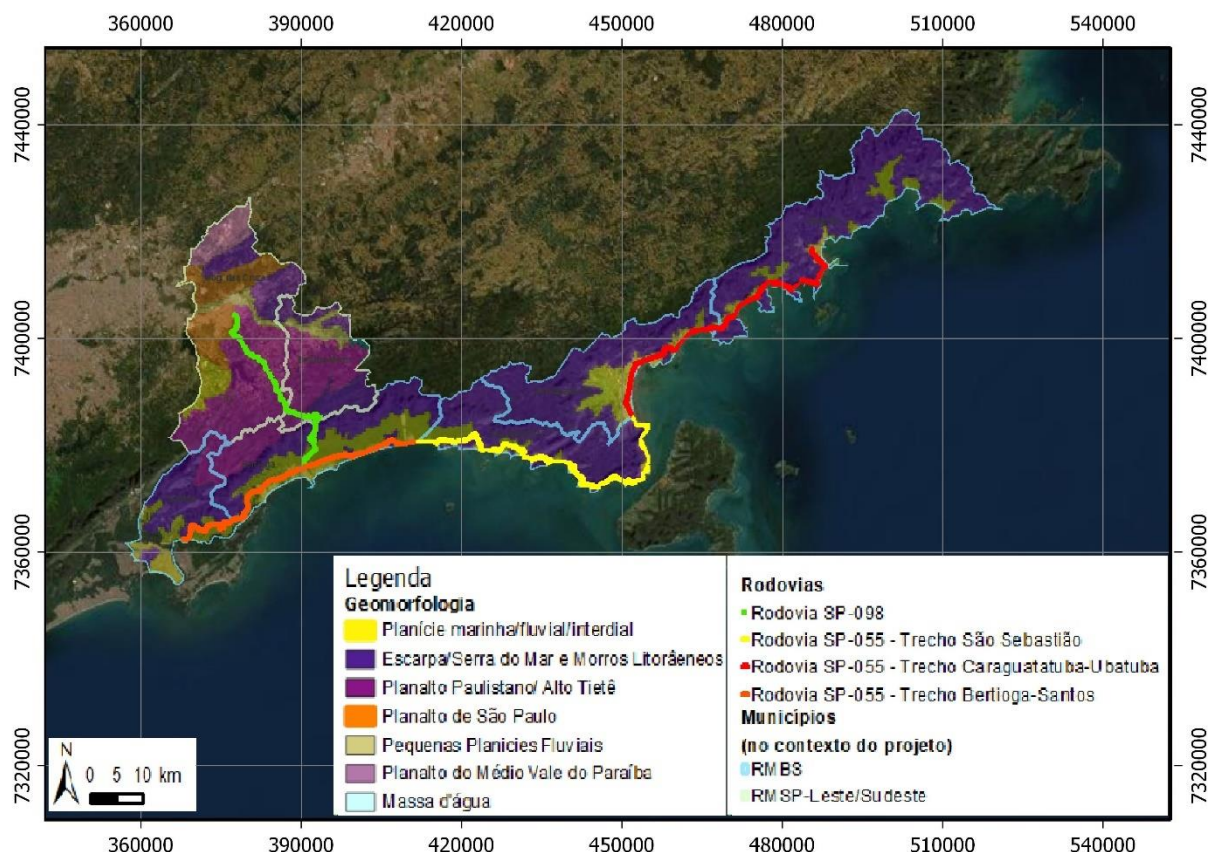


Figura 2.1-2. Geomorfologia da área de estudo. Fonte: Adaptado de ROSS & MOROZ (1997).

• Pedologia

Segundo a classificação do Mapa Pedológico de São Paulo (EMBRAPA, 1999), a área de estudo apresenta as seguintes unidades (**Figura 2.1-3**):

- Nos trechos mais próximos à costa e na parcela mais interiorana do município de Santos até o extremo Norte de Ubatuba e sul dos municípios de Biritiba-Mirim e Mogi das Cruzes, em trechos com relevo montanhoso e fortemente ondulado, prevalecem dois tipos de solos: os Cambissolos Háplicos, distróficos, de textura argilosa, média fase não rochosa e rochosa, com relevo montanhoso e escarpado de pequena profundidade, com elevado teor de minerais primários; e os Latossolos Vermelhos-Amarelos, distróficos, de textura argilosa. Ocorrem, ainda, solos saprolíticos e rocha muito alterada;
- No extremo Sul e centro de Guarujá, em pequena parcela de Santos, em todo o seguimento de Bertioga e manchas de faixas costeiras de São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba, em trechos de relevo plano, os solos predominantes são Espodossolos Ferrocárbicos órticos, de textura arenosa, apresentando complexos organometálicos formados em sedimentos marinhos nas baixadas litorâneas. Ocorrem, ainda, Neossolos Quartzarênicos órticos, distróficos;
- Do centro ao Norte de Mogi das Cruzes e Biritiba-Mirim, em trechos de relevo montanhoso, ocorrem os Argissolos Vermelhos-Amarelos, distróficos, de textura argilosa e média/argilosa, e os Cambissolos Háplicos, distróficos, de textura argilosa;
- Em pequenas faixas ao norte de Caraguatatuba e ao centro de Mogi das Cruzes e pequena faixa a Oeste de Biritiba-Mirim, em trechos de relevo ondulado a fortemente ondulado, de pequena profundidade com elevado teor de minerais primários, os solos predominantes

são os Latossolos Vermelhos-Amarelos, distróficos, e os Cambissolos Háplicos, distróficos, de textura argilosa;

- Em faixas ao Oeste e ao Leste de Mogi das Cruzes e Norte de Biritiba-Mirim, em trechos de relevo plano de várzea, prevalecem os Organossolos Mésicos, distróficos, os Gleissolos Melânicos, e os Gleissolos Háplicos, distróficos, com todos eles apresentando textura argilosa.

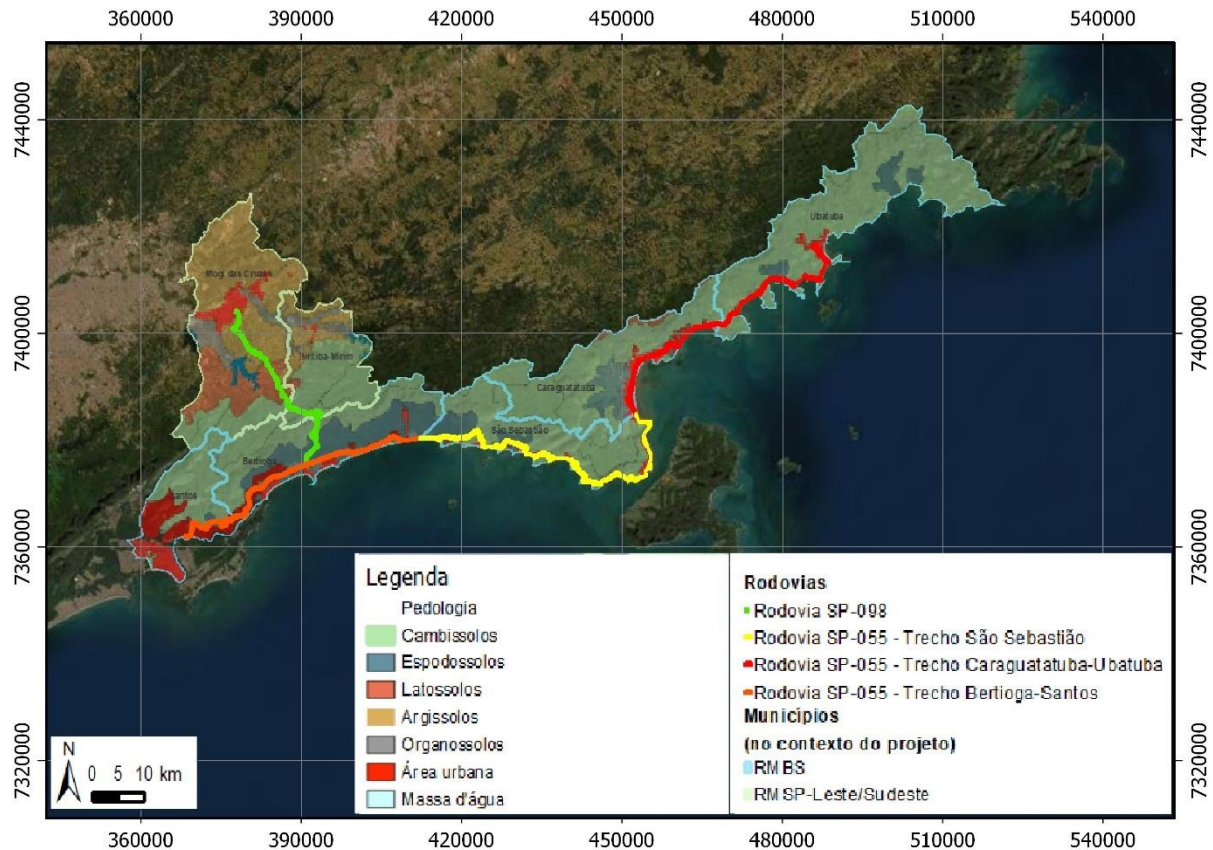


Figura 2.1-3. Pedologia da área de estudo. Fonte: Adaptado de EMBRAPA (1999).

• Climatologia

A região da área de estudo é principalmente influenciada pelas correntes de leste, pela convergência intertropical e pelas frentes polares, que conferem grande potencial pluviométrico à região, podendo oscilar entre 1.500 mm e 2.000 mm por ano e atingir até 4.000 mm ao ano em trechos de escarpa nos períodos chuvosos da primavera e verão (ROSS, 2006).

Segundo a classificação adaptada de KÖPPEN (ÁLVARES et. al., 2013; ROLIM et. al., 2007 *apud* SETZER, 1996), apresentada na **Figura 2.1-4**, os climas presentes na área de estudo são:

- Na extensão mais próxima à costa de Santos ao Oeste de São Sebastião, e mais próxima à costa do Leste de Caraguatatuba e Ubatuba, ocorre o clima classificado como **Af**, descrito como quente, sem estação seca; com temperaturas mínimas médias igual ou acima de +18°C com índice de precipitação pluviométrica média para o mês mais seco superior ou igual a 60 mm;

- Na extensão mais central e próxima à costa situada ao Sul de São Sebastião e Norte de Mogi das Cruzes, ocorre o clima classificado como **Cfa**, descrito como temperado, sem estação seca e verão quente; com temperaturas mínimas médias inferiores a +18°C e índice de precipitação média para o mês mais seco acima ou igual a 30 mm.
- Na faixa Leste de São Sebastião e Sudeste de Caraguatatuba, ocorre o clima classificado como **Am**, descrito como quente de monção; com temperaturas mínimas médias igual ou acima de +18°C com índice de precipitação pluviométrica média para o mês mais seco inferior a 60 mm.
- Na faixa mais interiorizada da área de estudo, do Norte de Santos ao Norte de Ubatuba, ocorre o clima classificado como **Cfb**, descrito como temperado, sem estação seca e verão fresco; com temperaturas mínimas médias inferiores a +18°C e índice de precipitação média para o mês mais seco acima ou igual a 30 mm.

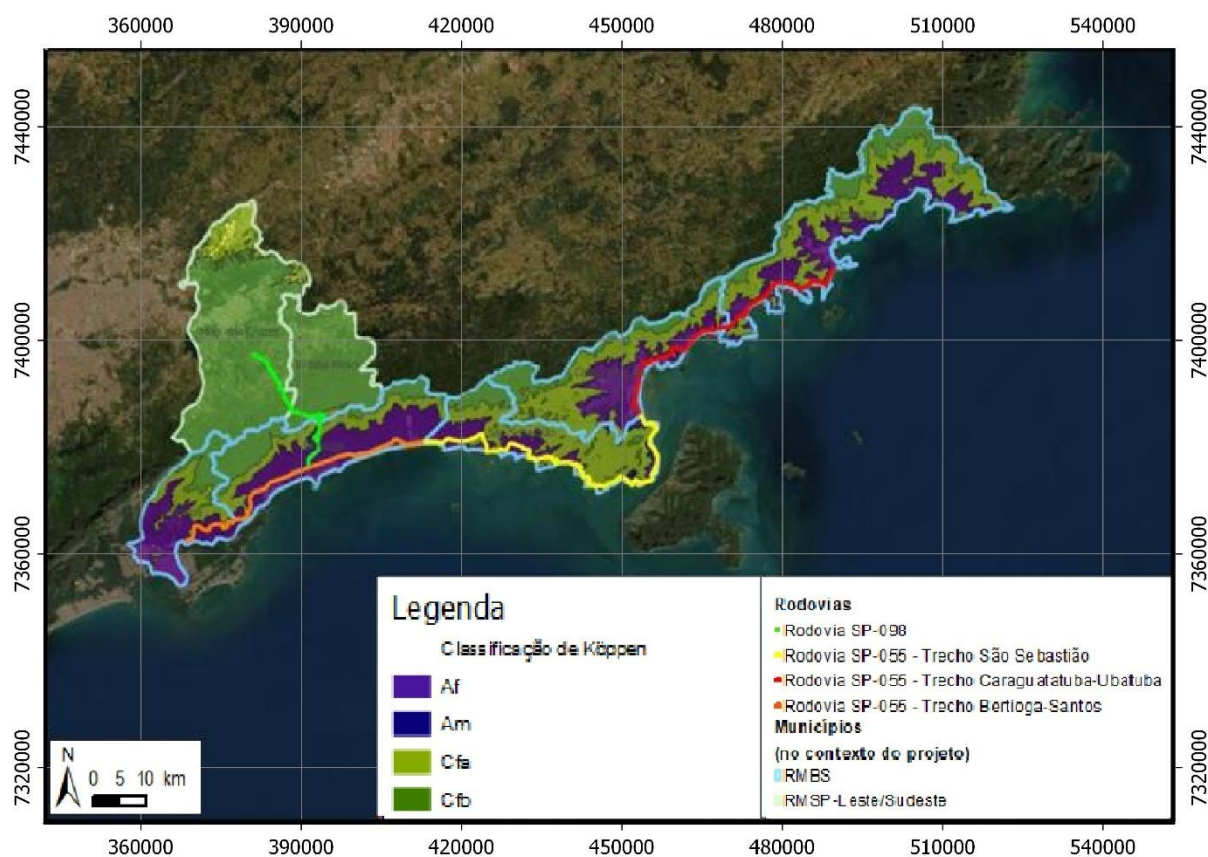


Figura 2.1-4. Classificação climática da área de estudo. Fonte: Adaptado de KÖPPEN (1936) e de ÁLVARES et al (2013).

• Vegetação

A área de estudo está inserida no grupo dos sistemas ambientais fortemente transformados (**Figura 2.1-5**). No domínio das florestas de encostas e semideciduais do Planalto Atlântico, que corresponde à extensa faixa de terra que se alonga na direção N-S, originalmente ocupando os tabuleiros costeiros como morros e serras da faixa brasileira do Atlântico, cujo clima é quente e úmido, ocorreu o desenvolvimento de densa floresta perenifólia higrófila (ROSS, 2006).

Ao longo da ocupação humana na região, a cobertura de matas naturais foi sendo quase toda convertida em pastagens, plantações, mineração e áreas urbanas, restando apenas entre

10% e 15% da cobertura primária e, principalmente, secundária, majoritariamente situadas em áreas de relevo mais acidentado e de difícil acesso (ROSS, *op. cit.*).

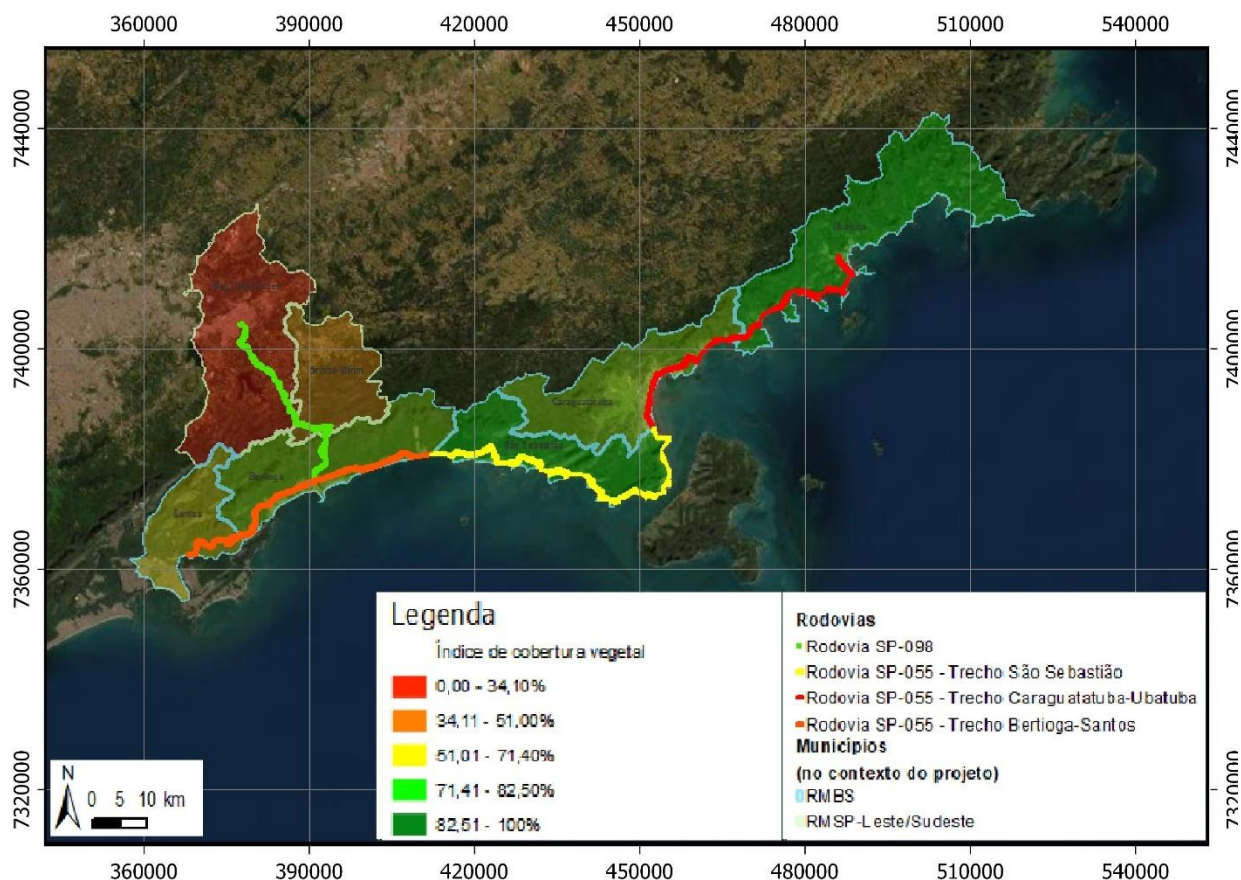


Figura 2.1-5. Índice de vegetação nativa da área de estudo. Fonte: Adaptado de IBGE (2010).

3 RESULTADOS OBTIDOS NAS ETAPAS ANTERIORES

Os Produtos 02 a 05, elaborados na Etapa 1, e o Produto 06, elaborado na Etapa 2, forneceram os subsídios para elaboração do Plano de Contingência, que é o Produto 07 desta Etapa 3, conclusiva.

A elaboração dos produtos anteriores está pormenorizada nos relatórios do Consórcio NIPPON KOEI LAC / NIPPON KOEI LAC DO BRASIL / REGEA / GEOTEC / OPTIMUS GIS (Consórcio 4X044) relacionados a seguir:

- Relatório 2053-R02-20, referente à Etapa 1 – Histórico de Eventos e Desastres, Índices Meteorológicos Críticos, Análise de Risco e Capacidade Institucional; e
- Relatório 2053-R03-20, referente à Etapa 2 – Implantação de Sistema Automatizado de Análise, Monitoramento e Alerta.

Os resultados obtidos para estes produtos, anteriores à esta Etapa, estão sintetizados a seguir, e os Planos de Informações e arquivos digitais utilizados em sua elaboração estão apresentados no **ANEXO B – Arquivos digitais dos Produtos 02 a 06**.

3.1 PRODUTO 02 – CADASTRO DE EVENTOS E DESASTRES

O Cadastro de Eventos e Desastres elaborado nesta Etapa corresponde ao Plano de Informação que contém a síntese das ocorrências de eventos geodinâmicos ao longo das rodovias SP-055 e SP-098, no trecho da área de estudo, seguindo as especificações do Termo de Referência da SDP nº 064/2019. Este Plano de Informação é constituído pelos registros oriundos: do “Cadastro georreferenciado de eventos geodinâmicos ocorridos no período entre 1993 e 2013 (21 anos) em 50 municípios das regiões metropolitanas de São Paulo e Baixada Santista e municípios de Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba”; do “Cadastro de eventos e desastres do Estado de São Paulo” para o período 2014 – 2017; e dos levantamentos nos bancos de dados do DER (SIGA e SAT), fornecidos pelas UBAs.

Os registros destes bancos de dados foram organizados e, quando necessário, espacializados, permitindo observar a localização dos eventos geodinâmicos e de sua eventual recorrência. A partir desta sistematização, esses dados passaram a integrar uma atualização do Cadastro de Eventos e Desastres. Este Cadastro subsidiou a elaboração dos demais Produtos subsequentes do projeto.

Os cadastros consolidados foram integrados no Produto 02 - Cadastro de Ocorrência de Eventos Geodinâmicos. A estrutura e convenções utilizadas na elaboração do sistema georreferenciado deste cadastro suporta os dados dos anos de 1993 a 2020 que foram inseridos na atualização do Cadastro e, ainda, permite a inclusão de dados anteriores a 1993 ou posteriores a 2020, bem como a inclusão de outras rodovias que futuramente sejam submetidas ao mesmo processo de cadastramento.

Os resultados obtidos foram discriminados de acordo com: a UBA em que o local do registro está situado, distinguindo entre os registros de eventos ocorridos nas rodovias de interesse (SP-055 e SP-098), respeitando os limites da atuação para conservação de cada UBA, e os eventos ocorridos nos limites dos municípios inseridos no contexto de cada UBA. Estes resultados estão apresentados na **Tabela 3.1-1** e na **Figura 3.1-1**. Nas rodovias nota-se que o maior número de episódios de movimentos de massa (248 registros), com destaque para os escorregamentos (191 registros), ocorre na SP-055, no trecho entre o km 127,800 e o km 248,100, nos municípios de São Sebastião, Bertioga e Santos e sob conservação da UBA 05.04 – São Vicente. O mesmo trecho também tem o maior número de episódios de eventos de chuvas intensas, totalizando 116 registros. O trecho mais suscetível a eventos de inundações e processos correlatos, com um total de 32 registros, está situado entre o km 53,600 e km 127,800 da SP-055, nos municípios de Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião e sob conservação da UBA 06.04 – Caraguatatuba.

Os dados relacionados a acidentes em períodos de chuvas intensas estão apresentados na **Tabela 3.1-2**. Nas rodovias nota-se que o maior número de acidentes, tanto fatais quanto acidentes com feridos, ocorre na SP-055, no trecho entre o km 127,800 e o km 248,100, nos municípios de São Sebastião, Bertioga e Santos e sob conservação da UBA 05.04 – São Vicente.

Tabela 3.1-1. Resultados obtidos na elaboração do Produto 02, relacionados por processos, UBAs, municípios e rodovias de ocorrência.

Processos Geodinâmicos	UBA										TOTAL									
	Caraguatatuba (UBA 06.04)				São Vicente (UBA 05.04)				Mogi das Cruzes (UBA 10.04)				Rodovias				Total eventos			
	Municípios		SP-055 (km 53,600 - km 127,800)		Municípios		SP-055 (km 127,800 - km 248,100)		Municípios		SP-098 (km 62,900 - km 98,100)		Municípios		SP-055 (km 53,600 - km 248,100)				SP-098 (km 62,900 - km 98,100)	
Geológicos	841	9,06%	182	1,96%	1.017	10,95%	258	2,78%	224	2,41%	146	1,57%	2.082	22,42%	440	4,74%	146	1,57%	2.668	28,73%
Corridas de massa	0	0,00%	2	0,02%	12	0,13%	4	0,04%	0	0,00%	0	0,00%	12	0,13%	6	0,06%	0	0,00%	18	0,19%
Erosão	34	0,37%	21	0,23%	36	0,39%	57	0,61%	53	0,57%	17	0,18%	123	1,32%	78	0,84%	17	0,18%	218	2,35%
Escorregamentos	790	8,51%	136	1,46%	763	8,22%	191	2,06%	169	1,82%	123	1,32%	1.722	18,55%	327	3,52%	123	1,32%	2.172	23,39%
Quedas, tombamentos ou rolamentos de rochas	15	0,16%	19	0,20%	205	2,21%	6	0,06%	1	0,01%	6	0,06%	221	2,38%	25	0,27%	6	0,06%	252	2,71%
Solapamentos de taludes fluviais	2	0,02%	4	0,04%	1	0,01%	0	0,00%	1	0,01%	0	0,00%	4	0,04%	4	0,04%	0	0,00%	8	0,09%
Hidrológicos	664	7,15%	32	0,34%	573	6,17%	25	0,27%	1.760	18,96%	24	0,26%	2.997	32,28%	57	0,61%	24	0,26%	3.078	33,15%
Alagamentos	387	4,17%	24	0,26%	358	3,86%	16	0,17%	643	6,93%	4	0,04%	1.388	14,95%	40	0,43%	4	0,04%	1.432	15,42%
Enxurradas	23	0,25%	2	0,02%	13	0,14%	2	0,02%	115	1,24%	1	0,01%	151	1,63%	4	0,04%	1	0,01%	156	1,68%
Inundações	254	2,74%	6	0,06%	202	2,18%	7	0,08%	1.002	10,79%	19	0,20%	1.458	15,70%	13	0,14%	19	0,20%	1.490	16,05%
Meteorológicos	681	7,33%	115	1,24%	1.084	11,67%	119	1,28%	1.482	15,96%	58	0,62%	3.247	34,97%	234	2,52%	58	0,62%	3.539	38,12%
Chuvas Intensas	577	6,21%	106	1,14%	878	9,46%	116	1,25%	1.193	12,85%	56	0,60%	2.648	28,52%	222	2,39%	56	0,60%	2.926	31,51%
Demais eventos meteorológicos (vendaval, raios, granizo, etc.)	104	1,12%	9	0,10%	206	2,22%	3	0,03%	289	3,11%	2	0,02%	599	6,45%	12	0,13%	2	0,02%	613	6,60%
Total geral	2.186	23,54%	329	3,54%	2.674	28,80%	402	4,33%	3.466	37,33%	228	2,46%	8.326	89,67%	731	7,87%	228	2,46%	9.285	100,00%

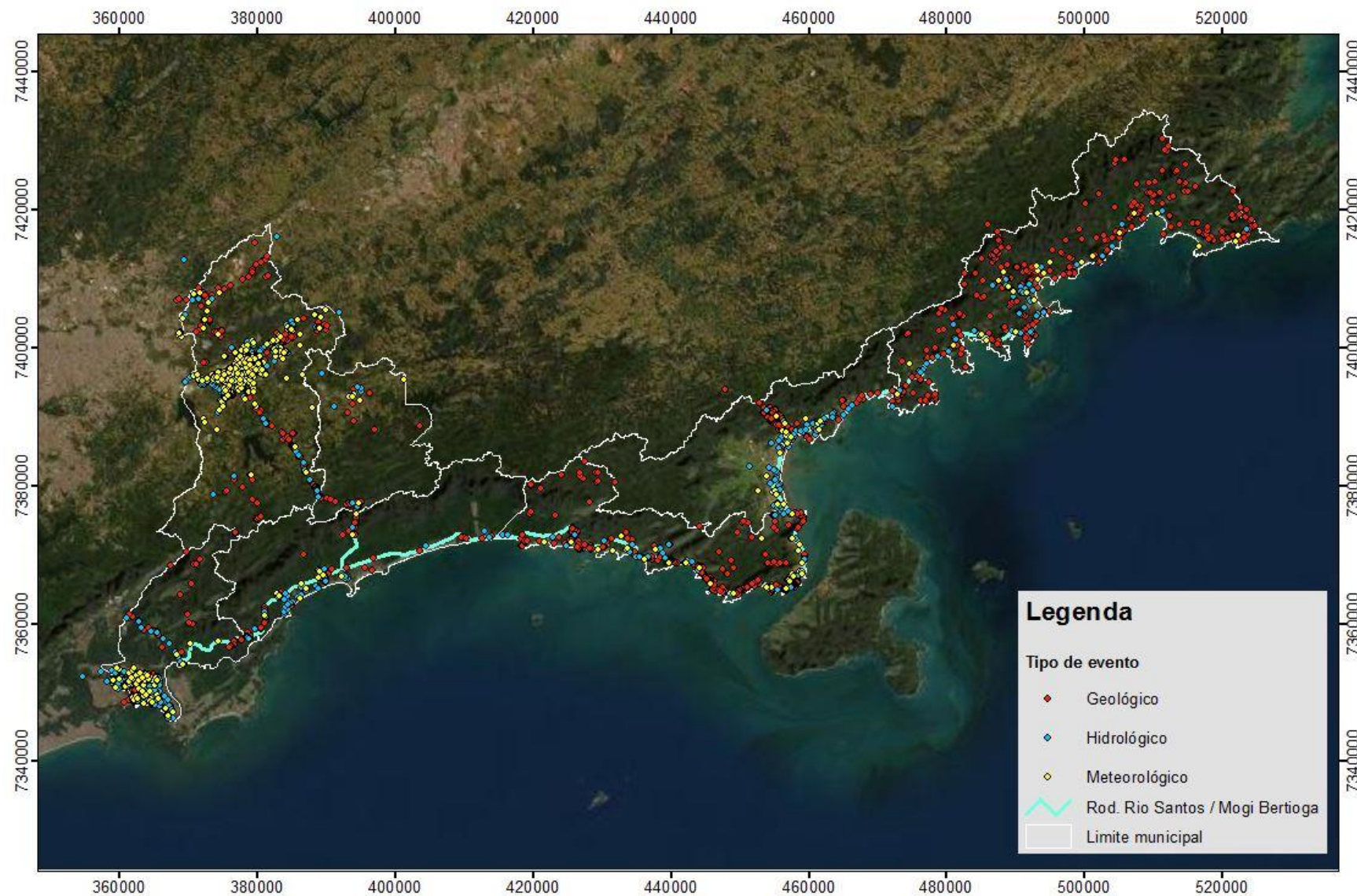


Figura 3.1-1. Resultados obtidos na elaboração do Produto 02, relacionados por grupos de processos. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

Tabela 3.1-2. Resultados obtidos na elaboração do Produto 02 para os acidentes ocorridos em períodos de chuvas intensas, relacionados por processos, UBAs, municípios e rodovias de ocorrência, de acordo com as informações oriundas do Sistema de Gestão de Atendimento (SIGA) e do Sistema de Acidentes de Transporte (SAT).

Processos Geodinâmicos	UBA										TOTAL									
	Caraguatatuba (UBA 06.04)				São Vicente (UBA 05.04)				Mogi das Cruzes (UBA 10.04)		Municípios		Rodovias				Total eventos			
	Municípios		SP-055		Municípios		SP-055		Municípios				SP-098		SP-055				SP-098	
Chuvas intensas	94	11,23%	85	10,16%	360	43,01%	106	12,66%	150	17,92%	42	5,02%	604	72,16%	191	22,82%	42	5,02%	837	100,00%
Com óbitos	1	0,12%	0	0,00%	7	0,84%	6	0,72%	6	0,72%	3	0,36%	14	1,67%	6	0,72%	3	0,36%	23	2,75%
Com feridos	93	11,11%	85	10,16%	353	42,17%	100	11,95%	144	17,20%	39	4,66%	590	70,49%	185	22,10%	39	4,66%	814	97,25%

3.2 PRODUTO 03 – MODELO DE CORRELAÇÃO ENTRE EVENTOS GEODINÂMICOS E CHUVAS

O Modelo de Correlação entre Eventos Geodinâmicos e Chuvas foi elaborado com base nos dados históricos, oriundos do Produto 02, e a análise da correlação de suas ocorrências com os registros históricos de chuvas. Para tanto, os dados históricos levantados são oriundos do registro de medições de pluviômetros (instrumentos que mensuram a quantidade de precipitação que incide sobre um determinado local em um determinado período) e pluviógrafos (que registram automaticamente a quantidade acumulada de precipitação em função do tempo, e abrangem a medição da intensidade da chuva sobre determinado local, numa relação de volume por tempo, como mm / hora ou mm / min).

As bases de dados pluviométricos estão compiladas no portal HidroWeb, que é uma ferramenta integrante do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) e oferece o acesso ao banco de dados que contém todas as informações coletadas pela Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN), reunindo dados de níveis fluviais, vazões, chuvas, climatologia, qualidade da água e sedimentos.

Desta forma, a análise e elaboração do modelo de correlação foi elaborada com base em:

- Dados dos 9.285 eventos geodinâmicos registrados no Produto 02, sendo 2.668 eventos geológicos, 3.078 eventos hidrológicos e 3.539 eventos meteorológicos;
- Dados históricos oriundos das 161 estações pluviométricas (pluviômetros e pluviógrafos) que recobrem a área de estudo, localizados nos municípios e rodovias de interesse e em seu entorno;
- Os dados obtidos permitiram estabelecer as correlações entre a ocorrência ou ausência de eventos geodinâmicos em decorrência dos volumes de chuvas acumulados até o momento de suas respectivas deflagrações. Os dados relativos ao período entre janeiro de 1993 e setembro 2020 permitiram o estabelecimento das seguintes correlações:
 - 349 eventos chuvosos com ocorrências de eventos geodinâmicos, sendo 281 eventos geológicos e 68 hidrológicos;
 - 2.073, eventos chuvosos sem ocorrências de eventos geodinâmicos

Estes dados foram utilizados para a delimitação das Regiões em função do ICC e para a definição das correlações entre as chuvas e os tipos de eventos geodinâmicos.

3.2.1 DIVISÃO DAS REGIÕES POR ICC – ÍNDICE DE CORRELAÇÃO COM CHUVAS

A correlação entre os processos geodinâmicos, suas respectivas localizações e as condições de chuvas necessárias para sua deflagração foram analisadas na elaboração do Produto 03 da Etapa 1 deste projeto. Ao observar as correlações possíveis, notou-se resultados similares ao longo de 4 trechos distintos, denominados Regiões, que estão representados na **Tabela 3.2.1-1** e na **Figura 3.2.1-1** e, para cada uma delas, foram calculados os Índices de Correlação com Chuvas (ICC_{GEO} / ICC_{HID}) que deflagram os processos de escorregamentos e de inundações.

Tabela 3.2.1-1. Regiões separadas em decorrência dos Índices de Correlação com Chuvas analisados e definidos.

Região	Trecho	Rodovia	Municípios
1	Trecho Mogi-Bertioga	Rod. Mogi-Bertioga (SP-098)	Bertioga, Biritiba-Mirim e Mogi das Cruzes
2	Trecho Caraguatatuba-Ubatuba	Rod. Rio-Santos (SP-055)	Caraguatatuba e Ubatuba
3	Trecho São Sebastião	Rod. Rio-Santos (SP-055)	São Sebastião
4	Trecho Santos-Bertioga	Rod. Rio-Santos (SP-055)	Bertioga e Santos

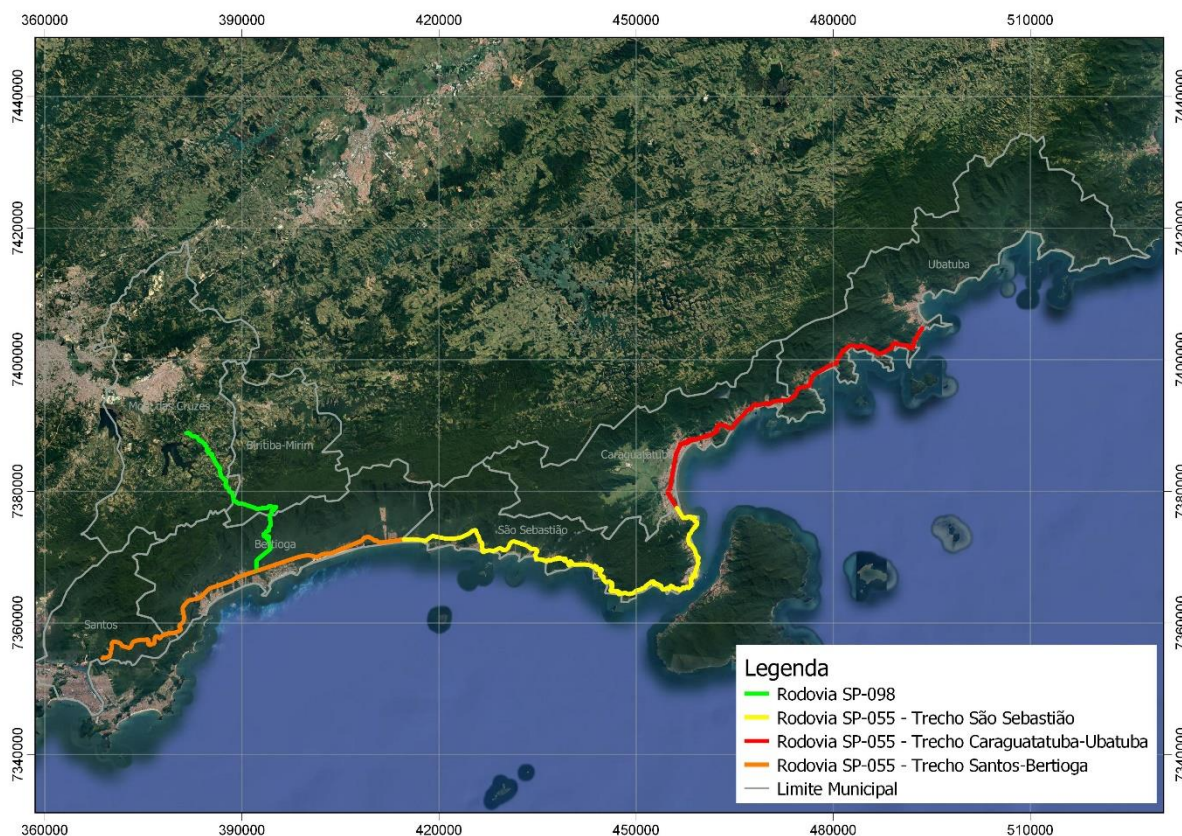


Figura 3.2.1-1. Localização das quatro Regiões separadas em decorrência dos Índices de Correlação com Chuvas analisados e definidos.

A correlação entre os trechos das UBAs de Conservação, e suas intersecções com as 4 Regiões estabelecidas em relação ao ICC – Índice de Correlação com Chuvas, está pormenorizada na **Tabela 3.2.1-2**.

A separação das Regiões de ICC foi realizada, ainda, com base nas correlações entre o contexto fisiográfico da área de estudo, registros históricos de ocorrências de chuvas e tipologia de eventos geodinâmicos. A síntese da correlação entre o contexto fisiográfico da área de estudo e as abrangências das UBAs e Regiões de ICC está apresentada na **Tabela 3.2.1-3**.

Tabela 3.2.1-2. Correlação entre as áreas de abrangência das UBAs e das Regiões de ICC.

Rodovia	Município	Regional	Residência da Conservação	Conservação	Região ICC	Inicial (km)	Final (km)	Extensão (km)	Jurisdição		
SP-055	Ubatuba (28,370 km)	Taubaté DR.06	Caraguatatuba UBA 06.04 (137,800 km)	Caraguatatuba UBA 06.04 (46,030 km)	Região 2 - Trecho Caraguatatuba-Ubatuba (58,950 km)	53,600	81,970	28,370	Estadual		
	Caraguatatuba (30,580 km)			Prefeitura Municipal de Caraguatatuba (2,670 km)		81,970	87,240	5,270	Estadual		
						87,240	89,100	1,860	Federal		
						89,100	99,630	10,530	Estadual		
	São Sebastião (78,850 km)			Caraguatatuba UBA 06.04 (17,900 km)	Prefeitura Municipal de São Sebastião (7,600 km)	99,630	102,300	2,670	Estadual		
						102,300	112,550	10,250	Estadual		
						112,550	120,200	7,650	Estadual		
	Bertioga (42,000 km)			Cubatão DR.05	São Vicente UBA 05.04 (56,700 km)	São Vicente UBA 05.04 (120,300 km)	Região 3 - Trecho São Sebastião (78,850 km)	120,200	127,800	7,600	Estadual
								127,800	165,910	38,110	Estadual
								165,910	174,600	8,690	Federal
		174,600	176,200					1,600	Estadual		
		176,200	185,900					9,700	Federal		
	Santos (14,700 km)	185,900	191,400	5,500	Estadual						
	Santos (14,700 km)	Cubatão DR.05	São Vicente UBA 05.04 (56,700 km)	São Vicente UBA 05.04 (120,300 km)	Região 4 - Trecho Santos-Bertioga (56,700 km)	191,400	220,450	29,050	Estadual		
						220,450	233,400	12,950	Federal		
233,400						248,100	14,700	Federal			
Extensão total da área de estudo da Rodovia SP-055									194,500		
SP-098	Mogi das Cruzes (12,100 km)	São Paulo DR.10	Mogi das Cruzes UBA 10.04 (19,500 km)	Mogi das Cruzes UBA 10.04 (35,200 km)	Região 1 – Trecho Mogi-Bertioga (35,200 km)	62,900	75,000	12,100	Estadual		
	Biritiba-Mirim (7,400 km)					75,000	82,400	7,400	Estadual		
	Bertioga (15,700 km)	Cubatão DR.05	São Vicente UBA 05.04 (15,700 km)			82,400	98,100	15,700	Estadual		
Extensão total da área de estudo da Rodovia SP-098									35,200		
Extensão total da área de estudo do projeto									229,700		

A intersecção entre as rodovias ocorre nos Km 214,650 da rodovia SP-055 e no KM 98,100 da rodovia SP-098.

Rodovia	Município	Conservação	Região ICC	Geologia	Geomorfologia	Pedologia	Climatologia	Vegetação	
SP-055	Ubatuba (28,370 km)	Caraguatatuba UBA 06.04 (46,030 km) Prefeitura Municipal de Caraguatatuba (2,670 km) Caraguatatuba UBA 06.04 (17,900 km) Prefeitura Municipal de São Sebastião (7,600 km)	Região 2 - Trecho Caraguatatuba- Ubatuba (58,950 km)	- Coberturas detríticas indiferenciadas - Charnockito Ubatuba - Biotita granito - Unidade granito- gnáissica migmatítica - Depósitos aluvionares	- Planície marinha / fluvial / intertidal - Escarpa/Serra do Marra e Morros Litorâneos	- Cambissolos - Espodossolos - Latossolos - Área urbana	- Af - Am - Cfa - Cfb	82,51 - 100% 71,41 - 82,50%	
	Caraguatatuba (30,580 km)								
	São Sebastião (78,850 km)								
	Bertioga (42,000 km)	São Vicente UBA 05.04 (120,300 km)	Região 4 - Trecho Santos-Bertioga (56,700 km)	- Coberturas detríticas indiferenciadas - Biotita granito - Charnockito Ubatuba - Unidade granito- gnáissica migmatítica	- Planície marinha / fluvial / intertidal - Escarpa/Serra do Marra e Morros Litorâneos - Planalto Paulistano/Alto Tietê	- Cambissolos - Espodossolos - Área urbana	- Af - Cfa - Cfb	71,41 - 82,50% 51,01 - 71,40%	
	Santos (14,700 km)								
	SP-098	Mogi das Cruzes (12,100 km)	Mogi das Cruzes UBA 10.04 (35,200 km)	Região 1 - Trecho Mogi-Bertioga (35,200 km)	- Coberturas detríticas indiferenciadas - Charnockito Ubatuba - Unidade granito- gnáissica migmatítica - Depósitos aluvionares - Conglomerado, Arenito, Diamictito, Lamito	- Planície marinha / fluvial / intertidal - Escarpa/Serra do Marra e Morros Litorâneos - Planalto Paulistano/Alto Tietê - Planalto de São Paulo - Pequenas Planícies Fluviais	- Cambissolos - Espodossolos - Latossolo - Argissolos - Organossolos - Área urbana	- Cfa - Cfb	71,41 - 82,50% 34,11 - 51,00% 0,00 - 34,10%
		Biritiba-Mirim (7,400 km)							
		Bertioga (15,700 km)							

3.2.2 CORRELAÇÃO PARA EVENTOS GEOLÓGICOS

Cada região apresenta uma equação envoltória correspondente, a partir da qual é possível calcular o Coeficiente de Precipitação Crítica (CPC) de qualquer evento de chuva utilizando o valor de intensidade instantânea de chuva (mm / h) e de chuva acumulada em 96 h (mm). Desta maneira, foram delimitadas faixas de Índice de Correlação com Chuvas (ICC) para os eventos geológicos, sendo estas faixas projetadas a partir das equações de cada região.

O CPC de cada evento de chuva no banco de dados foi calculado, e as **Figuras 3.2.2-1 a 3.2.2-4** apresentam a dispersão destes valores de CPC para chuvas com e sem eventos geológicos associados. Nestas figuras foram traçadas linhas de CPC que cruzam pontos notáveis, especialmente associados a inflexões e mudanças de comportamento das chuvas sem registros de eventos geológicos associados. Desta maneira, foram delimitadas faixas de Índice de Correlação com Chuvas (ICC) para os eventos Geológicos, estas faixas são projetadas a partir das equações de cada região (**Figuras 3.2.2-5 a 3.2.2-12**).

Os valores de CPC inferiores a 1,0 indicam chuvas que não tendem a gerar eventos geológicos nas rodovias. A probabilidade de deflagração de eventos aumenta à medida que se avança dentro das quatro faixas estabelecidas para cada Região analisada. As **Tabelas 3.2.2-1 e 3.2.2-2** resumem a equação de cálculo do CPC que traça o limite de cada faixa de Índice de Correlação com Chuvas (ICC), e demonstram as faixas determinadas.

3.2.3 CORRELAÇÃO PARA EVENTOS HIDROLÓGICOS

Para os processos hidrológicos, as faixas de ICC foram estabelecidas de acordo com a probabilidade de ocorrência de eventos hidrológicos, com base no histórico de eventos, avaliados em limiares de chuva. Desta forma, as faixas de índice de correlação com chuvas (ICC) foram traçadas a partir destas probabilidades. A relação entre a probabilidade e a mudança de faixas está sintetizada na **Tabela 3.2.3-1** e na **Figura 3.2.3-1**.

Distribuição dos CPCs de chuvas com e sem eventos Geológicos associados
Região 1 - Rod. Mogi-Bertioga

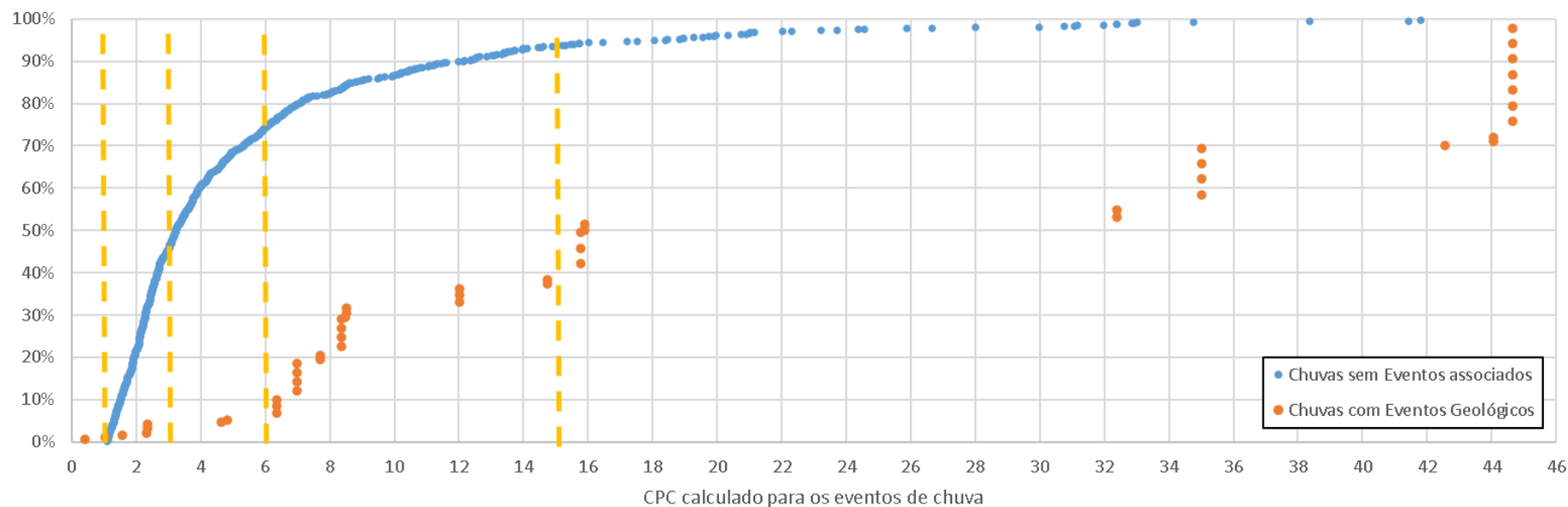


Figura 3.2.2-1. Distribuição de CPC's calculados para eventos da Região 01, determinação de faixas de Índice de Correlação com Chuvas (ICC).

Distribuição dos CPCs de chuvas com e sem eventos Geológicos associados
Região 2 - Caraguatatuba e Ubatuba

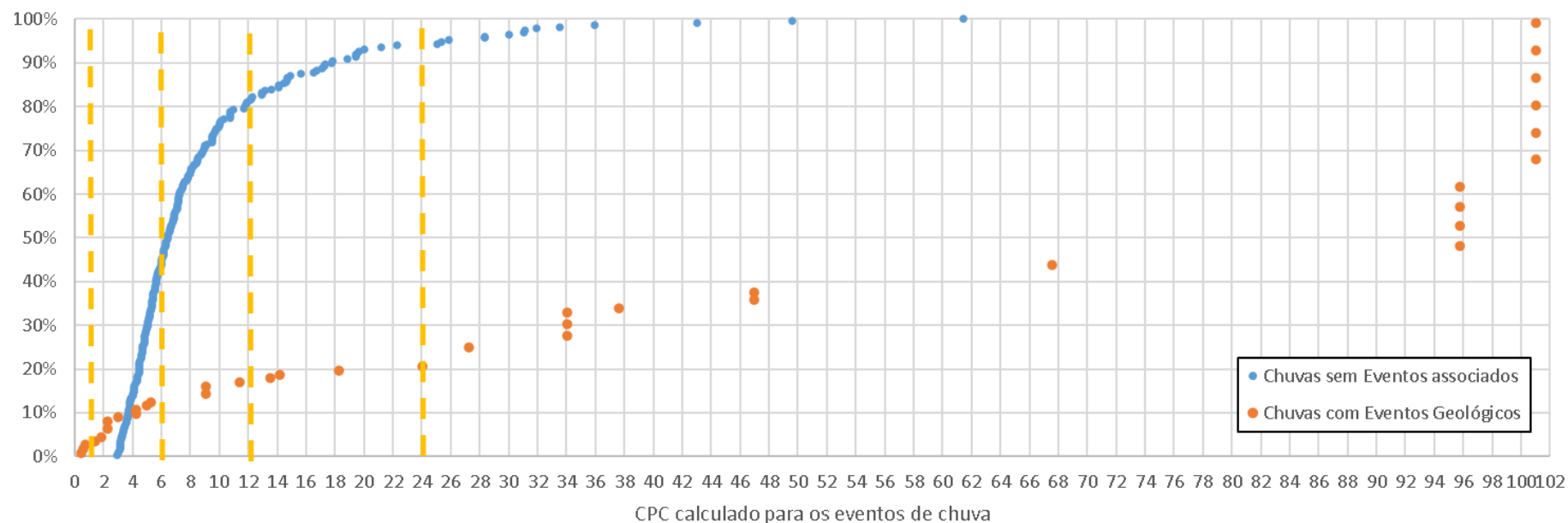


Figura 3.2.2-2. Distribuição de CPC's calculados para eventos da Região 02, determinação de faixas de Índice de Correlação com Chuvas (ICC).

Distribuição dos CPCs de chuvas com e sem eventos Geológicos associados
Região 3 - São Sebastião

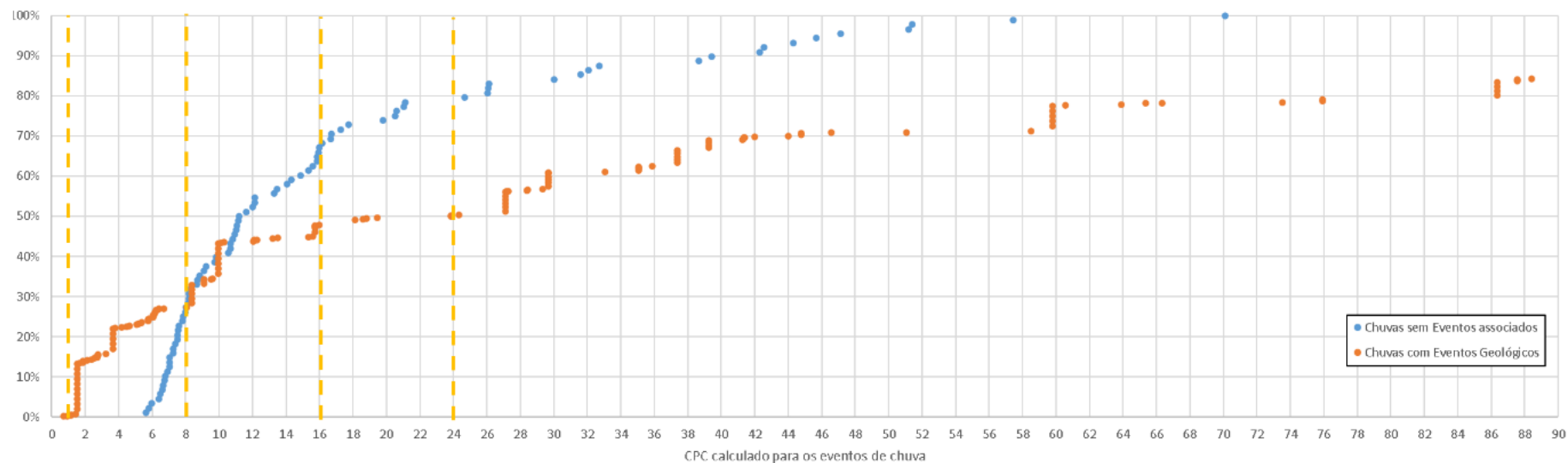


Figura 3.2.2-3. Distribuição de CPC's calculados para eventos da Região 03, determinação de faixas de Índice de Correlação com Chuvas (ICC).

Distribuição dos CPCs de chuvas com e sem eventos Geológicos associados
Região 4 - Santos e Bertioga

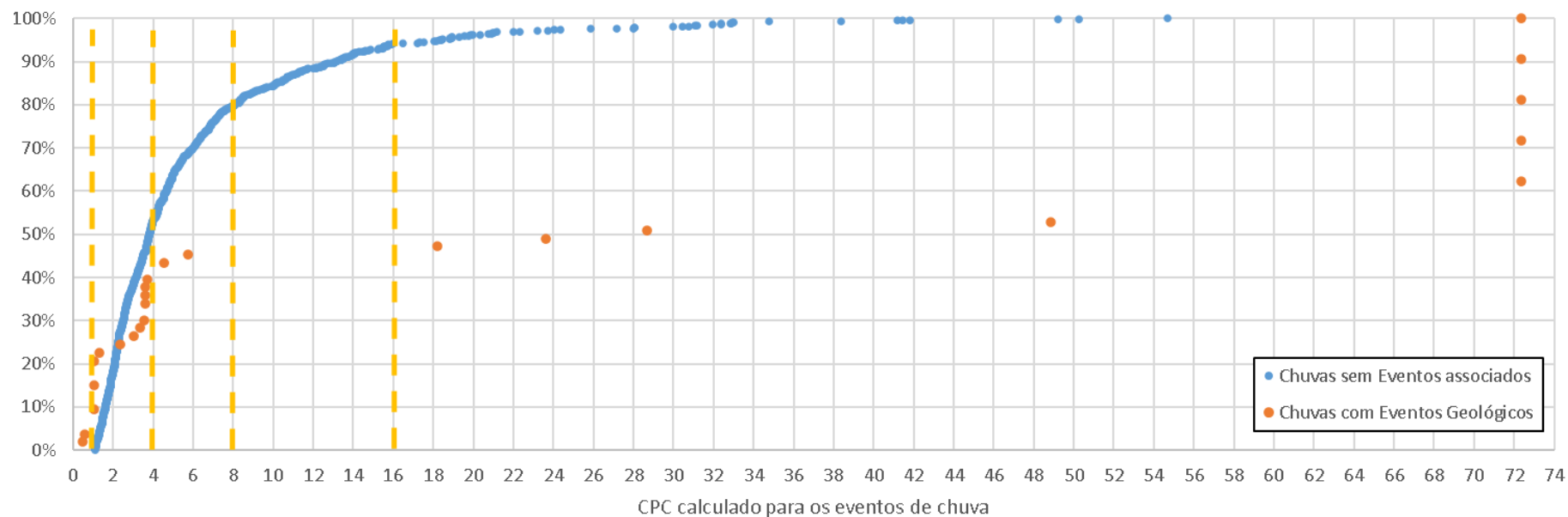


Figura 3.2.2-4. Distribuição de CPC's calculados para eventos da Região 04, determinação de faixas de Índice de Correlação com Chuvas (ICC).

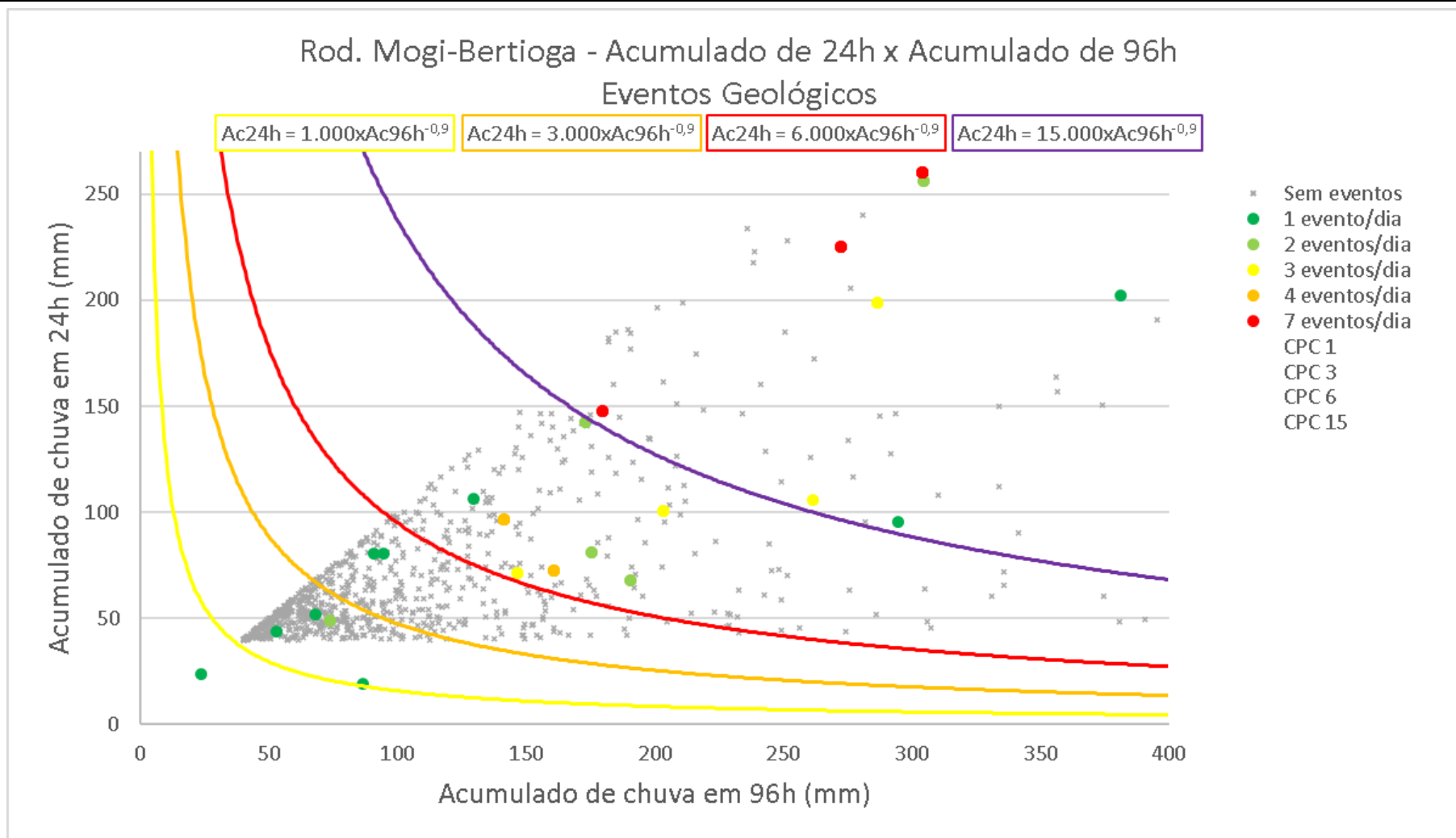


Figura 3.2.2-5. Distribuição das Faixas de Índice de Correlação com Chuvas (ICC) para dados de chuva acumulada de 24 h x chuva acumulada de 96h para a Região 01

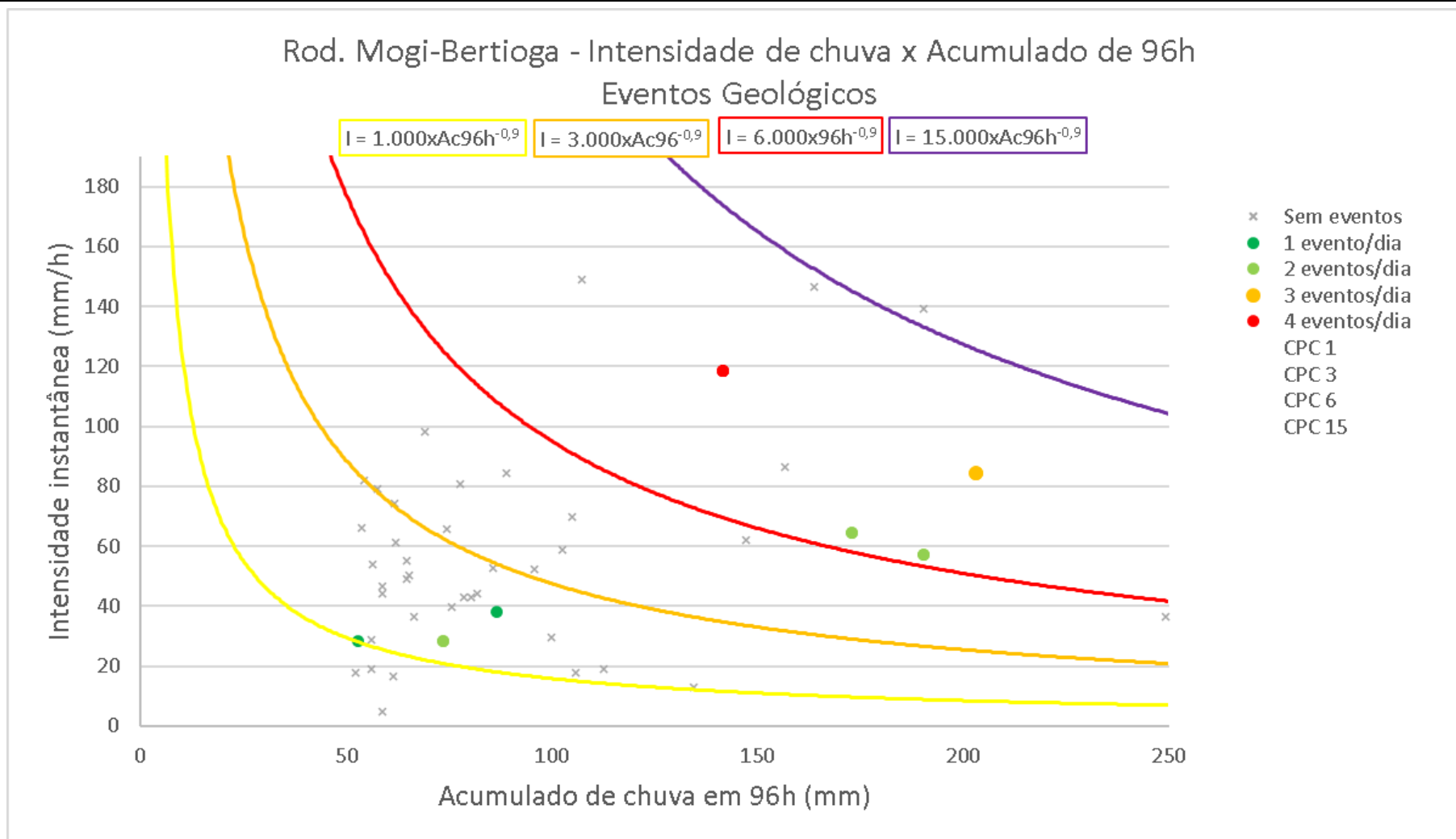


Figura 3.2.2-6. Distribuição das Faixas de Índice de Correlação com Chuvas (ICC) para dados intensidade de chuva x chuva acumulada de 96 h para a Região 01

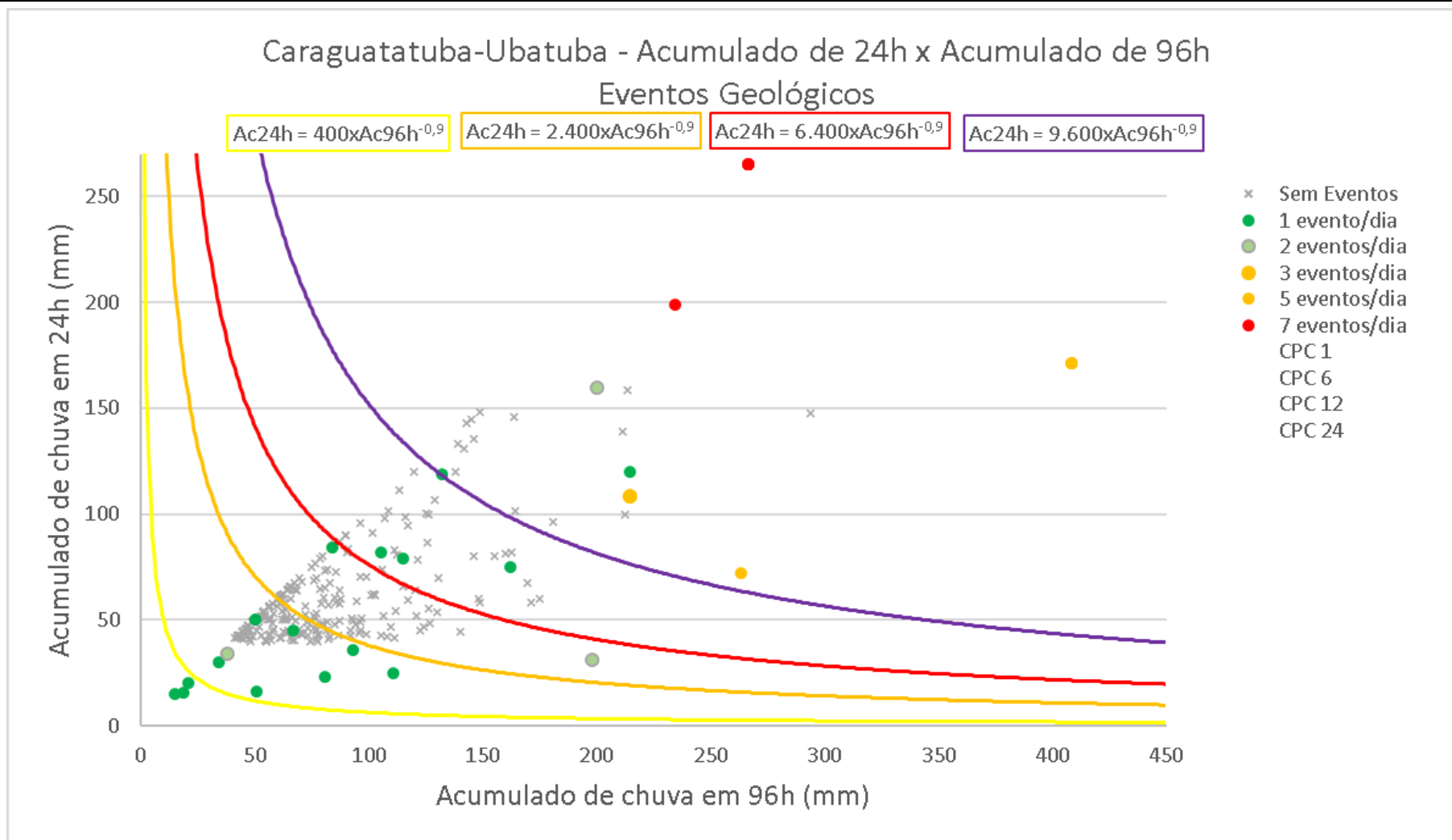


Figura 3.2.2-7. Distribuição das Faixas de Índice de Correlação com Chuvas (ICC) para dados de chuva acumulada de 24 h x chuva acumulada de 96 h para a Região 02

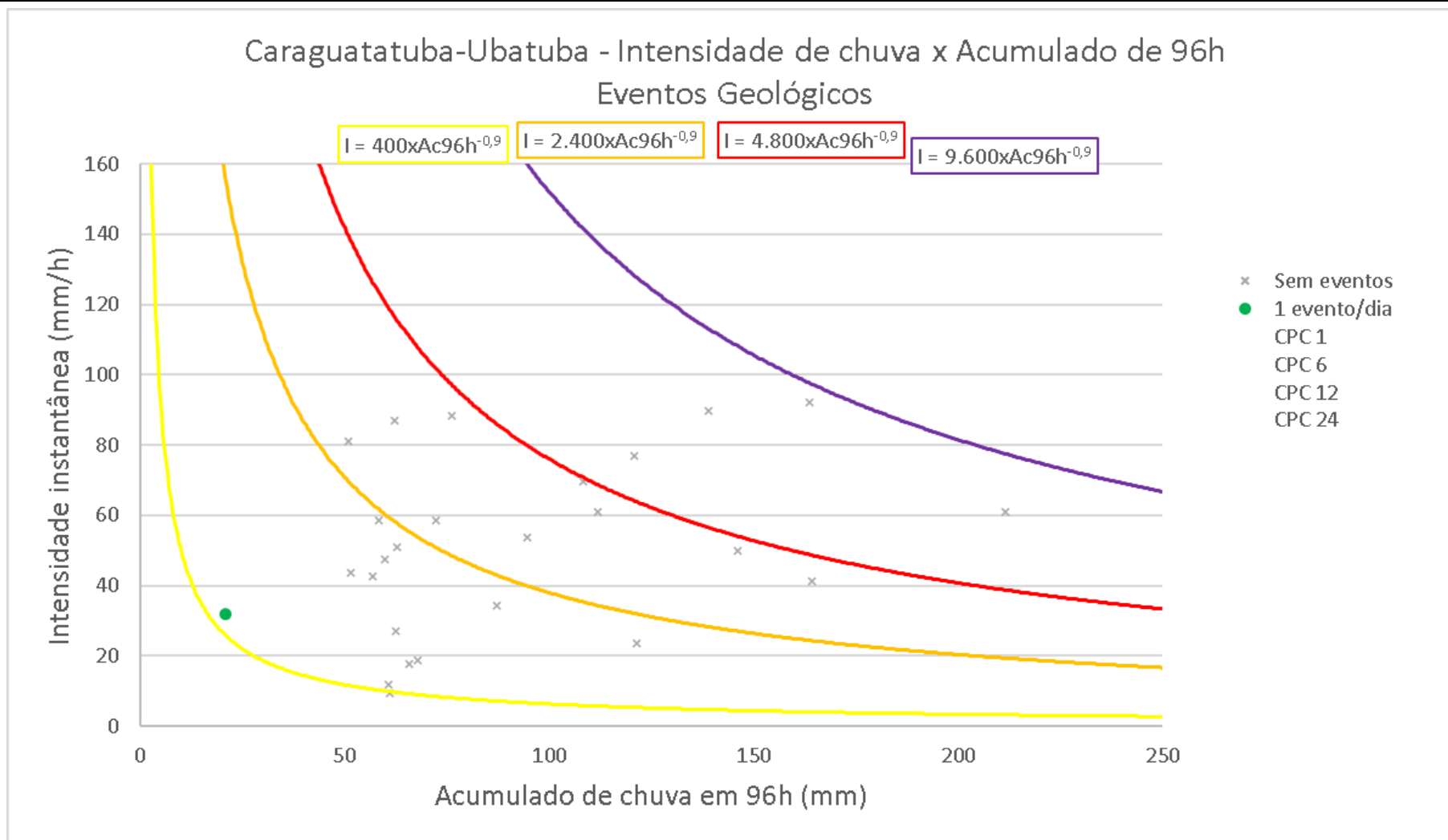


Figura 3.2.2-8. Distribuição das Faixas de Índice de Correlação com Chuvas (ICC) para dados intensidade de chuva x chuva acumulada de 96 h para a Região 02

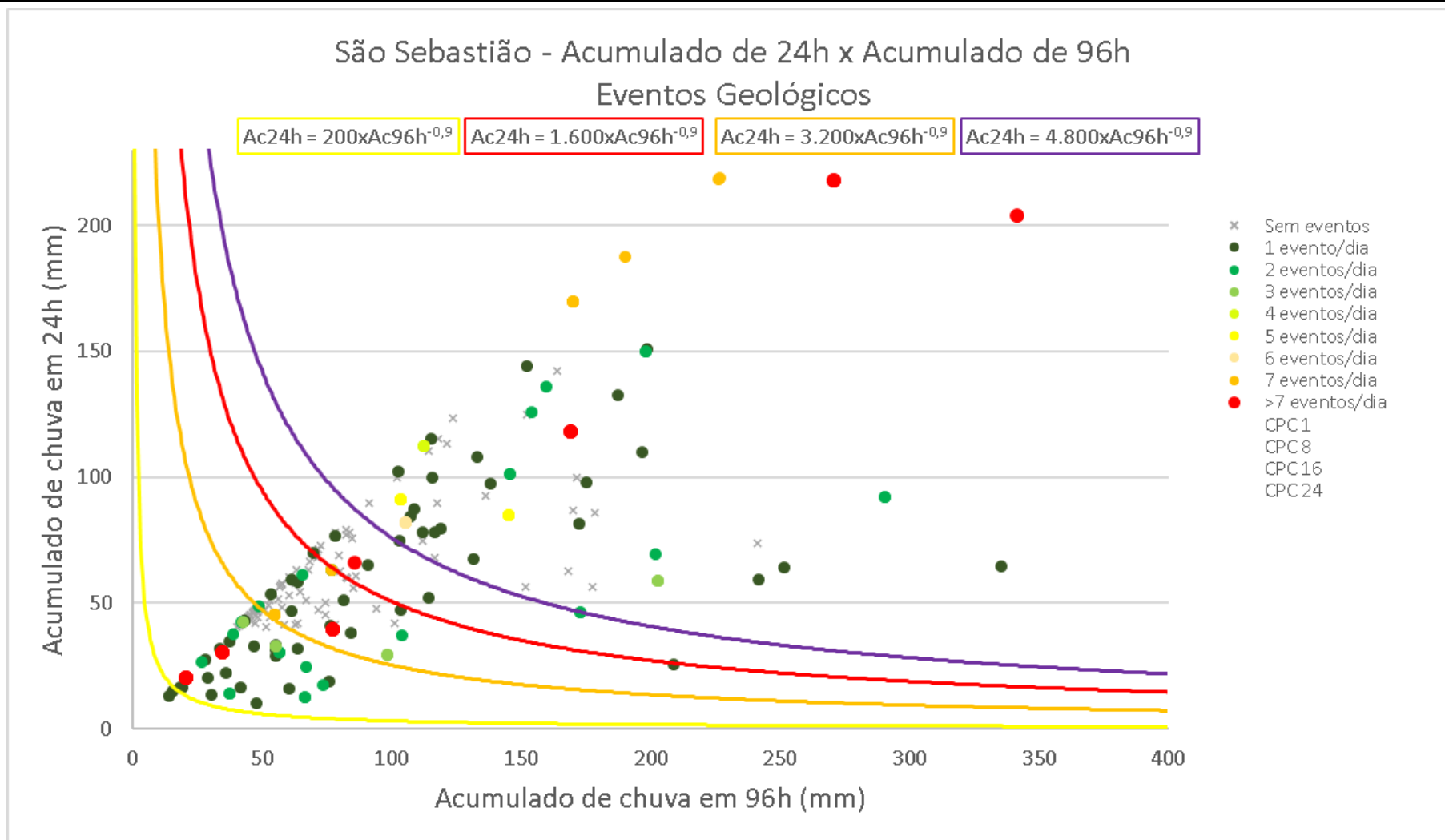


Figura 3.2.2-9. Distribuição das Faixas de Índice de Correlação com Chuvas (ICC) para dados de chuva acumulada de 24 h x chuva acumulada de 96 h para a Região 03

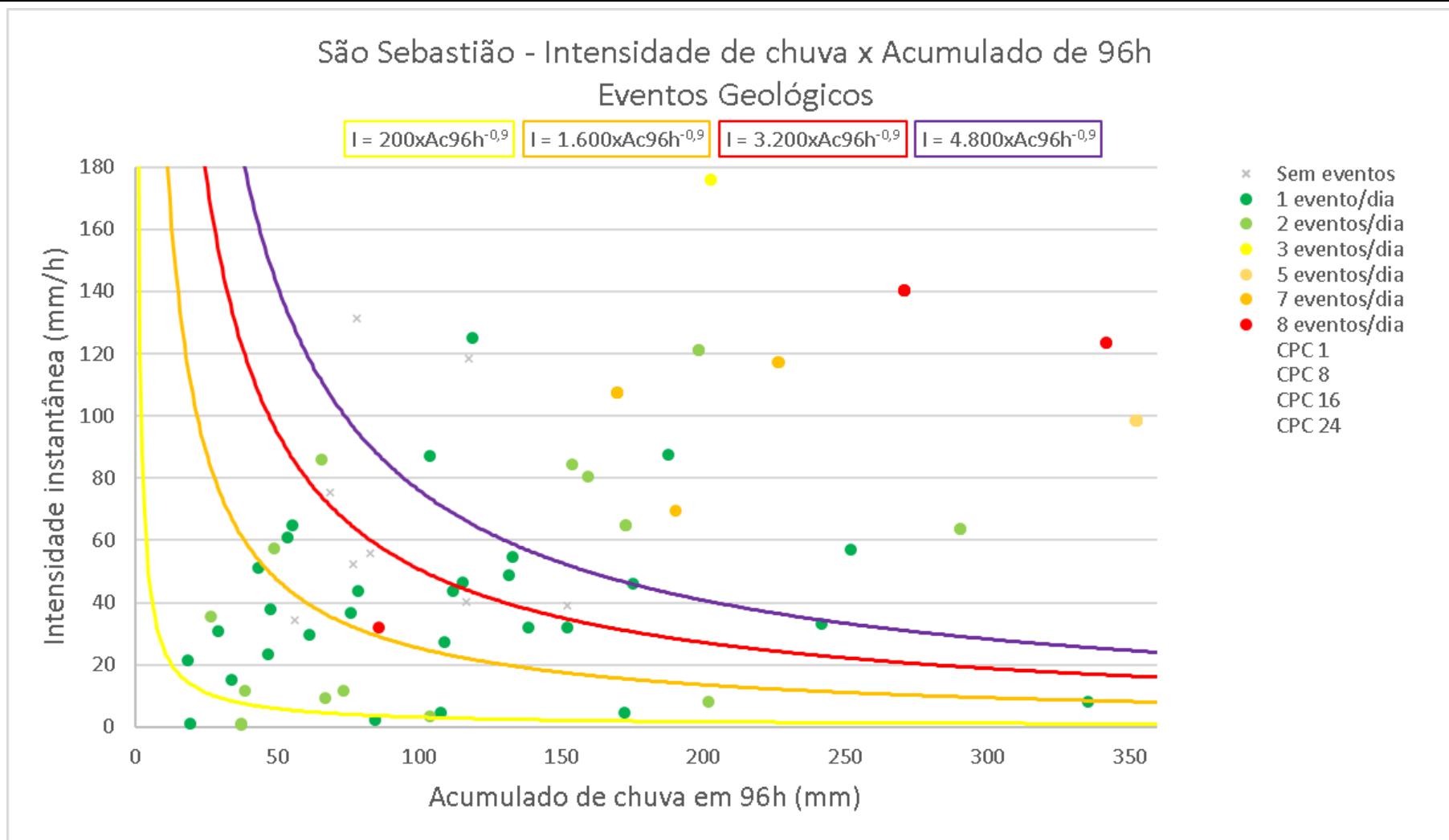


Figura 3.2.2-10. Distribuição das Faixas de Índice de Correlação com Chuvas (ICC) para dados intensidade de chuva x chuva acumulada de 96 h para a Região 03

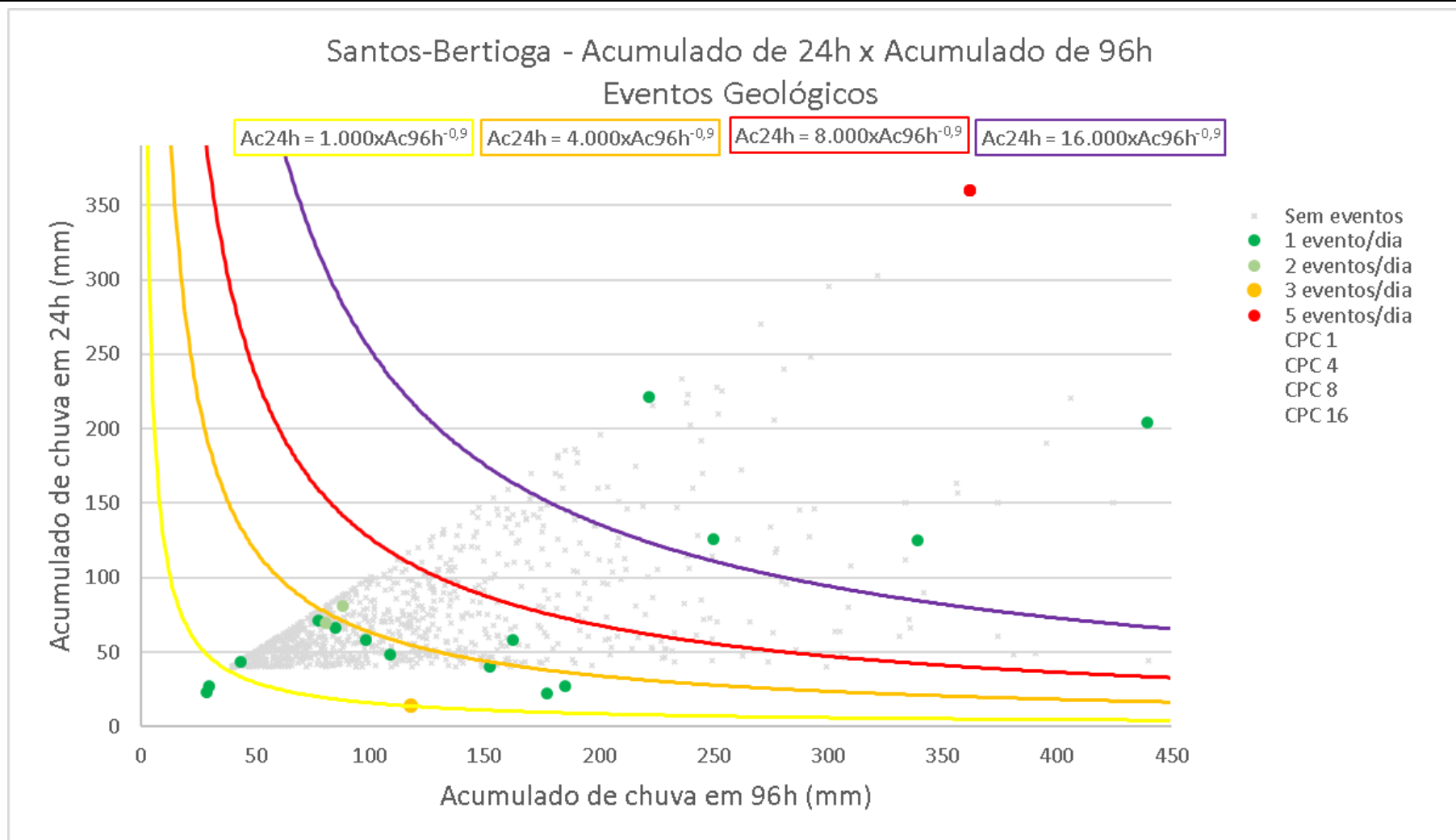


Figura 3.2.2-11. Distribuição das Faixas de Índice de Correlação com Chuvas (ICC) para dados de chuva acumulada de 24 h x chuva acumulada de 96 h para a Região 04

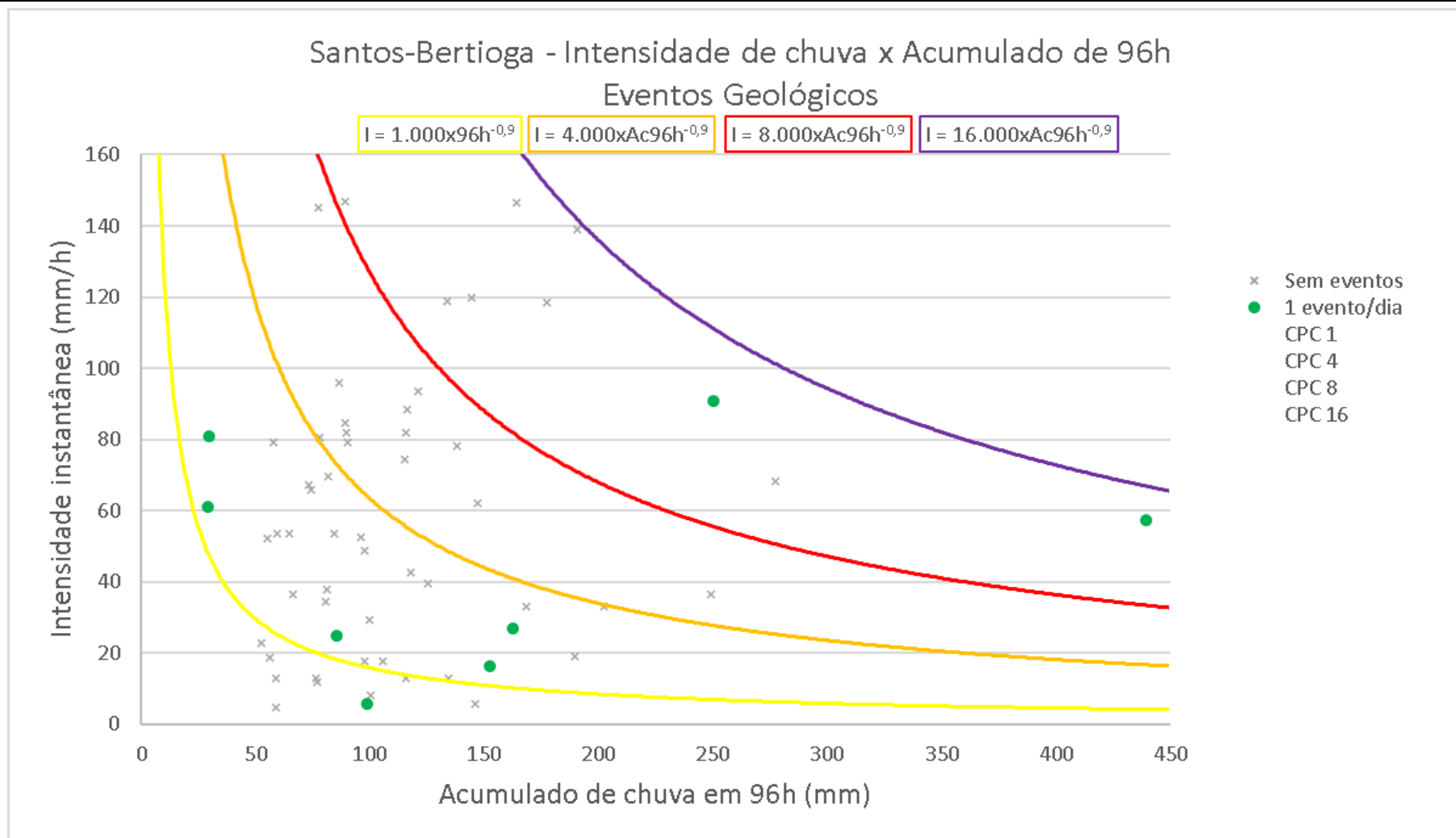


Figura 3.2.2-12. Distribuição das Faixas de Índice de Correlação com Chuvas (ICC) para dados intensidade de chuva x chuva acumulada de 96 h para a Região 04

Tabela 3.2.2-1. Resumo das equações que definem os limites das quatro faixas usadas para adoção de Índice de Correção de Chuvas (ICC). Onde I = Intensidade de chuva em mm / h, e $Ac96h$ = Acumulado de chuva nas 96 h anteriores ao evento.

Região	Equação 1	CPC	Equação 2	CPC	Equação 3	CPC	Equação 4	CPC
1	$I = 1.000 \times Ac96h^{-0,9}$	1	$I = 3.000 \times Ac96h^{-0,9}$	3	$I = 6.000 \times Ac96h^{-0,9}$	6	$I = 15.000 \times Ac96h^{-0,9}$	15
2	$I = 400 \times Ac96h^{-0,9}$	1	$I = 2.400 \times Ac96h^{-0,9}$	6	$I = 6.400 \times Ac96h^{-0,9}$	12	$I = 9.600 \times Ac96h^{-0,9}$	24
3	$I = 200 \times Ac96h^{-0,9}$	1	$I = 1.600 \times Ac96h^{-0,9}$	8	$I = 3.200 \times Ac96h^{-0,9}$	16	$I = 4.800 \times Ac96h^{-0,9}$	24
4	$I = 1.000 \times Ac96h^{-0,9}$	1	$I = 4.000 \times Ac96h^{-0,9}$	4	$I = 8.000 \times Ac96h^{-0,9}$	8	$I = 16.000 \times Ac96h^{-0,9}$	16

A análise do Coeficiente de Precipitação Crítica (CPC) e Faixa de Índice de Correlação com Chuvas (ICC) está pormenorizada no relatório do Consórcio NIPPON KOEI LAC / NIPPON KOEI LAC DO BRASIL / REGEA / GEOTEC / OPTIMUS GIS (Consórcio 4X044) nº 2053-R02-20, referente à Etapa 1 – Histórico de Eventos e Desastres, Índices Meteorológicos Críticos, Análise de Risco e Capacidade Institucional.

Tabela 3.2.2-2. Faixas de Índice de Correlação com Chuvas (ICC) para os eventos Geológicos.

Região	Coeficiente de Precipitação Crítica da Região (CPC)							
	Faixa 0 (ICC _{GEO0})		Faixa 1 (ICC _{GEO1})		Faixa 2 (ICC _{GEO2})		Faixa 3 (ICC _{GEO3})	
	De	Até	De	Até	De	Até	De	Até
1 SP-098 - Mogi-Bertioga	0	< 1	1	3	> 3	6	> 6	15
2 SP-055 - Caraguatatuba-Ubatuba	0	< 1	1	6	> 6	12	> 12	24
3 SP-055 - São Sebastião	0	< 1	1	8	> 8	16	> 16	24
4 SP-055 - Santos-Bertioga	0	< 1	1	4	> 4	8	> 8	16

A análise do Coeficiente de Precipitação Crítica (CPC) e Faixa de Índice de Correlação com Chuvas (ICC) está pormenorizada no relatório do Consórcio NIPPON KOEI LAC / NIPPON KOEI LAC DO BRASIL / REGEA / GEOTEC / OPTIMUS GIS (Consórcio 4X044) nº 2053-R02-20, referente à Etapa 1 – Histórico de Eventos e Desastres, Índices Meteorológicos Críticos, Análise de Risco e Capacidade Institucional.

Tabela 3.2.3-1. Faixas de Índice de Correlação com Chuvas (ICC) para os eventos Hidrológicos.

Tabela 0210 2: Faixas de maior de ocorrência com chuvas (ICC) para os eventos hidrológicos.									
Região	Probabilidade de Ocorrência de Eventos Hidrológicos								
	Faixa 0 (ICC _{HID0})		Faixa 1 (ICC _{HID1})		Faixa 2 (ICC _{HID2})		Faixa 3 (ICC _{HID3})		Faixa 4 (ICC _{HID4})
	0% a 10%		> 10% a 25%		> 25% a 50%		> 50% a 75%		> 75% a 100%
	Intensidade Pluviométrica (24h)								
	De	Até	De	Até	De	Até	De	Até	A partir de
1 SP-098 - Mogi-Bertioga	0	110	> 110	160	> 160	200	> 200	280	> 280
2 SP-055 - Caraguatatuba-Ubatuba	0	70	> 70	80	> 80	120	> 120	143	> 143
3 SP-055 - São Sebastião	0	60	> 60	85	> 85	110	> 110	126	> 126
4 SP-055 - Santos-Bertioga	0	150	> 150	200	> 200	230	> 230	300	> 300

A análise da Probabilidade de Ocorrência de Eventos Hidrológicos e Faixa de Índice de Correlação com Chuvas (ICC) está pormenorizada no relatório do Consórcio NIPPON KOEI LAC / NIPPON KOEI LAC DO BRASIL / REGEA / GEOTEC / OPTIMUS GIS (Consórcio 4X044) nº 2053-R02-20, referente à Etapa 1 – Histórico de Eventos e Desastres, Índices Meteorológicos Críticos, Análise de Risco e Capacidade Institucional.

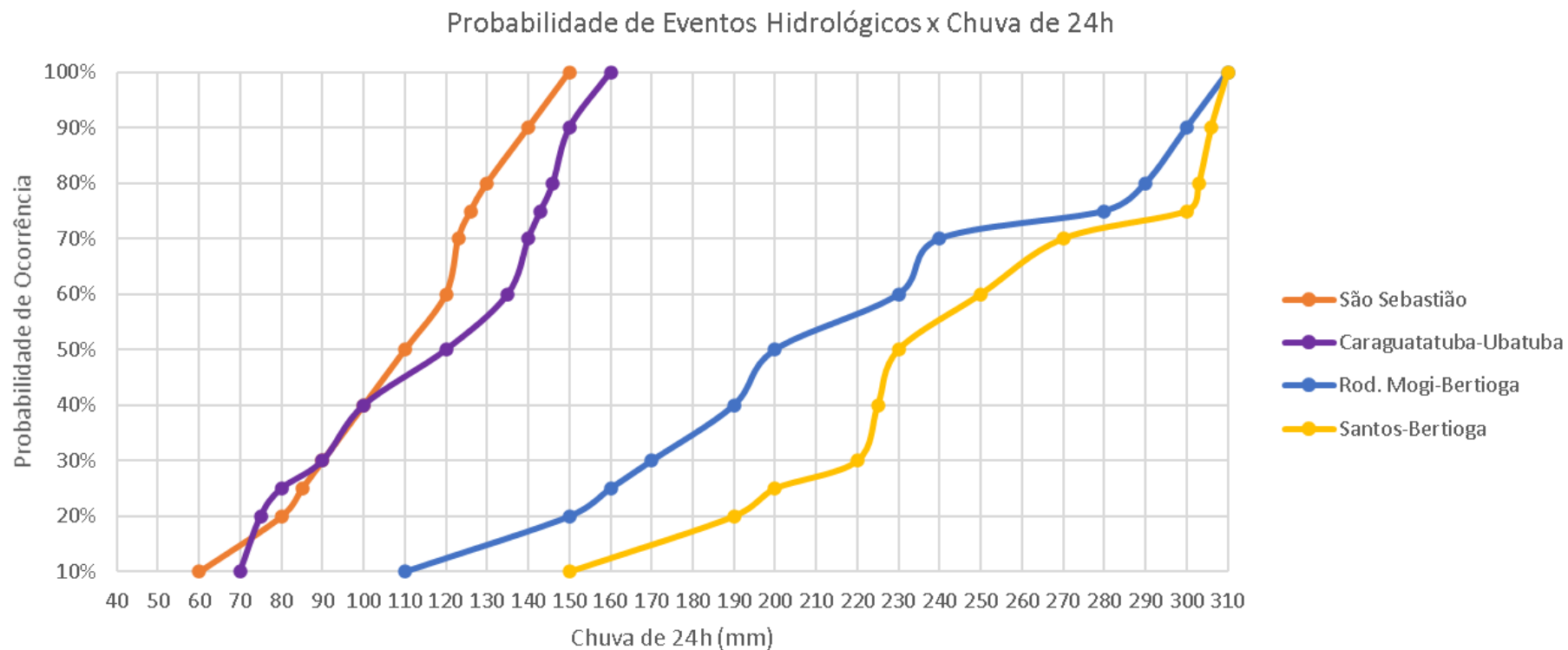


Figura 3.2.3-1. Gráficos de dispersão da matriz de probabilidade de ocorrência de eventos hidrológicos, em decorrência das chuvas acumuladas em 24 h, para os trechos rodoviários da área de estudo, separados por região. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

3.3 PRODUTO 04 – ANÁLISE DE RISCO

A Análise de Risco para as rodovias da área de estudo foi realizada utilizando os Planos de Informações de Risco, Perigo, Vulnerabilidade e Dano Potencial para as Unidades de Análise mapeadas na escala de maior detalhe disponível para cada trecho avaliado. Desta forma, embora as escalas de mapeamento e Unidades de Análise resultantes variem entre 1:1.000 (Setores de Risco) e 1:10.000 e 1:25.000 (UTB – Unidades Territoriais Básicas), cada uma destas Unidades de Análise têm a dimensão apropriada para a Gestão do Risco naquele trecho, sendo adequadas à análise do Perigo ao processo para o qual este trecho é suscetível, bem como à análise da Vulnerabilidade e Dano Potencial.

As 809 Unidades de Análise utilizadas, discriminadas para cada Região, e respectivos tipos, escalas de elaboração, quantidade de unidades e extensão de trecho rodoviário estão apresentadas na **Tabela 3.3-1** e nas **Figuras 3.3-1 a 3.3-5**.

Tabela 3.3-1. Relação das Unidades de Análise utilizadas, por Região, e respectivos tipos, escalas de elaboração, quantidade de unidades e extensão de trecho rodoviário.

Rodovia	Região	Município	Unidades de Análise			Extensão (km)
			Quantidade	Escala	Tipo	
SP-098	1 Rodovia Mogi-Bertioga	Bertioga	0	25K	UTB*	0,00
			11	10K	UTB*	5,68
			32	1K	SR**	5,54
		Subtotal Município	43	-	-	11,21
		Biritiba-Mirim	22	25K	UTB*	8,51
			0	10K	UTB*	0,00
			5	1K	SR**	0,66
		Subtotal Município	27	-	-	9,16
		Mogi das Cruzes	41	25K	UTB*	14,28
			0	10K	UTB*	0,00
			0	1K	SR**	0,00
		Subtotal Município	41	-	-	14,28
		Subtotal Região 1	111	-	-	34,66
SP-055	2 Caraguatatuba-Ubatuba	Caraguatatuba	0	25K	UTB*	0,00
			68	10K	UTB*	22,32
			30	1K	SR**	7,19
		Subtotal Município	98	-	-	29,51
		Ubatuba	0	25K	UTB*	0,00
			30	10K	UTB*	16,40
			60	1K	SR**	12,85
		Subtotal Município	90	-	-	29,24
		Subtotal Região 2	188	-	-	58,76
	3 São Sebastião	São Sebastião	0	25K	UTB*	0,00
			103	10K	UTB*	34,60
			252	1K	SR**	43,56
		Subtotal Município	355	-	-	78,17
		Subtotal Região 3	355	-	-	78,17
	4 Santos-Bertioga	Bertioga	0	25K	UTB*	0,00
			87	10K	UTB*	36,59
			16	1K	SR**	5,92
		Subtotal Município	103	-	-	42,51
		Santos	0	25K	UTB*	0,00
			36	10K	UTB*	11,56
			16	1K	SR**	3,21
		Subtotal Município	52	-	-	14,77
		Subtotal Região 4	155	-	-	57,29

UTB* - Unidade Territorial Básica
SR** - Setor de Risco



Figura 3.3-1. Unidades de Análise para classificação do Risco, separadas por escala de origem do dado e Região analisada. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

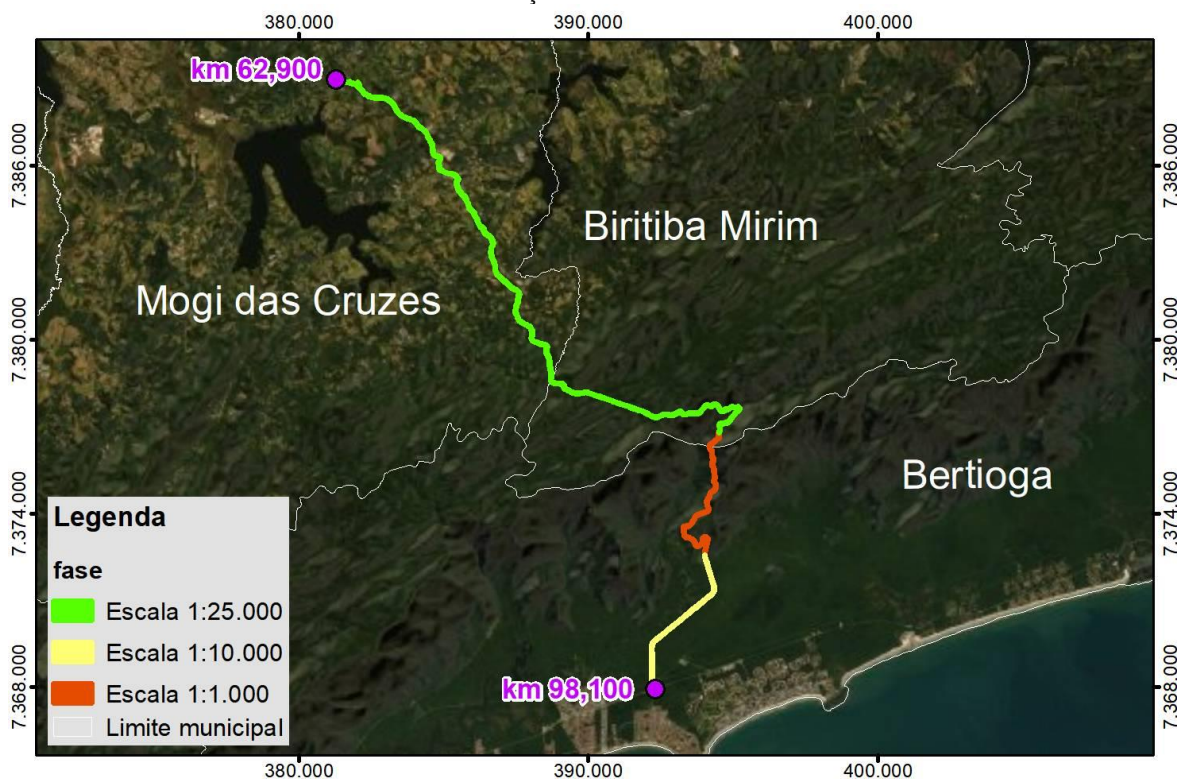


Figura 3.3-2. Unidades de Análise para classificação do Risco em detalhe da Região 1 – Rodovia Mogi-Bertioga, separadas por escala de origem do dado. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

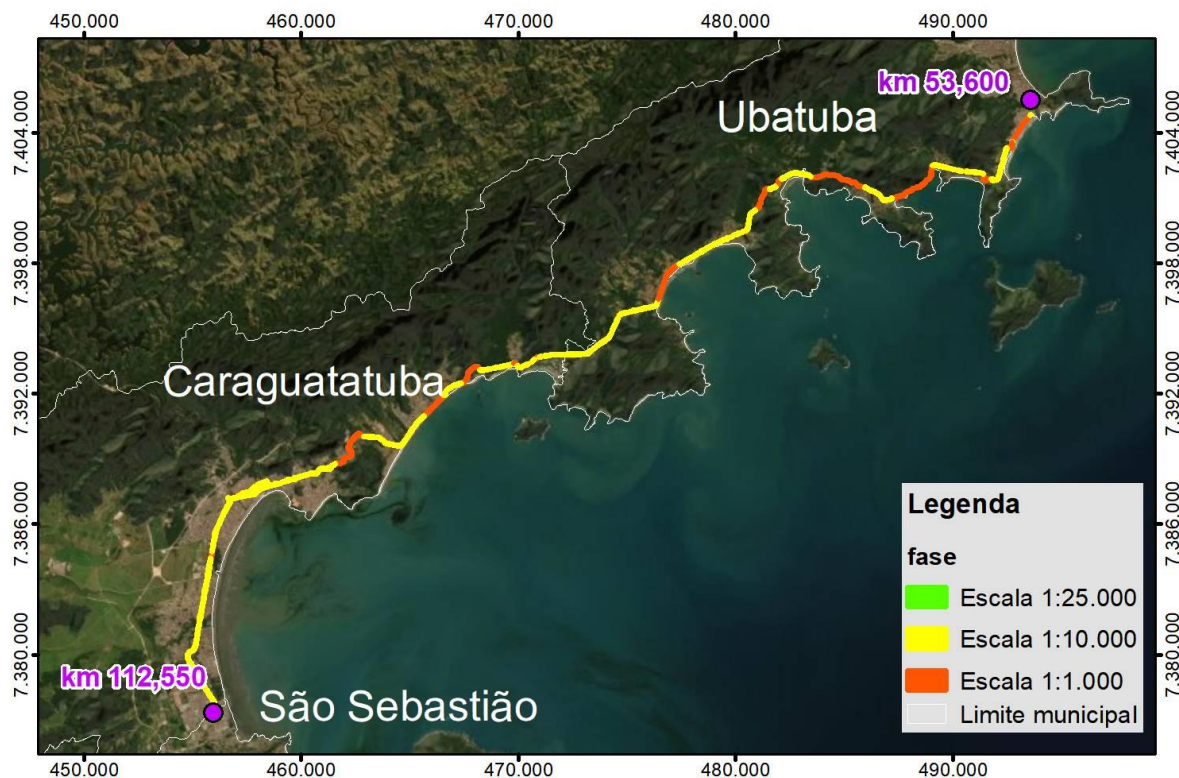


Figura 3.3-3. Unidades de Análise para classificação do Risco em detalhe da Região 2 – Caraguatatuba-Ubatuba, separadas por escala de origem do dado. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

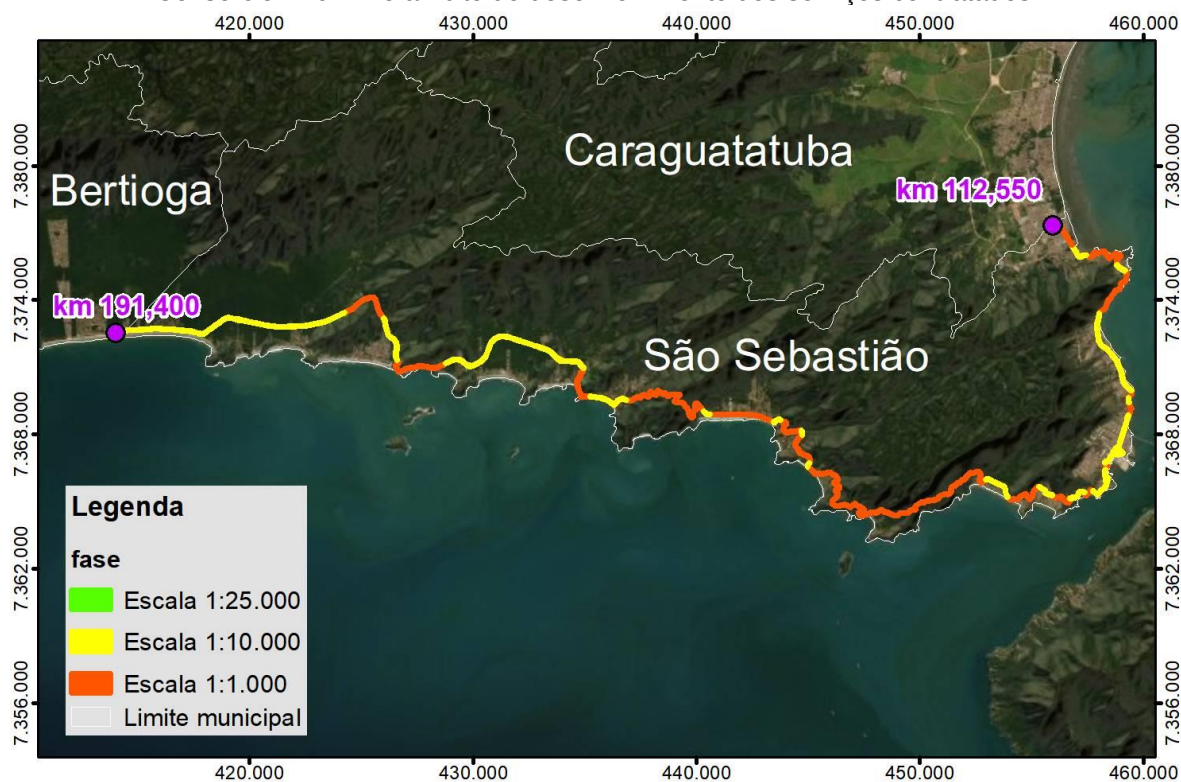


Figura 3.3-4. Unidades de Análise para classificação do Risco em detalhe da Região 3 – São Sebastião, separadas por escala de origem do dado. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

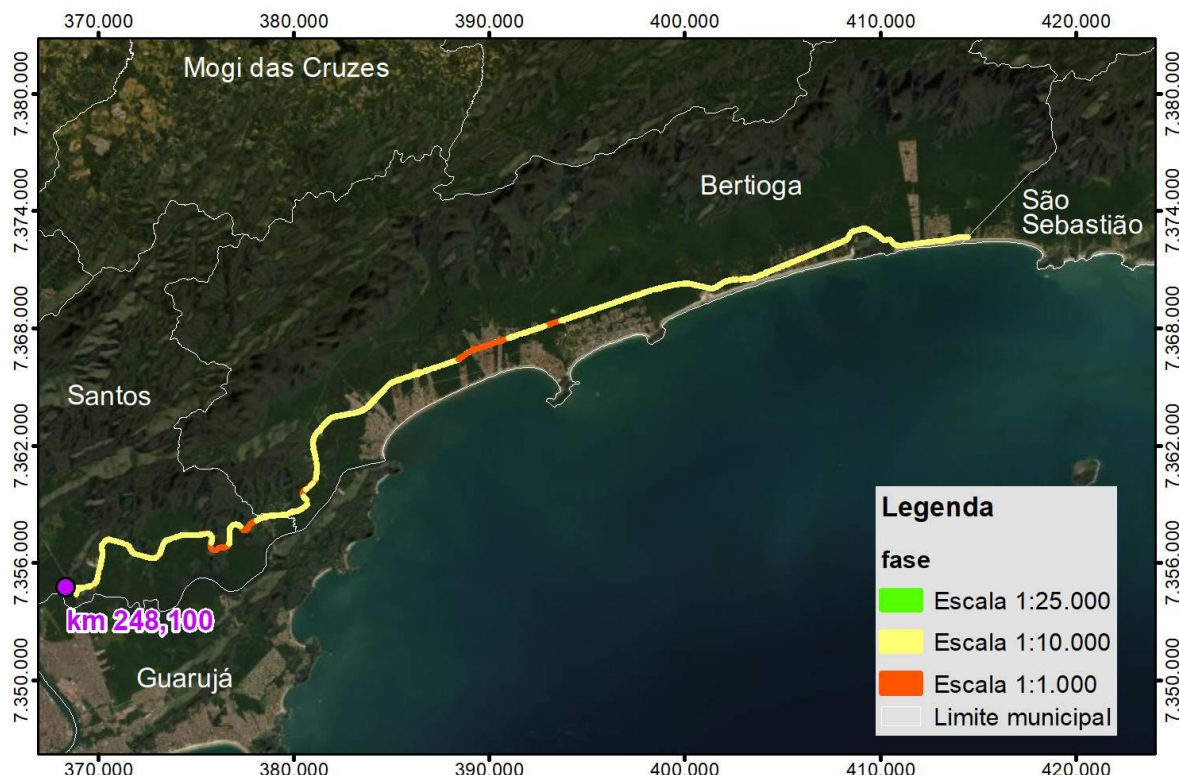


Figura 3.3-5. Unidades de Análise para classificação do Risco em detalhe da Região 4 – Santos-Bertioga, separadas por escala de origem do dado. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

Cada uma destas Unidades de Análise têm uma classe de Risco intrínseca à suscetibilidade e vulnerabilidade aos processos geológicos e hidrológicos naquele trecho e relativa à escala de mapeamento ao qual este trecho foi submetido. Para viabilizar a correlação entre os fenômenos analisados e as chuvas, as classes de Risco tiveram, então, sua classificação homogeneizada. Neste processo, a variável resultante passou a ser denominada Risco Analisado (RA). Por sua vez, este Risco Analisado, para cada um dos grupos de eventos geodinâmicos (geológicos ou hidrológicos), foi dividido em 5 níveis, relacionados a seguir:

- Risco Analisado Geológico (RA_{GEO}):
 - RA_{GEO0} – Risco Analisado Geológico Nulo a Quase Nulo
 - RA_{GEO1} – Risco Analisado Geológico Muito Baixo a Baixo
 - RA_{GEO2} – Risco Analisado Geológico Médio
 - RA_{GEO3} – Risco Analisado Geológico Alto
 - RA_{GEO4} – Risco Analisado Geológico Muito Alto
- Risco Analisado Hidrológico (RA_{HID}):
 - RA_{HID0} – Risco Analisado Hidrológico Nulo a Quase Nulo
 - RA_{HID1} – Risco Analisado Hidrológico Muito Baixo a Baixo
 - RA_{HID2} – Risco Analisado Hidrológico Médio
 - RA_{HID3} – Risco Analisado Hidrológico Alto
 - RA_{HID4} – Risco Analisado Hidrológico Muito Alto

Cada classe de Risco Analisado para os processos geológicos e hidrológicos pode ser caracterizada de acordo com as características e critérios apresentados nas **Tabelas 3.3-2 e 3.3-3**.

Tabela 3.3-2. Classes de Risco de escorregamento, erosão e solapamento de margens fluviais, correspondendo o Risco ao Risco Analisado (Adaptado de IG, 2014a).

RISCO ANALISADO	CRITÉRIOS BÁSICOS E DESCRIÇÃO
RA_{GEO}0 NULO A QUASE NULO	- Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor não têm potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos, erosão ou solapamento; - É a condição menos crítica; - O Perigo é nulo a quase nulo para eventos geológicos. Mantidas as condições existentes, não se espera a ocorrência de eventos destrutivos no período compreendido por uma estação chuvosa normal (no período de 1 ano).
RA_{GEO}1 BAIXO E MUITO BAIXO	- Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de baixa potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos, erosão ou solapamento; - Não há evidência(s) de instabilidade de encostas ou indícios de desenvolvimento de processos erosivos ou de solapamento de margens de drenagens; - É a condição de baixa a muito baixa criticidade; - O Perigo é baixo e a Vulnerabilidade varia de baixa a média; Mantidas as condições existentes, não se espera a ocorrência de eventos destrutivos no período compreendido por uma estação chuvosa normal (no período de 1 ano).
RA_{GEO}2 MÉDIO	- Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de média potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos, erosão ou solapamento; - Observa-se incipiente presença de alguma(s) evidência(s) de instabilidade de encostas e/ou vertentes e de margens de drenagens. Os processos de instabilização estão em estágio inicial de desenvolvimento; - É a condição de média criticidade; - O Perigo é baixo e a Vulnerabilidade varia de alta a muito alta OU o Perigo é médio com a Vulnerabilidade variando de média a baixa OU o Perigo é alto com Vulnerabilidade baixa; Mantidas as condições existentes, é reduzida a possibilidade de ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período compreendido por uma estação chuvosa normal (período de 1 ano).
RA_{GEO}3 ALTO	- Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos, erosão ou solapamento; - Observa-se a presença de significativa(s) evidência(s) de instabilidade (trincas no solo, degraus de abatimento em taludes, pequenas cicatrizes de escorregamentos, erosão laminar, sulcos em taludes e/ou vertentes, etc.); - Os processos de instabilização estão em pleno desenvolvimento, sendo necessário monitorar a sua evolução; - O Perigo é médio e a Vulnerabilidade varia de alta a muito alta OU o Perigo é alto com a Vulnerabilidade média OU o Perigo é muito alto com a Vulnerabilidade variando de média a baixa; Mantidas as condições existentes, é perfeitamente possível a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período compreendido por uma estação chuvosa (período de 1 ano).
RA_{GEO}4 MUITO ALTO	- Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no local são de muito alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos, erosão ou solapamento; - As evidências de instabilidade (como trincas no solo e/ou em moradias ou em estruturas de contenção; degraus de abatimento em taludes ou terreno; trincas em moradias ou em muros de contenção; árvores ou postes inclinados; cicatrizes de escorregamento; feições de erosão laminar, sulcos em taludes e/ou vertentes; afloramento do lençol freático, com a presença de boçoroca; proximidade da(s) moradia(s) em relação aos processos e/ou em relação à margem de córregos, etc.) são expressivas e estão presentes em grande número ou magnitude; - Os processos de instabilização encontram-se em avançado estágio de desenvolvimento; - É a condição mais crítica, em muitos casos sendo impossível monitorar a evolução do processo, dado o seu elevado estágio de desenvolvimento; - O Perigo é muito alto a alto e a Vulnerabilidade varia entre muito alta a alta; Mantidas as condições existentes, é muito provável a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período compreendido por uma estação chuvosa (período de 1 ano).

Tabela 3.3-3. Classes de Risco Analisado de inundações e processos correlatos (adaptado de ANDRADE et al, 2012).

RISCO ANALISADO	CRITÉRIOS BÁSICOS E DESCRIÇÃO
RA_{HID0} NULO A QUASE NULO	- O setor não apresenta condições potenciais para o desenvolvimento inundações e processos correlatos; - Não há registro da ocorrência de pelo menos 1 (um) evento de inundações ou processos correlatos nos últimos 10 anos.
RA_{HID1} BAIXO E MUITO BAIXO	- O setor pode apresentar condições potenciais para o desenvolvimento de inundações e processos correlatos; - Os eventos de inundações ou processos correlatos são muito pouco frequentes, em geral, não tendo sido registrada a ocorrência de pelo menos 1 (um) evento nos últimos 10 anos.
RA_{HID2} MÉDIO	- O setor apresenta condições potenciais para o desenvolvimento de inundações e processos correlatos: localização em áreas de vale e de baixada (várzeas), proximidade das vias em relação aos cursos de água; - Os eventos de inundações ou processos correlatos são moderadamente frequentes, em geral, tendo sido registrada a ocorrência de 1 (um) ou mais eventos nos últimos 10 anos.
RA_{HID3} ALTO	- As condições verificadas no setor são favoráveis ao desenvolvimento de inundações e processos correlatos: localização em áreas de vale e de baixada (várzeas), proximidade das vias em relação aos cursos de água; - Ocorrência dos processos verificada em mapeamento de detalhe para Setorização de Risco; - Os eventos de inundações ou processos correlatos são frequentes, tendo sido registrada a ocorrência de 1 (um) ou mais eventos significativos nos últimos 10 anos.
RA_{HID4} MUITO ALTO	- As condições verificadas no setor são muito favoráveis ao desenvolvimento de inundações e processos correlatos: localização em áreas de vale e de baixada (várzeas), grande proximidade das vias em relação aos cursos de água; - Ocorrência dos processos verificada em mapeamento de detalhe para Setorização de Risco, tendo sido observada destruição do pavimento de infraestrutura da via; - A frequência dos eventos de inundações ou processos correlatos é elevada, tendo sido registrada a ocorrência de diversos eventos significativos nos últimos 10 anos.

Após o estabelecimento das classes de Risco Analisado, foi avaliada a correlação entre as chuvas e a deflagração dos eventos geodinâmicos e do respectivo Risco atribuído a cada Unidade de Análise. A variável de Risco resultante desta correlação foi denominada Risco Dinâmico (RD), buscando traduzir a alternância entre classes resultantes da variação dos índices de intensidade e de acumulação de chuvas, de forma a auxiliar a gestão dos níveis de alerta e de medidas de gestão ou de intervenção das UBAs nas rodovias.

A correlação entre as chuvas e os eventos geodinâmicos, apresentada no Produto 03, permite que as ocorrências de chuvas deflagrações sejam avaliadas em tempo real, possibilitando a adequação da classe de Risco Analisado (RA) de cada Unidade de Análise às chuvas incidentes ou previstas, elevando ou rebaixando a classe com base em patamares pré-estabelecidos para estas correlações, como, por exemplo, a acumulação e a intensidade das chuvas, cuja combinação compõem o CPC. O Risco variável resultante desta correlação entre o Risco Analisado e o Índice de Correlação com Chuvas (ICC), denominado Risco Dinâmico (RD), é resultante da **Equação 3.3-1**:

Equação 3.3-1

$$RD = RA \times ICC$$

da qual formam-se

$$RD_{GEO} = RA_{GEO} \times ICC_{GEO}$$

$$RD_{HID} = RA_{HID} \times ICC_{HID}$$

Onde:

- **RD** = Risco Dinâmico, sendo **RD_{GEO}** para os eventos geológicos e **RD_{HID}** para os eventos hidrológicos;
- **RA** = Risco Analisado, sendo **RA_{GEO}** para os eventos geológicos e **RA_{HID}** para os eventos hidrológicos;
- **ICC** = Índice de correlação com chuvas, sendo **ICC_{GEO}** para os eventos geológicos e **ICC_{HID}** para os eventos hidrológicos, onde:
 - Para o **ICC_{GEO}**, corresponde à Faixa de CPC específica da região sob análise;
 - Para o **ICC_{HID}**, corresponde à Faixa de Probabilidade de ocorrência de eventos hidrológicos na região sob análise.

Tal como ocorre para o Risco Analisado (RA), o Risco Dinâmico é classificado conforme relação a seguir:

- **RD_{GEO/HID}0** – Risco Dinâmico Nulo a Quase Nulo;
- **RD_{GEO/HID}1** – Risco Dinâmico Muito Baixo a Baixo;
- **RD_{GEO/HID}2** – Risco Dinâmico Médio;
- **RD_{GEO/HID}3** – Risco Dinâmico Alto;
- **RD_{GEO/HID}4** – Risco Dinâmico Muito Alto;

3.3.1 CORRELAÇÃO ENTRE O RISCO AOS EVENTOS GEOLÓGICOS ANALISADO E AS CHUVAS

A **Tabela 3.3.1-1** apresenta uma matriz de correlação para atribuir o Risco Dinâmico (**RD_{GEO}**) para cada Unidade de Análise avaliada, correspondendo o **RA_{GEO}** considerado à uma faixa de **ICC_{GEO}** definida para cada Região de abrangência avaliada. Cada uma destas faixas de **ICC_{GEO}** é definida por um intervalo de CPC (Coeficiente de Precipitação Crítica), obtido a partir da equação que define a curva de correlação para uma pluviometria acumulada de 96 h e de intensidade de chuvas registrada por hora.

Assim, quando a intensidade das chuvas e a pluviometria acumulada caracterizam um **ICC_{GEO}0** (Faixa 0, que compreende valores de 0 a < 1) entende-se que os **RA_{GEO}** deve ser considerado Nulo ou Quase Nulo (**RD_{GEO}0**), uma vez que não há expectativa de índices de chuvas que alcancem os limiares necessários para a deflagração de eventos geológicos. Da mesma forma, quando as condições de chuvas em uma Região alcançam a Faixa 1 (**ICC_{GEO}1**), o **RD_{GEO}** iguala-se ao **RA_{GEO}**, indicando que as chuvas registradas são suficientes para iniciar a deflagração de eventos geológicos isolados naquela região. Situações de intensidade de chuvas e pluviometrias acumuladas extremas, em que são excedidos os limiares superiores do modelo (**ICC_{GEO}4**), entende-se que há a possibilidade de ocorrência de múltiplos eventos geológicos.

Os resultados obtidos para a reclassificação do Risco aos processos geológicos estão sintetizados na **Tabela 3.3.1-2**. A maior parte das Unidades de Análise foram classificadas como **RA_{GEO}1** (48,95%), seguidas pelas Unidades de Análise de Risco **RA_{GEO}4** (17,43%), **RA_{GEO}3** (15,70%), **RA_{GEO}2** (13,10%), e **RA_{GEO}0** (4,82%), respectivamente. A Região que tem a maior

quantidade de Unidade de Análise com Risco classificado como RA_{GEO4} foi a de São Sebastião, com cerca de 10% do total.

3.3.2 CORRELAÇÃO ENTRE O RISCO AOS EVENTOS HIDROLÓGICOS ANALISADO E AS CHUVAS

Para o Risco aos eventos hidrológicos a melhor correlação obtida foi em relação à probabilidade de ocorrência (deflagração) de eventos em função dos índices de chuvas acumuladas em 24 h. A **Tabela 3.3.2-1** apresenta a matriz de correlação para obtenção do Risco Dinâmico (RD_{HID}) para cada Unidade de Análise avaliada, correspondendo o RA_{HID} analisado à uma faixa de ICC_{HID} , definida para cada Região de abrangência avaliada. Enquanto o Risco Dinâmico Geológico é decorrente da Faixa em que o CPC calculado se encontra, o Risco Dinâmico Hidrológico (RD_{HID}) é estabelecido pelos intervalos de probabilidade de ocorrência. Observando-se os dados disponíveis, foi definido que as chuvas acumuladas em 24 h, cuja probabilidade de deflagração é inferior a 10%, podem ser admitidas como chuvas em que a expectativa para a ocorrência de eventos é suficientemente pequena para que o Risco Dinâmico seja considerado Nulo ou Quase Nulo (RD_{HID0}). Em condições em que as chuvas atingem limiares em que a probabilidade de ocorrência de eventos é superior a 10%, entende-se que a expectativa de ocorrência de eventos é suficiente para que o RD_{HID} seja diferente de RD_{HID0} , gradando até seus limites superiores.

Para os processos hidrológicos, os resultados obtidos para a reclassificação do Risco estão sintetizados na **Tabela 3.3.2-2**. As Unidades de Análise de Risco Analisado RA_{HID0} (54,51%) e RA_{HID1} (41,41%), representam mais de 95% das unidades da área de estudo, sendo os cerca de 4% restantes classificados como RA_{HID2} e RA_{HID3} , respectivamente. A Região que tem a maior quantidade de Unidade de Análise com Risco classificado como RA_{HID3} é a de Caraguatatuba-Ubatuba, com menos de 1% do total. No entanto, a Região com o maior número de Unidades de Análise sujeita a alguma classe de Risco Analisado Hidrológico é a de Santos-Bertioga, com 127 Unidades de Análise (15,70% do total de Unidades de Análise), seguida por São Sebastião, com 107 (13,23%), Caraguatatuba-Ubatuba, com 104 (12,86%) e, por fim, Mogi-Bertioga, com 30 (3,71%). Como esperado, em decorrência de seu contexto fisiográfico, observa-se que as regiões em que a SP-055 está inserida estão mais sujeitas à ocorrência de eventos hidrológicos que a região abrangida pela SP-098.

Tabela 3.3.1-1. Classes de Risco Dinâmico resultantes da correlação entre a classe de Risco Analisado (RA) e a Faixa de Índice de Correlação com Chuvas (ICC) para os eventos Geológicos.

Região	Coeficiente de Precipitação Crítica da Região (CPC)							
	Faixa 0 (ICC _{GEO0})		Faixa 1 (ICC _{GEO1})		Faixa 2 (ICC _{GEO2})		Faixa 3 (ICC _{GEO3})	
	De	Até	De	Até	De	Até	De	Até
1 SP-098 - Mogi-Bertioga	0	< 1	1	3	> 3	6	> 6	15
2 SP-055 - Caraguatatuba-Ubatuba	0	< 1	1	6	> 6	12	> 12	24
3 SP-055 - São Sebastião	0	< 1	1	8	> 8	16	> 16	24
4 SP-055 - Santos-Bertioga	0	< 1	1	4	> 4	8	> 8	16

Risco Analisado	Risco Dinâmico				
RA _{GEO0}	RD _{GEO0}	RD _{GEO0}	RD _{GEO0}	RD _{GEO0}	RD _{GEO0}
RA _{GEO1}	RD _{GEO0}	RD _{GEO1}	RD _{GEO2}	RD _{GEO3}	RD _{GEO4}
RA _{GEO2}	RD _{GEO0}	RD _{GEO2}	RD _{GEO3}	RD _{GEO4}	RD _{GEO4}
RA _{GEO3}	RD _{GEO0}	RD _{GEO3}	RD _{GEO4}	RD _{GEO4}	RD _{GEO4}
RA _{GEO4}	RD _{GEO0}	RD _{GEO4}	RD _{GEO4}	RD _{GEO4}	RD _{GEO4}

A análise de risco da área de estudo, bem como a correlação entre as chuvas e os eventos geodinâmicos nas rodovias, definição do Coeficiente de Precipitação Crítica (CPC) e Faixa de Índice de Correlação com Chuvas (ICC), estão pormenorizadas no relatório do Consórcio NIPPON KOEI LAC / NIPPON KOEI LAC DO BRASIL / REGEA / GEOTEC / OPTIMUS GIS (Consórcio 4X044) nº 2053-R02-20, referente à Etapa 1 – Histórico de Eventos e Desastres, Índices Meteorológicos Críticos, Análise de Risco e Capacidade Institucional.

Tabela 3.3.1-2. Síntese dos resultados obtidos para a reclassificação do Risco para Risco Analisado aos processos geológicos.

Escala e Unidade de Análise		Região	Classe do Risco Analisado	Unidades de Análise	
1:25.000 (UTB)	1 Rodovia Mogi-Bertioga		RAGEO0 - Nulo ou Quase Nulo	19	2,35%
			RAGEO1 - Muito Baixo e Baixo	11	1,36%
			RAGEO2 - Médio	10	1,24%
			RAGEO3 - Alto	4	0,49%
			RAGEO4 - Muito Alto	19	2,35%
		Subtotal escala 1:25.000		63	7,79%
1:10.000 (UTB)	1 Rodovia Mogi-Bertioga		RAGEO1 - Muito Baixo e Baixo	11	1,36%
	2 Caraguatatuba-Ubatuba		RAGEO1 - Muito Baixo e Baixo	97	11,99%
			RAGEO2 - Médio	1	0,12%
	3 São Sebastião		RAGEO1 - Muito Baixo e Baixo	103	12,73%
	4 Santos-Bertioga		RAGEO1 - Muito Baixo e Baixo	123	15,20%
	Subtotal escala 1:10.000			335	41,41%
1:1.000 (SR)	1 Rodovia Mogi-Bertioga		RAGEO2 - Médio	16	1,98%
			RAGEO3 - Alto	14	1,73%
			RAGEO4 - Muito Alto	7	0,87%
	2 Caraguatatuba-Ubatuba		RAGEO0 - Nulo ou Quase Nulo	8	0,99%
			RAGEO1 - Muito Baixo e Baixo	10	1,24%
			RAGEO2 - Médio	11	1,36%
			RAGEO3 - Alto	28	3,46%
			RAGEO4 - Muito Alto	33	4,08%
	3 São Sebastião		RAGEO0 - Nulo ou Quase Nulo	7	0,87%
			RAGEO1 - Muito Baixo e Baixo	33	4,08%
			RAGEO2 - Médio	63	7,79%
			RAGEO3 - Alto	69	8,53%
			RAGEO4 - Muito Alto	80	9,89%
	4 Santos-Bertioga		RAGEO0 - Nulo ou Quase Nulo	5	0,62%
			RAGEO1 - Muito Baixo e Baixo	8	0,99%
			RAGEO2 - Médio	5	0,62%
			RAGEO3 - Alto	12	1,48%
			RAGEO4 - Muito Alto	2	0,25%
	Subtotal escala 1:1.000			411	50,80%
Total				809	100,00%

Tabela 3.3.2-1. Classes de Risco Dinâmico resultantes da correlação entre a classe de Risco Analisado (RA) e a Faixa de Índice de Correlação com Chuvas (ICC) para os eventos Hidrológicos.

ICC) para os eventos hidrológicos.

Região	Probabilidade de Ocorrência de Eventos Hidrológicos								
	Faixa 0 (ICC _{HID0}) 0% a 10%		Faixa 1 (ICC _{HID1}) > 10% a 25%		Faixa 2 (ICC _{HID2}) > 25% a 50%		Faixa 3 (ICC _{HID3}) > 50% a 75%		Faixa 4 (ICC _{HID4}) > 75% a 100%
	Intensidade Pluviométrica (24h)								
	De	Até	De	Até	De	Até	De	Até	A partir de
1 SP-098 - Mogi-Bertioga	0	110	> 110	160	> 160	200	> 200	280	> 280
2 SP-055 - Caraguatatuba-Ubatuba	0	70	> 70	80	> 80	120	> 120	143	> 143
3 SP-055 - São Sebastião	0	60	> 60	85	> 85	110	> 110	126	> 126
4 SP-055 - Santos-Bertioga	0	150	> 450	200	> 200	230	> 230	300	> 300

Risco Analisado	Risco Dinâmico				
RA _{HID0}	RD _{HID0}	RD _{HID0}	RD _{HID0}	RD _{HID0}	RD _{HID0}
RA _{HID1}	RD _{HID0}	RD _{HID1}	RD _{HID2}	RD _{HID3}	RD _{HID4}
RA _{HID2}	RD _{HID0}	RD _{HID2}	RD _{HID3}	RD _{HID4}	RD _{HID4}
RA _{HID3}	RD _{HID0}	RD _{HID3}	RD _{HID4}	RD _{HID4}	RD _{HID4}
RA _{HID4}	RD _{HID0}	RD _{HID4}	RD _{HID4}	RD _{HID4}	RD _{HID4}

A análise de risco da área de estudo, bem como a correlação entre as chuvas e os eventos geodinâmicos nas rodovias, definição da Probabilidade de Ocorrência de Eventos Hidrológicos e Faixa de Índice de Correlação com Chuvas (ICC) estão pormenorizadas no relatório do Consórcio NIPPON KOEI LAC / NIPPON KOEI LAC DO BRASIL / REGEA / GEOTEC / OPTIMUS GIS (Consórcio 4X044) nº 2053-R02-20, referente à Etapa 1 – Histórico de Eventos e Desastres, Índices Meteorológicos Críticos, Análise de Risco e Capacidade Institucional.

Tabela 3.3.2-2. Síntese dos resultados obtidos para a reclassificação do Risco para Risco Analisado aos processos hidrológicos.

Tabela 2.12.2 - Síntese dos resultados obtidos para a caracterização do risco para a rede analisada dos processos mais graves.				
Escala e Unidade de Análise	Região	Classe do Risco Analisado	Quantidade de Unidades de Análise	
1:25.000 (UTB)	1 Rodovia Mogi-Bertioga	RA _{HID} 0 - Nulo ou Quase Nulo	44	5,44%
		RA _{HID} 1 - Muito Baixo e Baixo	19	2,35%
	Subtotal escala 1:25.000		63	7,79%
1:10.000 (UTB)	1 Rodovia Mogi-Bertioga	RA _{HID} 1 - Muito Baixo e Baixo	11	1,36%
		RA _{HID} 1 - Muito Baixo e Baixo	89	11,00%
	2 Caraguatatuba-Ubatuba	RA _{HID} 2 - Médio	9	1,11%
		RA _{HID} 1 - Muito Baixo e Baixo	99	12,24%
	3 São Sebastião	RA _{HID} 2 - Médio	4	0,49%
		RA _{HID} 1 - Muito Baixo e Baixo	117	14,46%
	4 Santos-Bertioga	RA _{HID} 2 - Médio	6	0,74%
		Subtotal escala 1:10.000		335
1:1.000 (SR)	1 Rodovia Mogi-Bertioga	RA _{HID} 0 - Nulo ou Quase Nulo	37	4,57%
		RA _{HID} 0 - Nulo ou Quase Nulo	84	10,38%
	2 Caraguatatuba-Ubatuba	RA _{HID} 3 - Alto	6	0,74%
		RA _{HID} 0 - Nulo ou Quase Nulo	248	30,66%
	3 São Sebastião	RA _{HID} 3 - Alto	4	0,49%
		RA _{HID} 0 - Nulo ou Quase Nulo	28	3,46%
	4 Santos-Bertioga	RA _{HID} 3 - Alto	4	0,49%
Subtotal escala 1:1.000		411	50,80%	
Total			809	100,00%

3.3.3 ANÁLISE DE RISCO EM CENÁRIOS PROPOSTOS

A Análise do Risco, elaborada para os eventos geológicos e hidrológicos, resultou de dois processos: a reclassificação para homogeneização de classes de Risco para as Unidades de Análise; e a definição da correlação entre o Risco e a ocorrência de chuvas.

Com a definição das classes de Risco Analisado para cada Unidade de Análise, é possível realizar a análise do Risco Dinâmico em cenários propostos, permitindo-se a observação da variação das classes de Risco em função da incidência de chuvas, conforme definidos nas **Tabelas 3.3.1-1 e 3.3.2-1**.

Desta forma, para que fosse possível exemplificar como ocorre a variação do Risco Dinâmico, propôs-se, para os eventos geológicos, um cenário de chuvas com intensidade de 50 mm / h e pluviosidade acumulada de 150 mm / 96 h. O resultado deste cenário proposto, com as variações no ICC, está apresentado na **Tabela 3.3.3-1**, e sua variação desde o cenário de Risco Analisado ao Risco Dinâmico resultante está apresentado nas **Figuras 3.3.3-1 a 3.3.3-10**.

Para os eventos hidrológicos, a variação do Risco Dinâmico foi analisada em um cenário proposto de pluviosidade acumulada de 100 mm / 24 h. O resultado deste cenário proposto, com as variações no ICC, está apresentado na **Tabela 3.3.3-2**, e sua variação desde o cenário de Risco Analisado ao Risco Dinâmico resultante está apresentado nas **Figuras 3.3.3-11 a 3.3.3-20**.

Tabela 3.3.3-1. Classes de Risco Dinâmico para o cenário proposto, com chuvas de intensidade de 50 mm / h e pluviosidade acumulada de 150 mm / 96 h. As Faixas resultantes para o cenário proposto estão com as células assinaladas em azul.

Região	Coeficiente de Precipitação Crítica da Região (CPC)									
	Faixa 0 (ICC _{GEO0})		Faixa 1 (ICC _{GEO1})		Faixa 2 (ICC _{GEO2})		Faixa 3 (ICC _{GEO3})		Faixa 4 (ICC _{GEO4})	
	De	Até	De	Até	De	Até	De	Até	A partir de	
1 SP-098 - Mogi-Bertioga	0	< 1	1	3	> 3	6	> 6	15	> 15	
2 SP-055 - Caraguatatuba-Ubatuba	0	< 1	1	6	> 6	12	> 12	24	> 24	
3 SP-055 - São Sebastião	0	< 1	1	8	> 8	16	> 16	24	> 24	
4 SP-055 - Santos-Bertioga	0	< 1	1	4	> 4	8	> 8	16	> 16	

Risco Analisado	Risco Dinâmico				
RA _{GEO0}	RD _{GEO0}	RD _{GEO0}	RD _{GEO0}	RD _{GEO0}	RD _{GEO0}
RA _{GEO1}	RD _{GEO0}	RD _{GEO1}	RD _{GEO2}	RD _{GEO3}	RD _{GEO4}
RA _{GEO2}	RD _{GEO0}	RD _{GEO2}	RD _{GEO3}	RD _{GEO4}	RD _{GEO4}
RA _{GEO3}	RD _{GEO0}	RD _{GEO3}	RD _{GEO4}	RD _{GEO4}	RD _{GEO4}
RA _{GEO4}	RD _{GEO0}	RD _{GEO4}	RD _{GEO4}	RD _{GEO4}	RD _{GEO4}

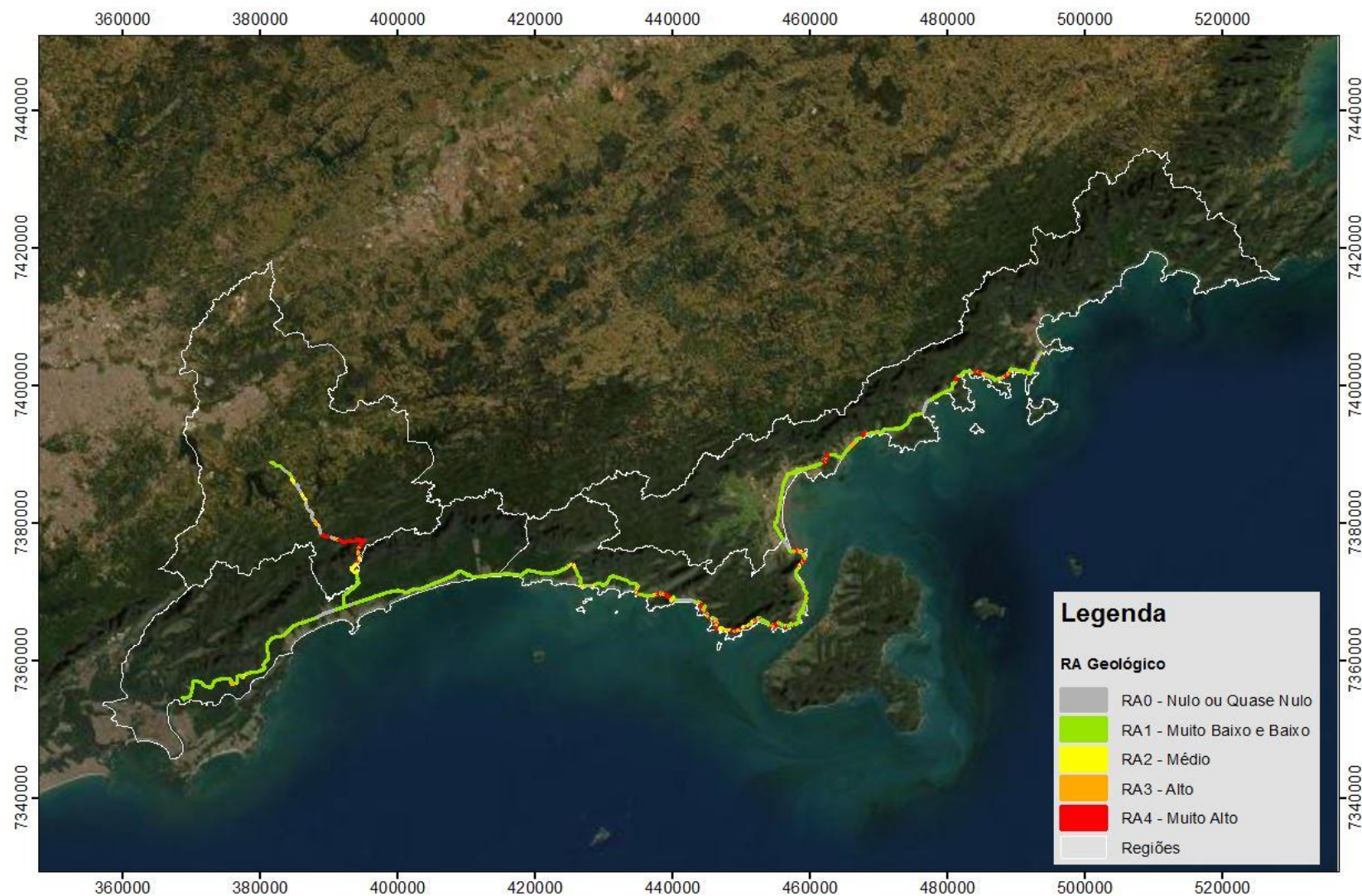


Figura 3.3.3-1. Situação do Risco Analisado (RA_{GEO}) nas Unidades de Análise na área de estudo, em cenário sem chuvas. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

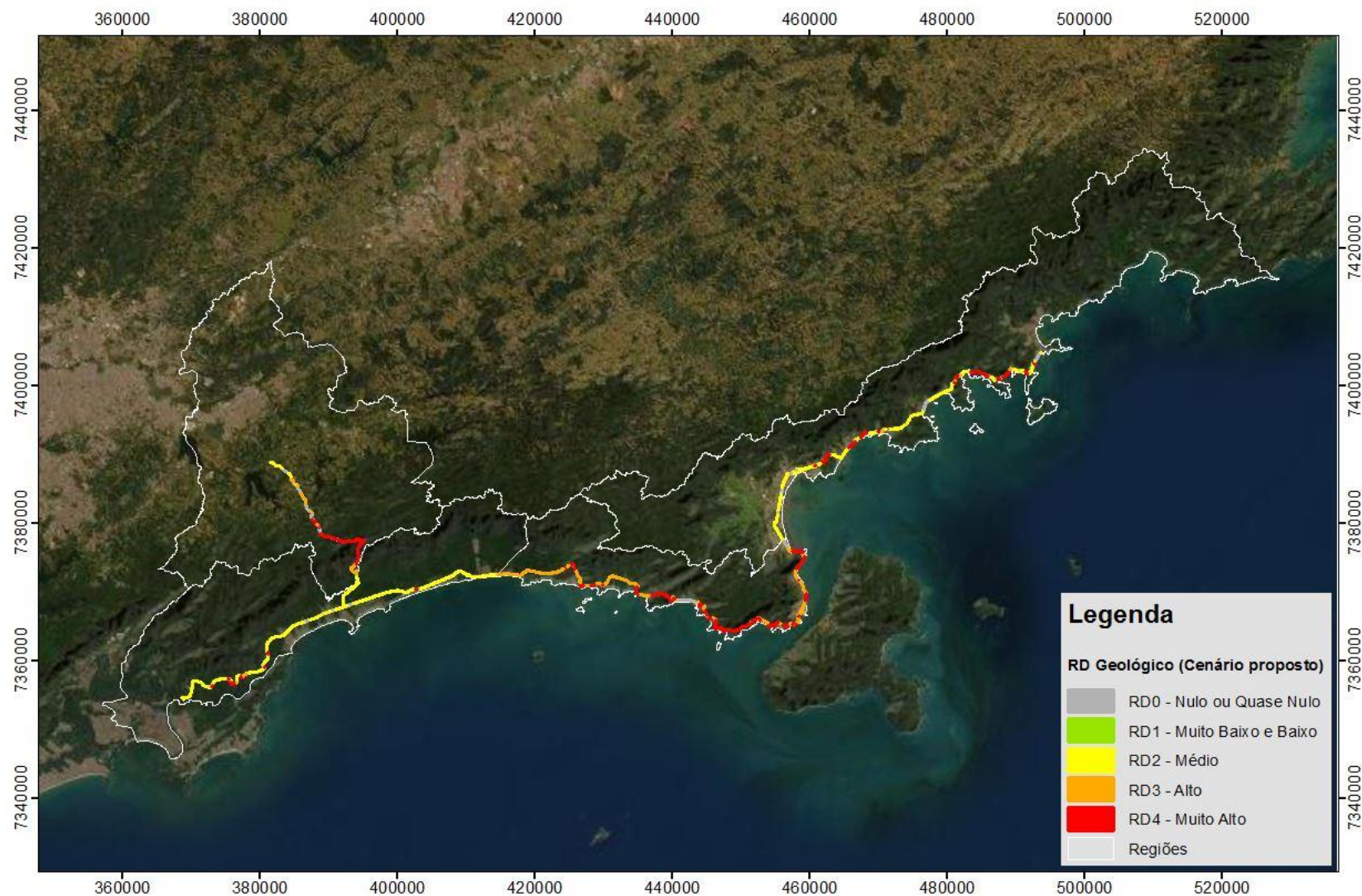


Figura 3.3.3-2. Situação do Risco Dinâmico (RD_{GEO}) nas Unidades de Análise na área de estudo, em cenário de chuvas com intensidade de 50 mm / h e pluviosidade acumulada de 150 mm / 96 h. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

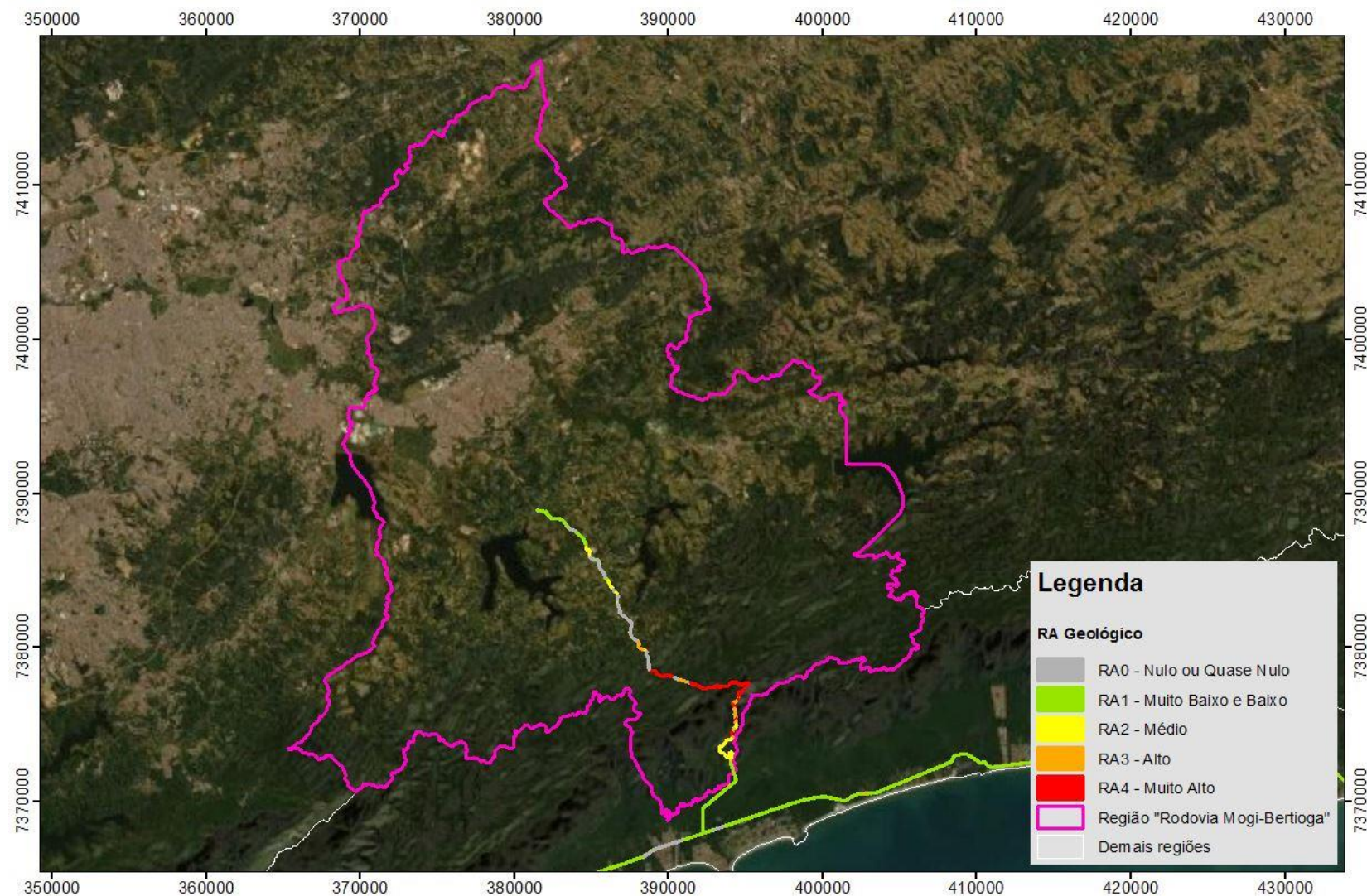


Figura 3.3.3-3. Situação do Risco Analisado (RA_{GEO}) nas Unidades de Análise na Região 1 da área de estudo, em cenário sem chuvas. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

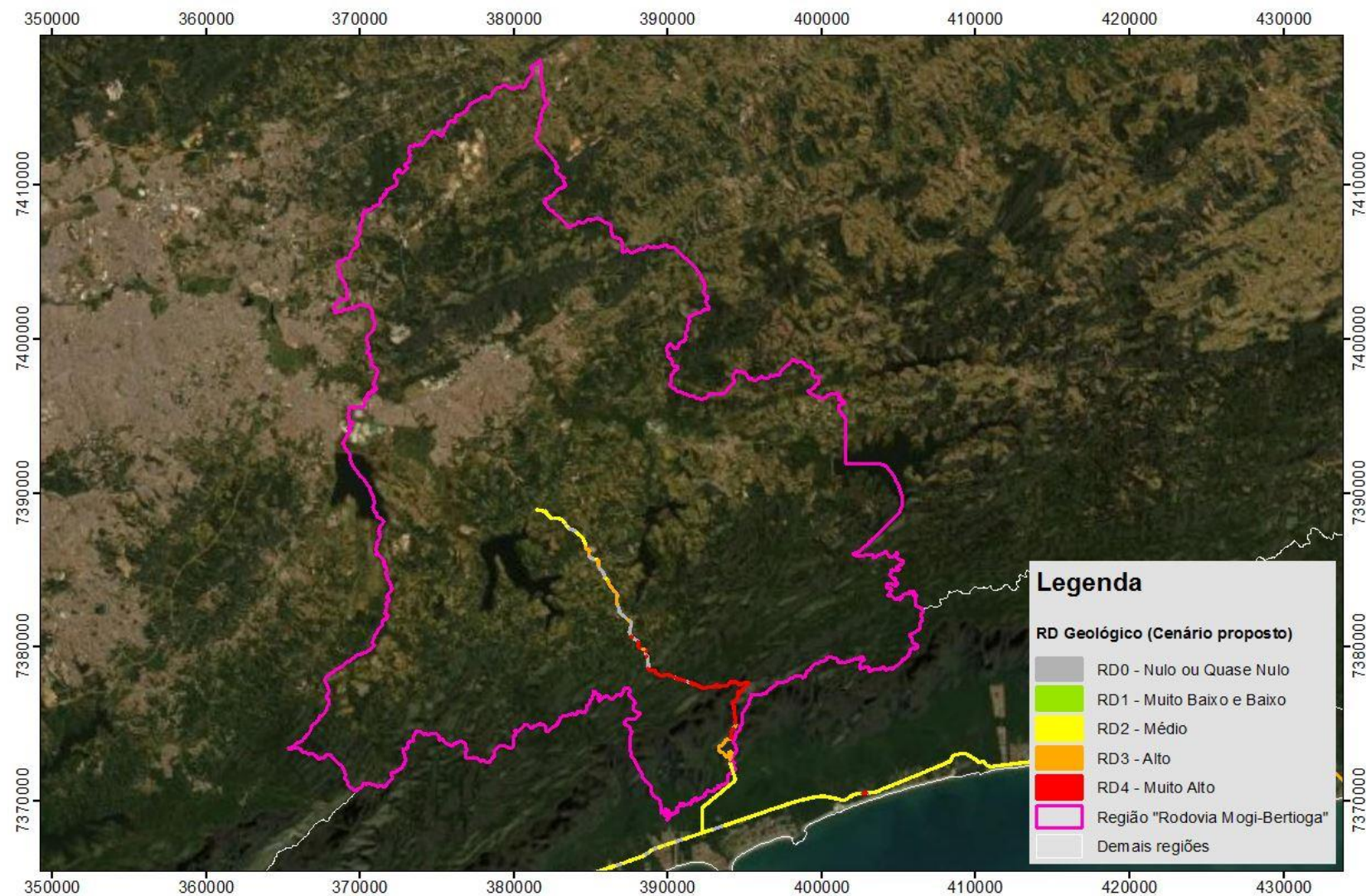


Figura 3.3.3-4. Situação do Risco Dinâmico (RD_{GEO}) nas Unidades de Análise na Região 1 da área de estudo, em cenário de chuvas com intensidade de 50 mm / h e pluviosidade acumulada de 150 mm / 96 h. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

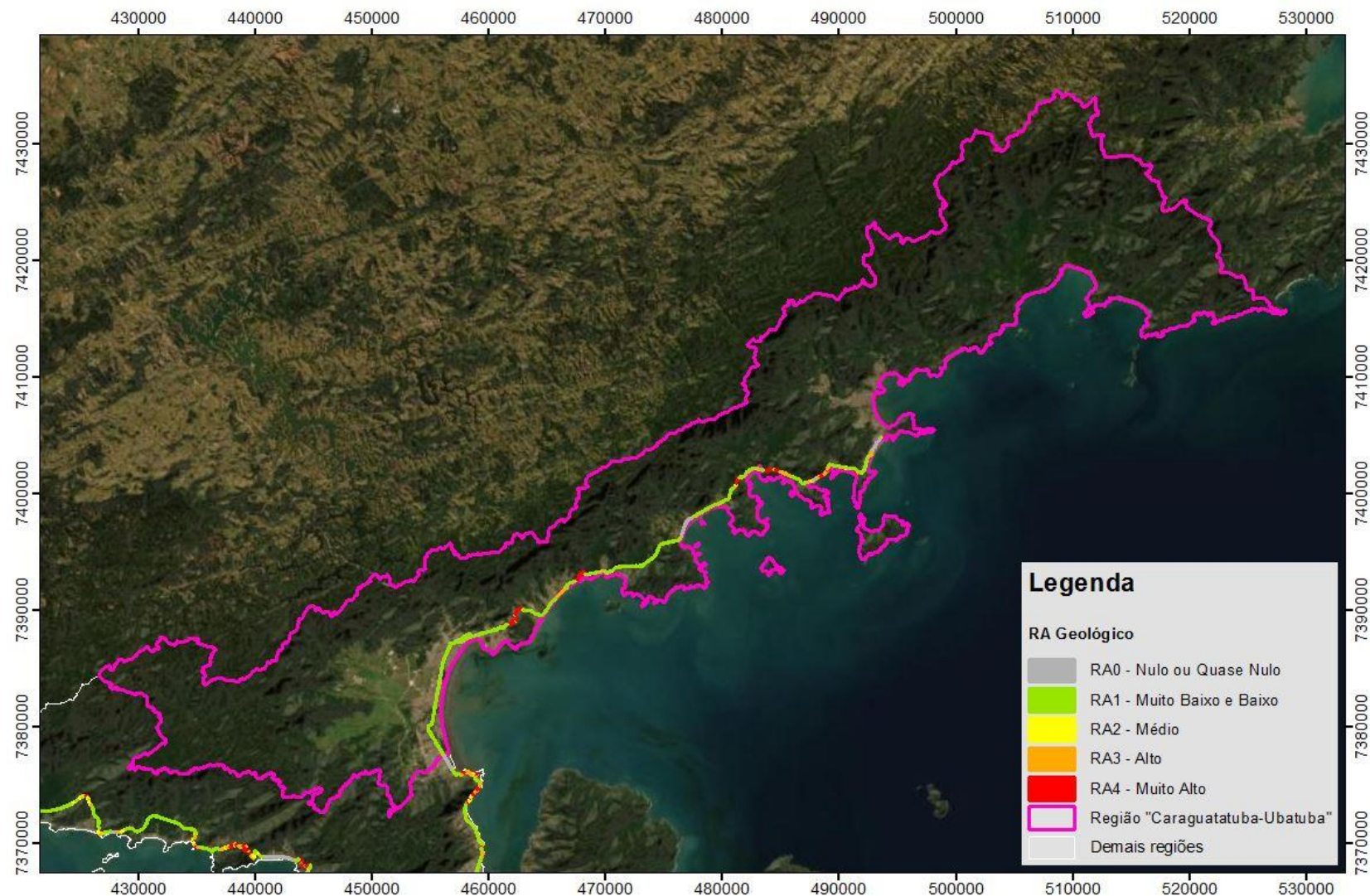


Figura 3.3.3-5. Situação do Risco Analisado (RA_{GEO}) nas Unidades de Análise na Região 2 da área de estudo, em cenário sem chuvas. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

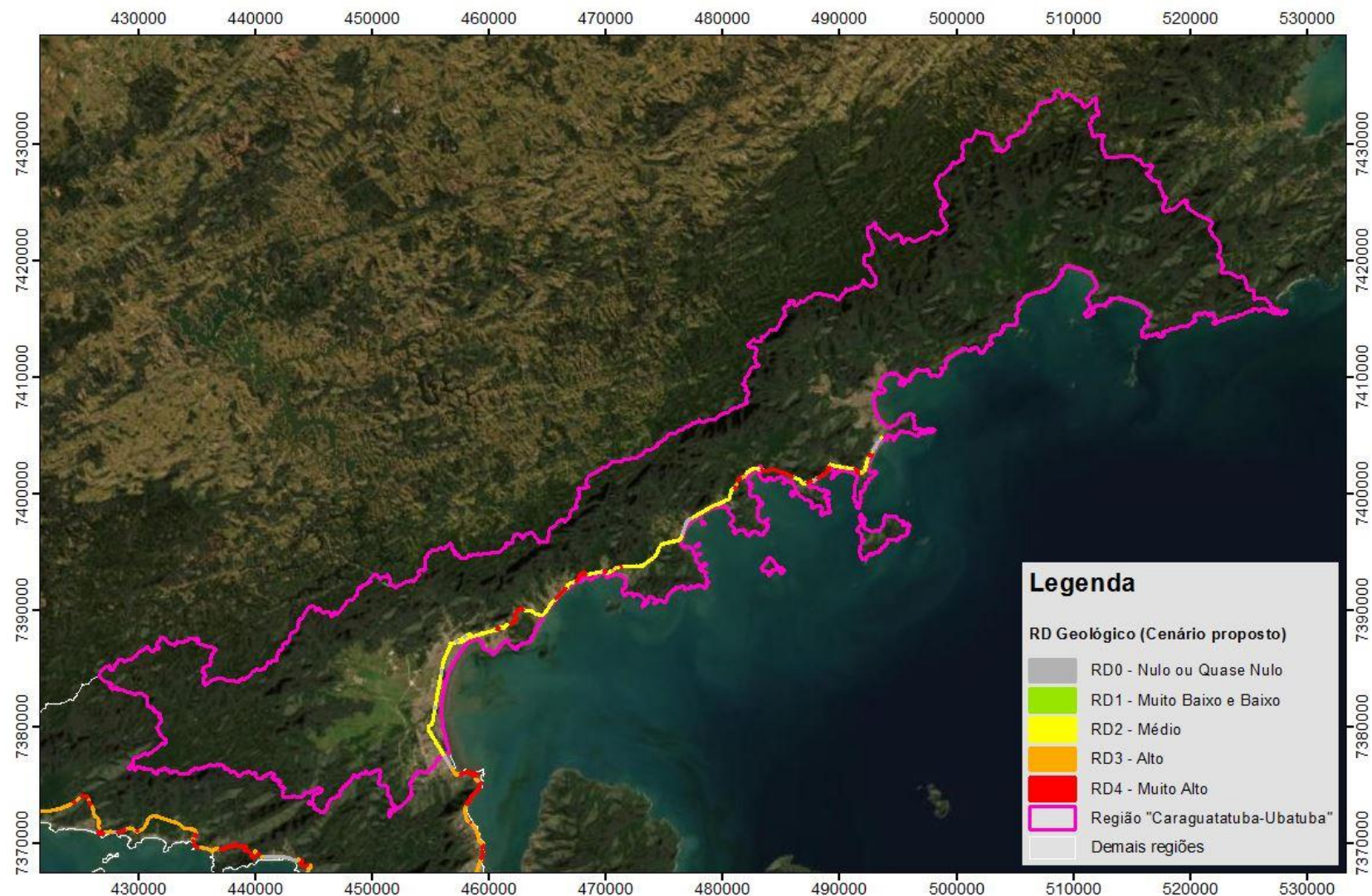


Figura 3.3.3-6. Situação do Risco Dinâmico (RD_{GEO}) nas Unidades de Análise na Região 2 da área de estudo, em cenário de chuvas com intensidade de 50 mm / h e pluviosidade acumulada de 150 mm / 96 h. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

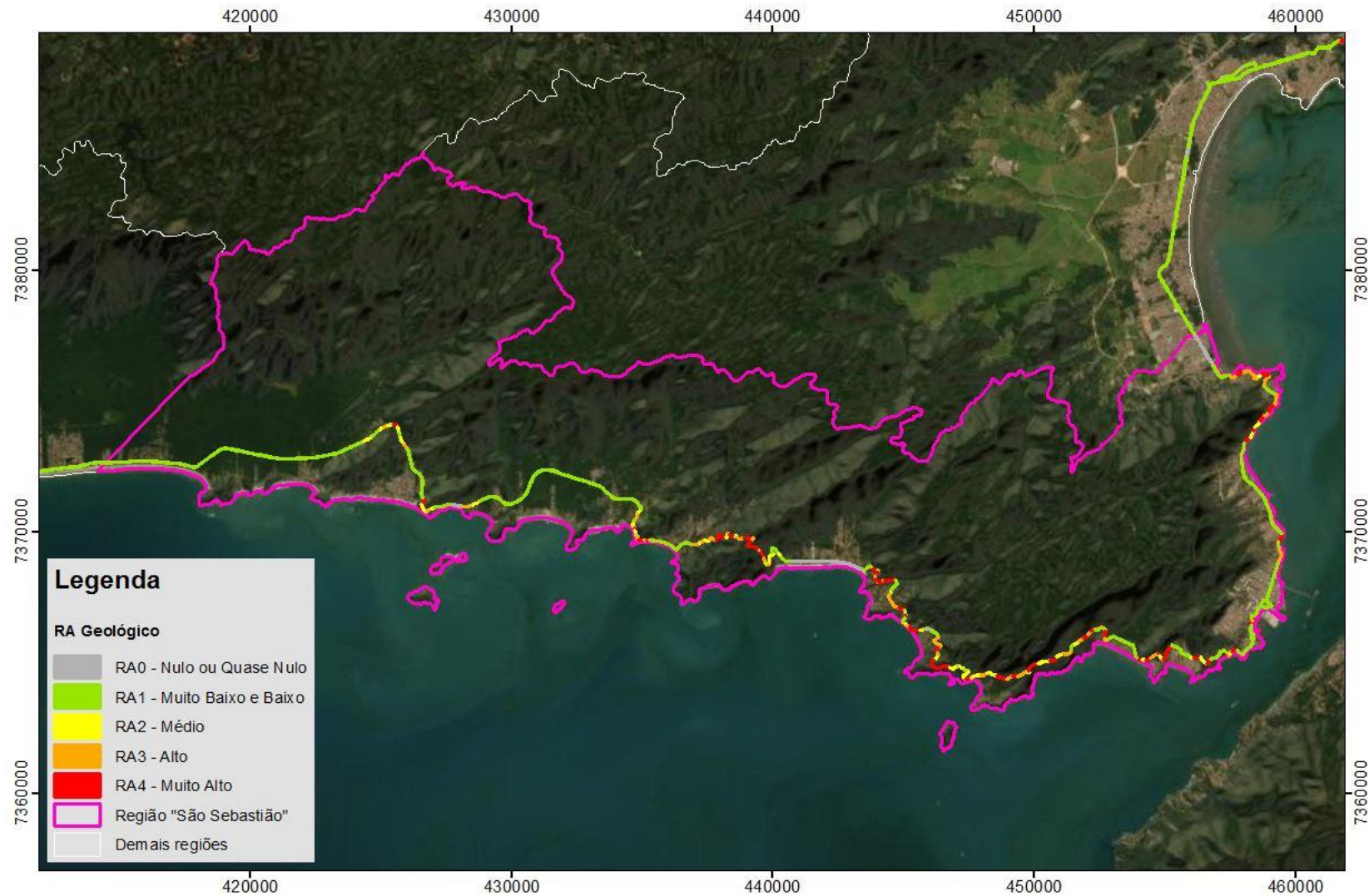


Figura 3.3.3-7. Situação do Risco Analisado (RA_{GEO}) nas Unidades de Análise na Região 3 da área de estudo, em cenário sem chuvas. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

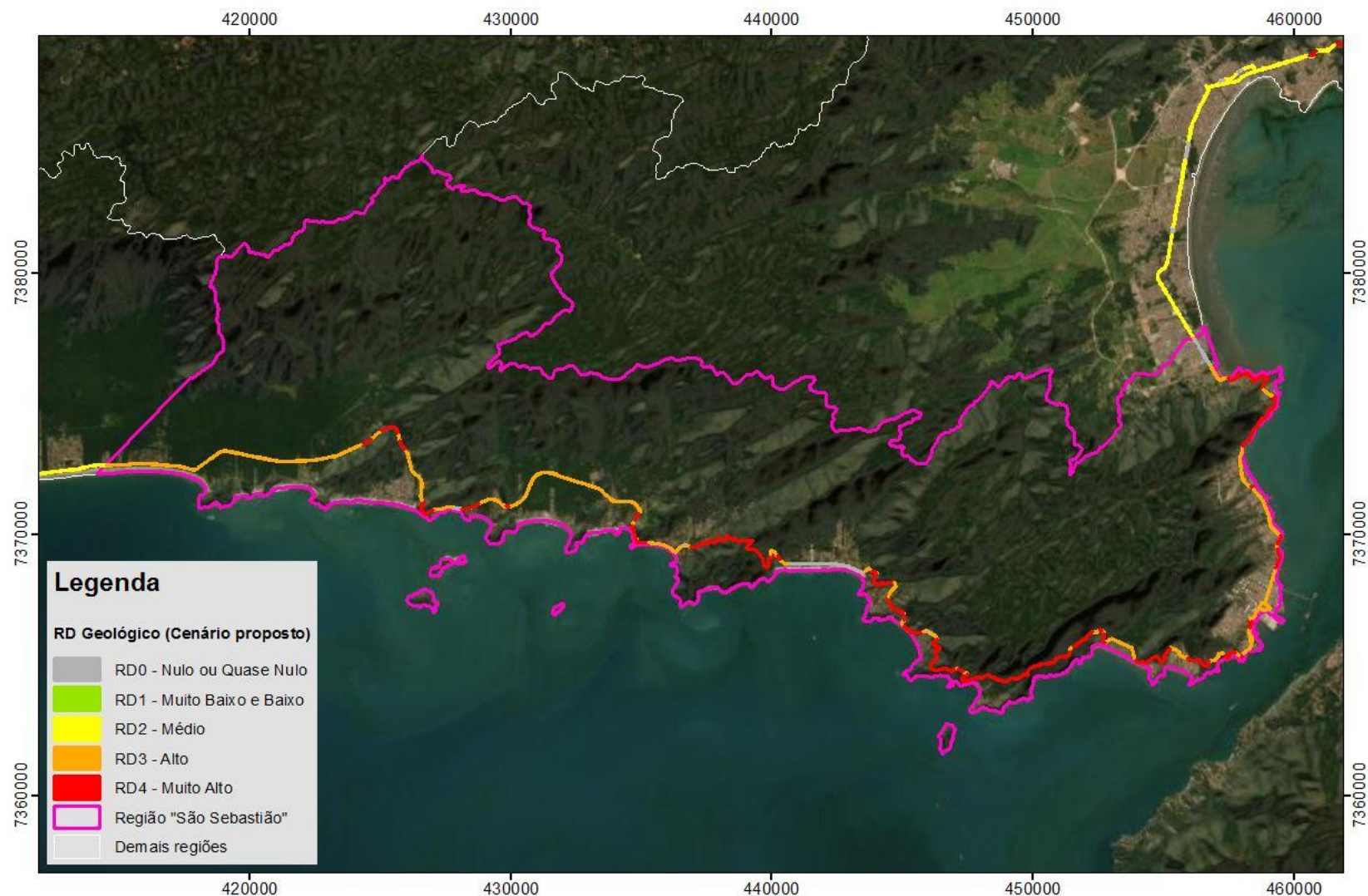


Figura 3.3.3-8. Situação do Risco Dinâmico (RD_{GEO}) nas Unidades de Análise na Região 3 da área de estudo, em cenário de chuvas com intensidade de 50 mm / h e pluviosidade acumulada de 150 mm / 96 h. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

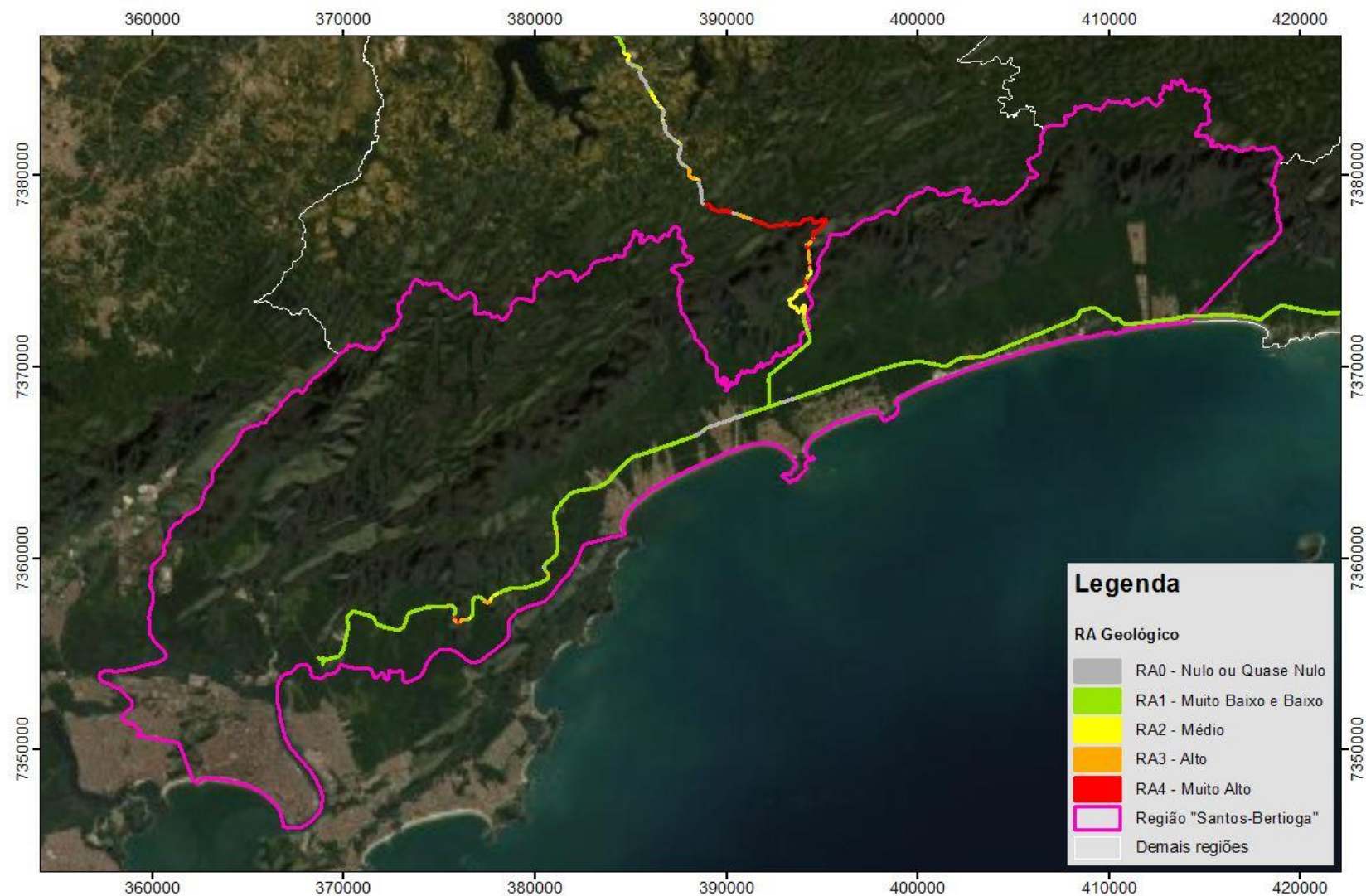


Figura 3.3.3-9. Situação do Risco Analisado (RA_{GEO}) nas Unidades de Análise na Região 4 da área de estudo, em cenário sem chuvas. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

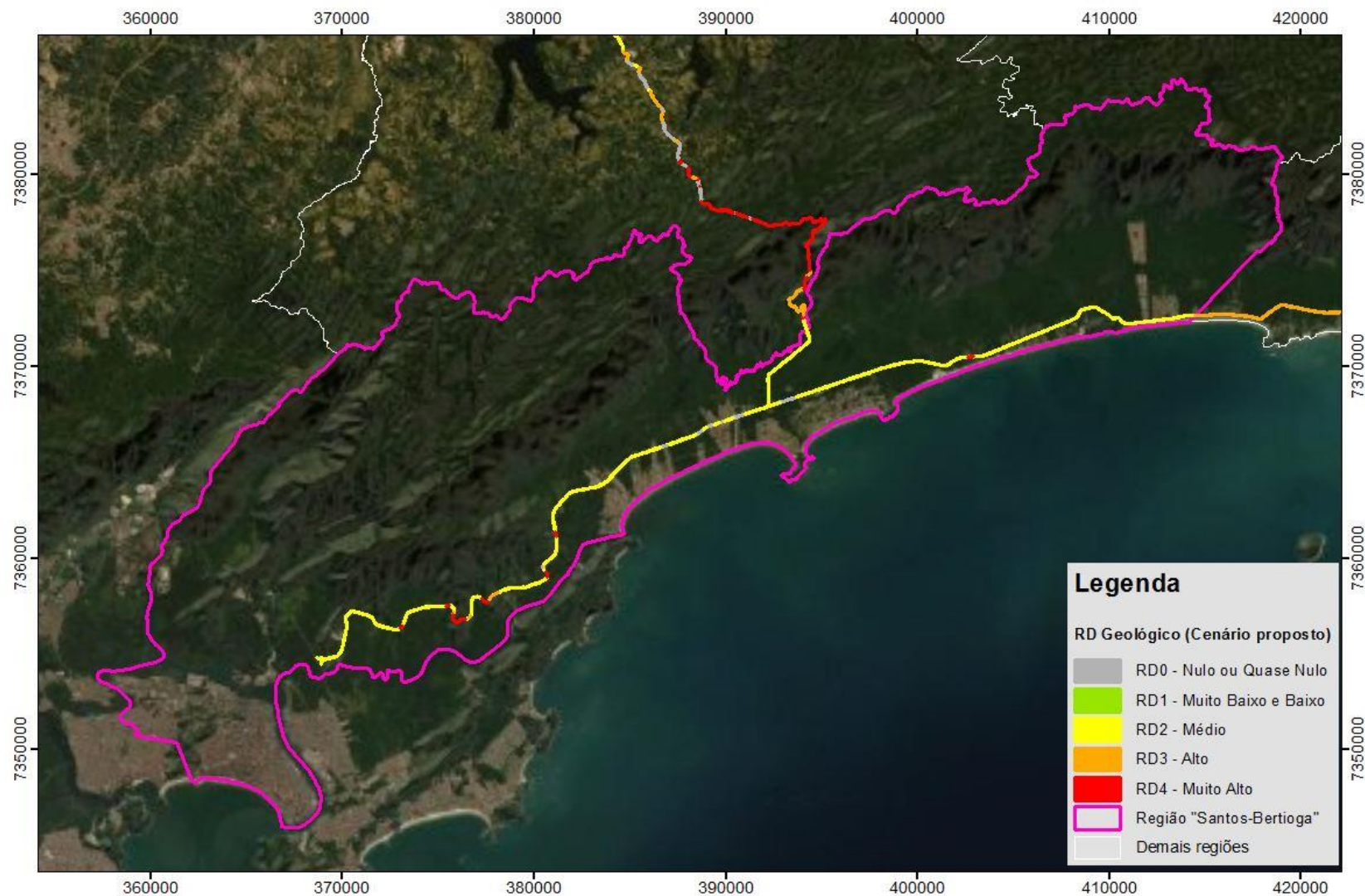


Figura 3.3.3-10. Situação do Risco Dinâmico (RD_{GEO}) nas Unidades de Análise na Região 4 da área de estudo, em cenário de chuvas com intensidade de 50 mm / h e pluviosidade acumulada de 150 mm / 96 h. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

Tabela 3.3.3-2. Classes de Risco Dinâmico para o cenário proposto, com pluviosidade acumulada de 100 mm / 24 h. As Faixas resultantes para o cenário proposto estão com as células assinaladas em azul.

preposto local com as colunas associadas em azul.

Região	Probabilidade de Ocorrência de Eventos Hidrológicos								
	Faixa 0 (ICC _{HID0}) 0% a 10%		Faixa 1 (ICC _{HID1}) > 10% a 25%		Faixa 2 (ICC _{HID2}) > 25% a 50%		Faixa 3 (ICC _{HID3}) > 50% a 75%		Faixa 4 (ICC _{HID4}) > 75% a 100%
	Intensidade Pluviométrica (24h)								
	De	Até	De	Até	De	Até	De	Até	A partir de
1 SP-098 - Mogi-Bertioga	0	110	> 110	160	> 160	200	> 200	280	> 280
2 SP-055 - Caraguatatuba-Ubatuba	0	70	> 70	80	> 80	120	> 120	143	> 143
3 SP-055 - São Sebastião	0	60	> 60	85	>85	110	> 110	126	> 126
4 SP-055 - Santos-Bertioga	0	150	> 150	200	> 200	230	> 230	300	> 300

Risco Analisado	Risco Dinâmico				
RA _{HID0}	RD _{HID0}	RD _{HID0}	RD _{HID0}	RD _{HID0}	RD _{HID0}
RA _{HID1}	RD _{HID0}	RD _{HID1}	RD _{HID2}	RD _{HID3}	RD _{HID4}
RA _{HID2}	RD _{HID0}	RD _{HID2}	RD _{HID3}	RD _{HID4}	RD _{HID4}
RA _{HID3}	RD _{HID0}	RD _{HID3}	RD _{HID4}	RD _{HID4}	RD _{HID4}
RA _{HID4}	RD _{HID0}	RD _{HID4}	RD _{HID4}	RD _{HID4}	RD _{HID4}

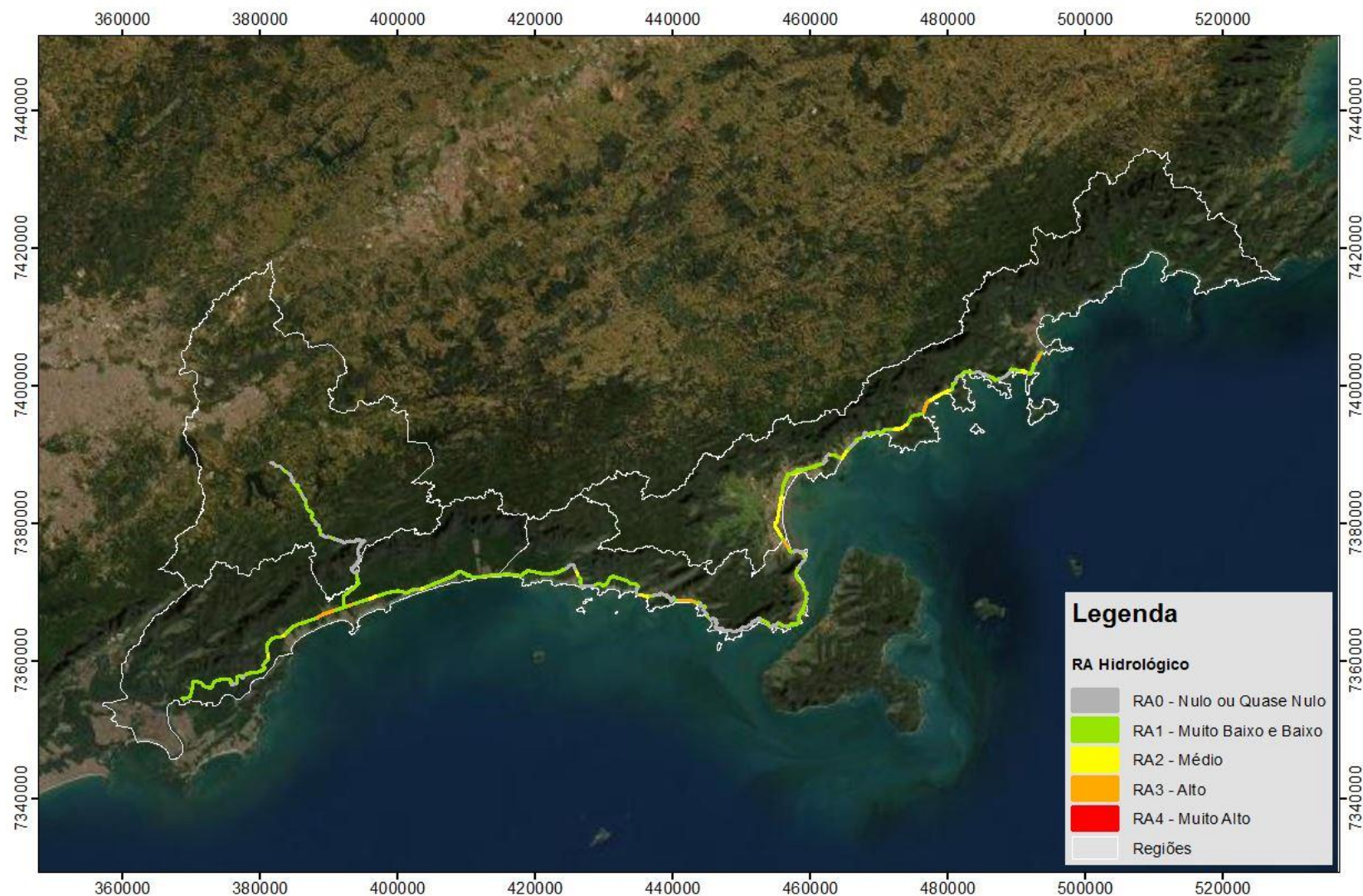


Figura 3.3.3-11. Situação do Risco Analisado (RA_{HID}) nas Unidades de Análise na área de estudo, em cenário sem chuvas. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

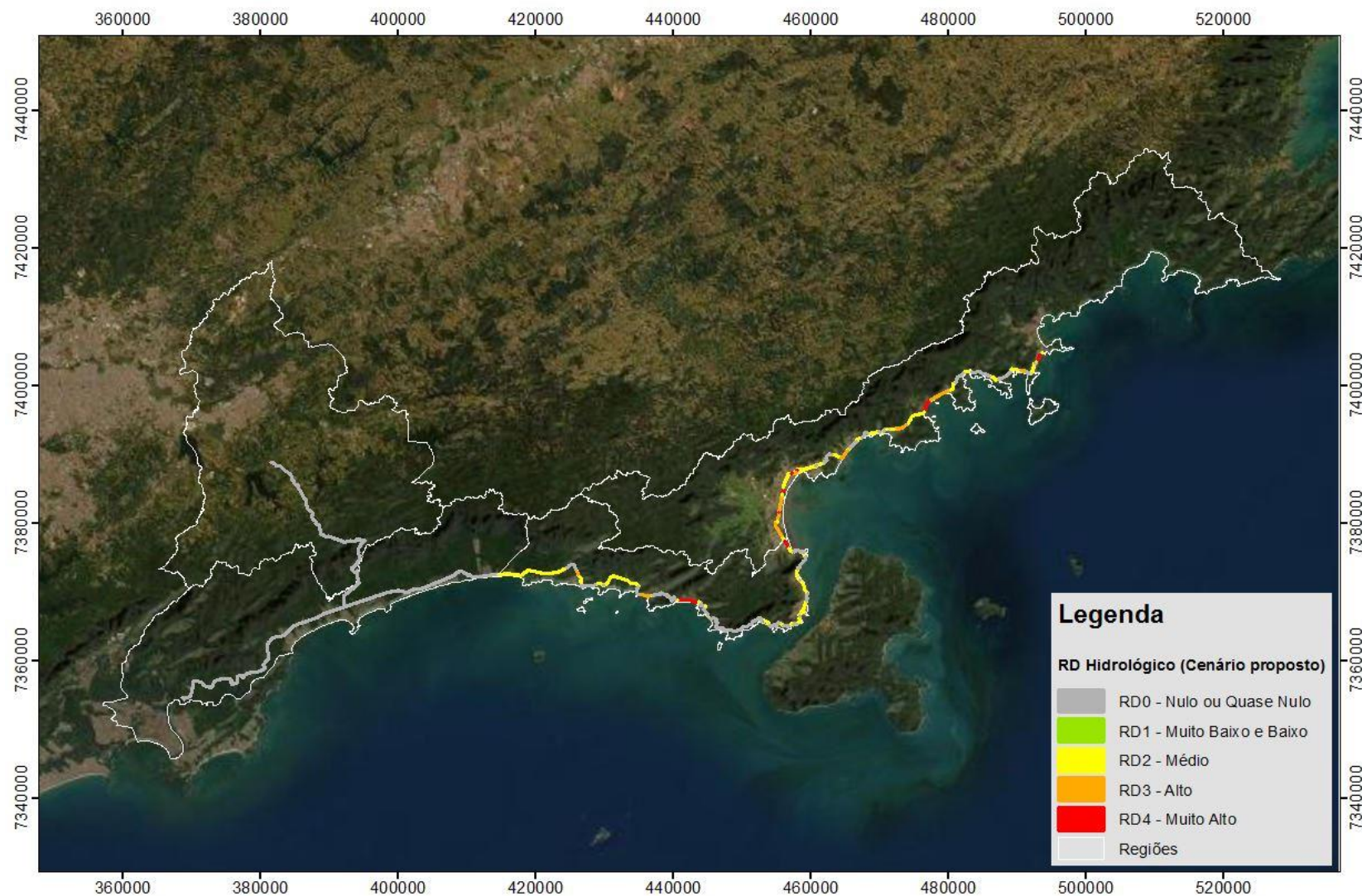


Figura 3.3.3-12. Situação do Risco Dinâmico (RD_{HID}) nas Unidades de Análise na área de estudo, em cenário com pluviosidade acumulada de 100 mm / 24 h. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

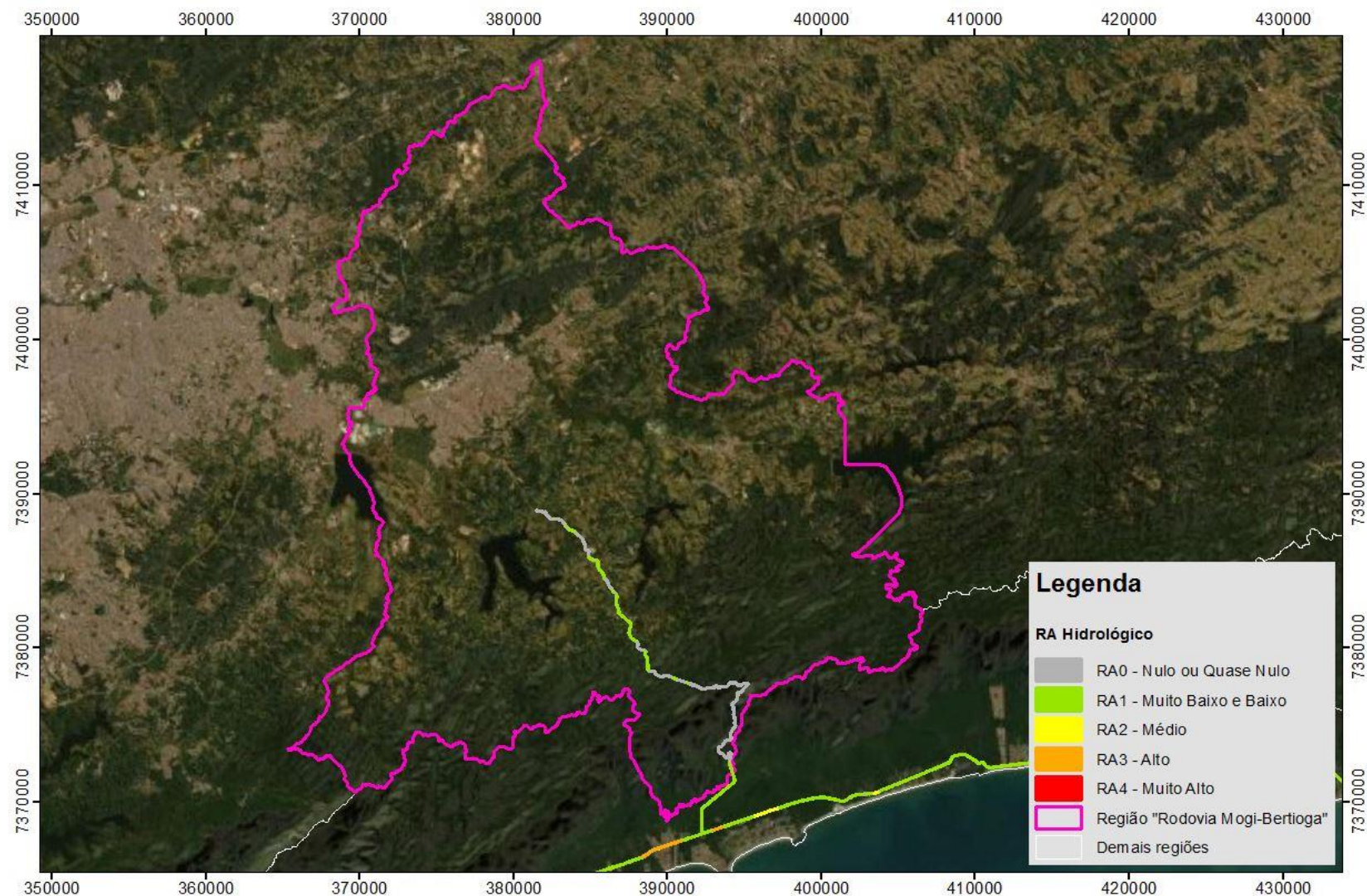


Figura 3.3.3-13. Situação do Risco Analisado (RA_{HID}) nas Unidades de Análise na Região 1 da área de estudo, em cenário sem chuvas. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

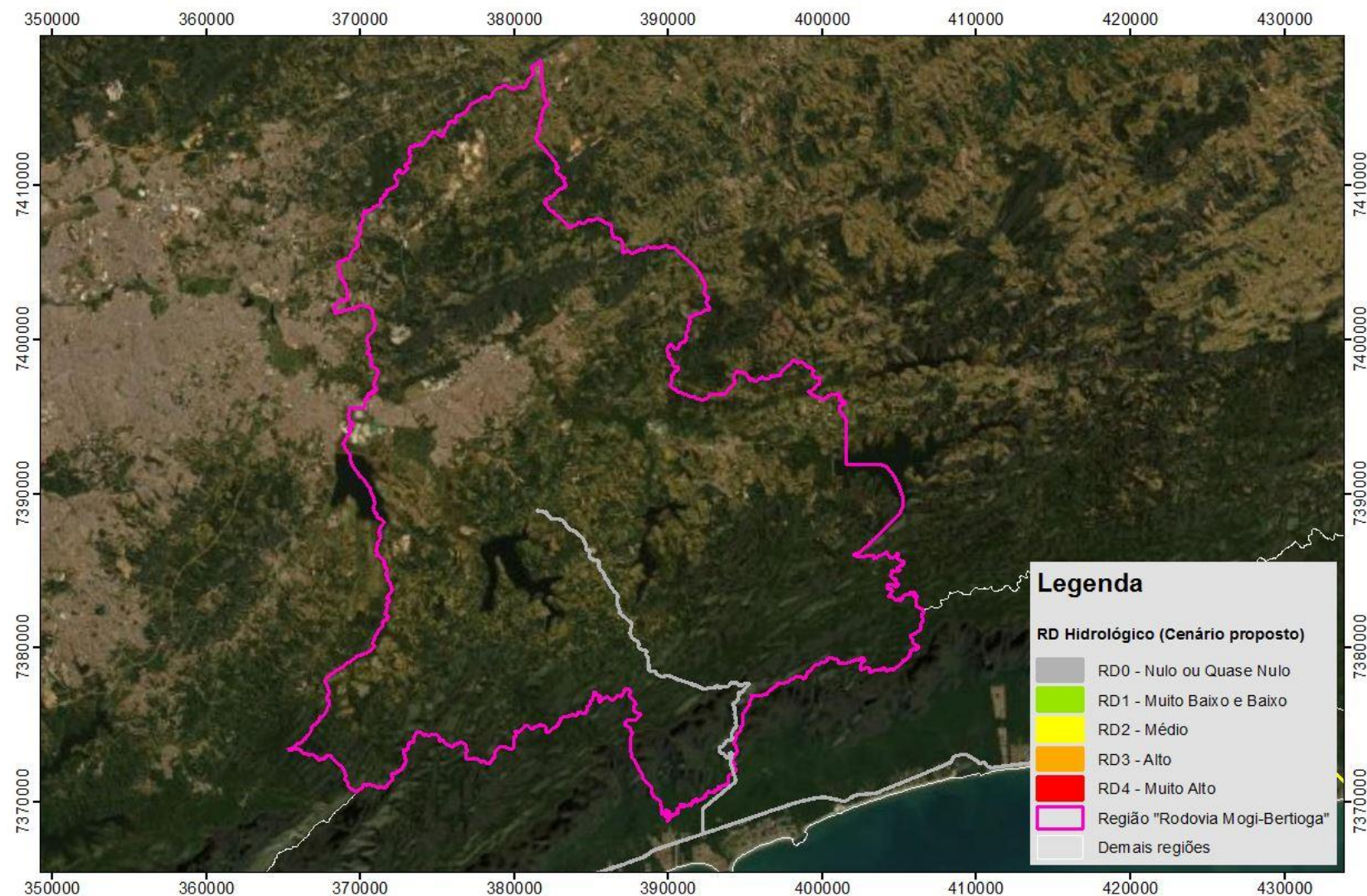


Figura 3.3.3-14. Situação do Risco Dinâmico (RD_{HID}) nas Unidades de Análise na Região 1 da área de estudo, em cenário com pluviosidade acumulada de 100 mm / 24 h. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

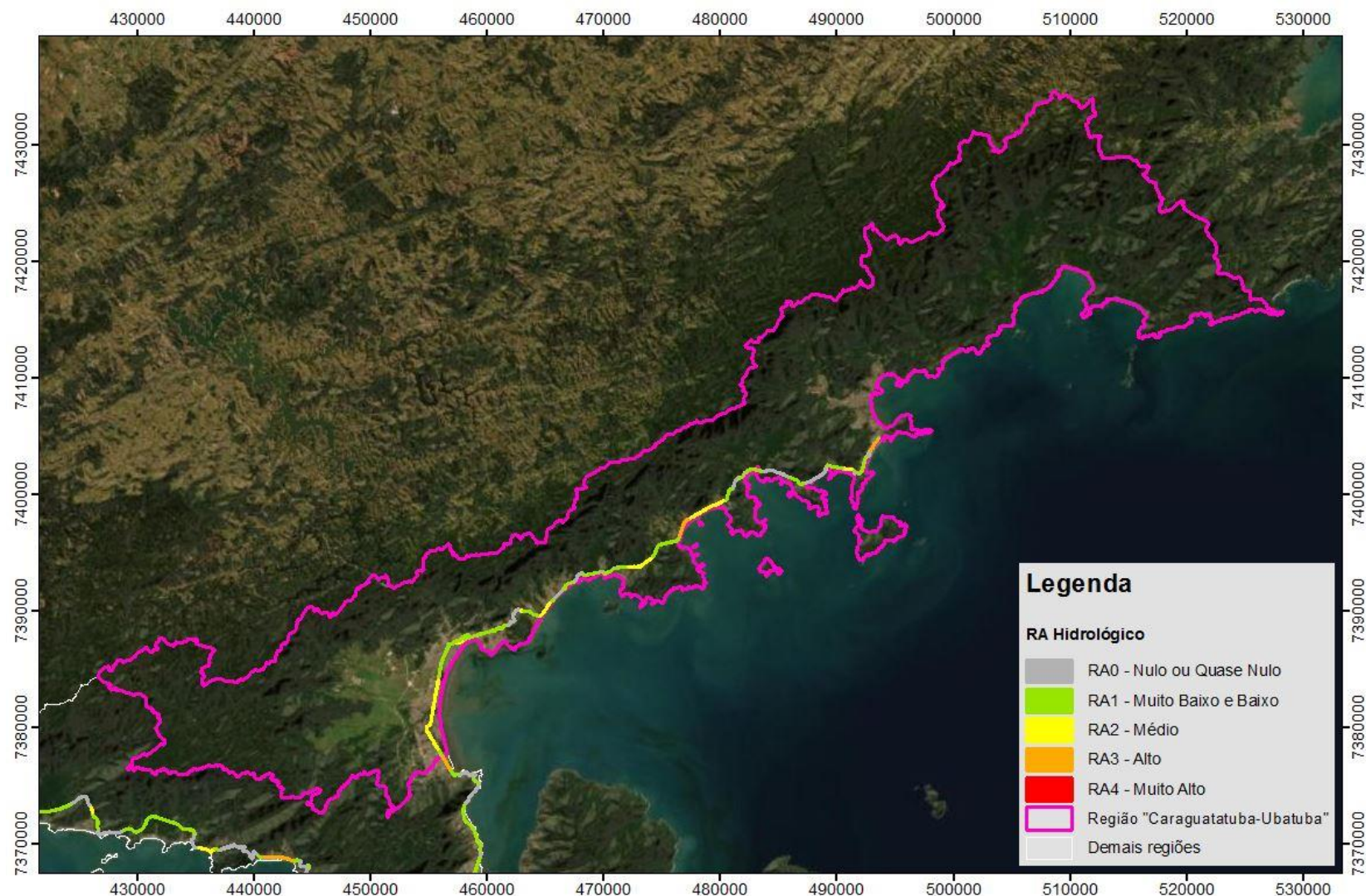


Figura 3.3.3-15. Situação do Risco Analisado (RA_{HID}) nas Unidades de Análise na Região 2 da área de estudo, em cenário sem chuvas. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

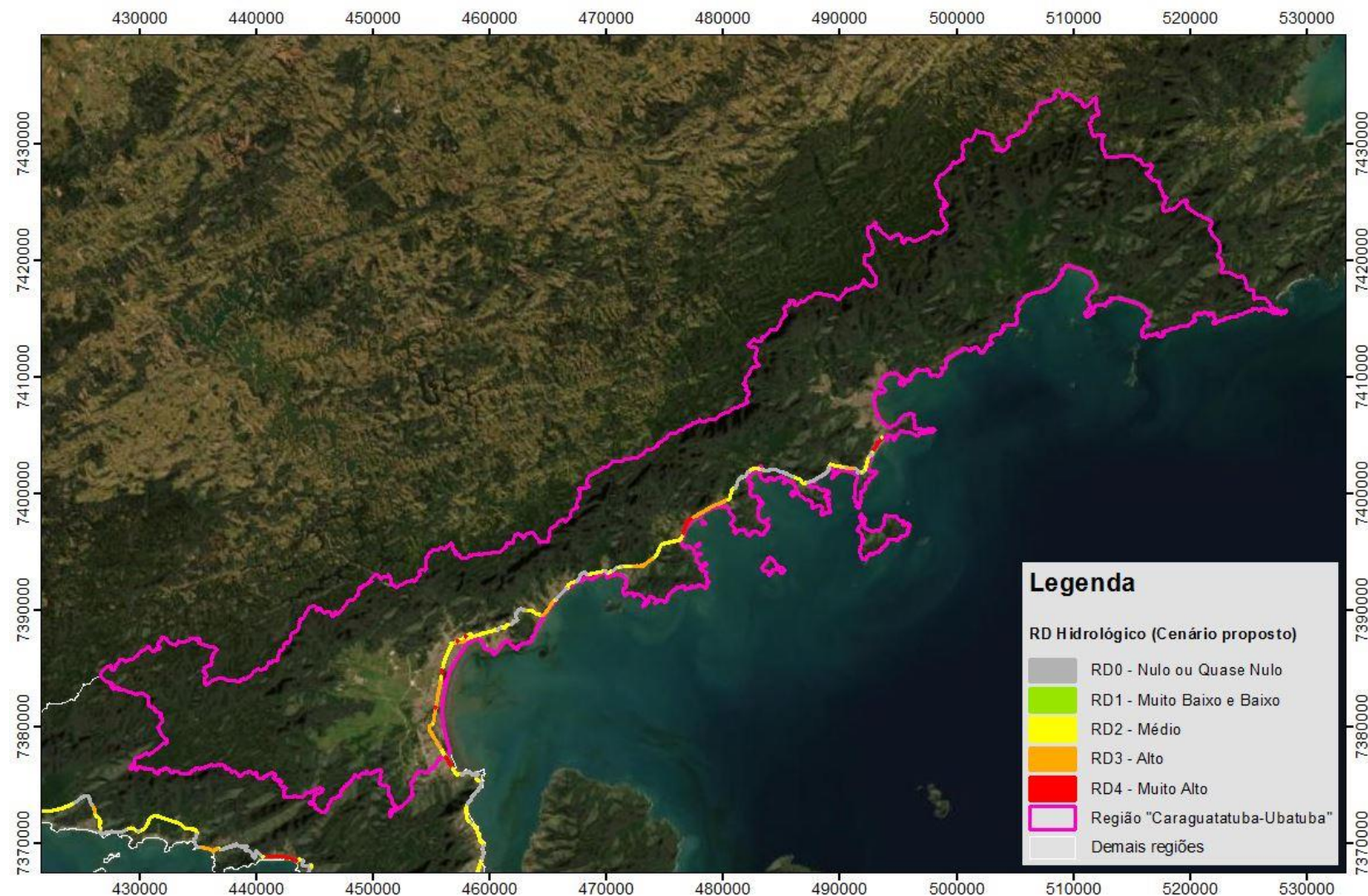


Figura 3.3.3-16. Situação do Risco Dinâmico (RD_{HID}) nas Unidades de Análise na Região 2 da área de estudo, em cenário com pluviosidade acumulada de 100 mm / 24 h. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

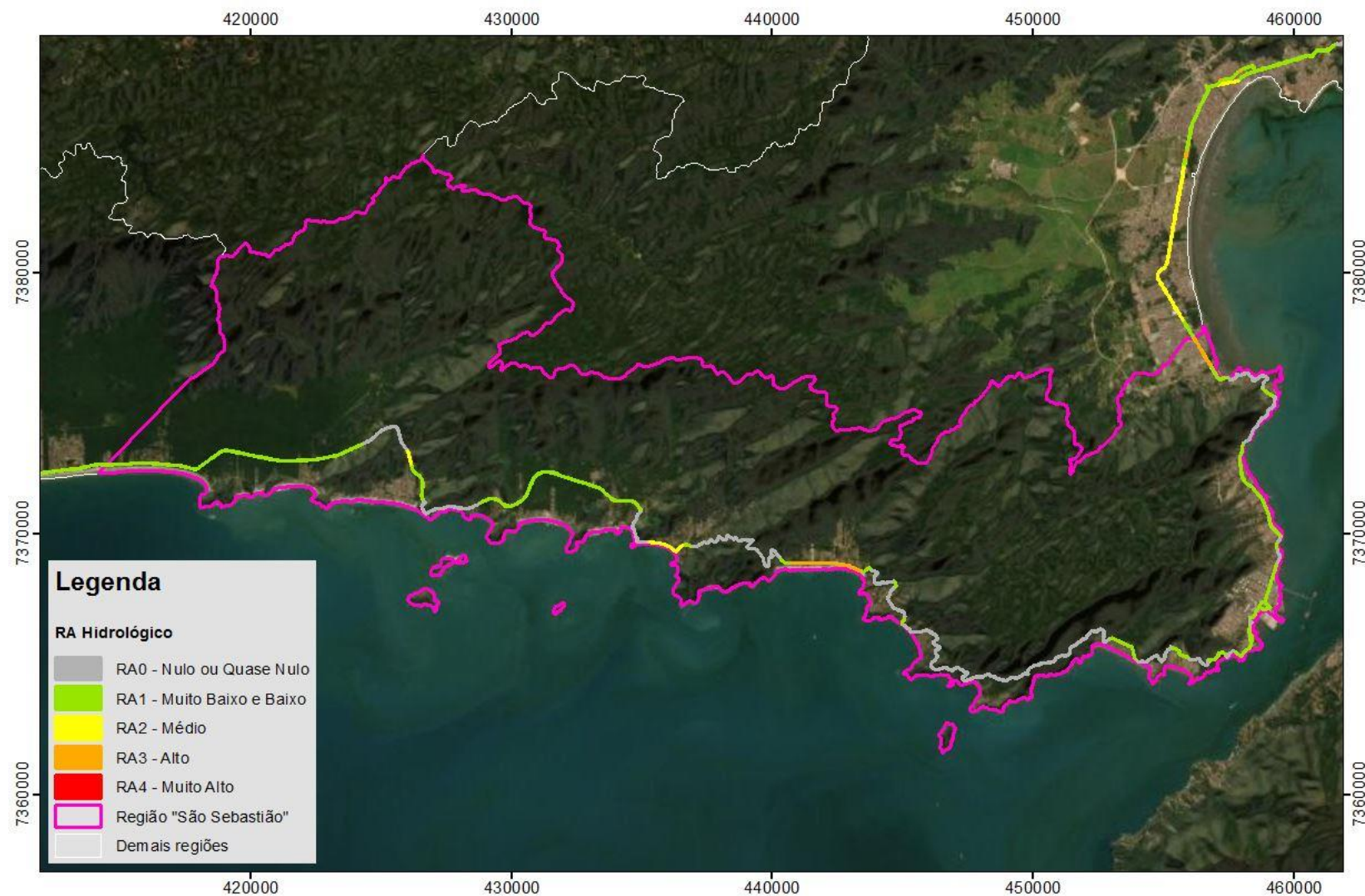


Figura 3.3.3-17. Situação do Risco Analisado (RA_{HID}) nas Unidades de Análise na Região 3 da área de estudo, em cenário sem chuvas. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

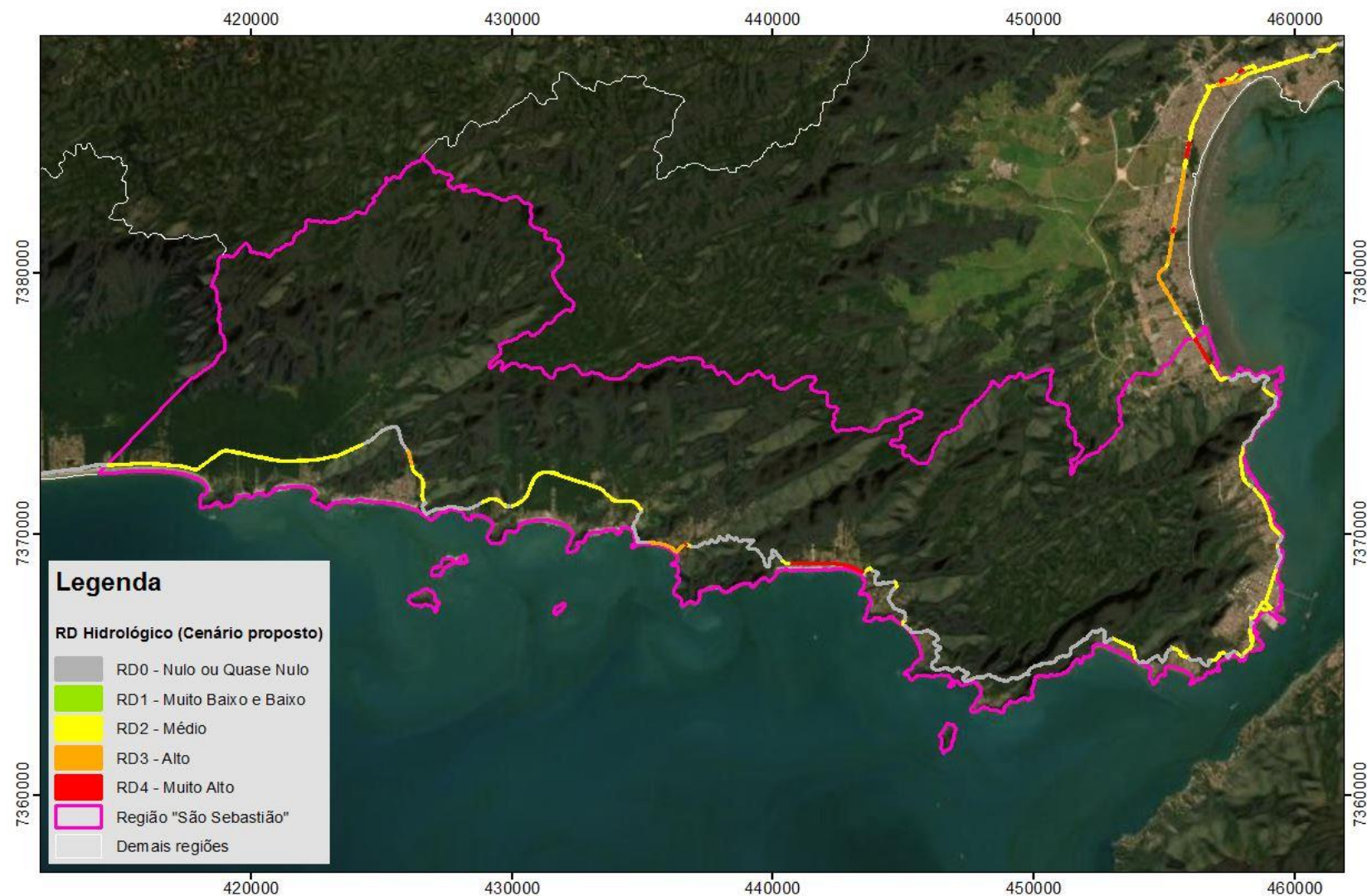


Figura 3.3.3-18. Situação do Risco Dinâmico (RD_{HID}) nas Unidades de Análise na Região 3 da área de estudo, em cenário com pluviosidade acumulada de 100 mm / 24 h. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

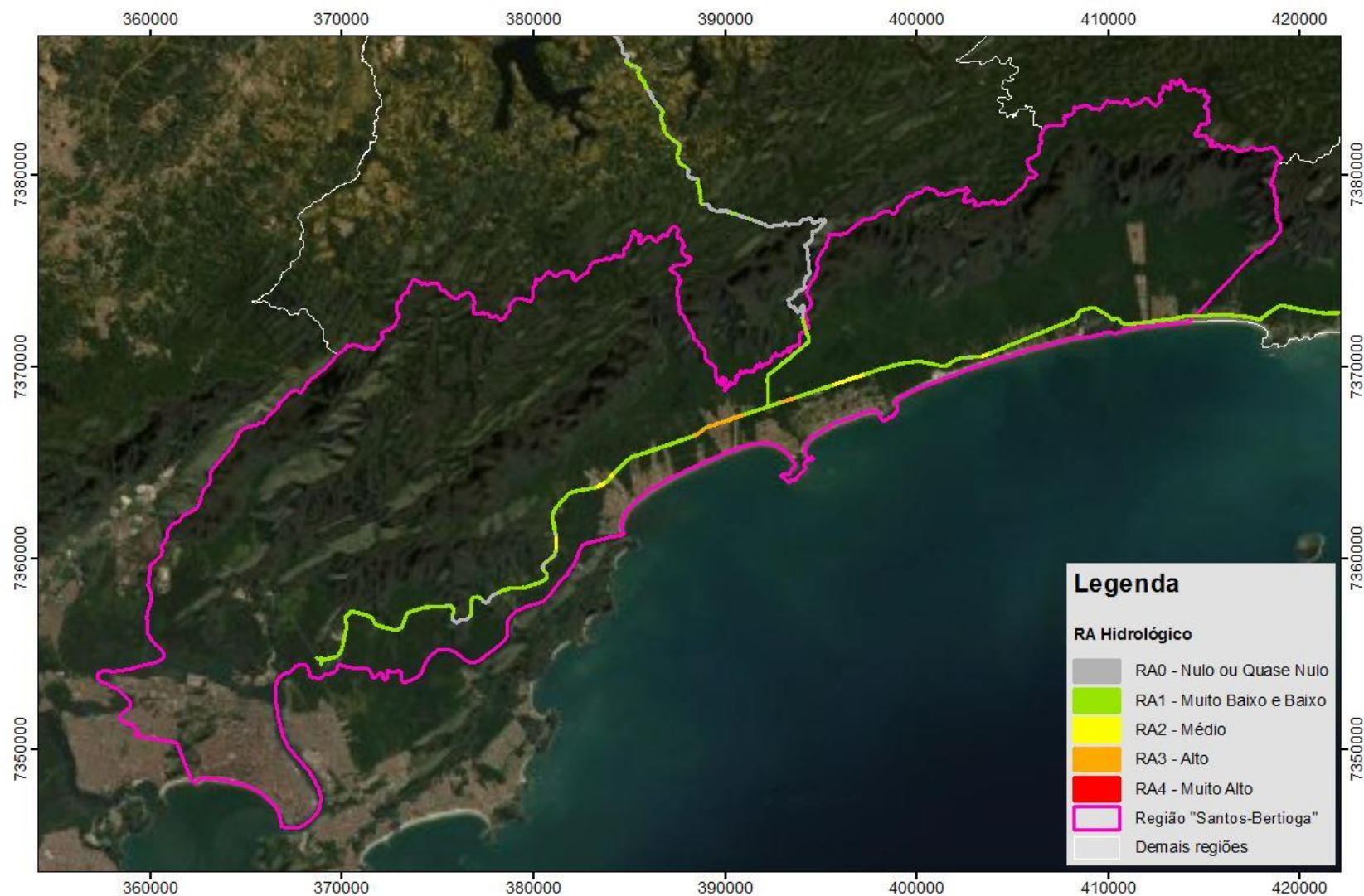


Figura 3.3.3-19. Situação do Risco Analisado (RA_{HID}) nas Unidades de Análise na Região 4 da área de estudo, em cenário sem chuvas. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

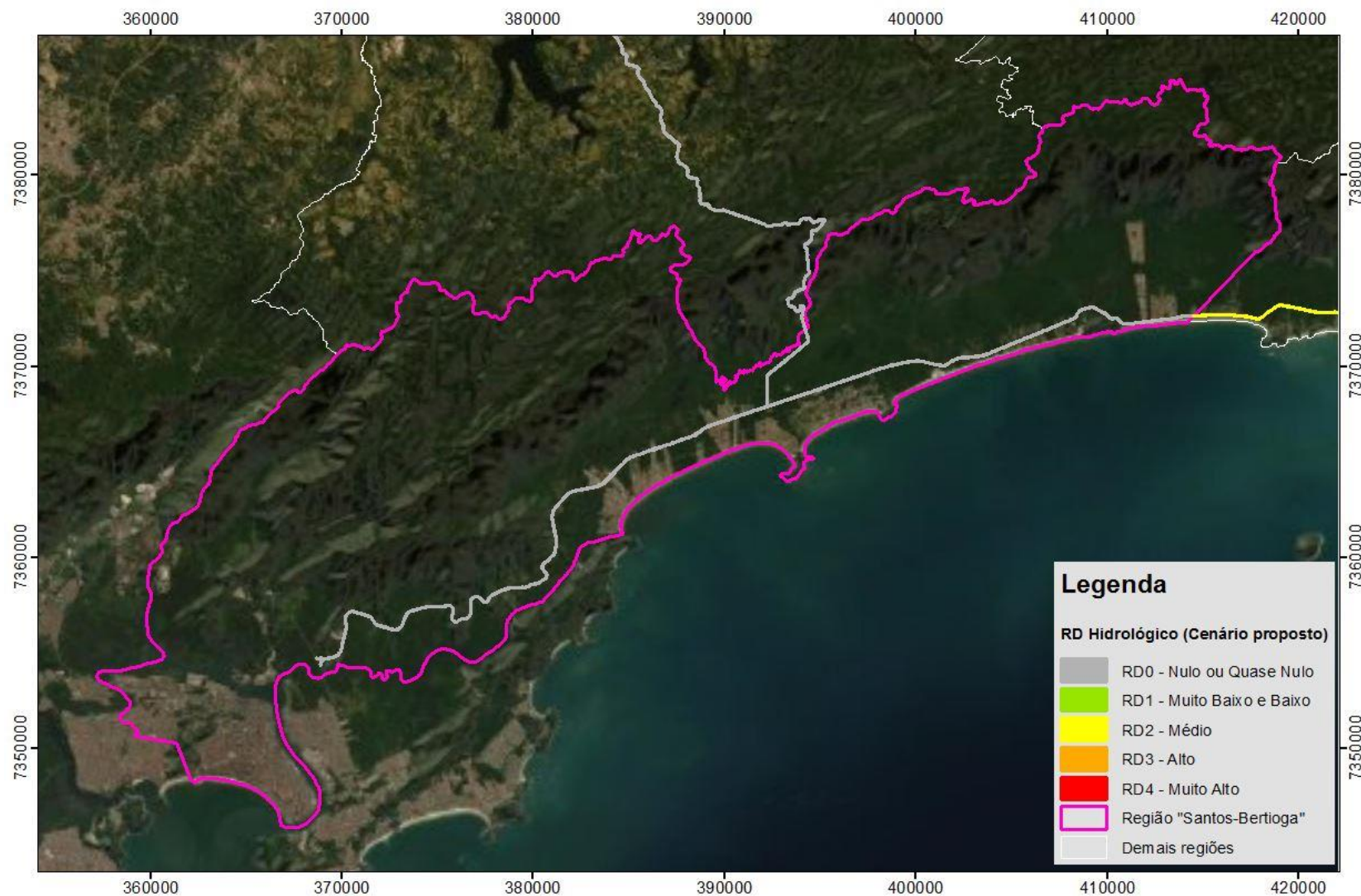


Figura 3.3.3-20. Situação do Risco Dinâmico (RD_{HID}) nas Unidades de Análise na Região 4 da área de estudo, em cenário com pluviosidade acumulada de 100 mm / 24 h. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

3.3.3.1 Correlação entre os trechos críticos de ocorrência de eventos e os cenários propostos

Para cada tipo de eventos geodinâmicos, os trechos críticos das rodovias analisadas foram relacionados a partir dos materiais fornecidos pelas UBAs. Estes trechos têm extensões que variam de alguns quilômetros a dezenas de quilômetros, dependendo da rodovia e do processo geodinâmico, e estão especificados nas **Tabelas 3.3.3.1-1** e **3.3.3.1-2**. Notar que, para a **UBA 10.04-MCZ**, não há trechos críticos para ocorrência de processos hidrológicos.

Tabela 3.3.3.1-1. Trechos críticos de ocorrências de processos geológicos, com suas respectivas localizações e extensões.

Rodovia	UBA	Região ICC	Trecho (km)		
			De	Até	Total
SP-055	UBA 05.04-SVC	Região 3 - Rodovia Rio-Santos (SP-055)	128,000	153,000	25,000
		Trecho São Sebastião	156,000	162,000	6,000
	UBA 06.04-CGT	Região 4 - Rodovia Rio-Santos (SP-055)	235,000	238,000	3,000
		Trecho Santos-Bertioga			
		Região 2 - Rodovia Rio-Santos (SP-055)	53,600	102,000	48,400
		Trecho Caraguatatuba-Ubatuba			
SP-098	UBA 10.04-MCZ	Região 3 - Rodovia Rio-Santos (SP-055)	114,000	127,800	13,800
		Trecho São Sebastião			
		Região 1 - Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098)	77,000	98,000	21,000

Tabela 3.3.3.1-2. Trechos críticos de ocorrências de processos hidrológicos, com suas respectivas localizações e extensões.

Rodovia	UBA	Região ICC	Trecho (km)		
			De	Até	Total
SP-055	UBA 05.04-SVC	Região 3 - Rodovia Rio-Santos (SP-055)	178,100	191,400	13,300
		Trecho São Sebastião			
	UBA 06.04-CGT	Região 4 - Rodovia Rio-Santos (SP-055)	191,400	223,600	32,200
		Trecho Santos-Bertioga			
		Região 2 - Rodovia Rio-Santos (SP-055)	93,000	-	1,000
		Trecho Caraguatatuba-Ubatuba	97,000	-	1,000
SP-098	UBA 10.04-MCZ		112,000	-	1,000
		Região 1 - Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098)	-	-	-

Foram avaliadas as correlações entre os trechos críticos aos processos geodinâmicos, relacionando a mudança do RA (Risco Analisado) para um determinado RD (Risco Dinâmico) em função da chuva incidente nos cenários propostos anteriormente, pormenorizados nas **Tabelas 3.3.3.1-3** e **3.3.3.1-4**. O cenário proposto, especificado no **item 3.3.3**, foi:

- Para análise do Risco Geológico, adotou-se um cenário de chuva com intensidade de 50 mm / h e pluviosidade acumulada de 150 mm / 96 h, onde:
 - As Regiões de ICC relativas à Região 1 (SP-098 – Trecho Mogi-Bertioga), Região 2 (SP-055 – Trecho Caraguatatuba-Ubatuba), e Região 4 (SP-055 – Trecho Santos-Bertioga), atingiram a Faixa ICC_{GEO2};
 - A Região de ICC relativa à Região 3 (SP-055 – Trecho São Sebastião) atingiu a Faixa ICC_{GEO3}.
- Para análise do Risco Hidrológico, adotou-se um cenário de chuva com pluviosidade acumulada de 100 mm / 24 h, onde:
 - As Regiões de ICC relativas à Região 1 (SP-098 – Trecho Mogi-Bertioga) e Região 4 (SP-055 – Trecho Santos-Bertioga) permaneceram na Faixa ICC_{HID0};

- As Regiões de ICC relativas à Região 2 (SP-055 – Trecho Caraguatatuba-Ubatuba) e Região 3 (SP-055 – Trecho São Sebastião) atingiram a Faixa ICC_{HID2}.

Nestes cenários propostos, pôde-se observar os seguintes resultados:

- Para os processos geológicos
 - Na UBA 05.04-SVC
 - Região 3, com ICC_{GEO3} (km 128 a km 153 e km 156 a km 162) – As 39 unidades de análise de Risco Analisado Muito Baixo e Baixo (RA_{GEO1}) gradaram para Risco Dinâmico Alto (RD_{GEO3}). As 38 unidades de análise de RA_{GEO2} (Médio) e 43 unidades de RA_{GEO3} (Alto) gradaram para RD_{GEO4}, somando-se às 58 unidades que já estavam em Risco Muito Alto, totalizando 139 unidades de análise em situação de RD_{GEO4};
 - Região 4, com ICC_{GEO2} (km 235 a km 238) – As 95 unidades de análise de RA_{GEO1} (Muito Baixo e Baixo) gradaram para RD_{GEO2} (Médio). As 12 unidades de análise no trecho com RA_{GEO2} gradaram para RD_{GEO3}, e as 28 unidades em RA_{GEO3} (Alto) gradaram para RD_{GEO4}, somando-se às 33 unidades que já estavam em RD_{GEO4} (Muito Alto), totalizando 61 unidades de análise;
 - Na UBA 06.04-CGT
 - Região 2, com ICC_{GEO2} (km 53,600 a km 102) – As 53 unidades de análise de RA_{GEO1} (Muito Baixo e Baixo) gradaram para RD_{GEO2} (Médio). As 5 unidades de análise no trecho com RA_{GEO2} gradaram para RD_{GEO3}, e as 6 unidades em RA_{GEO3} (Alto) gradaram para RD_{GEO4}, somando-se às 16 unidades que já estavam em RD_{GEO4} (Muito Alto), totalizando 22 unidades de análise;
 - Região 3, com ICC_{GEO3} (km 114 a km 127,800) – As 27 unidades de análise de RA_{GEO1} (Muito Baixo e Baixo) gradaram para RD_{GEO3} (Alto). As 7 unidades de análise de RA_{GEO2} (Médio) e 14 unidades de RA_{GEO3} (Alto) gradaram para RD_{GEO4}, somando-se às 16 unidades que já estavam em RD_{GEO4} (Muito Alto), totalizando 37 unidades de análise;
 - Na UBA 10.04-MCZ
 - Região 1, com ICC_{GEO2} (km 77 a km 98) – As 53 unidades de análise de RA_{GEO1} (Muito Baixo e Baixo) gradaram para RD_{GEO2} (Médio). As 5 unidades de análise no trecho com RA_{GEO2} gradaram para RD_{GEO3}, e as 6 unidades em RA_{GEO3} (Alto) gradaram para RD_{GEO4}, somando-se às 16 unidades que já estavam em RD_{GEO4} (Muito Alto), totalizando 22 unidades de análise.
- Para os processos hidrológicos
 - Na UBA 05.04-SVC
 - Região 3, com ICC_{HID2} (km 178,100 a km 191,400) – As 30 unidades de análise em RA_{HID1} (Muito Baixo e Baixo) gradaram para RD_{GEO2} (Médio);
 - Região 4, com ICC_{HID0} (km 191,400 a km 223,600) – O Risco Analisado (RA_{HID}), independentemente de sua classe, grada para RD_{HID0} (Nulo a Quase Nulo);
 - Na UBA 06.04-CGT

- Região 2, com ICC_{HID0} (próximo ao km 93) – O Risco Analisado (RA_{HID}), independentemente de sua classe, grada para RD_{HID0} (Nulo a Quase Nulo);
- Região 2, com ICC_{HID2} (próximo ao km 97) – As 3 unidades de análise de RA_{HID1} (Muito Baixo e Baixo) gradaram para RD_{HID2} (Médio);
- Região 2, com ICC_{HID2} (próximo ao km 112) – As 5 unidades de análise de RA_{HID1} (Muito Baixo e Baixo) gradaram para RD_{HID2} (Médio);
- o Na UBA 10.04-MCZ
 - Região 1, com ICC_{HID2} – O Risco Analisado (RA_{HID}), independentemente de sua classe, grada para RD_{HID0} (Nulo a Quase Nulo).

Tabela 3.3.3.1-3. Trechos críticos de ocorrências de processos geológicos e suas correlações com os Riscos no cenário proposto.

Rodovia	UBA	Região ICC	Trecho (km)			Risco Analisado (RA)		Risco Dinâmico (RD)	
			De	Até	Total	Classe	Unidades de Análise (Quantidade)	Classe	Unidades de Análise (Quantidade)
SP-055	UBA 05.04-SVC	Região 3 - Trecho São Sebastião	128,000	153,000	25,000	RA _{GEO0}	4	RD _{GEO0}	4
						RA _{GEO1}	32	RD _{GEO1}	-
						RA _{GEO2}	29	RD _{GEO2}	-
						RA _{GEO3}	29	RD _{GEO3}	32
						RA _{GEO4}	41	RD _{GEO4}	99
		Região 4 - Trecho Santos-Bertioga	235,000	238,000	3,000	RA _{GEO0}	1	RD _{GEO0}	1
						RA _{GEO1}	7	RD _{GEO1}	-
						RA _{GEO2}	9	RD _{GEO2}	-
						RA _{GEO3}	14	RD _{GEO3}	7
						RA _{GEO4}	17	RD _{GEO4}	40
	UBA 06.04-CGT	Região 2 - Trecho Caraguatatuba-Ubatuba	53,600	102,000	48,400	RA _{GEO0}	-	RD _{GEO0}	-
						RA _{GEO1}	6	RD _{GEO1}	-
						RA _{GEO2}	1	RD _{GEO2}	6
						RA _{GEO3}	2	RD _{GEO3}	1
						RA _{GEO4}	2	RD _{GEO4}	4
		Região 3 - Trecho São Sebastião	114,000	127,800	13,800	RA _{GEO0}	7	RD _{GEO0}	7
						RA _{GEO1}	95	RD _{GEO1}	-
						RA _{GEO2}	12	RD _{GEO2}	95
						RA _{GEO3}	28	RD _{GEO3}	12
						RA _{GEO4}	33	RD _{GEO4}	61
SP-098	UBA 10.04-MCZ	Região 1 - Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098)	77,000	98,000	21,000	RA _{GEO0}	-	RD _{GEO0}	-
						RA _{GEO1}	27	RD _{GEO1}	-
						RA _{GEO2}	7	RD _{GEO2}	-
						RA _{GEO3}	14	RD _{GEO3}	27
						RA _{GEO4}	16	RD _{GEO4}	37
						RA _{GEO0}	1	RD _{GEO0}	1
						RA _{GEO1}	53	RD _{GEO1}	-
						RA _{GEO2}	5	RD _{GEO2}	53
						RA _{GEO3}	6	RD _{GEO3}	5
						RA _{GEO4}	16	RD _{GEO4}	22

Tabela 3.3.3.1-4. Trechos críticos de ocorrências de processos hidrológicos e suas correlações com os Riscos no cenário proposto.

Rodovia	UBA	Região ICC	Trecho (km)			Risco Analisado (RA)		Risco Dinâmico (RD)	
			De	Até	Total	Classe	Unidades de Análise (Quantidade)	Classe	Unidades de Análise (Quantidade)
SP-055	UBA 05.04-SVC	Região 3 - Trecho São Sebastião	178,100	191,400	13,300	RA _{HID0}	2	RD _{HID0}	2
						RA _{HID1}	30	RD _{HID1}	-
						RA _{HID2}	-	RD _{HID2}	30
						RA _{HID3}	-	RD _{HID3}	-
						RA _{HID4}	-	RD _{HID4}	-
		Região 4 - Trecho Santos-Bertioga	191,400	223,600	32,200	RA _{HID0}	4	RD _{HID0}	75
						RA _{HID1}	67	RD _{HID1}	-
						RA _{HID2}	1	RD _{HID2}	-
						RA _{HID3}	3	RD _{HID3}	-
						RA _{HID4}	-	RD _{HID4}	-
	UBA 06.04-CGT	Região 2 - Trecho Caraguatatuba-Ubatuba	93,000	-	1,000	RA _{HID0}	7	RD _{HID0}	7
						RA _{HID1}	-	RD _{HID1}	-
						RA _{HID2}	-	RD _{HID2}	-
						RA _{HID3}	-	RD _{HID3}	-
						RA _{HID4}	-	RD _{HID4}	-
			97,000	-	1,000	RA _{HID0}	-	RD _{HID0}	-
						RA _{HID1}	3	RD _{HID1}	-
						RA _{HID2}	-	RD _{HID2}	3
						RA _{HID3}	-	RD _{HID3}	-
						RA _{HID4}	-	RD _{HID4}	-
SP-098	UBA 10.04-MCZ	Região 1 - Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098)	112,000	-	1,000	RA _{HID0}	3	RD _{HID0}	3
						RA _{HID1}	5	RD _{HID1}	-
						RA _{HID2}	-	RD _{HID2}	5
						RA _{HID3}	-	RD _{HID3}	-
						RA _{HID4}	-	RD _{HID4}	-
			-	-	-	RA _{HID0}	60	RD _{HID0}	126
						RA _{HID1}	59	RD _{HID1}	-
						RA _{HID2}	5	RD _{HID2}	-
						RA _{HID3}	2	RD _{HID3}	-
						RA _{HID4}	-	RD _{HID4}	-

3.3.3.2 Volume de tráfego nas rodovias da área de estudo e correlação com os trechos críticos no cenário proposto

As Rodovias SP-055 e SP-098, nos trechos correspondentes aos limites de conservação das UBAs da área de estudo, possuem grande volume de tráfego de veículos de passeio e comerciais.

Este tráfego é monitorado pelo DER/SP a partir de 8 postos situados nos limites da área de estudo, sendo 6 deles relativos ao trecho entre o km 53,600 e o km 248,100 da SP-055, e 2 postos relativos ao trecho situado entre o km 62,900 e o km 98,100 da SP-098. Na rodovia SP-055, o trecho monitorado pelos postos equivale a cerca de 183,400 quilômetros dos 194,500 quilômetros inseridos no contexto da área de estudo (94% do trecho monitorado). Na rodovia SP-098, o trecho monitorado pelos postos equivale à totalidade dos 35,200 quilômetros inseridos na área de estudo (100% do trecho monitorado).

De acordo com os dados do monitoramento realizado pelo DER/SP entre os anos de 2015 e 2018, apresentados na **Tabela 3.3.3.2-1**, o Volume Diário Médio de tráfego nas rodovias é:

- Rodovia SP-055:
 - Veículos de passeio – 12.320 veículos, com o trecho de maior tráfego entre o km 211,170 e o km 220,267, monitorados pelo posto 641, indicando Volume Diário Médio de 18.619 veículos;
 - Veículos comerciais – 1.331 veículos, com o trecho de maior tráfego também situado entre o km 211,170 e o km 220,267, indicando Volume Diário Médio de 1.973 veículos;
 - Total de veículos – 13.652 veículos, com o trecho de maior tráfego também situado entre o km 211,170 e o km 220,267, indicando Volume Diário Médio de 20.592 veículos.
- Rodovia SP-098:
 - Veículos de passeio – 10.591 veículos, com o trecho de maior tráfego entre o km 62,900 e o km 82,400, monitorados pelo posto 055, indicando Volume Diário Médio de 11.626 veículos;
 - Veículos comerciais – 974 veículos, com o trecho de maior tráfego também situado entre o km 62,900 e o km 82,400, indicando Volume Diário Médio de 1.035 veículos;
 - Total de veículos – 11.565 veículos, com o trecho de maior tráfego também situado entre o km 62,900 e o km 82,400, indicando Volume Diário Médio de 12.661 veículos.

A **Tabela 3.3.3.2-2** apresenta os dados do Volume Diário Médio de tráfego nas rodovias referente ao período entre 2015 e 2018.

Analisando-se os cenários propostos e o Volume Diário Médio de tráfego nas rodovias, pôde-se observar:

- Para os processos geológicos
 - Na UBA 05.04-SVC
 - Região 3 (km 128 a km 153) – Houve aumento significativo da classe de Risco, com gradação do RA_{GEO} original para 2 classes acima no RD_{GEO} . O trecho é monitorado pelo Posto 624, e tem a menor intensidade de tráfego para a rodovia na área de estudo, com

Volume Diário Médio de tráfego de 4.207 veículos de passeio e 499 veículos comerciais, totalizando 4.706 veículos;

- Região 3 (km 156 a km 162) – Tal como no trecho anterior, houve aumento significativo da classe de Risco, com gradação do RA_{GEO} original para 2 classes acima no RD_{GEO} . O trecho é monitorado pelo Posto 623, e tem Volume Diário Médio de tráfego de 10.852 veículos de passeio e 822 veículos comerciais, totalizando 11.675 veículos;
- Região 4 (km 235 a km 238) – Houve aumento da classe de Risco, com gradação do RA_{GEO} original para 1 classe acima no RD_{GEO} . O trecho é monitorado pelo Posto 982, e tem Volume Diário Médio de tráfego de 11.750 veículos de passeio e 1.411 veículos comerciais, totalizando 13.161 veículos;
- o Na UBA 06.04-CGT
 - Região 2 (km 53,600 a km 102) – Houve aumento da classe de Risco, com gradação do RA_{GEO} original para 1 classe acima no RD_{GEO} . O trecho é monitorado pelo Posto 019, e tem Volume Diário Médio de tráfego de 14.497 veículos de passeio e 1.639 veículos comerciais, totalizando 16.135 veículos;
 - Região 3 (km 114 a km 127,800) – Tal como nos outros trechos desta Região de ICC, houve aumento significativo da classe de Risco, com gradação do RA_{GEO} original para 2 classes acima no RD_{GEO} . O trecho é monitorado pelo Posto 020, e tem Volume Diário Médio de tráfego de 13.499 veículos de passeio e 1.716 veículos comerciais, totalizando 15.215 veículos;
- o Na UBA 10.04-MCZ
 - Região 1 (km 77 a km 98) – Houve aumento da classe de Risco, com gradação do RA_{GEO} original para 1 classe acima no RD_{GEO} . O trecho é monitorado pelos Postos 055 e 041, e tem Volume Diário Médio de tráfego de 10.591 veículos de passeio e 974 veículos comerciais, totalizando 11.565 veículos.
- Para os processos hidrológicos
 - o Na UBA 05.04-SVC
 - Região 3 (km 178,100 a km 191,400) – Houve aumento da classe de Risco, com gradação do RA_{HID} original para 1 classe acima no RD_{HID} . O trecho é monitorado pelo Posto 623, e tem Volume Diário Médio de tráfego de 10.852 veículos de passeio e 822 veículos comerciais, totalizando 11.675 veículos;
 - Região 4 (km 191,400 a km 223,600) – As chuvas incidentes no cenário proposto mantêm o trecho na Faixa de ICC_{HID0} . Desta forma, o Risco Dinâmico das unidades de análise foi classificado como RD_{HID0} . O trecho é monitorado pelos Postos 623 e 641, e tem Volume Diário Médio de tráfego de 14.735 veículos de passeio e 1.398 veículos comerciais, totalizando 16.133 veículos;
 - o Na UBA 06.04-CGT
 - Região 2 (próximo ao km 93) – O Risco Analisado das unidades de análise deste trecho foi classificado como RA_{HID0} e, portanto, para os processos hidrológicos, não há mudança em sua classe em decorrência das chuvas incidentes no cenário proposto. O trecho é monitorado pelo Posto 019, e tem Volume Diário Médio de tráfego de 14.497 veículos de passeio e 1.639 veículos comerciais, totalizando 16.135 veículos;

- Região 2 (próximo ao km 97) – Houve aumento da classe de Risco, com gradação do RA_{HID} original para 1 classe acima no RD_{HID} . O trecho é monitorado pelo Posto 019, e tem Volume Diário Médio de tráfego de 14.497 veículos de passeio e 1.639 veículos comerciais, totalizando 16.135 veículos;
- Região 2 (próximo ao km 112) – Houve aumento da classe de Risco, com gradação do RA_{HID} original para 1 classe acima no RD_{HID} . O trecho é monitorado pelo Posto 020, e tem Volume Diário Médio de tráfego de 13.499 veículos de passeio e 1.716 veículos comerciais, totalizando 15.215 veículos;
- o Na UBA 10.04-MCZ
 - Região 1 (km 62,900 a km 98,100) – As chuvas incidentes no cenário proposto mantêm o trecho na Faixa de ICC_{HID0} . Desta forma, o Risco Dinâmico das unidades de análise foi classificado como RD_{HID0} . O trecho é monitorado pelos Postos 055 e 041, e tem Volume Diário Médio de tráfego de 10.591 veículos de passeio e 974 veículos comerciais, totalizando 11.565 veículos.

Tabela 3.3.3.2-1. Localização dos postos de monitoramento, extensão dos trechos monitorados, UBAs e regiões de ICC abrangidas e Volume Diário Médio de veículos nas rodovias da área de estudo.

LOCALIZAÇÃO									VOLUME DIÁRIO MÉDIO DE TRÁFEGO (VDM) POR TIPO DE VEÍCULO		
RODOVIA	POSTO	DESCRIÇÃO DO TRECHO	Km	INÍCIO	TRECHO FIM	EXTENSÃO	UBA	REGIÃO ICC	PASSEIO	MÉDIA COMERCIAL	TOTAL
SP-055	019	SP-125 (UBATUBA) - SP-099 (CARAGUATATUBA)	94,000	53,600	102,300	48,700	UBA 06.04	Região 2 - Trecho Caraguatatuba-Ubatuba	14.497	1.639	16.135
	020	SP-099 (CARAGUATATUBA) - SÃO SEBASTIÃO	117,000	102,300 112,550	112,550 124,350	10,250 11,800			13.499	1.716	15.215
	624	SÃO SEBASTIÃO - MARESIAS	136,000	130,800	154,020	23,220		Região 3 - Trecho São Sebastião	4.207	499	4.706
	623	MARESIAS - RIVIERA DE SÃO LOURENÇO	211,000	154,015 191,400	191,400 211,270	37,385 19,870	10.852		822	11.675	
	641	RIVIERA DE SÃO LOURENÇO - BERTIOGA	214,000	211,170	220,267	9,097	Região 4 - Trecho Santos-Bertioga		18.619	1.973	20.592
	982	SANTOS - BERTIOGA	246,000	225,000	248,100	23,100			11.750	1.411	13.161
	SUBTOTAL									12.320	1.331
SP-098	055	SP 102 (DISTRITO DE BIRITIBA-USSU) - ESPLANADA	75,000	62,900	82,400	19,500	UBA 10.04	Região 1 - Rodovia Mogi-Bertioga	11.626	1.035	12.661
	041	ESPLANADA - SP 055 (BERTIOGA)	98,000	82,400	98,100	15,700			9.556	914	10.469
	SUBTOTAL									10.591	974

Tabela 3.3.3.2-2. Localização dos postos de monitoramento e Volume Diário Médio de veículos nas rodovias da área de estudo, para o período entre 2015 e 2018.

LOCALIZAÇÃO			VOLUME DIÁRIO MÉDIO DE TRÁFEGO (VDM) POR TIPO DE VEÍCULO											
RODOVIA	POSTO	Km	2.015			2.016			2.017			2.018		
			PASSEIO	COMERCIAL	TOTAL	PASSEIO	COMERCIAL	TOTAL	PASSEIO	COMERCIAL	TOTAL	PASSEIO	COMERCIAL	TOTAL
SP-055	019	94,000	16.042	1.467	17.509	15.412	2.278	17.690	11.671	1.158	12.829	14.862	1.651	16.513
	020	117,000	14.731	1.651	16.382	14.916	1.671	16.587	11.559	1.861	13.420	12.790	1.682	14.472
	624	136,000	4.472	496	4.968	4.515	507	5.022	3.796	481	4.277	4.046	511	4.557
	623	211,000	11.818	557	12.375	11.279	526	11.805	10.248	1.114	11.362	10.064	1.092	11.156
	641	214,000	18.835	2.087	20.922	17.851	1.965	19.816	19.067	1.926	20.993	18.721	1.914	20.635
	982	246,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.750	1.411	13.161
SUBTOTAL			13.180	1.252	14.431	12.795	1.389	14.184	11.268	1.308	12.576	12.039	1.377	13.416
SP-098	055	75,000	11.671	1.040	12.711	11.558	1.029	12.587	11.662	1.038	12.700	11.612	1.033	12.645
	041	98,000	10.880	1.049	11.929	9.463	1.127	10.590	9.192	783	9.975	8.688	695	9.383
	SUBTOTAL		11.276	1.045	12.320	10.511	1.078	11.589	10.427	911	11.338	10.150	864	11.014

3.4 PRODUTO 05 – ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DAS UBAS

Este Produto foi constituído pelos resultados obtidos no levantamento da estrutura organizacional e dos recursos humanos e materiais disponíveis em cada uma das UBAs analisadas.

3.4.1 ANÁLISE DA ESTRUTURA INSTITUCIONAL DAS UBAS

A análise da estrutura institucional foi realizada com base nas informações oriundas dos questionários enviados às UBAs. Em decorrência das restrições sanitárias estabelecidas pelo Governo Estadual para prevenção contra a pandemia de COVID-19, as entrevistas e visitas às UBAs, previstas para a elaboração deste Produto, restringiram-se aos questionários de levantamento de dados da estrutura e contexto organizacional, RH e materiais das UBAs, remetidos via e-mail.

Os questionários foram remetidos, por e-mail, aos técnicos interlocutores responsáveis pelo fornecimento dos dados de cada uma das UBAs analisadas, que foram identificados após reunião online realizada nos dias 01 e 04 de setembro de 2020, atendendo ao e-mail de agendamento enviado em 27 de agosto de 2020.

O primeiro questionário foi remetido por e-mail em 14 de setembro de 2020 e respondido entre a data de envio e o dia 22 de setembro de 2020. O segundo questionário, complementar ao primeiro, foi remetido por e-mail em 30 de setembro de 2020 e respondido entre a data de envio e o dia 01 de outubro de 2020.

A análise da estrutura institucional das UBAs, realizada a partir dos dados obtidos nos questionários, está apresentada nos subitens a seguir.

3.4.1.1 Disponibilidade de recursos físicos, humanos e financeiros

O levantamento de dados através dos questionários auxiliou na obtenção dos dados referentes à disponibilidade de recursos nas UBAs, permitindo estabelecer o panorama de situação dos recursos físicos, humanos e financeiros.

Em relação ao pessoal disponível para operação e apoio das UBAs de Caraguatatuba, Mogi das Cruzes e de São Vicente, os dados disponibilizados nas respostas aos questionários demonstram que a UBA de São Vicente detém o maior contingente, seguida pela UBA de Caraguatatuba e de Mogi das Cruzes, que são, respectivamente, de 43, 15 e 12 pessoas no total. O número de pessoas disponíveis em turnos diurnos, noturnos ou durante as operações de verão na UBA de São Vicente também é o maior disponibilizado, seguido pela UBA de Mogi das Cruzes e de Caraguatatuba, respectivamente. O pessoal disponível em cada uma das UBAs, em sua totalidade, bem como separados por turnos diurno, noturno ou de operação no período chuvoso (verão) e, ainda, por tipos de operação (normal ou de atendimento emergencial), está relacionado na **Tabela 3.4.1.1-1**. A **Tabela 3.4.1.1-2** apresenta um sumário das atribuições de cada uma das funções exercidas pelo pessoal em atividade nas UBAs, e foi elaborada com base nas respostas fornecidas ao “2º Questionário para Análise de Contexto Institucional” fornecidas pela UBA 05.04 (São Vicente).

Dentre os veículos e equipamentos disponíveis para atendimentos e operação das rodovias, a UBA de São Vicente detém a maior quantidade disponível de veículos leves (para inspeção e apoio) e de equipamentos pesados (retroescavadeira e trator agrícola), sendo 9 e 2,

respectivamente, enquanto a UBA de Mogi das Cruzes detém a maior quantidade de veículos pesados, com uma frota de 5 guinchos. A UBA de Caraguatatuba dispõe de 3 veículos leves. Os veículos e equipamentos disponíveis para operação das UBAs nas Rodovias, discriminados por tipo, estão relacionados na **Tabela 3.4.1.1-3**.

Os demais recursos materiais disponíveis para sinalização e desvios, tanto sob condições de operação normal quanto de operação de emergência, foram apresentados em DER/SP (2017), sendo a situação atualizada com base nos dados disponibilizados nos questionários. Comparando-se os dados relativos à quantidade destes equipamentos em 2017 e de sua quantidade em 2020, houve, nas UBAs de São Vicente e de Caraguatatuba, redução da quantidade de equipamentos. Como os dados disponibilizados pela UBA de Mogi das Cruzes indicam apenas a existência do recurso, mas não especificam sua quantidade em 2020, foi possível constatar apenas a existência de equipamentos como: painéis de mensagens variáveis, bombonas e cones, além da disponibilização de pessoal para sinalização com bandeirinhas. A quantidade de recursos materiais existentes em 2017 e em 2020, discriminados por sua disponibilidade em situações de operação normal e de atendimentos emergenciais, está apresentada na **Tabela 3.4.1.1-4**.

De acordo com as respostas fornecidas ao “2º Questionário para Análise de Contexto Institucional” fornecidas pela UBA 05.04 (São Vicente), as UBAs não possuem dotação orçamentária própria, bem como não possuem fundos específicos destinados ao atendimento de situações emergenciais, visando a mobilização de recursos.

Tabela 3.4.1.1-1. Disponibilidade de pessoal das UBAs, separados pelos respectivos turnos e tipos de operação.

Função	UBA 05.04-SVC						
	Pessoal Total Operação Normal e Atendimento Emergencial	Turno Diurno		Turno Noturno		Operação Verão	
		Operação Normal	Atendimento Emergencial	Operação Normal	Atendimento Emergencial	Operação Normal	Atendimento Emergencial
Supervisores	0	0	0	0	0	0	0
Inspetores de tráfego	0	0	0	0	0	0	0
Inspetores da UBA	9	9	9	6	9	9	9
Engenheiro (contratada de conservação)	1	1	1	1	1	1	1
Encarregado (contratada de conservação)	1	1	1	1	1	1	1
Encarregado de turma (contratada de conservação)	13	13	13	1	13	13	13
Serviços Gerais (contratada de conservação)	5	5	5	0	5	5	5
Ajudante (contratada de conservação)	10	10	10	6	10	10	10
Operador de Máquina (contratada de conservação)	4	4	4	1	4	4	4
Pessoal n/e*	0	0	0	0	0	0	0
Pessoal ADM do escritório	0	0	0	0	0	0	0
Pessoal de apoio da UBA Especial (ligada à Sede do DER)	0	0	0	0	0	0	0
Turmas de Conservação de Rotina	0	0	0	0	0	0	0
Policiais Rodoviários	0	0	0	0	0	0	0
Total	43	43	43	16	43	43	43

Função	UBA 06.04-CGT						
	Pessoal Total Operação Normal e Atendimento Emergencial	Turno Diurno		Turno Noturno		Operação Verão	
		Operação Normal	Atendimento Emergencial	Operação Normal	Atendimento Emergencial	Operação Normal	Atendimento Emergencial
Supervisores	2	1	1	0	0	1	1
Inspetores de tráfego	13	3	3	3	3	3	3
Inspetores da UBA	0	0	0	0	0	0	0
Engenheiro (contratada de conservação)	0	0	0	0	0	0	0
Encarregado (contratada de conservação)	0	0	0	0	0	0	0
Encarregado de turma (contratada de conservação)	0	0	0	0	0	0	0
Serviços Gerais (contratada de conservação)	0	0	0	0	0	0	0
Ajudante (contratada de conservação)	0	0	0	0	0	0	0
Operador de Máquina (contratada de conservação)	0	0	0	0	0	0	0
Pessoal n/e*	0	0	0	0	0	0	0
Pessoal ADM do escritório	0	0	0	0	0	0	0
Pessoal de apoio da UBA Especial (ligada à Sede do DER)	0	0	0	0	0	0	0
Turmas de Conservação de Rotina	0	0	0	0	0	0	0
Policiais Rodoviários	0	0	0	0	0	0	0
Total	15	4	4	3	3	4	4

Tabela 3.4.1.1-1. Disponibilidade de pessoal das UBAs, separados pelos respectivos turnos e tipos de operação.

Função	UBA 10.04-MCZ						
	Pessoal Total Operação Normal e Atendimento Emergencial	Turno Diurno		Turno Noturno		Operação Verão	
		Operação Normal	Atendimento Emergencial	Operação Normal	Atendimento Emergencial	Operação Normal	Atendimento Emergencial
Supervisores	0	0	0	0	0	0	0
Inspetores de tráfego	0	0	0	0	0	0	0
Inspetores da UBA	0	0	0	0	0	0	0
Engenheiro (contratada de conservação)	0	0	0	0	0	0	0
Encarregado (contratada de conservação)	0	0	0	0	0	0	0
Encarregado de turma (contratada de conservação)	0	0	0	0	0	0	0
Serviços Gerais (contratada de conservação)	0	0	0	0	0	0	0
Ajudante (contratada de conservação)	0	0	0	0	0	0	0
Operador de Máquina (contratada de conservação)	0	0	0	0	0	0	0
Pessoal n/e*	12	12	12	12	12	12	12
Pessoal ADM do escritório	0	n/e*	n/e*	0	0	0	0
Pessoal de apoio da UBA Especial (ligada à Sede do DER)	0	0	0	0	0	n/e*	n/e*
Turmas de Conservação de Rotina	n/e*	n/e*	n/e*	n/e*	n/e*	n/e*	n/e*
Policiais Rodoviários	n/e*	n/e*	n/e*	n/e*	n/e*	n/e*	n/e*
Total	12	12	12	12	12	12	12

n/e* - Não especificado

Tabela 3.4.1.1-2. Descrição das funções e sumários dos respectivos cargos do pessoal relacionado nas estruturas das UBAs.

Função	Sumário do Cargo
Engenheiro Sênior	- Atuar no estabelecimento das demandas, com avaliação dos recursos a serem alocados para cada evento, e apoiando o DER nas interfaces com outras áreas afins tais como: Polícia Militar Rodoviária, Prefeituras, Secretarias de Estado etc.; - Atuar nos serviços técnicos de apoio e controle de engenharia de tráfego, para aperfeiçoamento das operações de campo, visando a segurança e/ou fluidez do tráfego elaborando relatórios técnicos sobre as condições operacionais da rodovia, subsidiando o DER com propostas de melhoria na operação rodoviária; - Apoiar o DER em assuntos específicos que envolvam a operação do tráfego e sistemas de atendimento aos usuários.
Engenheiro Júnior	- Auxiliar a coordenação das atividades de campo, e controle dos serviços de operação de tráfego viário, atuando diretamente na inspeção das rodovias e apoiando na operação do tráfego, de acordo com as rotinas estabelecidas pelo DER. Elaborar relatórios técnicos sobre as condições operacionais da rodovia, subsidiando o DER com propostas de melhoria na operação rodoviária; - Atender as ocorrências nas rodovias e operar os postos de informações fixos ou móveis, através de equipes especialmente treinadas para o trato com o público.
Inspetor de Tráfego	- Fazer a inspeção da rodovia, e tomar as providências para corrigir as anomalias encontradas em sua faixa de domínio e faixa não edificante, como, obstruções da pista, serviços e obras irregulares, ocupações não autorizadas etc.; - Fiscalizar e orientar as equipes para a correta sinalização de obras e emergencial ao longo das rodovias; - Apontar à supervisão todas as irregularidades / anomalias encontradas na faixa de domínio (faixas de rolamento, acostamento e canteiros central ou lateral); - Prestar atendimento aos usuários da rodovia, dando informações ou providenciando o atendimento mecânico ou de remoção, através do cambão, aos veículos em pane ou acidentados; - Providenciar a rápida sinalização da pista em ocorrências que comprometam a segurança do tráfego; - Operar o tráfego da rodovia, providenciando desvios de tráfego, e operações pare / siga etc. Obs.: Estas tarefas serão feitas em conjunto com o Inspetor de Tráfego do DER quando este estiver compondo a Equipe de Inspeção.
Auxiliar Técnico de Inspeção Rodoviária	- Auxiliar o Inspetor de Tráfego na inspeção da rodovia, e nas providências para corrigir as anomalias encontradas em sua faixa de domínio e faixa não edificante, como, obstruções da pista, serviços e obras irregulares, ocupações não autorizadas etc.; - Auxiliar na fiscalização e orientação das equipes para a correta sinalização de obras e em situações emergenciais ao longo das rodovias; - Apontar à supervisão todas as irregularidades / anomalias encontradas na faixa de domínio (faixas de rolamento, acostamento e canteiros central ou lateral); - Prestar atendimento aos usuários da rodovia, dando informações ou providenciando o atendimento mecânico ou de remoção, através do cambão, aos veículos em pane ou acidentados; - Providenciar a rápida sinalização da pista em ocorrências que comprometam a segurança do tráfego; - Operar o tráfego da rodovia, providenciando desvios de tráfego, e operações pare / siga etc. Obs.: Estas tarefas serão feitas em conjunto com o Inspetor de Tráfego quando a equipe não contar com o funcionário do DER.
Encarregado	Responsável pela distribuição das frentes de serviços e acompanhamento das atividades.
Encarregado de turma	Responsável direto pelas equipes.
Serviços Gerais	Acompanha os serviços de limpeza, verifica se as equipes estão dimensionadas para o volume de atividades, controlando assiduidade, pontualidade e reposição de quadros. Controla estoque de equipamentos, uniformes e insumos.
Ajudantes	Executa o trabalho braçal, limpeza organização e sinalização.
Operadores de máquinas	São responsáveis por operar as máquinas rodoviárias de remoção de barreiras.

Tabela 3.4.1.1-3. Tipos de veículos e equipamentos disponíveis para operação das UBAs da área de estudo.

Tipo de veículo / equipamento	UBA 05.04-SVC	UBA 06.04-CGT	UBA 10.04-MCZ
Elba (contratada de conservação)	1	0	0
Gol	1	0	0
Ônix (contratada de conservação)	1	0	0
Parati	1	0	0
Pick-up cabine dupla	1	0	0
Pick-up cabine simples	1	0	0
Pick-up pequena	0	0	1
Pick-up (n/e*)	0	2	2
Pick-up Peugeot/Hyundai	2	0	0
Saveiro	1	0	0
Veículo leve (n/e*)	0	1	3
Subtotal veículos leves	9	3	6
Guincho Pesado	1	0	1
Guincho Leve	1	0	4
Caminhão Basculante (contratada de conservação)	1	0	0
Subtotal veículos pesados	3	0	5
Retroescavadeira	1	0	0
Trator Agrícola	1	0	0
Subtotal equipamentos	2	0	0
Total	14	3	11

Tabela 3.4.1.1-4. Situação dos recursos materiais das UBAs, voltados para sinalização e desvios, em 2017 e em 2020.

Equipamento	2017	UBA 05.04-SVC	
		2020	
		Operação Normal	Atendimento Emergencial
Cones de plástico ou borracha, incluindo: cones refletivos, cones do tipo barril, bombonas e balizadores tubulares cilíndricos	130	106	50
Cones de plástico ou borracha, incluindo: cones refletivos, cones do tipo barril, bombonas e balizadores tubulares cilíndricos (contratada de conservação)	-	50	50
Sinalizadores de cones (solar)	30	-	-
Barreira de plástico de 1,20 m e/ou cavaletes de régua plástica	70	-	-
Painéis de mensagens variáveis, cavaletes com placas anexadas, placas de sinalização rodoviária	0	n/e*	n/e*
Rolo de fitas zebradas	0	0	-

Equipamento	2017	UBA 06.04-CGT	
		2020	
		Operação Normal	Atendimento Emergencial
Cones de plástico ou borracha, incluindo: cones refletivos, cones do tipo barril, bombonas e balizadores tubulares cilíndricos	260	0	50
Cones de plástico ou borracha, incluindo: cones refletivos, cones do tipo barril, bombonas e balizadores tubulares cilíndricos (contratada de conservação)	-	0	0
Sinalizadores de cones (solar)	0	0	-
Barreira de plástico de 1,20 m e/ou cavaletes de régua plástica	70	0	-
Painéis de mensagens variáveis, cavaletes com placas anexadas, placas de sinalização rodoviária	0	0	0
Rolo de fitas zebradas	0	0	-

Tabela 3.4.1.1-4. Situação dos recursos materiais das UBAs, voltados para sinalização e desvios, em 2017 e em 2020.

Equipamento	2017	UBA 10.04-MCZ	
		2020 Operação Normal	Atendimento Emergencial
Cones de plástico ou borracha, incluindo: cones refletivos, cones do tipo barril, bombonas e balizadores tubulares cilíndricos	100	n/e*	n/e*
Cones de plástico ou borracha, incluindo: cones refletivos, cones do tipo barril, bombonas e balizadores tubulares cilíndricos (contratada de conservação)	-	0	0
Sinalizadores de cones (solar)	100	0	-
Barreira de plástico de 1,20 m e/ou cavaletes de régua plástica	50	0	-
Painéis de mensagens variáveis, cavaletes com placas anexadas, placas de sinalização rodoviária	20	n/e*	n/e*
Rolo de fitas zebradas	20	0	-

n/e* - Não especificado

Para o monitoramento e fiscalização do fluxo de veículos nas rodovias, as UBAs contam com infraestrutura de câmeras de CFTV (circuito fechado de TV), radares fixos, lombadas eletrônicas, e analisadores de tráfego (contadores de veículos) para acompanhamento e registro das condições de tráfego e fluxo de veículos. Não há telefones de emergência nas rodovias da área de estudo. A comunicação de emergências pelos usuários aos Centros de Operações é feita pelo uso de telefones fixos ou de celulares. A comunicação entre os agentes operacionais e gerências das UBAs é feita pelo uso de telefones celulares ou, ainda, por rádio VHF. A comunicação entre as UBAs e os Centros de Operações feita pelo uso de telefones fixos ou celulares, ou por e-mail.

Desta estrutura de equipamentos para o monitoramento e fiscalização das rodovias destaca-se a importância das câmeras de CFTV (circuito fechado de TV), que permitem o acompanhamento, em tempo real, dos trechos monitorados das rodovias. Na área de estudo, a SP-055 é monitorada por 10 câmeras, sendo 2 no trecho sob conservação da UBA de Caraguatatuba e 8 no trecho sob conservação da UBA de São Vicente. A SP-098 é monitorada por 4 câmeras, todas no trecho sob conservação da UBA de Mogi das Cruzes. No entanto, deve-se ressaltar que o espaçamento médio entre estes equipamentos, na UBA de Mogi das Cruzes, é de apenas 8,800 quilômetros, enquanto este espaçamento passa a ser de 15,040 quilômetros e de 37,100 quilômetros, respectivamente, nas UBAs de São Vicente e de Caraguatatuba. O menor espaçamento entre estes equipamentos permite uma melhor cobertura do sistema de monitoramento e fiscalização das rodovias.

Em complementação às câmeras de CFTV as rodovias contam, ainda, com sistema de analisadores de tráfego para o monitoramento e contagem de veículos. A SP-055, na área de estudo, é monitorada por 6 analisadores, sendo 2 no trecho sob conservação da UBA de Caraguatatuba e 4 no trecho sob conservação da UBA de São Vicente. A SP-098, no trecho sob conservação da UBA de Mogi das Cruzes, é monitorada por 3 analisadores. Os analisadores situados no km 214,000 da SP-055 e no km 63,000 da SP-098 monitoram os trechos de menor extensão, com 9,097 quilômetros e 9,900 quilômetros, respectivamente. Os analisadores situados no km 211,000 e no km 94,000 da SP-055 monitoram os trechos de maior extensão, com 57,255 quilômetros e 48,700 quilômetros, respectivamente. O espaçamento médio entre estes equipamentos, considerando-se os trechos monitorados, é menor na UBA de Mogi das Cruzes, seguido pelas UBAs de São Vicente e de Caraguatatuba, sendo de 11,730 quilômetros, 30,080 quilômetros e 37,100 quilômetros, respectivamente.

A **Tabela 3.4.1.1-5** apresenta a localização e quantidade de câmeras do CFTV, e a **Tabela 3.4.1.1-6** apresenta a localização e o trecho monitorado pelo sistema de monitoramento e contagem de veículos.

Tabela 3.4.1.1-5. Localização e quantidade de câmeras do CFTV nas rodovias SP-055 e SP-098, separados de acordo com a UBA/DR responsável pela conservação.

Rodovia	UBA	Local (km)	Quantidade
SP-055	UBA 06.04	112, L	2
		112, O	
		136	
		168	
	UBA 05.04	193	8
		211, L	
		211, O	
		214	
		223	
		246	
SP-098	UBA 10.04	63	4
		77	
		90	
		98	

Tabela 3.4.1.1-6. Localização e quantidade de analisadores de tráfego nas rodovias SP-055 e SP-098, separados de acordo com a UBA/DR responsável pela conservação.

LOCALIZAÇÃO							
POSTO	SP	TRECHO DESCRIÇÃO	EXTENSÃO (Km)	INÍCIO	TRECHO FIM	EXTENSÃO	ADM. DO TRECHO
019	SP-055	SP-125 (Ubatuba) - SP-099 (Caraguatatuba)	94,000	53,600	102,300	48,700	DER-DR.06
020		SP-099 (Caraguatatuba) – São Sebastião	117,000	102,300	124,350	22,050	
624		São Sebastião - Maresias	136,000	130,800	154,020	23,220	DER-DR.05
623		Maresias – Riviera de São Lourenço	211,000	154,015	211,270	57,255	
641		Riviera de São Lourenço - Bertioga	214,000	211,170	220,267	9,097	
982		Santos - Bertioga	246,000	225,000	248,100	23,100	
054	SP-098	Mogi das Cruzes - SP 102 (Distrito de Biritiba-Ussu)	63,000	53,000	62,900	9,900	DER-DR.10
055		SP 102 (Distrito de Biritiba-Ussu) - Esplanada	75,000	62,900	82,400	19,500	
041		Esplanada - SP 055 (Bertioga)	98,000	82,400	98,100	15,700	

A localização e quantidade dos radares fixos está relacionada na **Tabela 3.4.1.1-7**. Cada um dos locais relacionados tem equipamentos fiscalizando os sentidos Leste e Oeste (SP-055) ou Norte e Sul (SP-098), com exceção feita ao radar fixo localizado no km 104,900 da rodovia SP-055, que fiscaliza apenas a pista no sentido Oeste. A distância entre radares fixos varia de 0,250 quilômetros a 37,450 quilômetros na SP-055, e é de 21,100 quilômetros na SP-098.

Na área de estudo apenas a SP-055 é equipada com lombadas eletrônicas, e sua localização e quantidade está relacionada na **Tabela 3.4.1.1-8**. A distância entre um equipamento e outro nesta rodovia varia de 0,350 quilômetros a 39,240 quilômetros.

Tabela 3.4.1.1-7. Localização e quantidade de radares fixos nas rodovias SP-055 e SP-098, separados de acordo com a UBA/DR responsável pela conservação.

de acordo com a DER/DER responsável pela conservação.			
Rodovia	Administração do Trecho	Local (km)	Quantidade
SP 055	DER-DR.06	73,150	2
		78,300	2
		80,800	2
		104,900	1
		107,250	2
		108,500	2
		110,800	2
		112,000	2
		117,400	2
		DER-DR.05	150,800
	152,800		2
	153,050		2
	155,900		2
	156,200		2
	156,970		2
	162,500		2
	165,150		2
	188,500		2
	225,950		2
	SUBTOTAL		37
SP 098	DER-DR.10	73,200	2
		94,300	2
SUBTOTAL		4	
TOTAL		41	

Tabela 3.4.1.1-8. Localização e quantidade de lombadas eletrônicas nas rodovias SP-055 e SP-098, separados de acordo com a UBA/DR responsável pela conservação.

separados de acordo com a DER/DER responsável pela conservação:			
Rodovia	Administração do Trecho	Local (km)	Quantidade
SP 055	DER-DR.06	59,500	2
		89,100	2
		98,500	2
		99,270	2
		102,750	2
		106,400	2
		113,200	2
		114,260	2
	DER-DR.05	153,500	2
		154,200	2
		155,050	2
		163,400	2
		163,800	2
		165,900	2
		172,520	2
		177,220	2
		178,100	2
		189,500	2
		190,420	2
		192,000	2
		215,750	2
		217,000	2
		217,350	2
		217,850	2
		220,400	2
		224,500	2
TOTAL			52

3.4.1.2 Estrutura organizacional

Para análise da estrutura organizacional das UBAs e DRs, os dados preliminares obtidos da publicação “Atuação das UBAs em Eventos de Desastres Naturais” (DER/SP, 2017) foram revisados com base em levantamentos feitos pela Contratada, bem como utilizando os dados adquiridos a partir dos questionários enviados às UBAs, resultando na atualização de suas informações, apresentada na **Tabela 3.4.1.2-1**.

Tabela 3.4.1.2-1. Estrutura de operação e de apoio às UBAs de Caraguatatuba, Mogi das Cruzes e de São Vicente e seus respectivos endereços, responsáveis e telefones de contato, nos anos de 2017 e de 2020.

ANO	UNIDADES DO DER/SP	ENDEREÇO	RESPONSÁVEL	TELEFONE
2017	Central de Operações e Informações (COI)	Avenida do Estado, 777 – São Paulo / SP	Engº Reinaldo A. Fré	0800 055 55 10
2020		Avenida do Estado, 777 – São Paulo / SP	Engº Reinaldo A. Fré	0800 055 55 10
2017	DR.05 - Cubatão	Avenida Dr. Fernando Costa, 155, Cubatão, SP	Engº Orlando Arantes	(13) 3361-1355 (11) 3362-6607
2020		Avenida Dr. Fernando Costa, 155, Cubatão, SP	Engº Orlando Arantes	(13) 3361-1355
2017	Centro de Controle Operacional – CCO da DR.05	Avenida Dr. Fernando Costa, 155, Cubatão, SP	-	(13) 3372-2324
2020		Avenida Dr. Fernando Costa, 155, Cubatão, SP	-	(13) 3372-2324
2017	Residência de Conservação de São Vicente – RC.05.04	Avenida Dr. Fernando Costa, 155, Cubatão, SP	Engº Fernando Rodrigues Meletti	(13) 3362-6623
2020		Avenida Dr. Fernando Costa, 155, Cubatão, SP	Engº Fernando Rodrigues Meletti	(13) 3362-6623
2017	DR.06 – Caraguatatuba	Rua Armando de Moura, 41, Jardim Silvia Maria, Taubaté, SP	Engº Antônio Moreira Júnior	(12) 3633-3811 (11) 3634-6300
2020		Rua Armando de Moura, 41, Jardim Silvia Maria, Taubaté, SP	Engº Antônio Moreira Júnior	(12) 3634-6900 (12) 3633-3811
2017	Centro de Controle Operacional – CCO da DR.06	Rua Armando de Moura, 41, Jardim Silvia Maria, Taubaté, SP	-	(12) 3634-6940
2020		Rua Armando de Moura, 41, Jardim Silvia Maria, Taubaté, SP	-	(12) 3634-6940
2017	Residência de Conservação de Caraguatatuba – RC.06.04	Rua Lorena, 2000 – Caraguatatuba / SP	Engº Luiz Fernando Sampaio	(12) 3882-1255
2020		Rua Cruzeiro, 201, Sumaré, Caraguatatuba, SP	Engº Flávio Carneiro Cesare	(12) 3882-1444
2017	DR.10 – São Paulo	Rua Joaquim Távora, 651, Vila Mariana, São Paulo, SP	Engº Mauro Flávio Cardoso	(11) 5056-8534 (11) 5056-8510
2020		Rua Joaquim Távora, 651, Vila Mariana, São Paulo, SP	Engº Mauro Flávio Cardoso	(11) 5056-8533 (11) 5056-8534 (11) 5056-8510
2017	Centro de Controle Operacional – CCO da DR.10	Rua Joaquim Távora, 651, Vila Mariana, São Paulo, SP	-	(11) 5046-8545
2020		Rua Joaquim Távora, 651, Vila Mariana, São Paulo, SP	-	(11) 5046-8545
2017	Residência de Conservação de Mogi das Cruzes – RC.10.04	Avenida Engenheiro Miguel Gemma, 1051, Jardim Armênia, Mogi das Cruzes, SP	Engº Fernando Sato Nunes de Moraes	(11) 4723-0333
2020		Avenida Engenheiro Miguel Gemma, 1051, Jardim Armênia, Mogi das Cruzes, SP	Engº Fernando Satto Nunes de Moraes	(11) 4723-5460

Nota-se a seguinte mudança de status das UBAs:

- **Local** – Houve mudança de endereço apenas da Residência de Conservação de Caraguatatuba – RC.06.04;

• **Telefone de contato** – Houve mudança nos seguintes contatos:

- DR.06 – Caraguatatuba;
- Residência de Conservação de Caraguatatuba – RC.06.04;
- DR.10 – São Paulo;
- Residência de Conservação de Mogi das Cruzes – RC.10.04.

A hierarquia para o acionamento de atendimentos de emergências relacionadas a desastres naturais na rodovia deve manter a estrutura definida na publicação supracitada do DER/SP (2017). Em síntese, o acionamento é feito a partir do monitoramento realizado pelo COI – Centro de Operações e Informações, que emite os alertas e repassa as informações necessárias para o atendimento ao CCO – Centro de Controle Operacional da DR responsável pelo trecho de rodovia afetado. O CCO deverá comunicar o corpo de gerência da UBA responsável pela gestão e pela conservação, que tomará as medidas cabíveis para realizar o atendimento da emergência, como vistorias para definir a situação de risco e realizar os informes necessários ao CCO para definição de quais agentes externos, como Prefeituras Municipais, Polícia Militar Rodoviária e Corpo de Bombeiros, deverão ser acionados para prestar auxílio no atendimento, como o manejo do tráfego no local afetado e o socorro a eventuais vítimas. A **Figura 3.4.1.2-1** apresenta o fluxograma simplificado para o acionamento de atendimentos de emergências relacionadas a desastres naturais na rodovia.

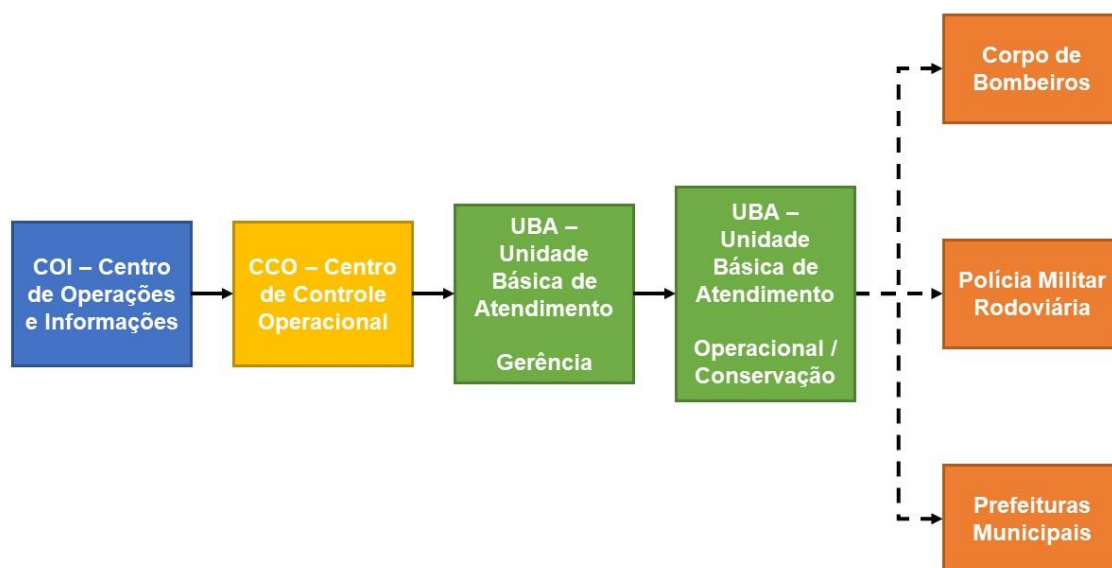


Tabela 3.4.1.2-1. Fluxograma simplificado para o acionamento de atendimentos de emergências relacionadas a desastres naturais na rodovia. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

Após a conclusão do atendimento à emergência relacionada a desastres naturais, cabe ao pessoal da UBA realizar a comunicação ao CCO para que, por sua vez, este comunique o encerramento do atendimento e as ações tomadas, bem como solicite eventuais providências complementares ao COI como, por exemplo, a necessidade de realização de obras.

3.4.1.3 Instrumentos de gestão

Consideram-se instrumentos de gestão os mecanismos ou ferramentas que garantam o funcionamento efetivo de uma organização, orientando suas atividades para a consecução de seus objetivos e simultaneamente pautando a gestão dos recursos que tem à disposição.

Assim, outro aspecto a ser considerado na análise da capacidade institucional são esses instrumentos de gestão à disposição da agência em estudo. Tais instrumentos podem ser:

- a) Instrumentos jurídicos - possibilidade de aplicação da legislação (municipal, estadual e federal) para dar suporte às medidas de gestão;
- b) Instrumentos de planejamento - disponibilidade de planos e projetos para ação das UBAs;
- c) Instrumentos financeiros - habilidade para captar e mobilizar recursos para a Unidade;
- d) Instrumentos administrativos - possibilidade de aplicar normas, procedimentos e institutos jurídicos como a requisição administrativa, etc.

No caso das UBAs analisadas, por sua especificidade funcional e o consequente elenco limitado de atribuições, a disponibilidade de instrumentos de gestão é reduzida.

Quanto aos instrumentos jurídicos, a legislação relativa ao tema é ampla, havendo possibilidade de suporte legal nas três esferas: municipal, estadual e federal. Dessa maneira, as UBAs estão relativamente confortáveis em relação à possibilidade de lançar mão desses instrumentos para amparar suas ações emergenciais.

Sobre os instrumentos de planejamento, existem diversas publicações que apresentam o planejamento das atribuições e atividades de contingência em caso de desastres relacionados a processos geológico-geotécnicos e hidrológicos. Também neste quesito, a posição das UBAs é positiva, pois é alta a possibilidade de poder contar com tais instrumentos, adequando as recomendações e experiências de sucesso às condições das UBAs e aplicação em trechos rodoviários.

No entanto, devido às suas características orgânicas e funcionais, as UBAs não dispõem de instrumentos financeiros próprios. O mesmo se aplica aos instrumentos administrativos, com a alternativa de que os municípios e o estado que dispõem desses instrumentos, em geral contemplem parcialmente as eventuais atividades das UBAs em situações contingenciais.

3.4.2 DIAGNÓSTICO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL

A avaliação da capacidade institucional das UBAs depende das atribuições que lhes serão destinadas no Plano de Contingência. Cabe ressaltar que a capacidade institucional e a definição / distribuição das ações de contingência devem guardar relação de reciprocidade. Assim, em tese, não se deve definir ações ou procedimentos que exigem recursos não disponíveis no cadastro elaborado pelas UBAs.

A partir das considerações apresentadas nos subitens 6.1 e 6.2, é possível traçar um diagnóstico sobre a capacidade institucional das UBAs para implantar, operar, avaliar e atualizar / revisar Planos de Contingência relacionados a processos geológico-geotécnicos e hidrológicos. Será possível, ainda, apontar as potencialidades e limitações das UBAs, com diagnóstico preciso e

passível de aplicação visando à mitigação ou supressão destas limitações, bem como melhorias nos sistemas existentes.

O já mencionado documento publicado pelo DER/SP (2017) é fundamental por agregar informações indispensáveis, diretrizes operacionais e atribuições de ações para as UBAs em caso de chuvas intensas e deflagração de eventos geodinâmicos. Na prática, esse documento confere às UBAs um significativo incremento na sua capacidade institucional de manejar planos de contingência.

Por questão de operacionalidade, o diagnóstico da capacidade institucional será efetuado em relação a cada uma das atividades abaixo:

- **Implantação** do Plano de Contingência é o processo pelo qual cada UBA se insere no plano, assimilando as informações essenciais, detalhando suas atribuições, atribuindo responsabilidades, realizando treinamentos e participando de exercícios simulados realizados nos municípios;
- **Operação** é a execução do Plano de Contingência, acionado pela ocorrência de um desastre;
- **Avaliação** do Plano de Contingência é o processo pelo qual a UBA analisa os aspectos positivos e negativos do plano, especialmente no âmbito da unidade administrativa, possibilitando “redefinir estratégias utilizadas, reavaliar o plano de contingência local, subsidiar as ações executadas pelas agências envolvidas, entre outros aspectos relevantes.” (PROJETO GIDES, p.54);
- **Atualização / Revisão** do Plano de Contingência tratam da incorporação das mudanças derivadas do processo de avaliação realizado pela UBA e que devem constar do texto deste plano.

3.4.2.1 Diagnóstico da capacidade institucional de implantação do Plano de Contingência

- **UBA 05.04-SVC**

Embasado no documento do DER/SP (2017) e contando com a participação profissional de um engenheiro (**Tabela 3.4.1.1-1**) essa UBA pode ser considerada capacitada para implantar um plano de contingência para eventos geológico-geotécnicos e hidrológicos.

- **UBA 06.04-CGT**

A UBA de Caraguatatuba conta com 12 Inspetores de Tráfego como recursos humanos (**Tabela 3.4.1.1-1**) que podem, apoiados na publicação do DER/SP (2017) e orientados pela assistência técnica por parte das instâncias superiores à UBA, auxiliar na implantação de um Plano de Contingência para eventos geológico-geotécnicos e hidrológicos.

- **UBA 10.04-MCZ**

A UBA de Mogi das Cruzes dispõe, como recursos humanos, de 12 trabalhadores de função não especificada (**Tabela 3.4.1.1-1**), o que, embasando-se em DER/SP (2017), configura incapacidade de implantar um plano de contingência para eventos geológico-geotécnicos e hidrológicos.

3.4.2.2 Diagnóstico da capacidade institucional de operação do Plano de Contingência

- **UBA 05.04-SVC**

Considerando sua estrutura organizacional, cadastro de recursos disponíveis e instrumentos de gestão, a UBA de São Vicente pode ser considerada capaz de operar o Plano de Contingência para eventos geológico-geotécnicos e hidrológicos. Recomenda-se a reposição de recursos materiais para sinalização e desvios, bem como o aumento do número de câmeras CFTV, proporcionando um menor espaçamento entre esses equipamentos e, por consequência, um monitoramento mais eficiente da rodovia no trecho administrado e conservado.

- **UBA 06.04-CGT**

Considerando seu reduzido quadro de pessoal, a insuficiente frota de veículos, seu pequeno estoque de recursos materiais e a extensão das rodovias sob sua operação, considera-se que a UBA de Caraguatatuba não dispõe de capacidade institucional para operar o Plano de Contingência para eventos geológico-geotécnicos e hidrológicos, necessitando de complementação de pessoal, veículos e recursos materiais, a fim de possibilitar a operação do plano após sua implantação.

- **UBA 10.04-MCZ**

UBA de Mogi das Cruzes, de maneira similar à UBA 06.04-CGT de Caraguatatuba, também não dispõe de capacidade institucional para operar o Plano de Contingência para eventos geológico-geotécnicos e hidrológicos, e também necessita de complementação de pessoal, veículos e recursos materiais, com o intuito de viabilizar a operação do plano após sua implantação.

3.4.2.3 Diagnóstico da capacidade institucional de avaliação do Plano de Contingência

- **UBA 05.04-SVC**

Considerando seu corpo técnico, a UBA de São Vicente pode ser considerada capaz de avaliar o Plano de Contingência para eventos geológico-geotécnicos e hidrológicos.

- **UBA 06.04-CGT**

A UBA de Caraguatatuba, se assistida por instâncias técnicas superiores, pode executar a avaliação do Plano de Contingência para eventos geológico-geotécnicos e hidrológicos. A UBA poderá fazer esta avaliação de maneira independente, caso tenha seu quadro técnico complementado.

- **UBA 10.04-MCZ**

Pelas características do seu quadro de pessoal, a UBA de Mogi das Cruzes não tem capacidade de avaliar o plano de contingência para eventos geológico-geotécnicos e hidrológicos. Tal como ocorre para a UBA 06.04-CGT de Caraguatatuba, futuramente esta UBA poderá fazer a avaliação de maneira independente, caso tenha seu quadro técnico complementado.

3.4.2.4 Diagnóstico da capacidade institucional de atualização / revisão do Plano de Contingência

Pelas circunstâncias relatadas acima no subitem 3.4.1.3, apenas a UBA de São Vicente (05.04-SVC) apresenta capacidade institucional para realizar a Atualização / Revisão do Plano de Contingência para eventos geológico-geotécnicos e hidrológicos.

Entre as principais fragilidades que se destacam na avaliação das UBAs em relação a sua capacidade de manejar Planos de Contingência, é possível elencar:

- Quadro de funcionários limitado e o precário nível de capacitação técnica da maior parte do pessoal em operação nas UBAs;
- Reduzido estoque de recursos materiais (veículos, equipamentos de sinalização, etc.);
- Número de equipamentos para monitoramento remoto (câmeras, analisadores e telefones de emergência) insuficiente para toda a extensão dos trechos administrados ou conservados.

Quanto aos aspectos positivos avaliados, destacam-se

- As UBAs contam com importantes informações técnicas sobre sua área de atuação, assim como: áreas mais suscetíveis a desastre naturais, pluviometria e índices críticos, etc., como diagnosticado nos resultados dos Produtos desta Etapa, atualizando e complementando as informações da publicação DER/SP (2017).
- As UBAs contam com uma detalhada relação de contatos e órgãos a serem acionados, envolvendo entidades privadas e públicas das três esferas de governo. Essa relação representa um notável instrumento para o Plano de Contingência.

3.5 PRODUTO 06 – SISTEMA AUTOMATIZADO DE ANÁLISE, MONITORAMENTO E ALERTA DE RISCO DE EVENTOS GEODINÂMICOS

O Sistema Automatizado referente ao Produto 6 é composto por um conjunto de Servidores Internos, Externos e Aplicativos que obtêm dados de índices pluviométricos e de previsão de chuva, que são analisados, em conjunto, com os dados da Análise de Risco, subsidiando o monitoramento das condições das rodovias em tempo real, visando a Gestão do Risco pelo DER/SP, bem como a emissão de alertas em decorrência das chuvas acumuladas e/ou das chuvas previstas. A fim de facilitar a referência ao Sistema, optou-se pela utilização da sigla SAMAEG ao longo deste relatório.

A elaboração do SAMAEG, que constituiu o Produto 06 deste projeto, está pormenorizada no **Relatório Consórcio NIPPON KOEI LAC / NIPPON KOEI LAC DO BRASIL / REGEA / GEOTEC / OPTIMUS GIS (Consórcio 4X044) nº 2053-R03-20**, referente à Etapa 2 – Implantação de Sistema Automatizado de Análise, Monitoramento e Alerta.

O Manual deste Sistema Automatizado de Análise, Monitoramento e Alerta de Risco de Eventos Geodinâmicos está disponibilizado no **ANEXO C**, e nele constam os detalhes a respeito de seus Módulos de alerta, previsional, administração e configuração, bem como o funcionamento dos Serviços de gerência de planos, animação, notificação e análise do Sistema.

A **Figura 3.5-1** e a **Tabela 3.5-1** apresentam a estrutura geral da arquitetura do Sistema.

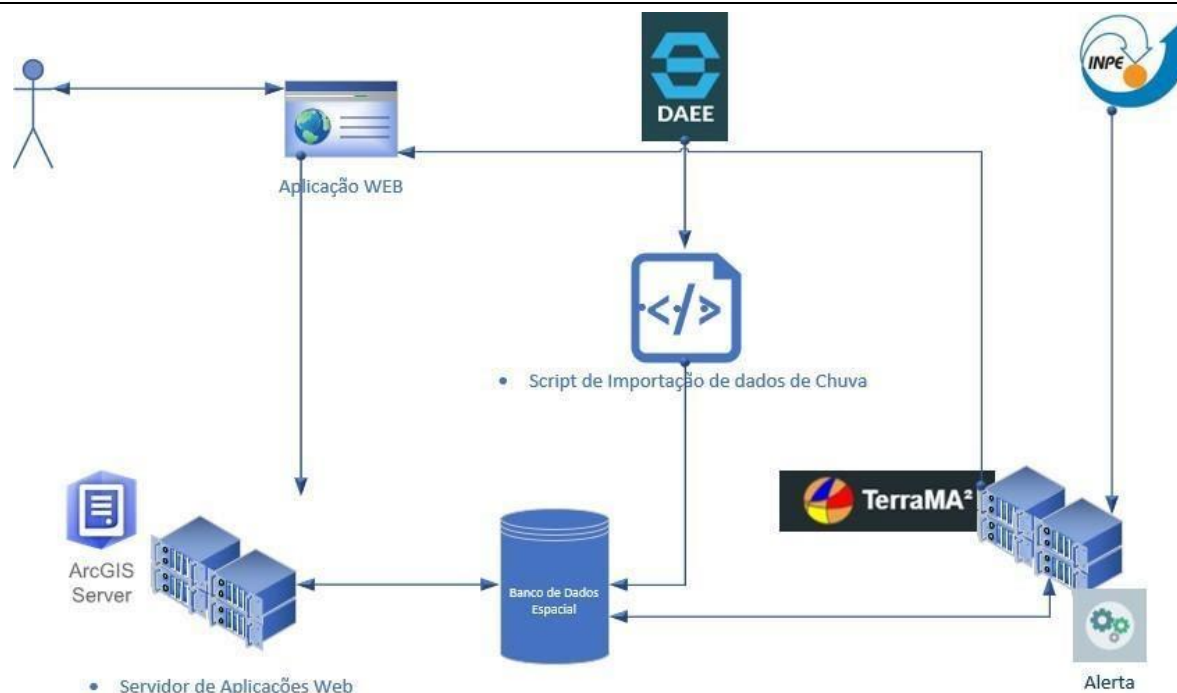


Figura 3.5-1. Estrutura geral da arquitetura do Sistema. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados

Tabela 3.5-1. Estrutura geral da arquitetura do Sistema

Módulo	Descrição
Serviço de Coleta de Dados	Responsável pela aquisição dos dados hidro meteorológicos disponibilizados por servidores remotos, buscando periodicamente arquivos, dentre os quais se distinguem: a) previsões: como por exemplo, valores de precipitação, umidade relativa do ar, direção e magnitude do vento; e b) observações: como por exemplo, precipitação estimada por satélite e radares, descargas elétricas, focos de queimadas;
Módulo de Alerta	Responsável pela apresentação de alertas quando uma situação de risco é detectada pelo módulo de análise. Deve ser previsto o alerta, tanto por e-mail como por mensagem nos sistemas de gerenciamento do Instituto Geológico e Departamento de Estradas de Rodagem.
Módulo de Administração	Responsável por permitir a configuração de cada serviço do sistema. Estas configurações devem incluir o endereço e a porta de cada serviço, o local em que as imagens com o resultado das análises serão armazenadas, definição do banco de dados, local de armazenamento dos dados coletados, configuração do servidor de e-mail, definição dos arquivos de log e outras informações.
Módulo de Configuração	Responsável por permitir a configuração do sistema. Estas configurações devem incluir a forma como os dados são obtidos dos servidores externos, definições dos planos de risco e adicionais, a definição dos tipos de análise seus modelos, definição dos usuários e análises para estes, e definição de boletins que serão enviados;
Serviços de Gerência de Planos	Executa serviços para manipulação de planos de informação na base de dados geográficos, como exemplo a inclusão de novos planos e listagem de planos existentes
Serviço de Animação	Responsável pela geração de um conjunto de imagens que, agrupadas, formam uma animação de fontes de dados de Previsão e Observação
Serviço de Notificação	Responsável pelo envio de mensagens e relatórios contendo informações a respeito das alterações nos níveis de risco detectados pelo módulo de análise. Deve permitir o cadastramento de usuários para receberem os relatórios de alteração, enviados através de correio eletrônico e boletins
Serviço de Análise	Responsável pelo cruzamento entre as informações hidro meteorológicas, planos de risco e planos adicionais para determinação da ocorrência de zonas de alerta

4 PRODUTO 07 – PLANO DE CONTINGÊNCIA DE RISCOS DE EVENTOS GEODINÂMICOS

O Plano de Contingência elaborado nesta Etapa 3 do projeto foi elaborado com base nos resultados obtidos nas Etapas e Produtos anteriores. Os eventos geodinâmicos previstos neste Plano de Contingência contemplam os processos de escorregamentos de encostas e os processos de inundações e alagamentos.

Neste Plano estão especificadas as Instituições envolvidas em sua gestão, bem como os procedimentos para operação do Plano de Contingência de Riscos de Eventos Geodinâmicos.

4.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA / ANÁLISE COMPARATIVA

Os Planos de Contingência correspondem ao planejamento utilizado para preparar as instituições, os profissionais e a população para uma resposta eficaz diante da ocorrência de desastres (BRASIL, 2017). A elaboração dos Planos de Contingência deve ser feita na normalidade e, quando operante, o Plano de Contingência deve ser adaptado à situação real de determinado desastre, de modo que a população seja protegida e os danos e prejuízos sejam reduzidos (BRASIL, 2017).

Segundo BRASIL (2017), os elementos básicos de um Plano de Contingência são:

- Indicação das responsabilidades de cada órgão na gestão de desastres, especialmente quanto às ações de preparação, resposta e recuperação;
- Definição dos sistemas de alerta a desastres, em articulação com o sistema de monitoramento;
- Organização dos exercícios simulados, a serem realizados com a participação da população;
- Organização do sistema de atendimento emergencial à população, incluindo-se a localização das rotas de deslocamento e dos pontos seguros no momento do desastre, bem como dos pontos de abrigo após a ocorrência de desastre;
- Definição das ações de atendimento médico-hospitalar e psicológico aos atingidos por desastre;
- Cadastramento das equipes técnicas e de voluntários para atuarem em circunstâncias de desastres;
- Localização dos centros de recebimento e organização da estratégia de distribuição de doações e suprimentos.

Outros elementos que devem ser considerados incluem: estudo de cenários de risco, sistemas de monitoramento, alerta e alarme, evacuação e ações de socorro e assistência às vítimas, bem como de restabelecimento dos serviços essenciais (BRASIL, 2017).

O Plano de Contingência, de maneira geral, pode ser entendido como o Plano voltado para o atendimento de situações de emergência, como a ocorrência de desastres naturais. Em um estágio anterior ao acionamento do Plano de Contingência, é comum que seja operado um Plano

Preventivo de Defesa Civil (PPDC). O PPDC, implantado pelas Defesas Cíveis Estaduais e Municipais, visa as ações preventivas aos desastres naturais, bem como as ações de manejo do desastre.

No Estado de São Paulo o Plano Preventivo de Defesa Civil – PPDC, implantado no verão de 1988/1989, inicialmente contemplava apenas oito municípios da região costeira (MACEDO et al., 2004). Devido ao seu histórico positivo de atuação e o aumento do número de áreas de risco no Estado, o PPDC foi expandido para toda a Baixada Santista e para as Regiões Metropolitanas de São Paulo, Sorocaba, Campinas, Jundiaí, Vales do Paraíba e do Ribeira, totalizando 176 municípios atendidos em 2019 (MACEDO et al., 2020).

O período de atuação do PPDC, conhecido como “Operação Verão”, inicia-se em 01 de dezembro e se estende até o final do mês de março, período no qual o Estado de São Paulo historicamente apresenta os maiores índices pluviométricos, podendo, ainda, ser prorrogado de acordo com as previsões meteorológicas (MACEDO et al. 2020; IG, 2017c).

O PPDC é estruturado em quatro níveis, Observação, Atenção, Alerta e Alerta Máximo, cada um seguindo uma série de procedimentos, cujas ações aumentam gradativamente de intensidade desde o simples monitoramento da situação no nível de Observação até a retirada preventiva de todos os moradores de áreas de risco no nível de Alerta Máximo (MACEDO et al., 2020, 2004).

Para acionar cada nível são feitas atualizações constantes da situação das áreas de risco baseando-se no mapeamento de risco simultaneamente aos índices pluviométricos registrados, expressos na forma de acumulados de chuvas em três dias (72 h) e à previsão meteorológica (MACEDO et al., 2020). Para regiões de encosta são considerados também o aparecimento de trincas no solo e moradias, degraus de abatimento, estruturas rígidas inclinadas, escorregamentos, dentre outras (MACEDO et al. 2004; DER, 2017).

Ao longo de mais de 30 anos de operação, o PPDC tem sido revisado e aperfeiçoado, com a adoção, desde medidas mais simples, como o uso de formulários e relatórios digitalizados, ampliação da divulgação pelas mídias e melhorias no sistema de alerta, até mudanças técnicas, como a utilização de redes de pluviômetros automáticos para o cálculo dos acumulados de chuvas e mudanças em parâmetros de deflagração dos níveis (MACEDO et al. 2020).

Em 2015, por exemplo, visando adequar os critérios operacionais do PPDC aos estudos de correlação entre os índices pluviométricos, a ocorrência de escorregamentos e os alertas emitidos pelo Centro de Monitoramento de Desastres Naturais (CEMADEN) (IG, 2017). Entre outras medidas, foi incluído um novo critério para o ingresso no nível de atenção e a adoção de índices pluviométricos diferenciados de acordo com a região, 60 mm acumulados para as regiões de Sorocaba, Campinas, Serra da Mantiqueira e Vale do Ribeira, além dos municípios de São Paulo, Itapeva e São Luiz do Paraitinga (IG, 2017), 80 mm para a Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista e demais municípios do vale do Paraíba, e 100 mm acumulados para o Litoral Norte (IG, 2017c). Adicionalmente, para o litoral também foi adotado outro índice pluviométrico, o CCM – Coeficiente de Ciclo Móvel, que relaciona o acumulado de chuva do período de junho até a data da leitura e o acumulado normal, ou seja, da média histórica do mesmo período (IG, 2017c).

Desta forma, para este projeto, entende-se que o Sistema de Análise, Monitoramento e Alerta de Eventos Geodinâmicos (SAMAEG) pode operar em níveis, tais como definidos para o PPDC, com o Plano de Contingência sendo acionado nos momentos de atendimento às ocorrências de desastres naturais.

4.2 OPERAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E DO PLANO DE CONTINGÊNCIA

O Plano de Contingência deve ser acionado e operado no atendimento às ocorrências relacionadas a desastres naturais nas rodovias da área de estudo. Seu acionamento dependerá das condições de chuvas apontadas pelo SAMAEG, e da ocorrência de desastres naturais, seguindo os protocolos relacionados a seguir.

4.2.1 ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES ENVOLVIDOS

A operação do sistema é iniciada pelo monitoramento das chuvas e sua incidência nos diversos trechos das rodovias, além de sua influência sobre as condições do Risco Dinâmico. Este monitoramento será realizado pelo SAMAEG na Plataforma TerraMA² (Produto 06). Neste monitoramento, serão realizadas coletas e análises de dados automáticas e apresentação de resultados com atualização a cada 10 minutos.

Os dados de precipitação e de variação do Risco ao longo das rodovias em decorrência das chuvas serão monitorados constantemente pelas instituições ligadas ao DER/SP, bem como haverá acesso para monitoramento pela CEPDEC – Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil e IG – Instituto Geológico da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. O monitoramento visa garantir a segurança dos usuários da via, e será utilizado para que as ações de prevenção, de acordo com os Níveis de Operação do SAMAEG, sejam deflagradas. Uma vez que o período chuvoso no estado de São Paulo ocorre nos meses de dezembro a março, ressalta-se que este será o principal período de operação do Sistema de Monitoramento e de possibilidade de acionamento do Plano de Contingência.

De acordo com as informações disponíveis no sítio eletrônico do DER/SP, as solicitações dos usuários para ajuda, informações ou casos de emergências nas rodovias são feitas à COI – Central de Operações e Informações. O contato é feito através de ligação gratuita pelo telefone 0800-055-55-10, operante e disponível 24 h por dia. De acordo com o DER/SP, a COI é responsável pelo atendimento aos usuários, fornecendo informações sobre “condições de tráfego, localização de pedágios, balanças e pontos de referência, condições climáticas, itinerários, tarifas de pedágio, além de proceder em tempo real ao monitoramento das principais rodovias através de Câmeras, Analisadores de Tráfego e Medidores de Temperatura”.

Quanto aos órgãos do DER/SP, cabe à COI, o repasse das informações de ocorrências para o CCO – Centro de Controle Operacional da região e o CCO, por sua vez, repassa a informação à UBA para acionamento da equipe operacional que fará o atendimento à ocorrência.

Embora o monitoramento de decorrência de desastres naturais fique a cargo da COI, dos CCOs e das UBAs, entende-se que para o correto funcionamento do Plano de Contingência, tanto a mudança de Nível de Operação quanto o acionamento de providências para o atendimento de emergências deverá ficar a cargo apenas da COI, para o posterior encaminhamento aos CCOs e UBAs. No entanto, no processo de monitoramento é possível que tanto CCOs quanto UBAs detectem necessidade de atendimento às ocorrências devendo, nestes casos, fazer a solicitação de mudança de Nível de Operação à COI.

Uma vez feito o acionamento indicando a possibilidade de ocorrência de desastres naturais, a UBA responsável pelo trecho deverá realizar vistorias para sua confirmação e, eventualmente, acionamento do Plano de Contingência. Quando a comunicação da ocorrência de desastres naturais é feita ao Gerente da UBA e ao Gerente de Conservação, a Unidade deverá especificar e solicitar, quando necessário, o auxílio de órgãos ligados à Defesa Civil, SAMU, Prefeituras Municipais, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar Rodoviária. Estas instituições quando acionadas deverão prestar apoio ao atendimento das ocorrências, visando garantir a segurança

dos trabalhadores envolvidos no atendimento, a segurança dos usuários da via e a fluidez do tráfego, bem como o pronto atendimento e socorro às vítimas. Os serviços de socorro às vítimas deverão providenciar o encaminhamento aos estabelecimentos de saúde adequados ao atendimento dos traumas sofridos por estas vítimas.

As instituições envolvidas na operação deste Plano de Contingência, tanto para ações de gestão e monitoramento de Risco quanto para ações de manejo dos desastres naturais, em síntese, são:

- Departamentos do DER/SP:
 - Central de Operações e Informações – COI;
 - Centro de Controle Operacional – CCO;
 - Unidades Básicas de Atendimento – UBAs.
- Instituições ligadas à Defesa Civil:
 - Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil – CEPDEC, com apoio técnico do:
 - Instituto Geológico da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo – IG;
 - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT.
 - Coordenadorias Regionais de Proteção e Defesa Civil – REPDECs
 - Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil da Região Administrativa de Santos (REPDEC/I-2);
 - Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil da Região Administrativa de São José dos Campos (REPDEC/I-3);
 - Coordenadorias Estaduais de Proteção e Defesa Civil da Região Metropolitana de São Paulo (REPDEC/M-3).
 - Coordenadorias Municipais de Defesa Civil – COMPDECs
 - Bertioga;
 - Biritiba-Mirim;
 - Caraguatatuba;
 - Mogi das Cruzes;
 - Santos;
 - São Sebastião;
 - Ubatuba.
- Prefeituras Municipais;
- Polícia Militar Rodoviária;
- Corpo de Bombeiros; e

- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU.

Os contatos das instituições envolvidas estão relacionados nas **Tabelas 4.2.1-1 a 4.2.1-5**, conforme relação a seguir:

- **Tabela 4.2.1-1** – Instituições do DER/SP;
- **Tabela 4.2.1-2** – Instituições da Defesa Civil;
- **Tabela 4.2.1-3** – Prefeituras Municipais;
- **Tabela 4.2.1-4** – Polícia Militar Rodoviária; e
- **Tabela 4.2.1-5** – Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU.

Tabela 4.2.1-1. Relação de contatos das Instituições do DER/SP relacionadas à operação do Plano de Contingência.

UNIDADES DO DER/SP	ENDEREÇO	RESPONSÁVEL	E-MAIL	TELEFONE
COI – Central de Operações e Informações	Avenida do Estado, 777, São Paulo, SP	Engº Reinaldo A. Fré	-	0800-055-55-10
DR.05 – Cubatão	Avenida Dr. Fernando Costa, 155, Cubatão, SP	Engº Orlando Arantes	dr5-der@der.sp.gov.br	13-3361-1355
CCO da DR.05 – Centro de Controle Operacional	Avenida Dr. Fernando Costa, 155, Cubatão, SP	-	-	13-3372-2324
UBA 05.04 / Residência de Conservação de São Vicente	Avenida Dr. Fernando Costa, 155, Cubatão, SP	Engº Fernando Rodrigues Meletti	uba5.svc-der@der.sp.gov.br	13-3362-6623 13-3361-1051
DR.06 – Taubaté	Rua Armando de Moura, 41, Jardim Silvia Maria, Taubaté, SP	Engº Antônio Moreira Júnior	dr6-der@der.sp.gov.br	12-3634-6900 12-3633-3811
CCO da DR.06 – Centro de Controle Operacional	Rua Armando de Moura, 41, Jardim Silvia Maria, Taubaté, SP	-	-	12-3634-6940
UBA 06.04 / Residência de Conservação de Caraguatatuba	Rua Cruzeiro, 201, Sumaré, Caraguatatuba, SP	Engº Flávio Carneiro Cesare	uba6.cgt-der@der.sp.gov.br	12-3882-1444 12-3882-1255
DR.10 – São Paulo	Rua Joaquim Távora, 651, Vila Mariana, São Paulo, SP	Engº Mauro Flávio Cardoso	dr10-der@der.sp.gov.br	11-5056-8533 11-5056-8534 11-5056-8510
CCO da DR.10 – Centro de Controle Operacional	Rua Joaquim Távora, 651, Vila Mariana, São Paulo, SP	-	-	11-5046-8545
UBA 10.04 / Residência de Conservação de Mogi das Cruzes	Avenida Engenheiro Miguel Gemma, 1051, Jardim Armênia, Mogi das Cruzes, SP	Engº Fernando Satto Nunes de Moraes	uba10.mcz-der@der.sp.gov.br	11-4723-5460 11-4799-3757

Tabela 4.2.1-2. Relação de contatos das Instituições da Defesa Civil relacionadas à operação do Plano de Contingência.

CEPDEC - COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO						
CEPDEC	RESPONSÁVEL		ENDEREÇO		TELEFONE	
Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil	Coronel PM Walter Nyakas Junior		Avenida Morumbi, 4500 – São Paulo		11-2193-8303	
					11-2193-8305	
REPDECs - COORDENADORIAS REGIONAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO						
REPDEC	RESPONSÁVEL		ENDEREÇO	E-MAIL	TELEFONE	MUNICÍPIOS*
I-2 – Santos	Coordenador(a)	Regina Elsa Araújo	Avenida São Francisco, 128,	rearaujo.redec@sabesp.com.br	13-3201-2515	Bertioga , Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente
	Coordenador(a) adjunto(a)	Cap PM Alexandre Antonio Barelli	Santos, SP	aabarelli@policiamilitar.sp.gov.br		
I-3 – São José dos Campos	Coordenador(a)	Wander Firmino Vieira	Rua Marechal Arthur da Costa e Silva, 1401, São José dos Campos, SP	sidec.cj@gmail.com	12-3621-6300 12-3883-1717	Aparecida, Arapeí, Areias, Bananal, Caçapava, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Canas, Caraguatatuba , Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, Igaratá, Ilhabela, Jacareí, Jambéiro, Lagoinha, Lavrinhas, Lorena, Monteiro Lobato, Natividade da Serra, Paraibuna, Piquete, Pindamonhangaba, Potim, Queluz, Roseira, Santa Branca, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São José do Barreiro, São José dos Campos, São Luis do Paraitinga, Paraitinga, São Sebastião , Silveiras, Taubaté, Tremembé, Ubatuba
	Coordenador(a) adjunto(a)	Cap PM Paulo Roberto Reis Teixeira de Souza		pauloreis@policiamilitar.sp.gov.br	12-3133-1438 12-3912-5590 12-3883-1717	
	Coordenador(a) adjunto(a)	Cap PM Newton Kruger Tallens Júnior		kruger@policiamilitar.sp.gov.br		
M-3 – Região Metropolitana de Guarulhos	Coordenador(a)	Cap PM Robson Mitsuo Munhoz Guenca	Avenida Uberaba, 83, Vila Virginia, Guarulhos, SP	mitsuo@policiamilitar.sp.gov.br	11-2468-1874 11-4449-3327 11-4799-1234	Arujá, Biritiba-Mirim , Caieiras, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mogi das Cruzes , Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano
	Coordenador(a) adjunto(a)	1º Ten PM Nilo André Lemos		nilolemos@policiamilitar.sp.gov.br		
	Coordenador(a) adjunto(a)	1º Ten PM Diego Manzanares Tonon		diegotonon@policiamilitar.sp.gov.br		

*Os municípios em **destaque** correspondem aos municípios compreendidos pelas UBAs em estudo.

Tabela 4.2.1-2. Relação de contatos das Instituições da Defesa Civil relacionadas à operação do Plano de Contingência.

COMPDECs - COORDENADORIAS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL					
COMPDEC	RESPONSÁVEL		ENDEREÇO	E-MAIL	TELEFONE
Bertioga	Coordenador(a)	Jose Carlos de Souza	Rua Ivo Henrique, 357	secretariadeseguranca@bertioga.sp.gov.br	199 13-3317-6454
Biritiba-Mirim	Coordenador(a)	José Adão da Silva	Rua Maria Gema de Melo, 3, Jardim Unida	gabineteprefeito@biritibamirim.sp.gov.br planejamento@biritibamirim.sp.gov.br guardapatrimonialbm@outlook.com	199 11-4692-1311
Caraguatatuba	Coordenador(a)	Campos Junior	Avenida Rio de Janeiro, 451, Jardim Primavera	defesa.civil@caraguatatuba.sp.gov.br	199 12-3882-1055 12-3886-6087
Mogi das Cruzes	Coordenador(a)	Walter Melo	Avenida Vereador Narciso Yaghi Guimarães, 277	defesacivil@pmmc.com.br	199 11-4798-5089
Santos	Coordenador(a)	Daniel Onias Nossa	Rua Goiás, 185, Bairro Gonzaga	danielnossa@santos.sp.gov.br	199 13-3208-1000
São Sebastião	Coordenador(a)	Ricardo dos Santos	Avenida Itatinga, 368	segur@saosebastiao.sp.gov.br	199 12-3862-6840
Ubatuba	Coordenador(a)	Edilson Santos de Oliveira	Rua Dona Maria Alves, 958	seguranca@ubatuba.sp.gov.br	199 12-3832-6604

Tabela 4.2.1-3. Relação de contatos das Prefeituras relacionadas à operação do Plano de Contingência.

UBA	MUNICÍPIO	ENDEREÇO	TELEFONE	SITE
UBA 05.04	Bertioga	Rua Luiz Pereira de Campos, 901	13-3319-8000	www.bertioga.sp.gov.br
	Santos	Praça Visconde de Mauá, s/nº	13-3201-5000	www.santos.sp.gov.br
	São Sebastião	Rua Sebastião Silvestre Neves, 214	12-3891-2000	www.saosebastiao.com.br
UBA 06.04	Caraguatatuba	Rua Luiz Passos Júnior, 50	12-3897-8100	www.caraguatatuba.sp.gov.br
	Ubatuba	Rua Dona Maria Alves, 865	12-3834-1000	www.ubatuba.sp.gov.br
UBA 10.04	Biritiba-Mirim	Avenida Maria José de Siqueira Melo, 340	11-4692-6271	www.biritibamirim.sp.gov.br
			11-4692-6275	
			11-4692-4575	
UBA 10.04	Mogi das Cruzes	Avenida Narciso Yague Guimarães, 277 (Prédio I)	11-97133-1999	www.mogidascruzes.sp.gov.br
		Rua Francisco Franco, 133 (Prédio II)	11-4798-5020	

Tabela 4.2.1-4. Relação de contatos dos órgãos da Polícia Militar Rodoviária relacionadas à operação do Plano de Contingência.

BATALHÃO	COMPANHIA	BASE	ENDEREÇO	TELEFONE
1º - São Bernardo do Campo	-	-	Avenida Álvaro Guimarães, nº 2543	11-3465-5300
	3ª - Santos	-	SP 055 – Rodovia Manuel Hyppolito do Rego, km 246,300	13-3341-5460 13-3352-5966
		Santos	SP 055 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, km 248,300	13-3352-0225
		Bertioga	SP 055 – Rodovia Manuel Hyppolito do Rego, km 193,500	13-3312-2314
		São Sebastião	SP 055 – Rodovia Manuel Hyppolito do Rego, km 136,050	12-3864-1134
		Bertioga	SP 098 – Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, km 97,950	13-3313-1200
			SP-070 – Rodovia Ayrton Senna da Silva, km 30,500	11-2480-4135
6º - Guarulhos	-	-	SP-070 – Rodovia Ayrton Senna da Silva, km 29,500	11-2480-4135
	1ª - Guarulhos	-	SP 098 – Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, km 59,700	11-4797-6400
		Mogi das Cruzes	SP 070 – Rodovia Governador Carvalho Pinto, km 95,000	12-3944-2636 12-3944-5311
	3ª - São José dos Campos	-	SP 055 – Rodovia Manoel Hyppolito do Rego, km 83,500	12-3884-1782
		Caraguatatuba	SP 125 – Rodovia Oswaldo Cruz, km 88,100	12-3832-7114

Tabela 4.2.1-5. Relação de contatos dos órgãos do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU relacionadas à operação do Plano de Contingência.

CORPO DE BOMBEIROS – 193

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE EMERGÊNCIA – SAMU – 192

GRUPAMENTO (GB)	ENDEREÇO	TELEFONE
17º GB - Mogi das Cruzes	Rua Olegário Paiva, 33, Xangai, Mogi das Cruzes, SP	11-2408-4231
6º GB - Santos	Avenida Conselheiro Nébias, 184, Santos	13-3235-1413
11º GB - São José dos Campos	Rua Professor Felfcio Savastano, 350, São José dos Campos	12-3929-2111

GB	SUBGRUPAMENTO (SUB-GB)	ENDEREÇO	TELEFONE
17º GB - Mogi das Cruzes	-	Rua Olegário Paiva, 33 Xangai, Mogi das Cruzes, SP	11-4799-1234 11-4799-1259
6º GB - Santos	-	Rua José Vicente, 415, Cubatão, SP	13-3361-6975
11º GB - São José dos Campos	1º Sub-GB - S. J. dos Campos	Avenida Benedito Matarazzo, 7973, Vila Betania, São José dos Campos	12-3913-1043
11º GB - São José dos Campos	4º Sub-GB - Caraguatatuba	Avenida Vereador Aristides Anísio dos Santos, Imbirá, Caraguatatuba	12-3883-1717

MUNICÍPIO	GB	SUB-GB	POSTO	ENDEREÇO	TELEFONE
Bertioga	6º GB - Santos	2º Sub-GB - Cubatão	Guarujá	Rua Capitão Alberto Mendes Jr, 225, Guarujá	13-3355-1294
Biritiba-Mirim	17º GB - Mogi das Cruzes	-	Brás Cubas	Rua Henrique Peres, 11- Brás Cubas, Mogi das Cruzes, SP	11-4724-1399
	17º GB - Mogi das Cruzes	-	Mogi das Cruzes	Rua Olegário Paiva, 33, Xangai, Mogi das Cruzes, SP	11-4799-1234 11-4799-1259
Caraguatatuba	11º GB - São José dos Campos	4º Sub-GB - Caraguatatuba	Caraguatatuba	Avenida Vereador Aristides Anísio dos Santos, Imbirá, Caraguatatuba	12-3883-1717
Mogi das Cruzes	17º GB - Mogi das Cruzes	-	Brás Cubas	Rua Henrique Peres, 11- Brás Cubas, Mogi das Cruzes, SP	11-4724-1399
	17º GB - Mogi das Cruzes	-	Mogi das Cruzes	Rua Olegário Paiva, 33, Xangai, Mogi das Cruzes, SP	11-4799-1234 11-4799-1259
Santos	6º GB - Santos	1º Sub-GB - Santos	Santos	Rua Ana Costa, 387, Santos, SP	13-3284-5447
São Sebastião	11º GB - São José dos Campos	4º Sub-GB - Caraguatatuba	São Sebastião	Avenida Guarda-Mor Lobo Viana, 1.111, Centro, São Sebastião	12-3892-2876
Ubatuba	11º GB - São José dos Campos	4º Sub-GB - Caraguatatuba	Ubatuba	Avenida Antônio Carlos Ribeiro, 175, Itaguá, Ubatuba	-

4.2.1.1 Estrutura ambulatorial e hospitalar da região

Em complementação à estrutura das instituições envolvidas diretamente no Plano de Contingência e no atendimento a ocorrências de desastres naturais, faz-se necessário esclarecer a disponibilidade de infraestrutura dos estabelecimentos de saúde da área de estudo e municípios do entorno, especialmente para as situações de emergências. O panorama geral dos estabelecimentos de saúde para os municípios da área de estudo e municípios do entorno, de acordo com o CENSO 2009, está apresentado nas **Tabelas 4.2.1.1-1 a 4.2.1.1-5**, conforme relação a seguir:

- **Tabela 4.2.1.1-1** – Número de leitos para internação nos estabelecimentos de saúde dos municípios inseridos no contexto da área de estudo e em seu entorno;
- **Tabela 4.2.1.1-2** – Número de estabelecimentos de saúde dos municípios inseridos no contexto da área de estudo e em seu entorno, separados em relação à sua esfera administrativa;
- **Tabela 4.2.1.1-3** – Número de estabelecimentos de saúde privados dos municípios inseridos no contexto da área de estudo e em seu entorno, e respectiva estrutura de atendimento ao SUS;
- **Tabela 4.2.1.1-4** – Estrutura de atendimento de emergências dos estabelecimentos de saúde dos municípios inseridos no contexto da área de estudo e em seu entorno; e
- **Tabela 4.2.1.1-5** – Número equipamentos para atendimentos emergenciais nos estabelecimentos de saúde dos municípios inseridos no contexto da área de estudo e em seu entorno.

Observando-se os dados das tabelas, bem como os dados disponíveis no CENSO 2009, é possível notar:

- A região dos municípios atendidos pela UBA 05.04 possui o maior número de leitos disponíveis e de estabelecimentos de saúde para atendimento à população, seguida pela região da UBA 10.04, com a região da UBA 06.04 respondendo pelo menor número de leitos disponíveis. O mesmo ocorre em relação ao número de estabelecimentos que dispõem de UTI/CTI, bem como na especialidade de Traumatismo-Ortopedia e na disponibilidade geral de equipamentos de apoio a diagnósticos;
- A região dos municípios atendidos pela UBA 10.04 possui o maior número de estabelecimentos para atendimentos emergenciais, seguida pela região da UBA 05.04, com a região da UBA 06.04 respondendo pelo menor número de estabelecimentos;

Desta forma, observa-se que em relação aos municípios da área de estudo e entorno, a região da Baixada Santista (UBA 05.04) é, de maneira geral, melhor estruturada para os atendimentos emergenciais, seguida pela região do Alto Tietê (UBA 10.04) e, por fim, pela região do Litoral Norte (UBA 06.04) do estado de São Paulo. Para o caso da região da UBA 06.04, que corresponde ao segundo maior trecho sob monitoramento e operação do Plano de Contingência, o reduzido número de estruturas ambulatoriais e hospitalares, bem como o limitado acesso ao trecho, podem resultar em maiores dificuldades no atendimento a vítimas durante a operação do Plano.

Tabela 4.2.1.1-1. Relação de número de leitos para internação nos estabelecimentos de saúde dos municípios inseridos no contexto da área de estudo e em seu entorno, de acordo com o CENSO 2009.

UBA	Município abrangido	Público			Privado		Total	
		Federal	Estadual	Municipal	Privado	SUS*	Município	Público e SUS
UBA 05.04-SVC DR.05 Cubatão	Bertioga	0	0	46	0	0	46	46
	Cubatão*	0	0	137	0	0	137	137
	Guarujá*	0	0	0	0	0	0	0
	Santos	0	249	115	1.574	1.144	1.938	1.508
	São Vicente*	0	0	62	463	457	525	519
	SUBTOTAL UBA 05.04-SVC	0	249	360	2.037	1.601	2.646	2.210
UBA 06.04-CGT DR.06 Taubaté	Caraguatatuba	0	0	0	126	117	126	117
	Ilhabela*	0	0	50	3	0	53	50
	São Sebastião	0	0	82	10	10	92	92
	Ubatuba	0	0	0	63	63	63	63
	SUBTOTAL UBA 06.04-CGT	0	0	132	202	190	334	322
UBA 10.04-MCZ DR.10 São Paulo	Arujá*	0	0	0	67	0	67	0
	Biritiba-Mirim	0	0	0	0	0	0	0
	Ferraz de Vasconcelos*	0	239	0	7	0	246	239
	Guararema*	0	0	80	0	0	80	80
	Igaratá*	0	0	9	0	0	9	9
	Itaquaquecetuba*	0	247	0	0	0	247	247
	Mogi das Cruzes	0	380	0	378	172	758	552
	Poá*	0	0	24	0	0	24	24
	Salesópolis*	0	0	0	23	23	23	23
	Santa Isabel*	0	0	0	111	111	111	111
	Suzano*	0	91	0	96	96	187	187
	SUBTOTAL UBA 10.04-MCZ	0	957	113	682	402	1.752	1.472
TOTAL	20 Municípios	0	1.206	605	2.921	2.193	4.732	4.004

* Os municípios assinalados correspondem aos municípios que não estão compreendidos na área de estudo, mas estão no entorno e podem servir de referência para prestação de atendimento emergencial.

** Número de leitos dos estabelecimentos privados destinados ao atendimento ao SUS.

Tabela 4.2.1.1-2. Relação de número de estabelecimentos de saúde dos municípios inseridos no contexto da área de estudo e em seu entorno, separados em relação à sua esfera administrativa, de acordo com o CENSO 2009.

UBA	Município abrangido	Público			Com fins lucrativos	Privado Sem fins lucrativos	SUS**	Total Quantidade	Público e SUS Quantidade
		Federal	Estadual	Municipal					
UBA 05.04-SVC DR.05 Cubatão	Bertioga	0	0	7	9	0	2	16	9
	Cubatão*	0	0	24	17	3	4	44	28
	Guarujá*	0	0	37	19	1	1	57	38
	Santos	0	3	67	95	9	9	174	79
	São Vicente*	0	0	56	30	3	6	89	62
	SUBTOTAL UBA 05.04-SVC	0	3	191	170	16	22	380	216
UBA 06.04-CGT DR.06 Taubaté	Caraguatatuba	0	0	16	17	2	7	35	23
	Ilhabela*	0	0	10	2	1	1	13	11
	São Sebastião	0	0	36	10	0	4	46	40
	Ubatuba	0	0	34	9	1	3	44	37
	SUBTOTAL UBA 06.04-CGT	0	0	96	38	4	15	138	111
UBA 10.04-MCZ DR.10 São Paulo	Arujá*	0	0	8	17	0	1	25	9
	Biritiba-Mirim	0	0	4	1	0	0	5	4
	Ferraz de Vasconcelos*	0	1	15	5	0	0	21	16
	Guararema*	0	0	2	0	0	0	2	2
	Igaratá*	0	0	1	0	0	0	1	1
	Itaquaquecetuba*	0	1	22	14	0	1	37	24
	Mogi das Cruzes	0	2	34	101	3	7	140	43
	Poá*	1	0	20	6	0	0	27	21
	Salesópolis*	0	0	3	0	1	1	4	4
	Santa Isabel*	0	0	11	2	1	1	14	12
	Suzano*	0	1	21	61	3	2	86	24
	SUBTOTAL UBA 10.04-MCZ	1	5	141	207	8	13	362	160
TOTAL	20 Municípios	1	8	428	415	28	50	880	487

* Os municípios assinalados correspondem aos municípios que não estão compreendidos na área de estudo, mas estão no entorno e podem servir de referência para prestação de atendimento emergencial.

** Número de leitos dos estabelecimentos privados destinados ao atendimento ao SUS.

Tabela 4.2.1.1-3. Relação de número de estabelecimentos de saúde privados dos municípios inseridos no contexto da área de estudo e em seu entorno, e respectiva estrutura de atendimento ao SUS, de acordo com o CENSO 2009.

UBA	Município abrangido	Particular	Plano de terceiros	Plano próprio	Ambulatorial	Diálise	SUS** Emergência	Internação	UTI/CTI
UBA 05.04-SVC DR.05 Cubatão	Bertioga	9	6	1	6	0	1	1	0
	Cubatão*	20	19	1	23	0	4	1	2
	Guarujá*	20	15	1	31	0	4	0	0
	Santos	102	85	6	54	5	12	8	6
	São Vicente*	31	25	3	55	3	6	3	3
	SUBTOTAL UBA 05.04-SVC	182	150	12	169	8	27	13	11
UBA 06.04-CGT DR.06 Taubaté	Caraguatatuba	16	15	2	18	1	1	1	1
	Ilhabela*	3	3	1	9	0	1	1	0
	São Sebastião	11	9	1	32	1	2	2	1
	Ubatuba	10	7	2	32	0	3	1	0
	SUBTOTAL UBA 06.04-CGT	40	34	6	91	2	7	5	2
UBA 10.04-MCZ DR.10 São Paulo	Arujá*	16	15	3	8	0	1	0	0
	Biritiba-Mirim	1	1	1	4	0	0	0	0
	Ferraz de Vasconcelos*	5	5	0	15	1	1	1	1
	Guararema*	0	0	0	2	0	1	1	0
	Igaratá*	0	0	0	1	0	1	1	0
	Itaquaquecetuba*	14	9	2	20	1	2	1	1
	Mogi das Cruzes	100	92	8	40	3	26	3	3
	Poá*	6	6	0	20	0	1	1	0
	Salesópolis*	1	0	0	4	0	1	1	0
	Santa Isabel*	3	3	0	11	0	1	1	1
	Suzano*	58	54	6	23	1	3	2	2
	SUBTOTAL UBA 10.04-MCZ	204	185	20	148	6	38	12	8
TOTAL	20 Municípios	426	369	38	408	16	72	30	21

* Os municípios assinalados correspondem aos municípios que não estão compreendidos na área de estudo, mas estão no entorno e podem servir de referência para prestação de atendimento emergencial.

** Número de leitos dos estabelecimentos privados destinados ao atendimento ao SUS.

Tabela 4.2.1.1-4. Estrutura de atendimento de emergências dos estabelecimentos de saúde dos municípios inseridos no contexto da área de estudo e em seu entorno, de acordo com o CENSO 2009.

UBA	Município abrangido	Cirurgia bucomaxilofacial	Clínica Médica	Neurocirurgia	Obstetrícia	Pediatria	Psiquiatria	Traumato-Ortopedia	Outras especialidades cirúrgicas	Outros
UBA 05.04-SVC DR.05 Cubatão	Bertioga	0	1	0	1	1	1	1	1	0
	Cubatão*	0	3	0	1	2	0	2	1	1
	Guarujá*	0	4	0	0	4	0	0	0	1
	Santos	5	12	4	8	8	2	9	6	6
	São Vicente*	1	6	0	1	3	1	3	1	4
	SUBTOTAL UBA 05.04-SVC	6	26	4	11	18	4	15	9	12
UBA 06.04-CGT DR.06 Taubaté	Caraguatatuba	1	2	0	1	2	0	3	1	0
	Ilhabela*	0	1	0	1	1	1	1	1	0
	São Sebastião	1	1	1	1	1	1	0	1	1
	Ubatuba	0	2	0	1	1	2	1	1	2
	SUBTOTAL UBA 06.04-CGT	2	6	1	4	5	4	5	4	3
UBA 10.04-MCZ DR.10 São Paulo	Arujá*	0	2	0	1	1	0	1	1	0
	Biritiba-Mirim	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ferraz de Vasconcelos*	1	1	0	1	1	1	1	1	0
	Guararema*	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Igaratá*	0	1	0	1	1	0	0	0	0
	Itaquaquecetuba*	0	2	1	1	2	2	2	1	0
	Mogi das Cruzes	0	25	1	19	23	10	4	2	0
	Poá*	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	Salesópolis*	0	1	0	1	1	0	1	0	0
	Santa Isabel*	0	1	0	1	1	0	1	1	0
	Suzano*	0	3	0	1	3	0	2	0	1
	SUBTOTAL UBA 10.04-MCZ	1	38	2	26	34	13	12	6	1
TOTAL	20 Municípios	9	70	7	41	57	21	32	19	16

* Os municípios assinalados correspondem aos municípios que não estão compreendidos na área de estudo, mas estão no entorno e podem servir de referência para prestação de atendimento emergencial.

Tabela 4.2.1.1-5. Relação de número equipamentos para atendimentos emergenciais nos estabelecimentos de saúde dos municípios inseridos no contexto da área de estudo e em seu entorno, de acordo com o CENSO 2009.

UBA	Município abrangido	Eletrocardiógrafo	Eletroencefalógrafo	Equipamento de hemodiálise	Mamógrafo	Raio X	Raio X para densitometria óssea	Ressonância magnética	Tomógrafo	Ultrassom doppler colorido
UBA 05.04-SVC	Bertioga	9	1	0	3	7	0	0	0	4
	Cubatão*	11	4	0	3	16	3	0	5	11
	Guarujá*	8	0	0	8	7	1	0	2	10
	Santos	103	8	107	28	92	13	5	16	60
	São Vicente*	30	3	51	2	21	1	1	4	3
SUBTOTAL UBA 05.04-SVC		161	16	158	44	143	18	6	27	88
UBA 06.04-CGT	Caraguatatuba	16	3	0	6	13	1	1	3	6
	Ilhabela*	3	1	0	1	4	0	0	0	2
	São Sebastião	18	2	22	2	4	2	0	2	4
	Ubatuba	10	1	0	2	5	2	0	2	2
SUBTOTAL UBA 06.04-CGT		47	7	22	11	26	5	1	7	14
UBA 10.04-MCZ	Arujá*	13	0	0	5	14	1	0	3	4
	Biritiba-Mirim	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ferraz de Vasconcelos*	8	3	2	1	11	0	0	1	3
	Guararema*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Igaratá*	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	Itaquaquecetuba*	24	1	3	2	5	2	0	4	2
	Mogi das Cruzes	85	9	58	29	44	5	5	9	37
	Poá*	4	1	0	1	3	0	0	0	0
	Salesópolis*	3	0	0	0	1	0	0	0	0
	Santa Isabel*	6	0	0	1	3	0	0	1	1
	Suzano*	31	4	57	7	18	2	0	5	12
SUBTOTAL UBA 10.04-MCZ		175	18	120	46	100	10	5	23	59
TOTAL	20 Municípios	383	41	300	101	269	33	12	57	161

*Os municípios assinalados correspondem aos municípios que não estão compreendidos na área de estudo, mas estão no entorno e podem servir de referência para prestação de atendimento emergencial.

4.2.2 OPERAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA

Para operação do Plano de Contingência, em função das informações oriundas do SAMAEG, optou-se por uma adaptação da mesma nomenclatura e estruturação de níveis utilizada no PPDC – Plano Preventivo de Defesa Civil (MACEDO et al, 2004), operado pela CEPDEC, REPDEC e COMPDECs durante o período chuvoso, que vai de dezembro de um ano a março do ano seguinte. Estes níveis, denominados Níveis de Operação, são decorrentes da análise do Índice de Correlação com Chuvas (ICC) nas rodovias, que impactam diretamente na variação do Risco Dinâmico. Desta forma, os Níveis de Operação dependem diretamente do ICC calculado, tanto para processos geológicos quanto para processos hidrológicos, como apresentado no **Quadro 4.2.2-1**.

Quadro 4.2.2-1. Níveis de Operação resultantes da Faixa de Índice de Correlação com Chuvas (ICC) calculada para os eventos geológicos e hidrológicos analisados na área de estudo (adaptado de MACEDO et al, 2004).

ICC _{GEO/HID}	Nível de Operação
Faixa 0 (ICC_{GEO/HID}0)	Monitoramento
Faixa 1 (ICC_{GEO/HID}1)	Observação
Faixa 2 (ICC_{GEO/HID}2)	Atenção
Faixa 3 (ICC_{GEO/HID}3)	Alerta
Faixa 4 (ICC_{GEO/HID}4)	Alerta Máximo

O Nível de Monitoramento demanda ações de monitoramento ao SAMAEG executadas, principalmente, pela COI do DER/SP, em conjunto com os CCOs e UBAs do DER/SP e CEPDEC. O Nível de Observação, por sua vez, demanda ações de monitoramento e prontidão de equipes de emergência e de conservação. O Nível de Atenção inicia a demanda ações de vistorias expeditas, através de rondas das equipes de emergência e de conservação, podendo ser complementadas por informes da Polícia Militar Rodoviária, além da prontidão das equipes para o atendimento às ocorrências de desastres naturais. Os Níveis de Alerta e de Alerta Máximo deflagram a obrigatoriedade de vistorias em campo para a verificação de ocorrências de desastres naturais, com especial atenção aos trechos críticos destacados nas **Tabelas 3.3.3.1-1** e **3.3.3.1-2**. Em caso de confirmação da ocorrência de desastres naturais, a UBA deverá proceder com o acionamento do Plano de Contingência.

No caso de desastres naturais, após a confirmação da ocorrência pela equipe de atendimento de emergência da UBA, deverá ser acionado o Plano de Contingência, que corresponde a um Nível de Operação diferenciado dos demais, pois demanda a atuação dos diversos órgãos e instituições envolvidos na operação do Plano. O Nível de Operação do Plano de Contingência demanda a comunicação de seu acionamento pela UBA ao CCO que, por sua vez, deverá acionar as equipes de conservação para realização de manutenção e apoio ao atendimento de emergência, bem como deverá solicitar à COI o acionamento dos outros órgãos e instituições envolvidos na operação do Plano de Contingência, de acordo com a necessidade da ocorrência, como previsto no Fluxograma da **Figura 4.2.2-1**, adaptado de DER/SP (2017), e discriminado no **Quadro 4.2.2-2**.

A equipe de atendimento de emergência da UBA deverá ainda comunicar ao CCO a necessidade de acionamento de equipes complementares oriundas das UBAs vizinhas, bem como dos demais órgãos e instituições envolvidos no Plano de Contingência, nas seguintes situações:

- Necessidade de complementação de equipe para realização dos procedimentos do atendimento de emergência na rodovia, em um ou mais trechos com ocorrências de desastres naturais;

- Necessidade de complementação de máquinas e equipamentos para realização dos procedimentos do atendimento de emergência na rodovia, em um ou mais trechos com ocorrências de desastres naturais;
- Impossibilidade de acesso ao trecho em virtude de outras ocorrências de desastres ao longo da rodovia.

Especialmente após a finalização do período chuvoso, os órgãos do DER/SP envolvidos, auxiliados pelos órgãos e instituições participantes da operação do Plano, deverão passar por avaliação interna, visando o balanço e a revisão crítica das atuações e responsabilidades delegadas a cada ator participante, visando os ajustes, revisões e melhorias do SAMAEG e do Plano de Contingência. Portanto, sugere-se a realização desta reunião no mês de abril ou maio de cada ano.

Este processo de avaliação e revisão crítica deverá seguir, minimamente, os seguintes passos:

- Realização de reunião conjunta entre os órgãos do DER/SP (COI, CCOs e UBAs) os órgãos e instituições participantes da operação do Plano de Contingência;
- Cadastro, registro georreferenciado e sistematização dos dados referentes à ocorrência de desastres naturais nas rodovias, ao longo do último ano;
- Revisão das ações de monitoramento e gestão do Risco nas rodovias;
- Revisão das ações de acionamento do Plano de Contingência e de manejo dos desastres naturais;
- Agendamento, para realização anterior ao próximo período chuvoso, de Oficinas de Treinamento das equipes de emergência e conservação das UBAs, CCOs e COI envolvidos na operação do Plano de Contingência, incluindo:
 - Simulados de situações de chuvas, para pleno entendimento do funcionamento do SAMAEG;
 - Simulados de acionamento do Plano de Contingência, visando garantir o melhor desempenho das equipes de emergência e de conservação das UBAs quando da ocorrência de desastres naturais;
- Vistorias aos locais atingidos por desastres naturais, para:
 - Observar se as obras emergenciais realizadas no atendimento ao desastre natural foram suficientes para mitigar o Risco no local e garantir o fluxo normalizado de veículos no trecho;
 - Verificar o andamento de obras emergenciais iniciadas no atendimento ao desastre natural e quais as condições do fluxo de veículos no trecho;
 - Definir quais complementações são necessárias às obras emergenciais realizadas no atendimento ao desastre natural e quais as condições do fluxo de veículos no trecho;
 - Elaboração de relatório com o resultado das vistorias aos locais atingidos por desastres naturais, e encaminhamento às devidas instâncias do DER/SP para providências;
- Realização do balanço dos resultados da operação do SAMAEG e posterior divulgação aos órgãos competentes do DER/SP e demais órgãos e instituições envolvidos na operação.

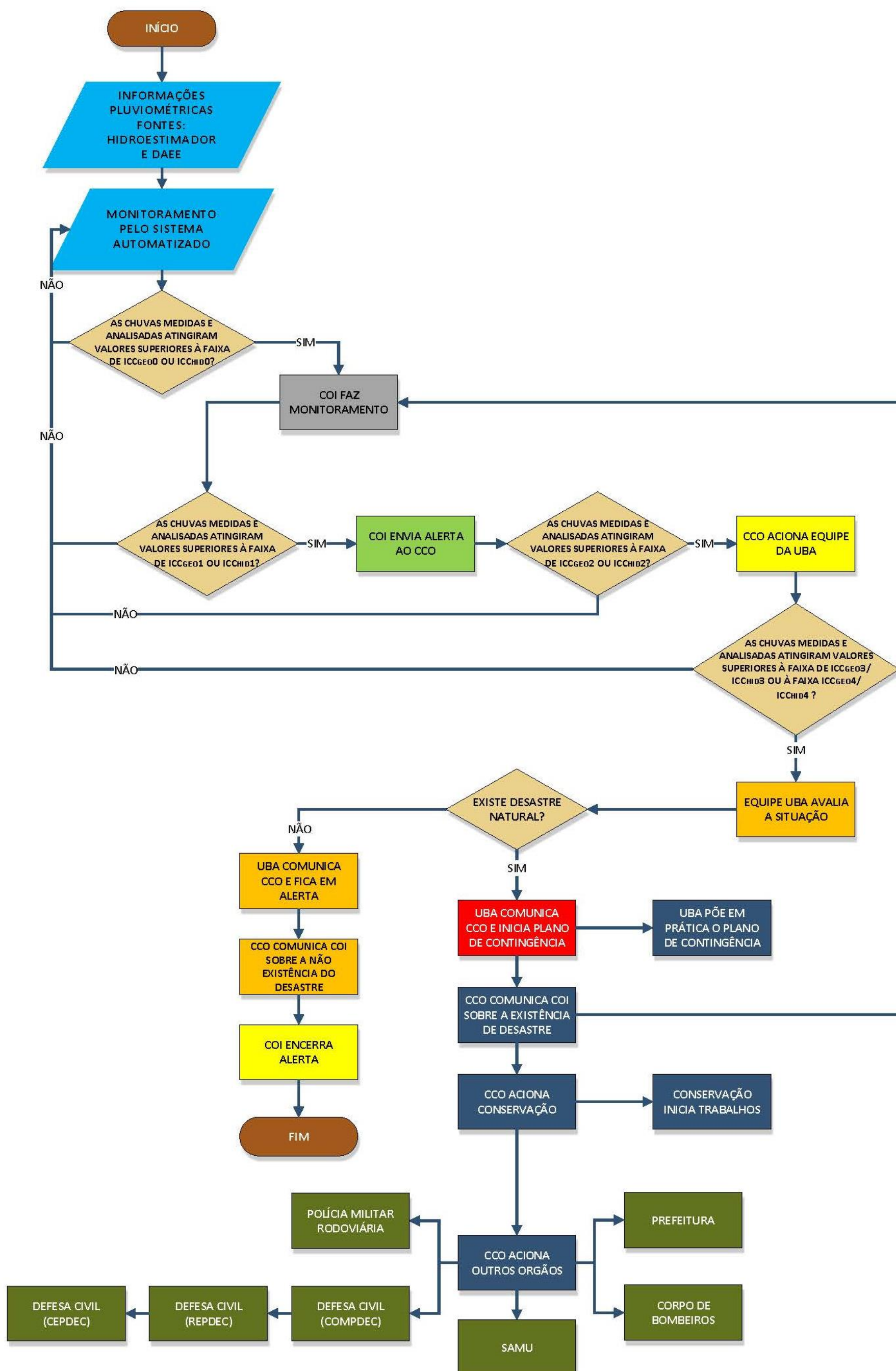


Figura 4.2.2-1. Fluxograma de acionamento. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

Quadro 4.2.2-2. Ações, responsabilidade e procedimentos dos órgãos e entidades envolvidos na operação do SAMAG e do Plano de Contingência nas UBAs da área de estudo.

na área de estudo.

NÍVEL DE OPERAÇÃO		AÇÃO	INSTITUIÇÃO	RESPONSABILIDADE	PROCEDIMENTO
Monitoramento	Monitoramento pelo Sistema Automatizado	COI - DER/SP	Responsável / Executora	- Monitoramento das condições de chuvas e subsequentes mudanças de Nível de Operação, em função do ICC para os processos geológicos e hidrológicos - Recebimento das solicitações de atendimento emergencial pelos usuários das rodovias e, em caso de desastres naturais, para acionamento da CCO e UBA e determinação do Nível de Operação	
		CCO - DER/SP UBA - DER/SP CEPDEC	Participante	Monitoramento complementar das condições de chuvas e subsequentes mudanças de Nível de Operação, em função do ICC para os processos geológicos e hidrológicos	
Observação	Início do Nível de Operação em Observação	COI - DER/SP	Responsável	- Comunicar ao CCO o início do Nível de Operação em Observação - Continuidade do monitoramento das condições de chuvas nas rodovias	
		CCO - DER/SP	Executor	- Iniciar o Nível de Operação em Observação na região da UBA - Continuidade do monitoramento das condições de chuvas nas rodovias	
		UBA - DER/SP	Participante	- Atender ao Nível de Operação em Observação na região da UBA, permanecendo à disposição do CCO e aguardando a comunicação de mudança de Nível de Operação - Continuidade do monitoramento das condições de chuvas nas rodovias	
		CEPDEC	Participante	Continuidade do monitoramento das condições de chuvas nas rodovias	
Atenção	Início do Nível de Operação em Atenção	COI - DER/SP	Responsável	- Comunicar ao CCO o início do Nível de Operação em Atenção - Continuidade do monitoramento das condições de chuvas nas rodovias	
		CCO - DER/SP	Executor	- Iniciar o Nível de Operação em Atenção, solicitando a disposição das equipes da UBA para prontidão aos acionamentos de emergência - Permanecer à disposição da COI e aguardar comunicação de mudança de Nível de Operação - Continuidade do monitoramento das condições de chuvas nas rodovias	
		UBA - DER/SP	Participante	- Atender ao Nível de Operação em Atenção na região da UBA, posicionando as equipes da UBA para prontidão aos acionamentos de emergência - Iniciar vistorias expeditas ao longo das rodovias, priorizando os trechos críticos especificados nas Tabelas 3.3.3.1-1 e 3.3.3.1-2 - Permanecer à disposição do CCO e aguardar comunicação de mudança de Nível de Operação - Continuidade do monitoramento das condições de chuvas nas rodovias	
		CEPDEC	Participante	Continuidade do monitoramento das condições de chuvas nas rodovias	
Alerta	Alerta Máximo	Início do Nível de Operação em Alerta	COI - DER/SP	Responsável	- Comunicar ao CCO o início do Nível de Operação em Alerta - Aguardar verificação de ocorrência de eventos geodinâmicos pelo CCO - Encerrar o Nível de Operação em Alerta, caso não haja ocorrência de desastre natural confirmado pelo CCO e as condições de chuvas permitam a redução do Nível de Operação do Sistema - Continuidade do monitoramento das condições de chuvas nas rodovias
			CCO - DER/SP	Executor	- Iniciar o Nível de Operação em Alerta, solicitando a disposição das equipes da UBA para vistorias ao longo das rodovias, priorizando os trechos críticos especificados nas Tabelas 3.3.3.1-1 e 3.3.3.1-2 - Aguardar verificação de ocorrência de eventos geodinâmicos nas rodovias pela UBA e comunicar resultados à COI - Permanecer à disposição da COI e aguardar comunicação de mudança de Nível de Operação - Continuidade do monitoramento das condições de chuvas nas rodovias
			UBA - DER/SP	Executor	- Atender ao Nível de Operação em Alerta na região da UBA, dispondo as equipes da UBA para vistorias ao longo das rodovias, priorizando os trechos críticos especificados nas Tabelas 3.3.3.1-1 e 3.3.3.1-2 - Comunicar ao CCO a ocorrência ou ausência de eventos geodinâmicos nas rodovias - Acionar o Plano de Contingência e comunicar o CCO, caso haja ocorrência de eventos geodinâmicos nas rodovias - Permanecer à disposição do CCO e aguardar comunicação de mudança de Nível de Operação - Continuidade do monitoramento das condições de chuvas nas rodovias
			CEPDEC	Participante	- Continuidade do monitoramento das condições de chuvas nas rodovias - Aguardar comunicação da COI sobre condições das rodovias
Plano de Contingência	Início do Nível de Operação do Plano de Contingência	COI - DER/SP	Executor	- Comunicar os outros órgãos/instituições envolvidos na operação do Plano de Contingência, confirmando a ocorrência de desastres naturais e acionamento do Plano, repassando as informações essenciais enviadas pela UBA, como condições de acesso aos locais de ocorrência dos desastres naturais e a existência de vítimas ou de veículos atingidos, e solicitando apoio no atendimento emergencial e às operações das equipes da UBA - Continuidade do monitoramento das condições de chuvas nas rodovias	
		CCO - DER/SP	Executor	- Comunicar à COI o acionamento do Plano de Contingência, repassando as informações essenciais enviadas pela UBA, como condições de acesso aos locais de ocorrência dos desastres naturais e a existência de vítimas ou de veículos atingidos - Disponibilizar equipes de Conservação e respectivos equipamentos à UBA, para auxílio no atendimento emergencial e às equipes da UBA - Continuidade do monitoramento das condições de chuvas nas rodovias	
		UBA - DER/SP	Responsável	- Acionar o Plano de Contingência e comunicar o CCO - Comunicar ao CCO as condições de acesso aos locais de ocorrência dos desastres naturais - Comunicar ao CCO a existência de vítimas, fatais ou não, e de veículos atingidos - Iniciar os procedimentos para garantir segurança do tráfego nos trechos atingidos, providenciando sinalização, desvios ou fechamento da via, e remoção de veículos atingidos	

Quadro 4.2.2-2. Ações, responsabilidade e procedimentos dos órgãos e entidades envolvidos na operação do SAMAEG e do Plano de Contingência nas UBAs da área de estudo.

NÍVEL DE OPERAÇÃO	AÇÃO	INSTITUIÇÃO	RESPONSABILIDADE	PROCEDIMENTO
				- Iniciar os procedimentos de manejo de desastres pelas equipes de Conservação, sob supervisão de equipe técnica especializada, para garantir a continuidade do tráfego nos trechos atingidos - Definir quais órgãos e instituições participantes do Plano de Contingência deverão ser acionados para apoio ao atendimento emergencial - Continuidade do monitoramento das condições de chuvas nas rodovias
		CEPDEC	Participante	- Receber da COI a confirmação do acionamento do Plano de Contingência e avaliar a necessidade de acionamento de REPDECs, COMPDECs no atendimento à ocorrência de desastre natural - Verificar necessidade do acionamento de Equipes Técnicas do IG ou IPT para vistorias emergenciais e orientação das equipes técnicas da UBA nas ações de emergência - Continuidade do monitoramento das condições de chuvas nas rodovias
		REPDEC	Participante	- Receber da CEPDEC a confirmação do acionamento do Plano de Contingência e disponibilizar equipe para vistorias de emergência - Acionamento e supervisão das COMPDECs dos municípios próximos aos locais de ocorrência dos desastres naturais e supervisão dos trabalhos da Defesa Civil no atendimento emergencial - Confirmar a necessidade do acionamento de Equipes Técnicas do IG ou IPT para vistorias emergenciais e orientação das equipes técnicas da UBA nas ações de emergência - Continuidade do monitoramento das condições de chuvas nas rodovias
		COMPDEC	Participante	- Receber da REPDEC a confirmação do acionamento do Plano de Contingência e disponibilizar equipes e equipamentos para auxílio à UBA no atendimento emergencial - Confirmar a necessidade do acionamento de equipes e equipamentos das Prefeituras Municipais e intermediar as solicitações à Prefeitura Municipal - Continuidade do monitoramento das condições de chuvas nas rodovias
		Prefeituras Municipais	Participante	Receber da COI a confirmação do acionamento do Plano de Contingência e disponibilizar equipes e equipamentos da COMPDEC e demais secretarias e órgãos municipais, caso solicitado, para auxílio à UBA no atendimento emergencial
		Polícia Militar Rodoviária	Participante	Receber da COI a confirmação do acionamento do Plano de Contingência e disponibilizar equipes para auxílio à UBA no atendimento emergencial, com destaque para a segurança das equipes de emergência e técnicas, garantia de fluidez no tráfego e auxílio na sinalização de emergência
		Corpo de Bombeiros	Participante	Receber da COI a confirmação do acionamento do Plano de Contingência e disponibilizar equipes e equipamentos para auxílio à UBA no atendimento emergencial, com destaque para as situações com vítimas e/ou veículos atingidos
		SAMU	Participante	Receber da COI a confirmação do acionamento do Plano de Contingência e disponibilizar equipes para auxílio à UBA no atendimento emergencial às situações com vítimas, fatais ou não

4.3 ARTICULAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA COM OUTROS PLANOS EXISTENTES

No Estado de São Paulo foi implantado em 1988 o Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC) para os processos de escorregamentos (MACEDO et al, 2004) e, desde então, vem sendo operado com sucesso, durante o período chuvoso, em 176 cidades do Estado (MACEDO et al, 2020). Este PPDC é coordenado pela CEPDEC e REPDECs, tendo colaboração dos municípios signatários através de suas COMPDECs e apoio técnico do Instituto Geológico da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo – IG e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT, para as vistorias de emergência em sistema de plantão 24 h (MACEDO et al, 2020).

O PPDC é uma operação sazonal, sendo implantado nos municípios do Estado a cada dia 01 de dezembro de cada ano, findando em 31 de março do ano seguinte, com possibilidade de prorrogação, de acordo com as previsões meteorológicas (MACEDO et al, 2020). Desta forma, o PPDC opera durante o período chuvoso no Estado, quando a maior parte dos eventos geodinâmicos relacionados à incidência de chuvas intensas ocorrem. Portanto, durante a vigência do PPDC, o Plano de Contingência e o SAMAEG devem funcionar em consonância com este plano e com os órgãos da Defesa Civil relacionados, a fim de otimizar os acionamentos de equipes de apoio ao DER/SP e garantir a operacionalidade das rodovias. No entanto, mesmo quando findar o período chuvoso no Estado, o DER/SP deverá permanecer com a operação do SAMAEG e eventual acionamento do Plano de Contingência, seguindo os protocolos descritos no **item 4.2.2**.

No Estado de São Paulo, o PPDC de cada região é decretado anualmente através de Resolução da Casa Militar (CMil) e da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Deve-se, portanto, observar as resoluções relativas à região de cada UBA, com o intuito de promover as eventuais adequações do Plano de Contingência e da operação do SAMAEG. Para o período chuvoso de dezembro de 2020 a março de 2021, as resoluções que instituíram o PPDC nos municípios das UBAs da área de estudo, destacados em negrito, são:

- Resolução CMil/CEPDEC 26-610-20, de 19/10/2020 – Redefine e implanta o Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC) específico para escorregamentos de encostas na Baixada Santista (SÃO PAULO, 2020a);
 - Abrange os municípios de **Bertioga**, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, **Santos** e São Vicente;
 - A REPDEC responsável pela região é a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil da Região Administrativa de Santos (REPDEC/I-2);
 - O Quadro-Resumo do Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC) específico para escorregamentos de encostas na Baixada Santista é apresentado no **Quadro 4.3-1**;
- Resolução CMil/CEPDEC 27-610-20, de 10/10/2020 – Redefine e implanta o Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC) específico para escorregamentos de encostas na Região do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte (SÃO PAULO, 2020b);
 - Abrange os municípios de Aparecida, Arapeí, Areias, Bananal, Caçapava, Cachoeira Paulista, Canas, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Lagoinha, Lavrinhas, Lorena, Monteiro Lobato, Natividade da Serra, Paraibuna, Pindamonhangaba, Piquete, Potim, Queluz, Redenção da Serra, Roseira, Santa Branca, São José do Barreiro, São José dos Campos, São Luiz do Paraitinga, Silveiras, Taubaté e Tremembé, localizados no Vale do Paraíba, os municípios de Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São

Bento do Sapucaí, na Serra da Mantiqueira, e os municípios de **Caraguatatuba**, Ilhabela, **São Sebastião** e **Ubatuba**, localizados no Litoral Norte;

- A REPDEC responsável pela região é a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil da Região Administrativa de São José dos Campos (REPDEC/I-3);
- O Quadro-Resumo do Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC) específico para escorregamentos de encostas na Baixada Santista é apresentado no **Quadro 4.3-2**;
- Resolução CMil/CEPDEC 31-610-20, de 19/10/2020 – Redefine e implanta o Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC) específico para escorregamentos de encostas na Região Metropolitana de São Paulo (SÃO PAULO, 2020c);
 - Abrange os municípios de Barueri, **Biritiba-Mirim**, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Itapeverica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, **Mogi das Cruzes**, Osasco, Poá, Pirapora do Bom Jesus, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santana de Parnaíba, Santa Isabel, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista;
 - As REPDECs responsáveis pela região são as Coordenadorias Estaduais de Proteção e Defesa Civil da Região Metropolitana de São Paulo (REPDEC/M-1, REPDEC/M-2, **REPDEC/M-3** e REPDEC/M-4);
 - O Quadro-Resumo do Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC) específico para escorregamentos de encostas na Baixada Santista é apresentado no **Quadro 4.3-3**;

Quadro 4.3-1. Quadro-resumo do Plano Preventivo de Defesa Civil específico para escorregamentos na Região da Baixada Santista (adaptado de SÃO PAULO, 2020a).

NÍVEL	CRITÉRIOS DE ENTRADAS	CRITÉRIOS DE SAÍDA	COMPDEC	REPDEC	CEDEC	IPT e/ou IG
OBSERVAÇÃO	INÍCIO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA 01/DEZ.	TÉRMINO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA 31/MAR.	a) elaborar plano de ação específico para o município, dimensionando recursos humanos e materiais; b) conscientizar a população das áreas de risco; c) providenciar a coleta de dados pluviométricos das estações manuais em caráter de redundância; d) elaborar e registrar os cálculos dos índices de CCM (coeficiente de ciclo móvel) (válido para Santos, São Vicente e Guarujá); e) transmitir diariamente à REPDEC os dados e os índices pluviométricos (em caso de inoperância das estações automáticas); e f) participar das reuniões dos órgãos envolvidos no Plano Preventivo de Defesa Civil, quando convocadas pela CEPDEC.	a) repassar os índices pluviométricos dos municípios à CEPDEC, em caso de emprego de estações manuais; b) preparar, em situações de caráter emergencial, relatórios sobre a situação de cada município logo após o conhecimento do evento desastroso; e c) atender à convocação da CEPDEC, para reunião da Comissão Executiva.	a) acompanhar, por meio da REDEC, às COMPDECs, na operação do PPDC; b) registrar os dados pluviométricos das estações telemétricas do CEMADEN e do DAEE e, excepcionalmente no caso de impossibilidade, registrar os dados de estações manuais remetidos pela REPDEC e pelas COMPDECs; c) disponibilizar aos órgãos envolvidos os dados pluviométricos e de previsão meteorológica; e d) convocar, quando necessário, a Comissão Executiva para avaliação da operação do Plano.	a) manter técnicos em plantão/condições de acionamento para acompanhamento e análise da situação; e b) atender à convocação da CEPDEC, para reunião da Comissão Executiva.
ATENÇÃO	Acumulado de chuvas ≥ 80 mm em 72 h e previsão de chuvas com tendência de LONGA DURAÇÃO de QUALQUER intensidade OU CCM $\geq 1,2$ e previsão de chuvas com tendência de LONGA DURAÇÃO e precipitação a partir de MODERADA A FORTE OU Recebimento de informação de risco de escorregamento remetida pelo CEMADEN.	Previsão de não ocorrência de chuvas com tendência de LONGA DURAÇÃO de QUALQUER intensidade E Acumulado de chuvas < 80 mm em 72 h OU Recebimento do Cessar da informação de risco do CEMADEN, passadas pelo menos 24 h após a mudança de nível (aplicável apenas quando o ingresso se deu em razão de informação do CEMADEN).	a) proceder à totalidade dos itens definidos para o nível de observação; b) realizar vistorias de campo nas áreas de risco anteriormente cadastradas; c) propor à REPDEC a mudança do nível, com base nos critérios técnicos definidos pelo GT PPDC; e d) transmitir à REPDEC as informações resultantes das vistorias de campo.	a) proceder à totalidade dos itens definidos para o nível de observação; b) transmitir à CEPDEC as informações de ocorrências de escorregamento ou feições de instabilidade nos municípios que operam o plano; e c) propor à CEPDEC a mudança do nível nos municípios, com base nos critérios técnicos definidos pelo GT PPDC.	a) proceder à totalidade dos itens definidos para o nível de observação; b) comunicar a alteração do nível aos órgãos envolvidos; e c) registrar e transmitir ao IPT e ao IG as informações de ocorrências de escorregamento ou feições de instabilidade nos municípios que operam o plano.	a) proceder à totalidade dos itens definidos para o nível de observação.
ALERTA	Registro de trincas, degraus ou qualquer outra feição de instabilidade em áreas habitadas que indique a possibilidade de escorregamentos observada através de vistoria de campo, tanto nas áreas de risco quanto fora delas.	Previsão de não ocorrência de chuvas com tendência de LONGA DURAÇÃO de QUALQUER intensidade E Parecer favorável do IPT e/ou IG, inclusive quanto a uma necessidade de execução do conjunto de medidas previstas neste nível, dentre elas a restauração dos sistemas de drenagem e a recuperação das vias de acesso e circulação.	a) proceder à totalidade dos itens definidos para o nível de atenção; b) proceder à retirada da população das áreas de risco iminente, a partir dos resultados das vistorias de campo; c) implantar as ações recomendadas no relatório técnico emitida pelo IG e/ou IPT; e d) propor à REPDEC a mudança do nível, com base nos critérios técnicos definidos pelo GT PPDC;	a) proceder à totalidade dos itens definidos para o nível de atenção; e b) deslocar coordenador regional ou adjunto para os municípios em nível de alerta, para acompanhamento contínuo da situação e avaliação de necessidade de medidas complementares;	a) proceder à totalidade dos itens definidos para o nível de atenção; b) acionar o plantão técnico do IG e/ou IPT; c) deslocar, quando necessário, técnicos para os municípios em nível de alerta, para acompanhamento contínuo da situação e avaliação de necessidade de medidas complementares; e d) agilizar os meios logísticos e operacionais complementares às REPDEC e COMPDECs, quando solicitados.	a) proceder à totalidade dos itens definidos para o nível de atenção; b) deslocar técnicos para os municípios em nível de alerta, para acompanhamento da situação e avaliação da necessidade de medidas complementares, mediante convocação da CEPDEC; e c) emitir informação técnica às REPDEC, CEPDEC e COMPDECs, contendo avaliação da situação e indicação de medidas complementares.
ALERTA MÁXIMO	Registro de ocorrências generalizadas de escorregamento nas áreas de risco ou em suas proximidades E Previsão de ocorrência de chuvas com tendência de LONGA DURAÇÃO de QUALQUER intensidade.	Previsão de não ocorrência de chuvas com tendência de LONGA DURAÇÃO de QUALQUER intensidade E Parecer favorável do IPT e/ou IG, inclusive quanto a uma necessidade de execução do conjunto de medidas previstas neste nível, dentre elas a restauração dos sistemas de drenagem e a recuperação das vias de acesso e circulação.	a) proceder à totalidade dos itens definidos para o nível de alerta; e b) proceder à retirada de toda a população residente nas áreas de risco alto e muito alto, bem como naquelas áreas que apresentarem feições de instabilidade.	a) proceder à totalidade dos itens definidos para o nível de alerta.	a) proceder à totalidade dos itens definidos para o nível de alerta.	a) proceder à totalidade dos itens definidos para o nível de alerta.

(*) AÇÕES COMPLEMENTARES DEVEM SER DEFINIDAS PELA DEFESA CIVIL

Quadro 4.3-2. Quadro-resumo do Plano Preventivo de Defesa Civil específico para escorregamentos na Região do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte (adaptado de SÃO PAULO, 2020b).

NÍVEL	CRITÉRIOS DE ENTRADAS	CRITÉRIOS DE SAÍDA	COMPDEC	REPDEC	CEDEC	IPT e/ou IG
OBSERVAÇÃO	INÍCIO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA 01/DEZ.	TÉRMINO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA 31/MAR.	a) elaborar plano de ação específico para o município, dimensionando recursos humanos e materiais; b) conscientizar a população das áreas de risco; c) providenciar a coleta de dados pluviométricos das estações manuais em caráter de redundância; d) elaborar e registrar os cálculos dos índices de CCM (coeficiente de ciclo móvel) (válido para Litoral Norte); e) transmitir diariamente à REPDEC os dados e os índices pluviométricos (em caso de inoperância das estações automáticas); e f) participar das reuniões dos órgãos envolvidos no Plano Preventivo de Defesa Civil, quando convocadas pela CEPDEC.	a) repassar os índices pluviométricos dos municípios à CEPDEC, em caso de emprego de estações manuais; b) preparar, em situações de caráter emergencial, relatórios sobre a situação de cada município logo após o conhecimento do evento desastroso; e c) atender à convocação da CEPDEC, para reunião da Comissão Executiva.	a) acompanhar, por meio da REPDEC, as COMPDECs, na operação do PPDC; b) registrar os dados pluviométricos das estações telemétricas do CEMADEN e do DAEE e, excepcionalmente no caso de impossibilidade, registrar os dados de estações manuais remetidos pela REPDEC e pelas COMPDECs; c) disponibilizar aos órgãos envolvidos os dados pluviométricos e de previsão meteorológica; e e) convocar, quando necessário, a Comissão Executiva para avaliação da operação do Plano.	a) manter técnicos em plantão/condições de acionamento para acompanhamento e análise da situação; e b) atender à convocação da CEPDEC, para reunião da Comissão Executiva.
ATENÇÃO	Acumulado de chuvas ≥ 100 mm (Lit. Norte), 80 mm (Vale do Paraíba) ou 60 mm (Serra da Mantiqueira e São Luiz do Paraitinga) em 72 h e previsão de chuvas com tendência de LONGA DURAÇÃO de QUALQUER intensidade OU CCM $\geq 1,2$ e previsão de chuvas com tendência de LONGA DURAÇÃO e precipitação a partir de MODERADA A FORTE OU Recebimento de informação de risco de escorregamento remetida pelo CEMADEN.	Previsão de não ocorrência de chuvas com tendência de LONGA DURAÇÃO de QUALQUER intensidade E Acumulado de chuvas < 100 mm (Lit. Norte), 80 mm (Vale do Paraíba) ou 60 mm (Serra da Mantiqueira e São Luiz do Paraitinga) em 72 h OU Recebimento do Cessar da informação de risco do CEMADEN, passadas pelo menos 24 h após a mudança de nível (aplicável apenas quando o ingresso se deu em razão de informação do CEMADEN).	a) proceder à totalidade dos itens definidos para o nível de observação; b) realizar vistorias de campo nas áreas de risco anteriormente cadastradas; c) propor à REPDEC a mudança do nível, com base nos critérios técnicos definidos pelo GT PPDC; e d) transmitir à REPDEC as informações resultantes das vistorias de campo.	a) proceder à totalidade dos itens definidos para o nível de observação; b) transmitir à CEPDEC as informações de ocorrências de escorregamento ou feições de instabilidade nos municípios que operam o plano; e c) propor à CEPDEC a mudança do nível nos municípios, com base nos critérios técnicos definidos pelo GT PPDC.	a) proceder à totalidade dos itens definidos para o nível de observação; b) comunicar a alteração do nível aos órgãos envolvidos; e c) registrar e transmitir ao IPT e ao IG as informações de ocorrências de escorregamento ou feições de instabilidade nos municípios que operam o plano.	a) proceder à totalidade dos itens definidos para o nível de observação.
ALERTA	Registro de trincas, degraus ou qualquer outra feição de instabilidade em áreas habitadas que indique a possibilidade de escorregamentos observada através de vistoria de campo, tanto nas áreas de risco quanto fora delas.	Previsão de não ocorrência de chuvas com tendência de LONGA DURAÇÃO de QUALQUER intensidade E Parecer favorável do IPT e/ou IG, inclusive quanto a uma necessidade de execução do conjunto de medidas previstas neste nível, dentre elas a restauração dos sistemas de drenagem e a recuperação das vias de acesso e circulação.	a) proceder à totalidade dos itens definidos para o nível de atenção; b) proceder à retirada da população das áreas de risco iminente, a partir dos resultados das vistorias de campo; c) implantar as ações recomendadas no relatório técnico emitida pelo IG e/ou IPT; e d) propor à REPDEC a mudança do nível, com base nos critérios técnicos definidos pelo GT PPDC.	a) proceder à totalidade dos itens definidos para o nível de atenção; e b) deslocar coordenador regional ou adjunto para os municípios em nível de alerta, para acompanhamento contínuo da situação e avaliação de necessidade de medidas complementares.	a) proceder à totalidade dos itens definidos para o nível de atenção; b) acionar o plantão técnico do IG e/ou IPT; c) deslocar, quando necessário, técnicos para os municípios em nível de alerta, para acompanhamento contínuo da situação e avaliação de necessidade de medidas complementares; e d) agilizar os meios logísticos e operacionais complementares às REPDEC e COMPDECs, quando solicitados.	a) proceder à totalidade dos itens definidos para o nível de atenção; b) deslocar técnicos para os municípios em nível de alerta, para acompanhamento da situação e avaliação da necessidade de medidas complementares, mediante convocação da CEPDEC; e c) emitir informação técnica às REPDEC, CEPDEC e COMPDECs, contendo avaliação da situação e indicação de medidas complementares.
ALERTA MÁXIMO	Registro de ocorrências generalizadas de escorregamento nas áreas de risco ou em suas proximidades E Previsão de ocorrência de chuvas com tendência de LONGA DURAÇÃO de QUALQUER intensidade.	Previsão de não ocorrência de chuvas com tendência de LONGA DURAÇÃO de QUALQUER intensidade E Parecer favorável do IPT e/ou IG, inclusive quanto a uma necessidade de execução do conjunto de medidas previstas neste nível, dentre elas a restauração dos sistemas de drenagem e a recuperação das vias de acesso e circulação.	a) proceder à totalidade dos itens definidos para o nível de alerta; e b) proceder à retirada de toda a população residente nas áreas de risco alto e muito alto, bem como naquelas áreas que apresentarem feições de instabilidade.	a) proceder à totalidade dos itens definidos para o nível de alerta.	a) proceder à totalidade dos itens definidos para o nível de alerta.	a) proceder à totalidade dos itens definidos para o nível de alerta.

(*) AÇÕES COMPLEMENTARES DEVEM SER DEFINIDAS PELA DEFESA CIVIL

Quadro 4.3-3. Quadro-resumo do Plano Preventivo de Defesa Civil específico para escorregamentos na Região Metropolitana de São Paulo (adaptado de SÃO PAULO, 2020c).

NÍVEL	CRITÉRIOS DE ENTRADAS	CRITÉRIOS DE SAÍDA	COMPDEC	REPDEC	CEDEC	IPT e/ou IG
OBSERVAÇÃO	INÍCIO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA 01/DEZ	TÉRMINO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA 31/MAR	a) elaborar plano de ação específico para o município, dimensionando recursos humanos e materiais; b) conscientizar a população das áreas de risco; c) providenciar a coleta de dados pluviométricos das estações manuais em caráter de redundância; d) transmitir diariamente à REPDEC os dados e os índices pluviométricos (em caso de inoperância das estações automáticas); e e) participar das reuniões dos órgãos envolvidos no Plano Preventivo de Defesa Civil, quando convocadas pela CEPDEC.	a) repassar os índices pluviométricos dos municípios à CEPDEC, em caso de emprego de estações manuais; b) preparar, em situações de caráter emergencial, relatórios sobre a situação de cada município logo após o conhecimento do evento desastroso; e c) atender à convocação da CEPDEC, para reunião da Comissão Executiva.	a) acompanhar, por meio da REPDEC, as COMPDECs, na operação do PPDC; b) registrar os dados pluviométricos das estações telemétricas do CEMADEN e do DAEE e, excepcionalmente no caso de impossibilidade, registrar os dados de estações manuais remetidos pela REPDEC e pelas COMPDECs; c) disponibilizar aos órgãos envolvidos os dados pluviométricos e de previsão meteorológica; e d) convocar, quando necessário, a Comissão Executiva para avaliação da operação do Plano.	a) manter técnicos em plantão/condições de acionamento para acompanhamento e análise da situação; e b) atender à convocação da CEPDEC, para reunião da Comissão Executiva.
ATENÇÃO	Acumulado de chuvas ≥ 60 mm (São Paulo), 80 mm (demais municípios) em 72 h e previsão de chuvas com tendência de LONGA DURAÇÃO de QUALQUER intensidade OU Recebimento de informação de risco de escorregamento remetida pelo CEMADEN.	Previsão de não ocorrência de chuvas com tendência de LONGA DURAÇÃO de QUALQUER intensidade E Acumulado de chuvas < 60 mm (São Paulo), 80 mm (demais municípios) em 72 h OU Recebimento do Cessar da informação de risco do CEMADEN, passadas pelo menos 24 h após a mudança de nível (aplicável apenas quando o ingresso se deu em razão de informação do CEMADEN).	a) proceder à totalidade dos itens definidos para o nível de observação; b) realizar vistorias de campo nas áreas de risco anteriormente cadastradas; c) propor à REPDEC a mudança do nível, com base nos critérios técnicos definidos pelo GT PPDC; e d) transmitir à REPDEC as informações resultantes das vistorias de campo.	a) proceder à totalidade dos itens definidos para o nível de observação; b) transmitir à CEPDEC as informações de ocorrências de escorregamento ou feições de instabilidade nos municípios que operam o plano; e c) propor à CEPDEC a mudança do nível nos municípios, com base nos critérios técnicos definidos pelo GT PPDC.	a) proceder à totalidade dos itens definidos para o nível de observação; b) comunicar a alteração do nível aos órgãos envolvidos; c) registrar e transmitir ao IPT e ao IG as informações de ocorrências de escorregamento ou feições de instabilidade nos municípios que operam o plano.	a) proceder à totalidade dos itens definidos para o nível de observação.
ALERTA	Registro de trincas, degraus ou qualquer outra feição de instabilidade em áreas habitadas que indique a possibilidade de escorregamentos observada através de vistoria de campo, tanto nas áreas de risco quanto fora delas.	Previsão de não ocorrência de chuvas com tendência de LONGA DURAÇÃO de QUALQUER intensidade E Parecer favorável do IPT e/ou IG, inclusive quanto a uma necessidade de execução do conjunto de medidas previstas neste nível, dentre elas a restauração dos sistemas de drenagem e a recuperação das vias de acesso e circulação.	a) proceder à totalidade dos itens definidos para o nível de atenção; b) proceder à retirada da população das áreas de risco iminente, a partir dos resultados das vistorias de campo; c) implantar as ações recomendadas no relatório técnico emitida pelo IG e/ou IPT; e d) propor à REPDEC a mudança do nível, com base nos critérios técnicos definidos pelo GT PPDC;	a) proceder à totalidade dos itens definidos para o nível de atenção; e b) deslocar coordenador regional ou adjunto para os municípios em nível de alerta, para acompanhamento contínuo da situação e avaliação de necessidade de medidas complementares.	a) proceder à totalidade dos itens definidos para o nível de atenção; b) acionar o plantão técnico do IG e/ou IPT; c) deslocar, quando necessário, técnicos para os municípios em nível de alerta, para acompanhamento contínuo da situação e avaliação de necessidade de medidas complementares; e d) agilizar os meios logísticos e operacionais complementares às REPDEC e COMPDECs, quando solicitados.	a) proceder à totalidade dos itens definidos para o nível de atenção; b) deslocar técnicos para os municípios em nível de alerta, para acompanhamento da situação e avaliação da necessidade de medidas complementares, mediante convocação da CEPDEC; e c) emitir informação técnica às REPDEC, CEPDEC e COMPDECs, contendo avaliação da situação e indicação de medidas complementares.
ALERTA MÁXIMO	Registro de ocorrências generalizadas de escorregamento nas áreas de risco ou em suas proximidades E Previsão de ocorrência de chuvas com tendência de LONGA DURAÇÃO de QUALQUER intensidade.	Previsão de não ocorrência de chuvas com tendência de LONGA DURAÇÃO de QUALQUER intensidade E Parecer favorável do IPT e/ou IG, inclusive quanto a uma necessidade de execução do conjunto de medidas previstas neste nível, dentre elas a restauração dos sistemas de drenagem e a recuperação das vias de acesso e circulação.	a) proceder à totalidade dos itens definidos para o nível de alerta; e b) proceder à retirada de toda a população residente nas áreas de risco alto e muito alto, bem como naquelas áreas que apresentarem feições de instabilidade.	a) proceder à totalidade dos itens definidos para o nível de alerta.	a) proceder à totalidade dos itens definidos para o nível de alerta.	a) proceder à totalidade dos itens definidos para o nível de alerta.

(*) AÇÕES COMPLEMENTARES DEVEM SER DEFINIDAS PELA DEFESA CIVIL

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AB'SABER, AZIZ NACIB. Os domínios morfoclimáticos na América do Sul. Geomorfologia, São Paulo, n. 52, p. 1-22, 1977.

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ISO 31000 Gestão de riscos — Princípios e diretrizes (*Risk management – Principles and guidelines*). 2009.

ACSELRAD, H. Vulnerabilidade Ambiental, processos e relações. Comunicação ao II Encontro Nacional de Produtores e Usuários de Informações Sociais, Econômicas e Territoriais, FIBGE, Rio de Janeiro, 2006.

ALESP – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Decreto nº 30860, de 04 de dezembro de 1989. Dispõe sobre a aprovação e implantação do Plano Preventivo de Defesa Civil Específico para Escorregamentos nas Encostas do Mar. São Paulo. 1989. Disponível em <<https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1989/decreto-30860-04.12.1989.html>>. Acesso em outubro de 2020.

ALESP – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Decreto nº 42565, de 01 de dezembro de 1997. Redefine o Plano Preventivo de Defesa Civil - PPDC específico para Escorregamentos nas Encostas da Serra do Mar, e dá outras providências. São Paulo. 1997. Disponível em <<https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1997/decreto-42565-01.12.1997.html>>. Acesso em outubro de 2020.

ALHEIROS, M.M.; SOUZA, M.A.A.; BITOUN, J.; MEDEIROS, S.M.G.M.; AMORIM JÚNIOR, W.M. Manual de ocupação de morros da Região Metropolitana de Recife. Recife: Fundação de Desenvolvimento Municipal, 2003. 384p.

ÁLVARES, C.A.; STAPE, J.L.; SENTELHAS, P.C.; GONÇALVES, J.L. de M.; SPAROVEK, G. Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische Zeitschrift*, v. 22, n. 6, p. 711-728(18), dezembro de 2013. E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung. DOI: <https://doi.org/10.1127/0941-2948/2013/0507>.

ALVES, F.M., FLORES, M., IWASA, O.Y., ALVES, C.F.C., FERNANDES, G.N., SILVA, L.H., GOTO de PAULA, C.M., MAGRO, S.A., BONGIOVANNI, L.A. Plano municipal de redução de riscos do Município de Diadema. In: Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental, 13, Rio de Janeiro - RJ, Anais..., São Paulo: ABGE, 2013, CD-ROM.

ANA - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Base Hidrográfica Ottocodificada da Bacia do Rio Tietê [Brasília], 2015.1: 50.000.

ANA - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Base Hidrográfica Ottocodificada do Rio Paraíba do Sul. [Brasília], 2017 1:50.000.

ANA - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Base Hidrográfica Ottocodificada Litorâneas SP-RJ. [Brasília], 2017 1:50.000.

ANDRADE, E.; DANNA, L.C.; FERNANDES DA SILVA, P.C. Mapeamento de perigos e riscos de inundação no Município de Aparecida (São Paulo). Anuário do Instituto de Geociências - UFRJ. ISSN 0101-9759 e-ISSN 1982-3908 - Vol. 35 - 2 / 2012 p.28-42. 2012.

ANDRADE, E.; DANNA, L.C.; SANTOS, M.L.; FERNANDES DA SILVA, P.C. 2010. Levantamento de ocorrências de inundação em registros de jornais como subsídio ao planejamento regional e ao mapeamento de risco. In: ABGE, Simpósio Brasileiro de Cartografia Geotécnica, 7, Maringá-PR, 8 a 11 de agosto de 2010, Anais..., CD-ROOM.

ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres. AGEST - Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação. Metodologia de Avaliação e Tratamento de Riscos. Brasília, 2018. Disponível em <<http://anexosportal.datalegis.inf.br/arquivos/1310858.pdf>>. Acesso em outubro de 2020.

ARMANI, G.; TAVARES, R.; BRIGATTI, N. Climatologia. In: FERREIRA C.J. [coord]. Diretrizes para a regeneração socioambiental de áreas degradadas por mineração de saibro (caixas de empréstimo), Ubatuba, SP. Relatório Técnico 3, FAPESP (processo FAPESP 03/07182-5) inédito, p. 119-142, 2007.

BIRKMANN, J. *Measuring vulnerability to promote disaster-resilient societies: Conceptual frameworks and definitions*. In: BIRKMANN, J. (ed): *Measuring vulnerability to Natural Hazards. Towards Disaster Resilient Societies*. New Delhi: TERI Press, United Nations University Press, 2006. p. 9-56.

BONGIOVANNI, L. A.; FREITAS, J. O.; ALVES, F. M. Desenvolvimento sustentável e gestão de risco de desastres naturais. III Congresso da Sociedade de Análise de Risco Latino Americana, São Paulo, 2016.

BRAND, E.W. *Relationship between rainfall and landslides in Hong Kong*. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LANDSLIDES, 4., 1984. Toronto: [s.n.], 1984. v.1, p.377-84.

BRASIL (DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES). Manual para implementação de planos de ação de emergência para atendimento a sinistros envolvendo o transporte rodoviário de produtos perigosos. 2005. 142p. (IPR. Publ., 716). Disponível em: <<https://goo.gl/sFGxPg>>.

BRASIL (MINISTÉRIO DAS CIDADES, IPT – INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO). Mapeamento de Riscos em Encostas e Margem de Rios. CARVALHO, C.S.; MACEDO, E.S; OGURA, A.T. (orgs.), Brasília, 2007.

BRASIL (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, SEDEC – SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL). Glossário de Defesa Civil, estudos de riscos e medicina de desastres. 3. ed. Brasília, DF: MI 2009.

BRASIL (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL). Manual de orientações para a produção do plano municipal de contingência - PLAMCON. Secretaria Nacional de Defesa Civil. Brasília, DF: MI, 2012. Disponível em: <<https://goo.gl/Eu8acH>>.

BRASIL (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL). Instrução Normativa n 02, de 02 de dezembro de 2016. Estabelece procedimentos e critérios para a decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública pelos Municípios, Estados e pelo Distrito Federal, e para o reconhecimento federal das situações de anormalidade decretadas pelos entes federativos e dá outras providências. Brasília, DF: MI, 2016. Disponível em: <https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/24789597/do1-2016-12-22-instrucao-normativa-n-2-de-20-de-dezembro-de-2016--24789506>.

BRASIL (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL). Elaboração de Plano de Contingência. Brasília, MIN, 2017, 62 p.

BRASIL (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL). Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. PROJETO GIDES: Manual de Planos de Contingência para Desastres de Movimento de Massa. Brasília, MI/SEDEC, 2018.

BRASIL (MINISTÉRIO DA SAÚDE). Secretaria Executiva. Sistema Único de Saúde (SUS): instrumentos de gestão em saúde / Ministério da Saúde, Secretaria Executiva. Brasília, Ministério da Saúde, 2002.

BRITO, M.M.; EVERS, M.; ALMORADIE, A.D.S. 2018. *Participatory flood vulnerability assessment: a multi-criteria approach*. *Hydrology and Earth System Sciences*. 22:373-390, 2018.

CANIL, K.; MACEDO, E.S.; GRAMANI, M.F.; ALMEIDA FILHO, G.S.; YOSHIKAWA, N.K.; MIRANDOLA, F.A.; VIEIRA, B.C.; BAIDA, L.M.A.; AUGUSTO FILHO, O.; SHINOHARA, E.J. Mapeamento de risco em assentamentos precários nas zonas sul e parte do oeste no município de São Paulo (SP). In: Simpósio Brasileiro de Cartografia Geotécnica e Geoambiental, 5, 2004, São Carlos. Anais... São Paulo: ABGE, 2004, p.193-204.

CARDONA, O.D. *La necesidad de repensar de manera holística los conceptos de vulnerabilidad y riesgo: una crítica y una revisión necesaria para la gestión*. In: *INTERNATIONAL WORK-CONFERENCE ON VULNERABILITY IN DISASTER THEORY AND PRACTICE*, 2001, Disaster Studies of Wageningen University and Research Centre, Wageningen, Holanda. 18 p. 2001.

CARDOSO, D.; RIEDEL, P.S.; VEDOVELLO, R.; BROLLO, M.J.; TOMINAGA, L.K. Compartimentação fisiográfica do município de Peruíbe, litoral de São Paulo - uma abordagem metodológica como subsídio à avaliação geotécnica de terrenos. *Pesquisas em Geociências*, v.36, n.3, p.251-262, 2009. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/igeo/pesquisas/3603/02-3603.pdf>

CARMO, H.M.G. & NERI, A.S.C. Capacidades Institucionais: Do conceito à aplicação. In: VI SINGEP - SIMPOSIO INTERNACIONAL de GESTÃO de PROJETOS, INOVAÇÃO e SUSTENTABILIDADE. São Paulo, Anais do VI SINGEP, 2017.

CASA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. Resolução CMIL 17-610 - Cedec, de 28 de novembro de 2016. Edita o Plano Preventivo de Defesa Civil para erosão costeira, inundações costeiras e enchentes / alagamentos causados por eventos meteorológicos-oceanográficos extremos como ressacas do mar e marés altas. São Paulo. 2016. Disponível em <<http://dobuscadireta.imprensaoficial.com.br/default.aspx?DataPublicacao=20161129&Caderno=DOE-I&NumeroPagina=3>>. Acesso em outubro de 2020.

CASTRO, J.M. Pluviosidade e movimentos de massa nas encostas de Ouro Preto. 2006. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2006.

CEDEC/MG - Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Estado de Minas Gerais. Proposta de Plano de Contingência. Minas Gerais, 2019. Disponível em <http://www.defesacivil.mg.gov.br/images/defesacivil/PLANO_DE_CONTINGENCIA.pdf>. Acesso em outubro de 2020.

CERRI, L.E.S. 1993. Riscos geológicos associados a escorregamentos: uma proposta para a prevenção de acidentes. Tese de doutorado, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP.

CERRI, L.E.S.; MACEDO, E.S.; OGURA, A.T.; NUNES, C.M.; CARNEIRO, S.R.; MODESTO, R.P. 1990. Plano preventivo de defesa Civil para a minimização das consequências de escorregamentos em municípios da Baixada Santista e Litoral Norte do Estado de São Paulo. In: SIMPÓSIO LATINOAMERICANO SOBRE RISCO GEOLÓGICO URBANO, 1, São Paulo. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia, 1: 396-408.

CHOW, V.T.; MAIDMENT, D.R.; MAYS, L.W. *Applied Hydrology*. McGraw Hill, New York. 572 p. 1988.

CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. PROJETO INTEGRAÇÃO GEOLÓGICO-METALOGENÉTICA. Carta Geológica do Estado de São Paulo, Folha SF.23-Y-C. 1:250.000. 1999.

CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL e IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Cartas de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações, 1:25.000. 2015.

CARDOZA, C. *Spreading Scrum through the enterprise*. Disponível em: <<https://sdtimes.com/agile/spreading-scrum-enterprise/>>. Acesso em 23 de julho de 2020.

CROSTA, A.P. Processamento Digital de Imagens de Sensoriamento Remoto. Instituto de geociências. Departamento de Metalogênese e Geoquímica. IG/UNICAMP. Campinas. 1992.

DAEE – DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA. CTH – CENTRO TECNOLÓGICO DE HIDRÁULICA E RECURSOS HÍDRICOS. Precipitações intensas no Estado de São Paulo. MARTINEZ Jr., F. DAEE/CTH. (Org). 2018.

DAEE – DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA. CTH – CENTRO TECNOLÓGICO DE HIDRÁULICA E RECURSOS HÍDRICOS. Rede Hidrológica Básica do Estado de São Paulo. Disponível em: <http://www.daee.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=72%3Ahidrometeorologia&catid=43%3Ahidrometeorologia&Itemid=30>. Acesso em outubro de 2020.

DAEE – DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA. CTH – CENTRO TECNOLÓGICO DE HIDRÁULICA E RECURSOS HÍDRICOS. Séries Históricas de Estações. Disponível em: <<http://www.snirh.gov.br/hidroweb/serieshistoricas>>. Acesso em outubro de 2020.

DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO. Atuação das UBA's em Eventos de Desastres Naturais. Programa de Transporte, Logística e Meio Ambiente PTLMA, São Paulo, 2017, 45 p. Disponível em <http://www.der.sp.gov.br/WebSite/Arquivos/BancoMundial/Plano_Contingencia/PlanoContingencia.pdf>. Acesso em outubro de 2020.

DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO. Classificação e Codificação das Rodovias do Estado de São Paulo. Disponível em <<http://www.der.sp.gov.br/WebSite/Arquivos/MalhaRodoviaria/codificacao.pdf>>. Acesso em outubro de 2020.

DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO. Edital de Solicitação de Propostas SDP nº 064/2019. Seleção de Serviços de Consultoria para Prestação de Serviços Técnicos para Elaboração de Planos de Contingência frente a riscos de eventos geodinâmicos em trechos rodoviários selecionados das Unidades Básicas de Atendimento (UBA) do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER/SP) de Caraguatatuba, Mogi das Cruzes e São Vicente. São Paulo, emitido em 17 de dezembro de 2019.

DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO. Volume Diário Médio das Rodovias (VDM). Disponível em <<http://www.der.sp.gov.br/WebSite/MalhaRodoviaria/VolumeDiario.aspx>>. Acesso em outubro de 2020.

DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO. WEBROTAS. Disponível em <<http://www.der.sp.gov.br/WebSite/Servicos/ServicosOnline/WebRotas.aspx#>>. Acesso em outubro de 2020.

DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. Custo Médio Gerencial. Brasília: DNIT, 2017.

D'ORSI, R.; D'ÁVILA, C.; ORTIGÃO, J.A.R.; DIAS, A.; MORAES, L.; SANTOS, M.D. *Rio-Watch: The Rio de Janeiro landslide watch system*. In: CONFERÊNCIA BRASILEIRA SOBRE ESTABILIDADE DE ENCOSTAS, 2., 1997. Rio de Janeiro. 1997. v.1, p. 21- 30.

DRM – Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro. 2015. Correlação chuvas x escorregamentos no Estado do Rio de Janeiro no mês de março de 2015. Relatório Técnico. Disponível em: <https://goo.gl/vyDp8U>.

ELBACHÁ, A.T.; CAMPOS, L.E.P.; BAHIA, R.F.C. Tentativa de correlação entre precipitação e deslizamentos na cidade de Salvador. In: CONFERÊNCIA BRASILEIRA SOBRE ESTABILIDADE DE ENCOSTAS, 1., 1992. Rio de Janeiro, 1992.

EMPLASA - EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S.A. Carta Geológica da Região Metropolitana da Grande São Paulo. São Paulo. 1:50.000. 1980.

EMPLASA - EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S.A. Ortofotos do Estado de São Paulo (Projeto Mapeia São Paulo). São Paulo. 1:25.000. 2010/2011.

ESRI. *About geocoding a table of addresses*. Disponível em: <<https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/guide-books/geocoding/geocoding-a-table-of-addresses-about.htm>>. Acesso em 23 de julho de 2020.

FERNANDES DA SILVA, P.C.; ANDRADE, E.; DANNA, L.C. Mapeamento de risco à inundação/ em municípios do Vale do Paraíba (SP): abordagem metodológica para delimitação e caracterização de setores de perigo. In: Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental, 13, São Paulo-SP, 2 a 6 de novembro de 2011, Anais..., São Paulo: ABGE, 2011, CD-ROM.

FERNANDES DA SILVA, P.C.; ANDRADE, E.; ROSSINI-PENTEADO, D. Mapeamento de perigos e riscos de inundação: uma abordagem semiquantitativa. Revista do Instituto Geológico, São Paulo, 35 (2), 13-38, 2014.

FERNANDES DA SILVA, P.C.; VEDOVELLO, R.; FERREIRA, C. J.; BROLLO, M. J.; FERNANDES, A.J.; CRIPPS, J.C. *Geo-environmental mapping using physiographic analysis: constraints on the evaluation of land instability and groundwater pollution hazards in the Metropolitan District of Campinas, Brazil*. Environmental Earth Sciences, v. 59, p. 124, 2010. Disponível em: <http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12665-010-0480-z>

FERNANDES DA SILVA, P.C.; ANDRADE, E.; DANNA, L.C. Mapeamento de risco à inundação em municípios do Vale do Paraíba (SP): abordagem metodológica para delimitação e caracterização de setores de perigo. In: Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental, 13, São Paulo - SP, 2 a 6 de novembro de 2011, Anais..., São Paulo: ABGE, 2011, CD-ROM. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/271133102_MAPEAMENTO_DE_RISCO_INUNDAO_EM_MUNICIPIOS_DO_VALE_DO_PARABA_SP_ABORDAGEM_METODOLGICA_PARA_D_ELIMITAO_E_CARATERIZAO_DE_SETORES_DE_PERIGO

FERNANDEZ, G. N. Determinação de limiares críticos de chuva deflagradores de movimentos gravitacionais de massa, município de São Bernardo do Campo, SP. Dissertação de Mestrado, Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

FERNANDEZ, G. N.; ALVES, F. M.; MODESTO, A. A. L., PISSATO, E. Análise espacial e temporal de escorregamentos em São Bernardo do Campo, SP (1993 – 2016). In: 18º CBGE Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2018, São Paulo, SP.

FERREIRA, C.J. ROSSINI-PENTEADO, D.; SOUZA, C.R.G.; ROCHA, G.A. SOUZA, L., GUEDES, A.C.M. 2015. Integração de mapeamento de risco e índices pluviométricos no monitoramento e alerta de risco de escorregamentos planares no Litoral Norte do Estado de São Paulo. Revista Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, v.5 (1): 37-53. Disponível em: <https://goo.gl/mqv6QG>. Acesso em julho de 2020.

FERREIRA, C.J.; ROSSINI-PENTEADO, D. Mapeamento de risco a escorregamento e inundação por meio da abordagem quantitativa da paisagem em escala regional. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E AMBIENTAL, 11, 2011, São Paulo. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2011. CD-ROM.

FERREIRA, C.J.; ROSSINI-PENTEADO, D.; GUEDES, A.C.M. O uso de sistemas de informações geográficas na análise e mapeamento de risco a eventos geodinâmicos. In: FREITAS, M.I.C & LOMBARDO, M.A.: Riscos e Vulnerabilidades: Teoria e prática no contexto Luso-Brasileiro. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2013.

FERREIRA, C. J.; ALVES, F. M.; RAFFAELLI, C. B. S.; SOUSA, C. A. Causas da Redução do Risco de Escorregamentos e de Inundações em Núcleos Residenciais do Município de Poá, SP, no Período 2006-2015. In: III Congresso da Sociedade de Análise de Risco Latino Americana, 2016, São Paulo. Anais do III Congresso da Sociedade de Análise de Risco Latino Americana, 2016.

GARIANO, S.L.; BRUNETTI, M.T.; IOVINE, G.; MELILLO, M.; PERUCCACCI, S.; TERRANOVA, O.; VENNARI, C.; GUZZETTI, F. *Calibration and validation of rainfall thresholds for shallow landslide forecasting in Sicily, southern Italy*. In: *Geomorphology*, 228, p. 653–665, 2015.

GOMES, J. V. P. & SILVA de BARROS, R. (2011). A importância das Ottobacias para gestão de recursos hídricos. In: XV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, Curitiba, PR, Brasil, Anais, Curitiba pp.: 1287-1294.

GRAMANI, M.F. 2001 Caracterização geológico-geotécnica das corridas de detritos (*"debris flows"*) no Brasil e comparação com os casos internacionais. Dissertação de Mestrado, Departamento de Estruturas e Fundações, Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 385 p.

GRAMANI, M.F. & AUGUSTO FILHO, O. 2004. *Analysis of the triggering of debris flow potentiality and the run-out reach estimative: an application essay in the Serra do Mar mountain range*. In: *International Symposium on Landslides*, 9, Rio de Janeiro. Proceedings... Londres: Balkema, v. 2. p. 1477-1483.

GRAMANI, M.F. & KANJI M.A. 2001. Inventário e análise das corridas de detritos no Brasil. In: III Conferência Brasileira de Estabilidade de Encostas - COBRAE, 3, Rio de Janeiro, Anais, Rio de Janeiro: ABMS - NRRJ.

GUIDICINI, G., IWASA, O.Y. Ensaio de Correlação entre Pluviometria e Deslizamentos em Meio Tropical Úmido. São Paulo: IPT, 1976.

HOEK, E. & BRAY, J. 1974. *Rock Slope Engineering*. Londres, *Institution of Mining and Metallurgy*, 309 p.

HORTON, R. E. *The role of infiltration in the hydrologic cycle*. Transactions, American Geophysical Union, V. 14, ed. 1, p. 446-460. 1933.

IDE, F.S. Escorregamento, meteorologia e precipitação: uma proposta de método de investigação para prevenção e monitoramento de riscos, aplicado em Campinas/SP. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IPT, São Paulo, 2005.

IG - INSTITUTO GEOLÓGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Mapeamento de riscos associados a escorregamentos, inundações, erosão, solapamento, colapso e subsidência - Município de Aparecida - SP. São Paulo: Instituto Geológico. Relatório Técnico, 3 volumes. 2011. Disponível em:

<<http://www.defesacivil.sp.gov.br/instrumentos-de-identificacao-de-riscos/>>. Acesso em agosto de 2020.

IG - INSTITUTO GEOLÓGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Mapeamento de riscos associados a escorregamentos, inundações, erosão e solapamento de margens de drenagens - Município de Campos do Jordão - SP. São Paulo: Instituto Geológico. Relatório Técnico, 4 volumes. 2014a. <<http://www.defesacivil.sp.gov.br/instrumentos-de-identificacao-de-riscos/>>. Acesso em agosto de 2020.

IG - INSTITUTO GEOLÓGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Unidades básicas de compartimentação do meio físico (UBC). São Paulo, 2014b. Disponível em: <https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/233/2017/02/Ficha_Tecnica_Unidades_Basicas_Compartimentacao_Meio_Fisico_UBC.pdf>. Acesso em agosto de 2020.

IG - INSTITUTO GEOLÓGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Mapeamento de riscos associados a escorregamentos, inundações e corridas de massa - Município de Itaóca, SP. São Paulo: Instituto Geológico, Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Relatório Técnico, 2015. 3 volumes. Boletim do Instituto Geológico nº 64. ISSN 0100-431X. Disponível em: <<http://www.defesacivil.sp.gov.br/instrumentos-de-identificacao-de-riscos/>>. Acesso em agosto de 2020.

IG - INSTITUTO GEOLÓGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Unidades homogêneas de uso e ocupação do solo urbano (UHCT). São Paulo, 2016. Disponível em: <http://s.ambiente.sp.gov.br/cpla/Ficha_Tecnica_UHCT.pdf>. Acesso em agosto de 2020.

IG - INSTITUTO GEOLÓGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Cadastro Georreferenciado de Eventos Geodinâmicos: 50 Municípios da Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista e Litoral Norte. Projeto Transporte Sustentável de São Paulo (P127723). São Paulo, 2017a. Disponível em: <<https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutogeologico/2017/12/instituto-geologico-lanca-sistema-de-classificacao-unidades-territoriais-basicas-mapas-de-perigo-vulnerabilidade-e-risco-do-estado-de-sao-paulo-e-cadastro-de-eventos-geodinamicos-acidentes-e-desast/>>. Acesso em agosto de 2020.

IG - INSTITUTO GEOLÓGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Sistema de classificação “Unidades Territoriais Básicas” (UTB) e mapeamento de risco de áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços à eventos geodinâmicos do Estado de São Paulo. São Paulo, 2017b. Disponível em: <https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutogeologico/wp-content/uploads/sites/233/2017/12/Ficha_Tecnica_UTB_SP_IG.pdf>. Acesso em agosto de 2020.

IG - INSTITUTO GEOLÓGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Relatório da Operação dos Planos Preventivos de Defesa Civil-PPDC-Operação Verão 2016-2017. São Paulo, 2017c. Disponível em <<https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutogeologico/2017/01/plano-preventivo-de-defesa-civil/>>. Acesso em outubro de 2020.

INPE - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. TerraMA² - Monitoramento, Análise e Alerta – Manual do Usuário. 2018. 191 p. Disponível em: <<http://www.terrama2.dpi.inpe.br/manuais>>. Acesso em 23 de julho de 2020.

IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO; CPRM – SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Cartas de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações: 1:25.000: nota técnica explicativa. Coordenação Omar Yazbek Bittar. São Paulo, SP / Brasília, DF. 2014

IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Diagnóstico da situação dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do Litoral Norte – UGRHI-03. São Paulo: IPT, 2001.

ISO 31.000 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - Gestão de riscos: NBR/ISO 31000, 2009: Rio de Janeiro: ABNT, 2009.

IWASA, O.Y.; ASSANO, V. Y.; ALVES, F.M.; ALVES, C.F.C.; MAGRO, S.A.; FAGUNDES, M.G.; BONGIOVANNI, L.A.; MOREIRA, M.R.; PEIXOTO FILHO, G.E.C.; SCHADECK, R. Vulnerabilidade da ocupação em setores de risco a movimentos gravitacionais de massa e inundação no município de Luiz Alves, Santa Catarina. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E AMBIENTAL, Rio de Janeiro - RJ. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2013. CD-ROM.

JICA - JAPANESE INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY. *Guide to landslide inspection form records*. In: *Project of Strengthening the National Strategy about the Risk Management of the Natural Disaster* (GIDES). 2015.

JICA - JAPANESE INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY. Projeto GIDES – Fortalecimento da Estratégia Nacional da Gestão Integrada de Riscos de Desastres. Manual de Planos de Contingência para Desastres de Movimentos de Massa, v.3. 2018. Brasília, DF. Disponível em <<https://www.jica.go.jp/brazil/portuguese/office/publications/c8h0vm000001w9k8-att/volume3.pdf>>. Acesso em outubro de 2020.

KAY, J.N.; CHEN, T. *Rainfall-landslide relationship for Hong Kong*. In: ICE. GEOTECHNICAL ENGINEERING. Bangkok: 1995. v. 113. p. 117-118.

LOMBARDO, M. A. & FREITAS, M. I. C. Riscos e vulnerabilidades [recurso eletrônico]: teoria e prática no contexto luso-brasileiro. 1. ed. – São Paulo: Cultura Acadêmica, 2013

LUMB, P. *Slope failures in Hong Kong*. *Quarterly Journal of Engineering Geology*, London, v. 8, p. 31-35. 1975.

MACEDO, E.S.; NYAKAS JR, W.; ANDRADE, E. Plano Preventivo De Defesa Civil (PPCD): Instrumento De Gestão De Riscos E Desastres De Movimentos De Massa. In: Diálogos Socioambientais Na Macrometrópole Paulista, vol 3, no. 08, 2020, pp. 43-47. Disponível em: <<https://periodicos.ufabc.edu.br/index.php/dialogossocioambientais/article/view/357>>. Acesso em fevereiro de 2020.

MACEDO, E.S.; OGURA, A.T.; CANIL, K.; ALMEIDA FILHO, G.S.; GRAMANI, M.F.; SILVA, F.C.; CORSI, A.C.; MIRANDOLA, F.A. Modelos de fichas descritivas para áreas de risco de escorregamento, inundação e erosão. In: Simpósio Brasileiro de Desastres Naturais, 1, 2004, Florianópolis. Anais... Florianópolis: GEDN/UFSC, 2004b, p. 892-907, CD-ROM. 2004.

MACEDO, E.S.; OGURA, A.T., SANTORO J. Defesa Civil e escorregamentos: o plano preventivo do litoral paulista. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA E ENGENHARIA, 9, São Pedro. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental. 1999.

MACEDO, E.S.; SANTORO J., ARAÚJO, R.E. Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC) para Deslizamentos, Estado de São Paulo, Brasil. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE DESASTRES NATURAIS, 1., 2004, Florianópolis. Anais... Florianópolis: GEDN/UFSC, 2004. p. 908-919. (CD-ROM).
Disponível em

<http://www.sidec.sp.gov.br/defesacivil/media/OSDownloads/1398369924_Artigo%20PPDC.pdf>. Acesso em outubro de 2020.

MANSO, A. P.; BARROS, M. S.S.; OLIVEIRA, M. L. N. Determinação de zonas homogêneas através de sensoriamento remoto. São José dos Campos, INPE. 1978.

MARTINS, A.M., PIMENTA, C.O., FERNANDES, F.S., NOVAES, G.T.F., LOPES, V.V. A capacidade institucional de municípios paulistas: uma análise de políticas educacionais em regiões metropolitanas. Cadernos de Pesquisa (Fundação Carlos Chagas.), 2013. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cp/v43n150/05.pdf>. Acesso em outubro de 2020.

MENDES, R.M., VALÉRIO FILHO, M., BERTOLDO, M.A., SILVA, M.F. Estudos de limiares críticos de chuva deflagradores de deslizamentos no município de São José dos Campos (Brasil). In: Territorium. ed. 22, 2015, p. 119-129.

OLIVEIRA, T.A.; RIEDEL, P. S.; VEDOVELLO, R.; SOUZA, C. R. G.; BROLLO, M. J. Utilização de técnicas de fotointerpretação na compartimentação fisiográfica do município de Cananéia, SP: apoio ao planejamento territorial e urbano. Geociências (São Paulo), v. 26, p. 55-65, 2007. Disponível em: http://www.revistageociencias.com.br/26_1/Art%206%20Thomaz.pdf

ONU-ISDR. *Terminology in disaster risk reduction*. 2017. Disponível em: <<https://goo.gl/a2CMDE>>.

PARIZZI, M.G.; SEBASTIÃO, C.S.; VIANA, C.S.; PFLUEGER, M.C.; CAMPOS, L.C.; CAJAZEIRO, J. M. D.; TOMICH, R.S.; GUIMARÃES, R.N.; ABREU, M.L.; SOBREIRA, F.G.; REIS, R. 2010. Correlações entre chuvas e movimentos de massa no município de Belo Horizonte, MG. Geografias (UFMG), 6(2): 49- 68.

PIERSON, L.A. *The Rockfall Hazard Rating System*. Report FHWA-OR-GT-92-05. Oregon Department of Transportation. 1991.

PFAFSTETTER, O. Classificação de Bacias Hidrográficas – Metodologia de Codificação. Rio de Janeiro, RJ: DNOS, 1989.

PINTO, H.S.; ORTOLANI, A.A.; ALFONSI, R.R. Estimativa das temperaturas médias mensais do Estado de São Paulo em função da altitude e latitude. São Paulo: USP, 1972. 20p.

PORTO, M.F.A.; PORTO, R.L.L. Gestão de bacias hidrográficas. Estud. av., São Paulo, v. 22, n. 63, p. 43-60, 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142008000200004&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 15 de junho de 2020. <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142008000200004>.

PNUD - PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Atlas do desenvolvimento humano no Brasil, 2014. Disponível em: <<http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/>>. Acesso em: 03 de junho de 2020.

PRESENTATION PROCESS. Create stunning circular flow diagram easily. 2020. Disponível em: <<https://www.presentation-process.com/circular-flow-diagram.html>>. Acesso em 23 de julho de 2020

RENNÓ, C.D.; NOBRE, A.D.; CUARTAS, L.A.; SOARES, J.V.; HODNETT, M.G.; TOMASELLA, J.; WATERLOO, M.J. *HAND, a new terrain descriptor using SRTM-DEM: Mapping terra-firme rainforest environments, in Amazonia. Remote Sensing of Environment*. New York, v.112, n.9, p.3469-3481, 2008.

ROLIM, GLAUCO DE SOUZA, et al. Classificação climática de Köppen e de Thornthwaite e sua aplicabilidade na determinação de zonas agroclimáticas para o Estado de São Paulo. Bragantia, Campinas, v. 66, n. 4, p. 711-720, 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052007000400022&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 19 de outubro de 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0006-87052007000400022>.

ROSS, J. L. S. Ecogeografia do Brasil: subsídios para planejamento ambiental. Oficina de Textos. São Paulo, 2006.

ROSS, J. L. S.; MOROZ, I. C. Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo. São Paulo, DG-FFLCH-USP, IPT, FAPESP, 1997.

ROSSI, M. Mapa Pedológico do Estado de São Paulo: revisado e ampliado. São Paulo: Instituto Florestal, 2017. Disponível em: <https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutoflorestal/2017/09/mapa-pedologico-do-estado-de-sao-paulo-revisado-e-ampliado/>

ROSSINI-PENTEADO, D.; FERREIRA, C.J.; GIBERTI, P.P.C. Quantificação da vulnerabilidade e dano aplicados ao mapeamento e análise de risco, escala 1:10.000, Ubatuba-SP. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE DESASTRES NATURAIS E TECNOLÓGICOS, 2, 2007, Santos SP. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2007. CD-ROM.

SALAROLI, I.S. Movimentos de Massa no Município de Vitória - ES: Inventário, caracterização e indicativos de um modelo comportamental. 2003. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2003.

SÃO PAULO (Estado). Plano Preventivo de Defesa Civil - PPDC específico para Escorregamentos nas Encostas da Serra do Mar. DECRETO N. 42.565, DE 1 DE DEZEMBRO DE 1997. Disponível em: <<https://goo.gl/Ypkdgl>>.

SÃO PAULO (Estado). Resolução CMil/CEPDEC 26-610-20, de 19 de outubro de 2020. Redefine e implanta o Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC) específico para escorregamentos de encostas na Baixada Santista. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 24 de novembro de 2020a. Seção I, p.4-5.

SÃO PAULO (Estado). Resolução CMil/CEPDEC 27-610-20, de 19 de outubro de 2020. Redefine e implanta o Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC) específico para escorregamentos de encostas na Região do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 24 de novembro de 2020b. Seção I, p.5-6.

SÃO PAULO (Estado). Resolução CMil/CEPDEC 31-610-20, de 19 de outubro de 2020. Redefine e implanta o Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC) específico para escorregamentos de encostas na Região Metropolitana de São Paulo. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 24 de novembro de 2020c. Seção I, p.9-10.

SENTELHAS, P.C.; SANTOS, D.L. dos; MACHADO, R.E. *Water deficit and water surplus maps for Brazil, based on FAO Penman-Monteith potential evapotranspiration*. Revista Ambiente e Água, v.3, p.28-42, 2008.

SCS – SOIL CONSERVATION SERVICE. *A Method for Estimating Volume and Rate of Runoff in Small Watersheds*. Washington, D.C.: U.S. Department of Agriculture, 1973.

SCS – SOIL CONSERVATION SERVICE. *National engineering handbook*. Washington D.C.: U.S. Department of Agriculture, sec. 4. 1972.

SILVA, A.M. & ALVARES, C.A. Levantamento de informações e estruturação de um banco de dados sobre a erodibilidade de classes de solos no Estado de São Paulo. Revista Geociências, UNESP, São Paulo, v. 24, n. 1, p. 33-41, 2005.

SINDUSCON – SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Custo Unitário Básico da Construção Civil. 2018. Consultado em outubro de 2018. Disponível em: <https://www.sindusconsp.com.br/cub/> e <https://www.sindusconsp.com.br/wp-content/uploads/2018/11/10-Outubro-2018-Desonerado.pdf>.

SOARES, E.P. 2006. Caracterização da precipitação na região de Angra dos Reis e a sua relação com a ocorrência de deslizamentos de encostas. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio de Janeiro. 145p.

SOARES, E.P. & MARTON, E. 2006. Relação entre precipitação e deslizamentos de encostas na região de Angra dos Reis. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 14, Florianópolis. Anais... Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Meteorologia. Disponível em: <https://goo.gl/BHHFnk>. Acessado em: 29 jun. 2015.

TATIZANA, C., OGURA, A.T., CERRI, L.E.S., ROCHA, M.C.M. 1987a. Análise de Correlação entre Chuvas e Deslizamentos – Serra do Mar – Município de Cubatão. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA E ENGENHARIA, 5, São Paulo. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2: 225-236.

TATIZANA, C., OGURA, A.T., CERRI, L.E.S., ROCHA, M.C.M. 1987b. Modelamento Numérico da Análise de Correlação entre Chuvas e Deslizamentos aplicados à Encosta da Serra do Mar. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA E ENGENHARIA, 5, São Paulo. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2: 237-248.

THORNTHWAITE, C.W.; MATHER, J.R. *The water balance*. New Jersey: Centerton, 1955. 104p. (Publications in Climatology, v.8, n.1).

TOMINAGA, L.K.; FERREIRA, C.J.; VEDOVELLO, R.; TAVARES, R.; SANTORO, J. & SOUZA, C.R. de G. Cartas de perigo a escorregamentos e de risco a pessoas e bens do Litoral Norte de São Paulo: conceitos e técnicas. In: PEJON, O.; ZUQUETTE, L. (eds.): SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CARTOGRAFIA GEOTÉCNICA E GEOAMBIENTAL, 5, 2004, São Carlos. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2004. CD-ROM, p. 205-216.

TOMINAGA, L.K.; ROSSINI-PENTEADO, D.; FERREIRA, C.J.; VEDOVELLO, R. Mapeamento de Risco a Escorregamentos na Escala 1:10.000: Abordagem Metodológica Aplicada em Ubatuba, SP. In: Simpósio Nacional de Geomorfologia, VII, e Encontro Latino-Americano de Geomorfologia, 2, Belo Horizonte, 01 a 08 de agosto de 2008. Anais..., Instituto de Geociências, Universidade Federal de Minas Gerais, 2008.

TURCOTTE, R.; FORTIN, J.P.; ROUSSEAU, A.N.; MASSICOTTE, S.; VILLENEUVE, J.P. *Determination of the drainage structure of a watershed using a digital elevation model and a digital river and lake network*. Journal of Hydrology, Amsterdam, v.240, n.3, p.225-242, 2001.

TURNER, B.L.; NIELSEN, T.H. *Influence of rainfall and ancient landslides deposits on recent landslides*. Geological Survey Bulletin, Washington, n.1388, 18p, 1975.

UNDRO - UNITED NATIONS DISASTER RELIEF ORGANIZATION. *Mitigation natural disasters: phenomena, effects and options. A manual for policy makers and planners*. Office of the United Nations Disaster Relief Coordinator, Geneva. 1991.

UNESCO - INSTITUTO INTERNACIONAL DE PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO. Avaliação da capacidade institucional para a melhoria da qualidade educativa: materiais de apoio à formação em competências de inspetores da educação em Angola. IIPE-UNESO, Buenos Aires, 2012.

UN-ISDR – UNITED NATIONS INTERNATIONAL STRATEGY FOR DISASTER REDUCTION. *International Strategy for Disaster Reduction. 2009. Terminology on Disaster Risk Reduction.* Disponível em <<http://www.unisdr.org/we/inform/terminology>>. Acesso em julho de 2020.

UN-ISDR – UNITED NATIONS INTERNATIONAL STRATEGY FOR DISASTER REDUCTION. *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction - 2015 - 2030.* Geneva. 2015.

UN-SPIDER – SPACE-BASED INFORMATION FOR DISASTER MANAGEMENT AND EMERGENCY RESPONSE. *Disaster Risk Management.* Disponível em <http://www.un-spider.org/risks-and-disasters/disaster-risk-management>.

VALENCIO, N.; SIENA, M.; MARCHEZINI, V.; GONÇALVES, J. C. Sociologia dos desastres – Construção, interfaces e perspectivas no Brasil. São Carlos: RiMa Editora, 2009.

VALERIANO, M.M. Dados topográficos. In: FLORENZANO, T.G. (Org.). Geomorfologia, conceitos e tecnologias atuais. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. p. 72-104.

VASCONCELLOS, P. FAN - Formação de Analistas de Negócios. 2019.

VEDOVELLO, R. Modelagem e Arquitetura de um Sistema Gerenciador de Informações Geoambientais (SGIG) como Produto de Avaliações Geológico-geotécnicas. In: 10º Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2002, Ouro Preto, MG.

VEDOVELLO, R. Zoneamento geotécnicos aplicados à gestão ambiental, a partir de Unidades Básicas de Compartimentação - UBSs. Rio Claro (SP); 2000. [Tese de Doutorado - Instituto de Geociências e Ciências Exatas da UNESP]. 154p.

VIEIRA, R. Um olhar sobre a paisagem e o lugar como expressão do comportamento frente ao risco de deslizamento. 2004. 197f. Tese (Doutorado) – Departamento de Geociências, Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Florianópolis, 2004.

VILA, D. A.; SCOFIELD, R. A.; KULIGOWSKI, R.J.; DAVENPORT, J. C.; *Satellite rainfall estimation over South America: Evaluation of two major events.* NOAA Technical Reports n. 114, US Department of Commerce, Washington, D.C, June 2003.

WATT, W.E., & CHOW, K.C. (1985). *A general expression for basin lag time.* Canadian Journal of Civil Engineering, 12, 294-300.

WORLD BANK. Melhoria da Resiliência Climática da Malha Rodoviária Federal Brasileira, maio de 2019. 2019.

XAVIER, H. Percepção geográfica dos deslizamentos de encostas em áreas de risco no município de Belo Horizonte, MG. 1996. 222f. Tese (Doutorado) - Departamento de Geografia, Universidade Estadual Paulista, UNESP, Rio Claro, 1996.

ZÊZERE, J.L.; RODRIGUES, M.L.; FERREIRA, A.B. Recent landslide activity in relation to rainfall in the Lisbon region (Portugal). Geophysical Research Abstracts, v.5, 2003.

6 EQUIPE TÉCNICA

Os documentos referentes à “Anotação de Responsabilidade Técnica - ART”, para execução deste projeto são apresentados no **ANEXO A**.

Geólogo Dr. Fernando Facciolla Kertzman

Geólogo MSc. Fernando Machado Alves

Engenheiro Civil Dr. José Mauro Marquez

Analista de Sistema Bruno Alexandre Araújo

Analista de Sistema Brunno Pirani Bassan

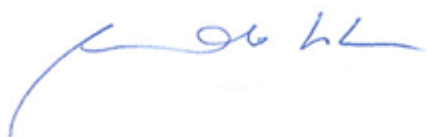
Geólogo MSc. Guilherme Nunes Fernandez

Geólogo Pedro Machado Simões

Geógrafo Esp. Adão Aparecido Lanzieri Modesto

Engenheiro Cartógrafo MSc. Tobias Rehder da Cunha Patuci

Analista de Sistema Diego dos Santos Rodrigues



Geólogo Dr. Fernando Facciolla Kertzman

CREA 0601488426

Coordenador do Projeto

ANEXOS

ANEXO A

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART

ANEXO B

Arquivos digitais dos Produtos 02, 03, 04, 05 e 06

<https://drive.google.com/drive/folders/1NKQ5-06gY3OUrNIqQPYYjf-0nU1qIEcPD?usp=sharing>

ANEXO C

Manual do Sistema Automatizado de Análise, Monitoramento e Alerta de Risco de Eventos Geodinâmicos